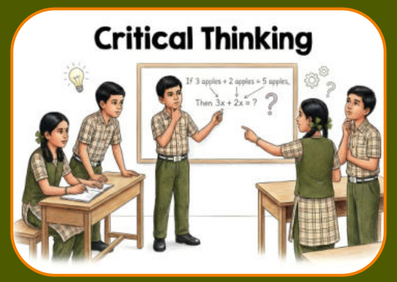
समग्र शिक्षा
Samagra Shiksha
సమగ్ర శిక్ష



State Council of Educational Research and Training-A.P

GENERAL SCIENCE Semester(సెమిస్టర్)-1 CLASS-7

LEAP
LEARNING EXCELLENCE IN ANDHRA PRADESH

Department of School Education
Government of Andhra Pradesh

F

Textbook of

GENERAL SCIENCE

సామాన్య శాస్త్రం

7

Free distribution by Samagra Shiksha, Government of Andhra Pradesh

E7R1J7

Semester(సెమిస్టర్)-1

सत्यमेव जयते

THE CONSTITUTION OF INDIA

Preamble

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having
solemnly resolved to constitute India into a
SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC
and to secure to all its citizens:
JUSTICE
Social, economic and political;
LIBERTY
of thought, expression, belief, faith and worship;
EQUALITY
of status and of opportunity; and to
promote among them all
FRATERNITY
assuring the dignity of the individual and the unity and
integrity of the Nation;
IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY
this twenty-sixth day of November, 1949, do
HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO
OURSELVES THIS CONSTITUTION

భారత రాజ్యాంగం - పౌర విధులు

(ఎ) రాజ్యాంగమునకు బద్ధుడై వుండుట, దాని ఆదర్శాలను, సంస్థలను, జాతీయ పతాకమును,జాతీయ గీతమును గౌరవించుట;
(బి) జాతీయ స్వాతంత్ర్య పోరాటమునకు స్ఫూర్తినిచ్చిన ఉన్నతాదర్శములను మనస్సుయందు ఉంచుకొని వాటిని అనుసరించుట;
(సి) భారత సార్వభౌమత్వం, ఐక్యత, అఖండతను సమర్థించుట మరియు సంరక్షించుట.
(డి) దేశమును రక్షించుట మరియు కోరినపుడు జాతికి సేవ చేయుట;
(ఇ) భారత ప్రజల మధ్య మత, భాష, ప్రాంతీయ, వర్గ వైవిధ్యములను అధిగమించి, సామరస్యమును, సోదర భావమును పెంపొందించుట, స్త్రీల గౌరవం తగ్గించు ఆచారములను విడనాడుట;
(ఎఫ్) మన ఉమ్మడి సంస్కృతినీ, సుసంపన్న సంప్రదాయాలను గౌరవించి రక్షించుట;
(జి) అడవులు, సరస్సులు, నదులు, అడవి జంతువులతో సహా ప్రాకృతిక పరిసరాలను కాపాడి అభివృద్ధి చేయుట మరియు సమస్త జీవుల యెడల కరుణార్ద్రత కలిగి వుండుట.
(హెచ్) శాస్త్రీయ దృక్పథాన్ని, మానవతావాదాన్ని, జిజ్ఞాసను, సంస్కరణ తత్వాన్ని పెంపొందించుకొనుటం;
(ఐ) ప్రజల ఆస్తిని సంరక్షించుట, హింసను విడనాడుట;
(జె) ప్రయత్నాలు, సాధనల ఉన్నతస్థాయిలను నిరంతరం అందుకొనునట్లుగా వైయక్తిక, సమిష్టి కార్య రంగాలన్నింటిలో శ్రేష్ఠత కోసం, కృషి చేయుట ప్రాథమిక కర్తవ్యమై వుండవలెను.
(కె) ఆరు నుండి పద్నాలుగు సంవత్సరముల వయస్సు కలిగిన బాలునికి లేదా బాలికకు తల్లి తండ్రి లేదా సంరక్షకునిగావున్న వ్యక్తి తనబిడ్డ లేదా సందర్భానుసారము తన సంరక్షితునికి విద్యార్జనకు అవకాశములు కల్పించవలెను.

భారతరాజ్యాంగం
విభాగం IV ఎ (అధికరణం 51 A)

ఉచిత నిర్బంధ ప్రాథమిక విద్యాహక్కు చట్టం RTE, 2009

6 నుండి 14 సంవత్సరముల పిల్లలందరికి ఉచిత నిర్భంద ఎలిమెంటరీ విద్యనందించడానికి ఉద్దేశించబడినవి. ఇది ఏప్రిల్ 1, 2010 నుండి అమల్లోకి వచ్చింది.

చట్టంలోని ముఖ్యాంశాలు:

- పిల్లలందరికి అందుబాటులో పాఠశాలలను ఏర్పాటుచేయాలి.
- పాఠశాలలకు మౌలిక వసతులను కల్పించాలి.
- పిల్లలందరిని వయస్సుకు తగిన తరగతిలో చేర్పించాలి.
- వయస్సుకు తగ్గ తరగతిలో చేర్చిన తర్వాత తోటి వారిలో సమానంగా ఉండటానికి ప్రత్యేకశిక్షణ ఇప్పించాలి.
- ప్రత్యేక అవసరాలు కల్గిన పిల్లలకు సాధారణ పిల్లలతోపాటు విద్యకొనసాగించడానికి తగువసతులు ఏర్పాట్లు చేయాలి.
- బడిలో చేర్చుకోడానికి ఎలాంటి పరీక్షలు నిర్వహించరాదు. ఎటువంటి రుసుము, చార్జీలు వసూలు చేయరాదు.
- బడిలో చేరిన పిల్లల పేరు తీసివేయడం, అదే తరగతిలో కొనసాగించడం చేయరాదు.
- పాఠశాలలో చేరిన ఏ విద్యార్థినీ ప్రాథమిక విద్య పూర్తయ్యే వరకు ఏ తరగతిలోను నిలుపుదల చేయకూడదు లేదా పాఠశాల నుండి బహిష్కరించకూడదు.
- పిల్లల్ని శారీరకంగా, మానసికంగా హింసించరాదు.
- వయస్సు నిర్ధారణ పత్రం, ఇతర ధృవీకరణ పత్రాలు లేవనే కారణం చేత పిల్లలకు బడిలో ప్రవేశాన్ని నిరాకరించరాదు.
- తగిన అర్హతలున్న వారిని మాత్రమే ఉపాధ్యాయులుగా నియమించాలి.
- పిల్లలు నిర్దేశించిన సామర్థ్యాలు సాధించేలా బోధనాభ్యసనం, మూల్యాంకనం ఉండాలి.
- ఎలిమెంటరీ విద్య పూర్తయ్యేవరకు పిల్లలకు ఎలాంటి బోర్డు పరీక్షలు నిర్వహించరాదు.
- పద్నాలుగు సంవత్సరాలు పూర్తయినప్పటికినీ, ఎలిమెంటరీ విద్య పూర్తయ్యేవరకు పాఠశాలలో పిల్లలు కొనసాగవచ్చును.
- బలహీన వర్గాలకు, ప్రతికూల పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటున్న బృందాలకు చెందిన పిల్లలు ఏ విధమైన వివక్షతకు గురికాకుండా చూడాలి.
- రాజ్యాంగంలో పొందుపరిచిన విలువలకు అనుగుణంగా, విద్యార్థులను భయం, ఆందోళనకు గురిచేయని రీతిలో వారి సర్వతోముఖాభివృద్ధికి తోడ్పడే పాఠ్యప్రణాళిక రూపొందించాలి.

© NCERT not to be republished

CLASS - 7

GENERAL SCIENCE

SEMESTER - 1

© Government of Andhra Pradesh, Amaravati

First Published 2026

DISCLAIMER
Any form of copying of the content, information and illustrations from this textbook is a punishable offence.

APSCERT

All rights reserved

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means without the prior permission in writing of the publisher, nor be otherwise circulated in any form of binding or cover other than that in which it is published. Without a similar condition including this condition being imposed on the subsequent purchaser. The copyright holder of this book is the Commissioner of School Education, Amaravati, Andhra Pradesh.

This book has been printed on 70 GSM, SS Maplitho, Title Page 220 GSM, White Artcard.

Published by Samagra Shiksha & SCERT - Government of Andhra Pradesh, Amaravati.

Vande Mataram

Vande Mataram!

Sujalam, suphalam, malayaja shitalam,

Shasyashyamalam, Mataram!

Vande Mataram!

Shubhrajyotsna pulakitayaminim,

Phullakusumita drumadala shobhinim,

Suhasinim sumadhura bhashinim,

Sukhadam varadam, Mataram!

Vande Mataram, Vande Mataram!

- Bankimchandra Chatterji

AP SCERT

వందేమాతరం

వందేమాతరం!
సుజలాం సుఫలాం మలయజ శీతలాం,
సస్యశ్యామలాం మాతరం!
వందేమాతరం!

శుభ్రజ్యోత్స్న పులకితయామినీం,
ఫుల్లకుసుమిత ద్రుమదళ శోభినీం
సుహాసినీం సుమధుర భాషిణీం,
సుఖదాం వరదాం మాతరం!
వందేమాతరం!

- బంకించంద్ర ఛటర్జీ

Printed in India
at the A.P. Govt., Textbook Press,
Amaravati, Andhra Pradesh.

Our National Anthem | జాతీయ గీతం

Jana-gana-mana-adhinayaka jaya he
Bharata-bhagya-vidhata
Panjaba-Sindhu-Gujarata-Maratha
Dravida-Utkala-Banga
Vindhya-Himachala-Yamuna-Ganga
uchchala-jaladhi-taranga
Tava Subha name jage,
tava subha asisa mage,
gahe tava jaya-gatha.
Jana-gana-mangala-dayaka jaya he
Bharata-bhagya-vidhata.
Jaya he, Jaya he, Jaya he,
jaya jaya jaya jaya he.

- Rabindranath Tagore

APSCERT

జనగణమన అధినాయక జయహే!
భారత భాగ్యవిధాతా!
పంజాబ, సింధు, గుజరాత, మరాఠా,
ద్రావిడ, ఉత్కళ, వంగా!
వింధ్య, హిమాచల, యమునా, గంగా!
ఉచ్చల జలధి తరంగా!
తవ శుభనామే జాగే!
తవ శుభ ఆశిష మాంగే
గాహే తవ జయగాథా!
జనగణ మంగళదాయక జయహే!
భారత భాగ్య విధాతా!
జయహే! జయహే! జయహే!
జయ జయ జయ జయహే!!

- రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్

Pledge | ప్రతిజ్ఞ

"India is my country. All Indians are my brothers and sisters.
I love my country and I am proud of its rich and varied heritage.

I shall always strive to be worthy of it.

I shall give my parents, teachers and all elders respect,
and treat everyone with courtesy. I shall be kind to animals.

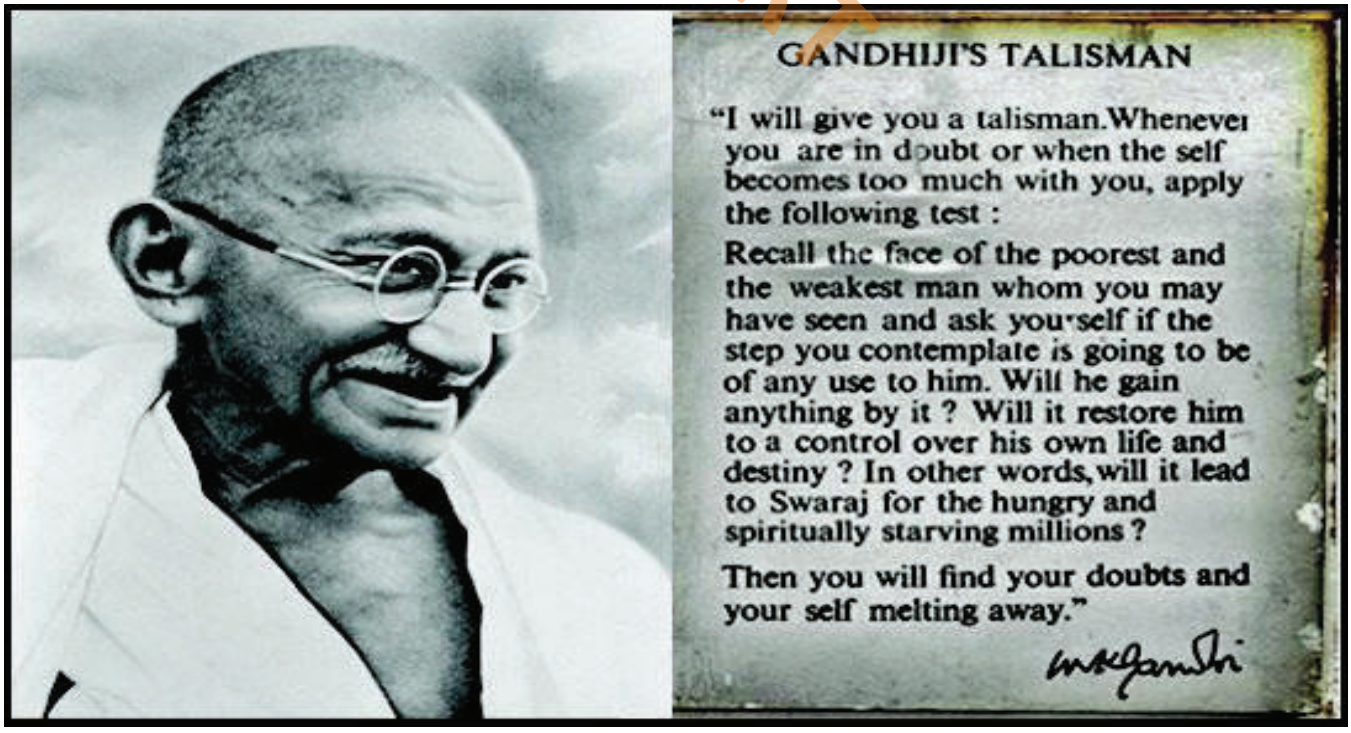
To my country and my people, I pledge my devotion.
In their well-being and prosperity alone lies my happiness."

- Pydimarri Venkata Subba Rao

"భారతదేశం నా మాతృభూమి. భారతీయులందరూ నా సహోదరులు.
నేను నా దేశాన్ని ప్రేమిస్తున్నాను. సుసంపన్నమైన, బహువిధమైన నా దేశ వారసత్వ సంపద నాకు గర్వకారణం.
దీనికి అర్హత పొందడానికై సర్వదా నేను కృషి చేస్తాను.
నా తల్లిదండ్రుల్ని, ఉపాధ్యాయుల్ని, పెద్దలందర్ని గౌరవిస్తాను. ప్రతివారితోను మర్యాదగా నడుచుకొంటాను.
జంతువులపట్ల దయతో ఉంటాను.
నా దేశంపట్ల, నా ప్రజలపట్ల సేవానిరతితో ఉంటానని ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను.
వారి శ్రేయోభివృద్ధులే నా ఆనందానికి మూలం."

- పైడిమర్రి వెంకట సుబ్బారావు

APSCERT



National Education Policy - 2020

The National Education Policy 2020 (NEP 2020) envisions a holistic, flexible, and learner-centred education system. It emphasizes competency-based learning and experiential approaches that make education meaningful and engaging. NEP 2020 highlights the importance of 21st-century skills such as critical thinking, creativity, communication, and problem-solving. It encourages the integration of real-life learning, innovation, and technology-enabled pedagogies. Overall, the policy aims to build an inclusive and future-ready education system that empowers every learner to thrive in a rapidly changing world.

NCF (SE) 2023 - Curricular Goals

Students start observing their environment and playing with objects around them in the Foundational Stage itself. This exploration continues in the Preparatory Stage. The focus at this stage is on the immediate environment of students, with the interdisciplinary approach in the curriculum reflecting the lives of children. The necessary competencies for learning science in the Middle Stage are developed in the Preparatory Stage through the interdisciplinary area 'World Around Us'.

Science is introduced as a separate curricular area in the Middle Stage and continues in the Secondary Stage. Hence we need to focus on separate curricular area of science. Therefore, this section deals with the Curricular Goals and Competencies of Science in the Middle and Secondary Stages only.

AP SCERT

Curricular Goal	Description	Competencies
CG - 1	Explores the world of matter and its constituents, properties and behavior	C-1.1 Classifies matter based on observable physical (solid, liquid, gas, shape, volume, density, transparent, opaque, translucent, magnetic, non-magnetic, conducting, non-conducting) and chemical characteristics (pure, impure; acids, bases; metals, non-metals; solutions, mixtures, separation techniques; elements, compounds) C-1.2 Describes changes in matter (physical and chemical change) and uses particulate nature to represent the properties of matter and the changes. C-1.3 Explains the importance of measurement, and measures physical properties of matter (volume, weight, temperature, density) in indigenous and standard units using simple instruments. C-1.4 Observes and explains the phenomena caused due to difference in pressure, temperature, and density (breathing, sinking-floating, water pumps in homes, cooling of things, formation of winds)

Curricular Goal	Description	Competencies
CG - 2	Explores the physical world around them in scientific and mathematical terms	C-2.1 Describes one-dimensional motion (uniform, non-uniform, horizontal, vertical) using physical quantities (position, distance, time - speed, and changes in speed) through mathematical and diagrammatic representations C-2.2 Describes how electricity works through manipulating different elements in simple circuits, and demonstrate the heating and magnetic effects of electricity C-2.3 Describes the properties of a magnet (natural and artificial, earth as a magnet) C-2.4 Demonstrates rectilinear propagation of light from different sources of light (natural, artificial, reflecting surfaces), and verify the laws of reflection through manipulation of light source and objects, and use of apparatus and artefact (plane and curved mirrors, pinhole camera, kaleidoscope, periscope) C-2.5 Observes and identifies celestial objects in the night sky using simple telescope and images (planets, stars, natural and artificial satellites, constellation, comets), and explains their role in navigation, calendars, and phenomena (phases of the moon, eclipse, life on earth)
CG - 4	Understands the components of health, hygiene and well-being	C-4.1 Undertakes a nutrition-based analysis of food components with reference to Indian and modern dietary and culinary practices, and explain the effect of nutrition on health C-4.2 Examines different dimensions of diversity of food - sources, nutrients, geographical, social, time-period based, diets C-4.3 Describes biological changes (growth, hormonal, reproductive) during adolescence, and measures to ensure overall well-being C-4.4 Recognizes and discuss substance abuse, viewing school as a safe space to raise these concerns
CG - 5	Understands the interface of science, technology and society.	C-5.1 Illustrates how science and technology help improve the quality of lives in every walk of human life (health care, communication, transportation, food security, mitigation of climate change, judicious consumption of resources, applications of artificial satellites, etc.) C-5.2 Shares views on news and articles related to the impact science and technology, and society have on each other.
CG - 7	Communicates own questions, observations and conclusions related to science.	C-7.1 Uses scientific vocabulary to communicate inferences and ideas about science accurately in oral and written form, and through visual representation C-7.2 Designs and build simple models to demonstrate scientific concepts C-7.3 Represents real world events and relationships through diagrams and simple mathematical representations

RSCERT

CLASS - 7

GENERAL SCIENCE

SEMESTER - 1

CONTENTS

S.No	Chapter Name	Month	Page.No
	Readiness సంసిద్ధత	June జూన్	2 - 29
1	The Wonderful World of Science అద్భుతమైన విజ్ఞానశాస్త్ర ప్రపంచం	July జూలై	30 - 41
2	Acids, Bases and Salts ఆమ్లాలు, క్షారాలు మరియు లవణాలు	July జూలై	42 - 75
3	Electric Circuits and their Components విద్యుత్ వలయాలు మరియు వాటి భాగాలు	August ఆగష్టు	76 - 119
4	Metals and Non-metals లోహాలు మరియు అలోహాలు	August - September ఆగష్టు - సెప్టెంబర్	120 - 153
5	Changes Around Us మనచుట్టూ జరిగే మార్పులు	September సెప్టెంబర్	154 - 187
6	Adolescence కౌమారదశ	September - October సెప్టెంబర్ - అక్టోబర్	188 - 221
	Integrating Artificial Intelligence(AI) కృత్రిమ మేధతో అనుసంధానం	----	222 - 233
	Mindmap	----	234

APSCERT

H5C7X3
Teacher Corner

B8L3V1
Student Corner

DAY 1

Acids, Bases and Salts

N4Y2I9

Learn:

Read and Recite: The teacher read and pronounces the words and make the students to read and recite.

Acid	Base	Salt	Sour	Bitter	Slippery
Soap	Lemon	Curd	Vinegar	Baking soda	Neutralise
Indicator	litmus paper	Turmeric			

Understand:

Read and Explain: The teacher reads the sentences and explains the key words in day to day life situations (experience).

- Acids are sour to taste.
- Bases are Bitter/slippery substances.
- Tasting chemicals can be dangerous and harmful to health.
- Some acids and bases may be corrosive or poisonous. A safer method to test is to use indicators like litmus paper or turmeric.
- When soil becomes too acidic, it can harm plant growth. Farmers add bases such as lime to neutralise the acid in the soil. The acid-base reaction forms salt and water, making the soil more suitable for crops.
- Salt is not only table salt - many salts exist.
- Every sour substance is an acid. Do you agree?

Apply:

Fill in the blanks:

1) Baking soda is bitter. So it is _____
2) Curd is sour. So it is _____
3) Litmus paper and turmeric are examples of _____
4) Acid reacts with base to form _____ and _____

APSCERT

1వ రోజు

ఆమ్లాలు, క్షారాలు మరియు లవణాలు

U8H5U5

ఉపాధ్యాయ కృత్యం

నేర్చుకుందాం :

చదవడం-వల్లె వేయడం : ఉపాధ్యాయులు పదాలను చదివి, ఉచ్చరించి విద్యార్థులు ఆ పదాలను చదివి వల్లెవేసేలా చేయాలి.

ఆమ్లం	క్షారం	లవణం	పులుపు	చేదు	జారుడు
సబ్బు	నిమ్మకాయ	పెరుగు	వెనిగర్	వంటసోడా	తటస్థీకరణం
సూచిక	లిట్మస్ కాగితం	పసుపు			

అవగాహన :

చదవడం-వివరించడం : ఉపాధ్యాయులు వాక్యాలను చదివి కీలక పదాలను నిత్యజీవిత పరిస్థితులతో(అనుభవాలతో) వివరించాలి.

APSCERT

- ఆమ్లాలు రుచికి పుల్లగా ఉంటాయి.
- క్షారాలు చేదు/జారుడు లక్షణం కలిగిన పదార్థాలు.
- రసాయనాలను రుచి చూడడం ప్రమాదకరం మరియు ఆరోగ్యానికి హానికరం.
- కొన్ని ఆమ్లాలు మరియు క్షారాలు క్షయీకరించేవి లేదా విషపూరితమైనవి కావచ్చు. కాబట్టి లిట్మస్ కాగితం లేదా పసుపు వంటి సూచికలను ఉపయోగించి పరీక్షించడం ఒక సురక్షితమైన పద్ధతి.
- నేల ఎక్కువగా ఆమ్లత్వాన్ని పొందితే అది మొక్కల పెరుగుదలకు హాని కలిగిస్తుంది. రైతులు నేలలో ఉన్న ఆమ్లత్వాన్ని తటస్థం చేయడానికి సున్నం వంటి క్షారాలను కలుపుతారు. ఆమ్ల – క్షార చర్య వలన లవణం మరియు నీరు ఏర్పడి, నేల పంటలకు మరింత అనుకూలంగా మారుతుంది.
- లవణం అంటే కేవలం మనం తినే ఉప్పు మాత్రమే కాదు– ఇంకా అనేక రకాల లవణాలున్నాయి.
- ప్రతి పుల్లని పదార్థమూ ఒక ఆమ్లమే. మీరు దీనిని అంగీకరిస్తారా?

అన్వయము :

ఖాళీలు పూరించండి.

1) బేకింగ్ సోడా చేదుగా ఉంటుంది. కాబట్టి అది _____

2) పెరుగు పుల్లగా ఉంటుంది. కాబట్టి అది _____

3) లిట్మస్ కాగితం మరియు పసుపు _____ కు ఉదాహరణలు.

4) ఆమ్లం, క్షారంతో చర్య జరిపి _____ మరియు _____ లను ఏర్పరుస్తాయి.

DAY 2 Electric Circuits and their Components

Learn:

Read and Recite: The teacher read and pronouns the words and make the students to read and recite.

Electric cell Battery Electric circuit Switch Conductors Insulators

Understand:

Read and Explain: The teacher reads the sentences and explains the key words in day to day life situations (experience).

- Electric cell is a source of electricity.
- An electric cell has two terminals; one is positive (+ ve) terminal and the other is negative (- ve) terminal.
- An electric bulb has a filament that is connected to its terminals.
- An electric bulb glows when electric current passes through filament.
- In a closed electric circuit, the electric current passes from one terminal of the electric cell to the other terminal.
- Switch is a simple device that is used to either break the electric circuit or to complete it.
- Materials that allow electric current to pass through them are called conductors.
- Materials that do not allow electric current to pass through them are called insulators.

Apply:

Answer the following questions by using the words given below.

(switch, filament, electric bulb, electric cell, jute string)

(a) I am a thin wire inside a bulb. Who am I?

(b) I produce electricity from the chemicals stored inside me. Who am I?

(c) I glow when electric current passes through me. Who am I?

(d) I can either break or complete an electric circuit. Who am I?

(e) I do not allow electric current to pass through me. Who am I?

AP SCERT

2వ రోజు

విద్యుత్ వలయాలు మరియు వాటి భాగాలు

ఉపాధ్యాయ కృత్యం

నేర్చుకుందాం :

చదవడం-వల్లె వేయడం : ఉపాధ్యాయులు పదాలను చదివి, ఉచ్చరించి విద్యార్థులు ఆ పదాలను చదివి వల్లెవేసేలా చేయాలి.

విద్యుత్ ఘటం బ్యాటరీ విద్యుత్‌వలయం స్విచ్ వాహకాలు బంధకాలు

అవగాహన :

చదవడం-వివరించడం : ఉపాధ్యాయులు వాక్యాలను చదివి కీలక పదాలను నిత్యజీవిత పరిస్థితులతో(అనుభవాలతో) వివరించాలి.

- విద్యుత్ ఘటం అనేది విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేసే సాధనం .
- ఒక విద్యుత్ ఘటానికి రెండు కొనలు ఉంటాయి; ఒకటి ధనాత్మక(+)కొన, మరొకటి ఋణాత్మక(−)కొన.
- విద్యుత్ బల్బులో దాని టెర్మినల్‌లను కలుపుతూ ఒక ఫిలమెంట్ ఉంటుంది.
- ఫిలమెంట్ ద్వారా విద్యుత్ ప్రవాహించినప్పుడు విద్యుత్ బల్బు వెలుగుతుంది.
- మూసిన విద్యుత్ వలయంలో ఘటం యొక్క ఒక కొన నుండి మరొక కొనకు విద్యుత్ ప్రవహిస్తుంది.
- విద్యుత్ వలయాన్ని తెరవడానికి లేదా మూయడానికి ఉపయోగించే ఒక సాధనమే స్విచ్.
- విద్యుత్‌ను తమగుండా ప్రవహింపచేసే పదార్థాలను వాహకాలు అంటారు.
- విద్యుత్‌ను తమగుండా ప్రవహింపచేయని పదార్థాలను బంధకాలు అంటారు.

అన్వయము :

క్రింద ఇవ్వబడిన పదాలను ఉపయోగించి ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వండి.

(స్విచ్, ఫిలమెంట్, విద్యుత్ బల్బ్, విద్యుత్ ఘటం, జనపనార దారం)

ఎ) నేను బల్బ్ లోపల ఉన్న సన్నని తీగను. నేను ఎవరు?

బి) నా లోపల ఉన్న రసాయనాల వల్ల నేను విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేస్తాను. నేను ఎవరిని ?

సి) విద్యుత్ నాలో ప్రవహించినప్పుడు నేను వెలుగుతాను. నేను ఎవరిని ?

డి) నేను విద్యుత్ వలయాన్ని తెరవగలను లేదా మూయగలను. నేను ఎవరిని ?

ఇ) నేను విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని అనుమతించను. నేను ఎవరిని ?

APSCERT

DAY 3 Metals and Nonmetals

Learn:

Read and Recite: The teacher read and pronouns the words and make the students to read and recite.

Malleability Ductility Lustrous Sonority Copper Gold

Understand:

Read and Explain: The teacher reads the sentences and explains the key words in day to day life situations (experience).

1. **Malleability :** The property of a metal that allows it to be hammered into thin sheets is called malleability.
2. **Ductility**: The property of a metal that allows it to be drawn into thin wires is called ductility.
3. **Lustrous**: Lustrous means shiny. Gold and silver look shiny.
4. **Sonority:** Sonority means making a ringing sound when hit.
5. **Gold:** Precious metal which is not corroded, so commonly used in making ornaments.

Apply:

Match the Following:

Column A		Column B
A) Malleability	( )	1) Ability to be drawn into thin wires.
B) Ductility	( )	2) Property of producing a ringing sound when struck.
C) Lustrous	( )	3) Ability to be hammered into thin sheets.
D) Sonority	( )	4) Metal widely used in electrical wiring due to high conductivity.
E) Copper	( )	5) Shiny surface that reflects light.
F) Gold	( )	6) Precious metal commonly used in ornaments because it does not corrode easily.

AP SCERT

3వ రోజు

లోహాలు మరియు అలోహాలు

నేర్చుకుందాం :

చదవడం-వల్లె వేయడం : ఉపాధ్యాయులు పదాలను చదివి, ఉచ్చరించి విద్యార్థులు ఆ పదాలను చదివి వల్లెవేసేలా చేయాలి.

స్తరణీయత తాంతవత మెరిసే గుణం ధ్వని గుణం రాగి బంగారం

అవగాహన :

చదవడం-వివరించడం : ఉపాధ్యాయులు వాక్యాలను చదివి కీలక పదాలను నిత్యజీవిత పరిస్థితులతో(అనుభవాలతో) వివరించాలి.

1. **స్తరణీయత :** లోహాలను సుత్తితో కొట్టి పల్చని రేకులుగా మార్చగలిగే లోహధర్మాన్ని స్తరణీయత అంటారు.
2. **తాంతవత :** లోహాలను సన్నని తీగలుగా సాగతీయగలిగే లోహధర్మాన్ని తాంతవత అంటారు.
3. **లోహద్యుతి గుణం :** మెరుస్తూ ఉండే స్వభావం. బంగారం మరియు వెండి మెరిసే లోహాలు.
4. **ధ్వని గుణం :** వస్తువును కొట్టినప్పుడు ధ్వనిని ఉత్పత్తి చేసే ధర్మాన్ని ధ్వనిగుణం అంటారు.
5. **బంగారం :** ఇది ఒక తుప్పు పట్టని విలువైన లోహము, అందుకే దీనిని సాధారణంగా ఆభరణాల తయారీలో ఉపయోగిస్తారు.

APSCERT

అన్వయము :

క్రింది వాటిని జత పరచండి.

వరుస A		వరుస B
ఎ) స్తరణీయత	( )	1) లోహాలను సన్నని తీగలుగా సాగతీయగలగడం.
బి) తాంతవత	( )	2) వస్తువును కొట్టినప్పుడు ధ్వనిని ఉత్పత్తి చేసే ధర్మం.
సి) మెరిసే గుణం	( )	3) లోహాలను కొట్టి పల్చని రేకులుగా మార్చగలగడం.
డి) ధ్వని గుణం	( )	4) అధిక వాహకత వలన విద్యుత్ తీగల తయారీలో ఎక్కువగా ఉపయోగించే లోహం
ఇ) రాగి	( )	5) మెరుస్తూ ఉండే ఉపరితలం కాంతిని పరావర్తనం చెందిస్తుంది.
ఎఫ్) బంగారం	( )	6) ఇది ఒక తుప్పు పట్టని విలువైన లోహము, అందుకే దీనిని సాధారణంగా ఆభరణాల తయారీలో ఉపయోగిస్తారు.

DAY 4 Metals and Nonmetals

Learn:

Read and Recite: The teacher read and pronouns the words and make the students to read and recite.

Conduction Rusting Aluminium Silver Oxygen Sulphur

Understand:

Read and Explain: The teacher reads the sentences and explains the key words in day to day life situations (experience).

1. **Conduction:** Ability of a material to allow heat and electricity to pass through them.
2. **Rusting:** Rusting is a chemical process in which iron reacts with air and water and forms a reddish-brown layer. This layer is called rust.
3. **Oxygen:** Oxygen is a gas in the air that helps us breathe and stay alive. It also helps things burn.
4. **Sulphur:** Sulphur is a yellow solid substance found in nature. It is used in making medicines, fertilizers, and matchsticks.
5. **Aluminium:** Cheap and light weight metal often used in making cooking vessels and thin sheets.

APSCERT

Apply:

Match the Following:

Column A		Column B
A) Conduction	( )	1) Formatin of iron oxide in the presence of air and moisture.
B) Rusting	( )	2) Gas essential for respiration and burning.
C) Aluminium	( )	3) Yellow non-metal used in fertilizers and matchsticks.
D) Silver	( )	4) Good conductor of heat and used in making cooking vessels and foil.
E) Oxygen	( )	5) Metal used in making mirrors and decorative items.
F) Sulphur	( )	6) Ability of a meterial to allow heat or electricity to pass through it.

4వ రోజు — లోహాలు మరియు అలోహాలు

ఉపాధ్యాయ కృత్యం

నేర్చుకుందాం :

చదవడం-వల్లె వేయడం : ఉపాధ్యాయులు పదాలను చదివి, ఉచ్చరించి విద్యార్థులు ఆ పదాలను చదివి వల్లెవేసేలా చేయాలి.

వాహకత తుప్పు పట్టుట అల్యూమినియం వెండి ఆక్సిజన్ సల్ఫర్

అవగాహన :

చదవడం-వివరించడం : ఉపాధ్యాయులు వాక్యాలను చదివి కీలక పదాలను నిత్యజీవిత పరిస్థితులతో(అనుభవాలతో) వివరించాలి.

1. **వాహకత :** ఉష్ణాన్ని లేదా విద్యుత్‌ను తమగుండా ప్రసరింపజేసే సామర్థ్యం.
2. **తుప్పు పట్టడం :** ఇనుము గాలి మరియు నీటితో చర్య జరిపి తుప్పు ఎరుపు గోధుమ రంగు పొరను ఏర్పరచే రసాయన ప్రక్రియను తుప్పు పట్టడం అంటారు. ఈ ఏర్పడే పొరనే తుప్పు అంటారు.
3. **ఆక్సిజన్ :** మనం జీవించి ఉండటానికి మరియు శ్వాసించడానికి సహాయపడే గాలిలో ఉండే వాయువే ఆక్సిజన్. ఇది వస్తువులు మండటానికి కూడా సహాయపడుతుంది.
4. **గంధకం :** ఇది ప్రకృతిలో లభించే పసుపు రంగులో ఉండే ఘన పదార్థం. దీనిని ఔషధాలు, ఎరువులు, అగ్గిపుల్లల తయారీలో ఉపయోగపడుతుంది.
5. **అల్యూమినియం :** ఇది చవకైన మరియు తక్కువ భారం కలిగి ఉండి వంట పాత్రలు మరియు పలుచని రేకుల తయారీలో ఉపయోగించే లోహం.

అన్వయము :

కింది వాటిని జత పరచండి.

వరుస A		వరుస B
A) వాహకత	( )	1) గాలి మరియు తేమ సమక్షంలో ఇనుప ఆక్సైడ్ ఏర్పడడం
B) తుప్పుపట్టడం	( )	2) శ్వాస మరియు దహనానికి అవసరమైన వాయువు
C) అల్యూమినియం	( )	3) ఎరువులు మరియు అగ్గిపుల్లల్లో ఉపయోగించే పసుపుపచ్చని అలోహం
D) వెండి	( )	4) ఉష్ణ వాహకం మరియు వంట పాత్రలు, పల్చని రేకుల తయారీలో వాడేది
E) ఆక్సిజన్	( )	5) అద్దాలు మరియు అలంకరణ వస్తువుల తయారీలో ఉపయోగించే లోహం
F) గంధకం	( )	6) ఉష్ణం లేక విద్యుత్ ని ప్రసరింపజేసే పదార్థ సామర్థ్యం.

APSCERT

DAY 5

Changes around us

Teacher Activity

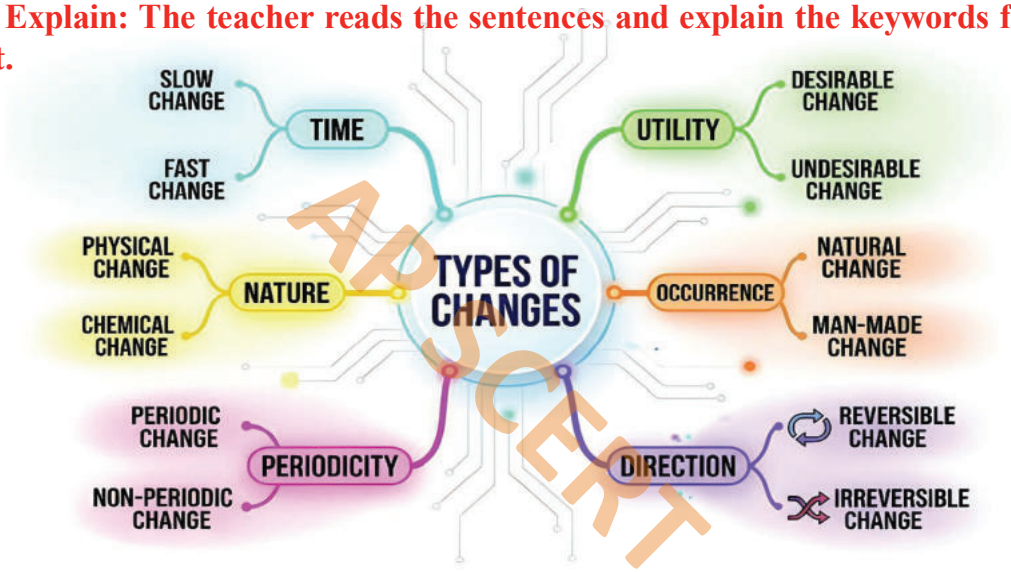
Learn :

Read and Recite: The teacher read and pronouns the words and make the students to read and recite.

Physical change	Chemical change	Natural change	Man-made change
Reversible change	Irriversible change	periodic change	Non-periodic change

Understand:

Read and Explain: The teacher reads the sentences and explain the keywords from the flow chart.



APSCERT

Apply:

In nature, many changes occur in pairs of opposites. Based on what you have learned about the types of changes, write the exact opposite for each of the following changes:

1. Slow change - _____
2. Desirable change - _____
3. Natural change - _____
4. Reversible change - _____
5. Periodic change - _____
6. Physical change - _____

Read the following statements and fill in the blanks with the correct opposite type of change:

7. If the melting of ice is a Reversible change, then the burning of wood is an _____.
8. If the changing of seasons is a Periodic change, then an earthquake is a _____.
9. If the ripening of a mango is a Desirable change, then the spoiling of food is an _____.

5వ రోజు

మన చుట్టూజరిగే మార్పులు

ఉపాధ్యాయ కృత్యం

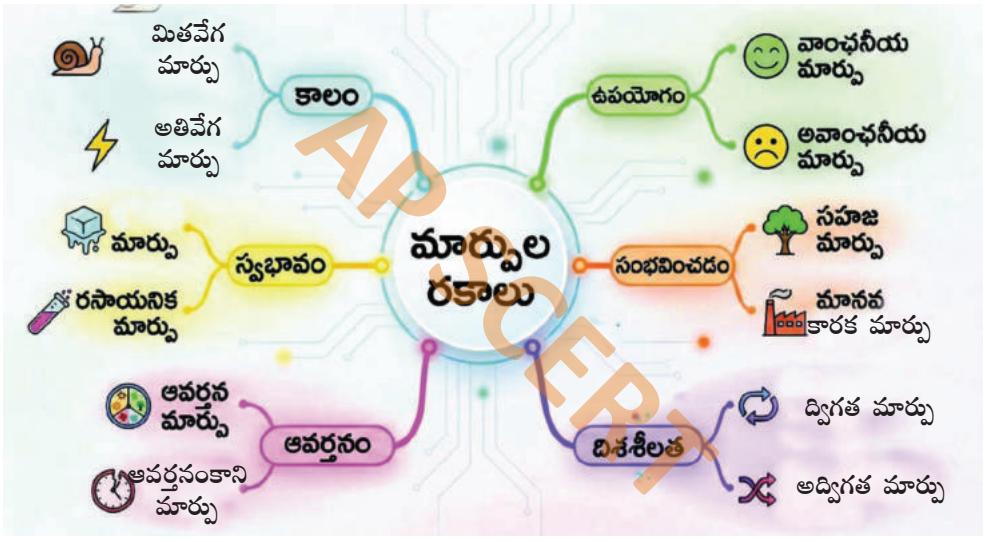
నేర్చుకుందాం:

చదవడం-వల్లె వేయడం : ఉపాధ్యాయులు పదాలను చదివి, ఉచ్చరించి విద్యార్థులు ఆ పదాలను చదివి వల్లెవేసేలా చేయాలి.

భౌతిక మార్పు	రసాయనికమార్పు	సహజ మార్పు	మానవనిర్మిత మార్పు
ద్విగత మార్పు	అద్విగత మార్పు	ఆవర్తన మార్పు	ఆవర్తనంకాని మార్పు

అవగాహన :

చదవడం-వివరించడం : ఉపాధ్యాయులు వాక్యాలను చదివి కీలక పదాలను నిత్యజీవిత పరిస్థితులతో(అనుభవాలతో) వివరించాలి.



అన్వయము :

ప్రకృతిలో, అనేక మార్పులు వ్యతిరేక జతలుగా ఉంటాయి.

మీరు నేర్చుకున్న మార్పుల్లోని రకాల ఆధారంగా క్రింది మార్పులకు వ్యతిరేక మార్పును వ్రాయండి.

1. మితవేగ మార్పు – _____
2. వాంఛనీయ మార్పు – _____
3. సహజ మార్పు – _____
4. ద్విగత మార్పు – _____
5. ఆవర్తన మార్పు – _____
6. భౌతిక మార్పు – _____

కింది వాక్యాల్ని చదివి వాటికి సరైన వ్యతిరేక మార్పులతో ఖాళీలని పూరించండి.

7. మంచు కరుగుట ఒక ద్విగత చర్య అయితే, కట్టెలు కాలడం ఒక _____.
8. ఋతువుల మార్పు ఒక ఆవర్తన మార్పు అయితే, భూకంపం ఒక _____.
9. మామిడి పండు పక్వం కావడం వాంఛనీయ మార్పు అయితే, ఆహారం పాడవడం _____.

AP SCERT

DAY 6

Heat

Teacher Activity

Learn:

Read and Recite: The teacher read and pronouns the words and make the students to read and recite.

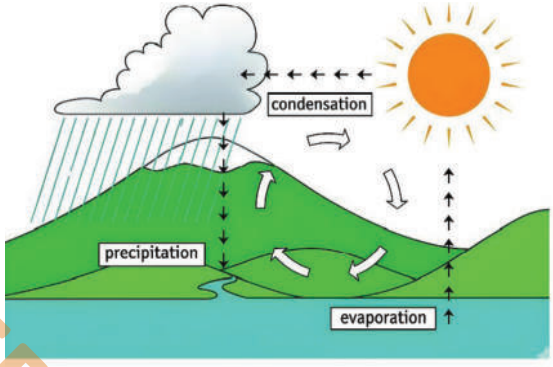
Solid liquid gas Conductors Insulators Water cycle Thermometer

Understand:

The teacher reads the sentences in the passage and explains the keywords in it.

Journey of a rain drop

Generally, the water in the ponds, tanks, rivers and seas gets evaporated into the air due to the sun's heat. The process of changing water into water vapour is called evaporation. As water vapour rises up, it encounters cooler temperature in upper atmospher and cools down. Water vapour turns into tiny liquid droplets, this is called condensation. These droplets cluster together to form clouds. Cloud droplets collide and grow larger until they become too heavy for the air to hold them. When water drops fall from clouds, it is called precipitation or rain. Evaporation, condensation and precipitation form a continuous cycle called the water cycle. This constantly circulates water between the earth's surface and the atmosphere.



© SCERT

Apply:

Short Answer Questions.

1. What is the process called when water changes into water vapour?
2. Name any four places where water generally evaporates from.
3. What causes the water vapour in clouds to cool down and turn into little droplets?
4. What are the two names given for water-drops falling from the clouds?
5. How does the passage define the "water cycle"?

Fill in the Blanks

6. Water goes up into the air as water vapour due to the heat of the _____.
7. When evaporated water goes into the air, it _____ and forms clouds.
8. The continuous cycle of water evaporating, forming clouds, and falling back to the surface is called the _____.

Look at the above diagram and answer the questions below.

9. Look at the arrows pointing up from the blue water. What process do these arrows represent?
10. Which provides the energy or heat to start the water cycle in the picture?

6వ రోజు — ఉష్ణం

ఉపాధ్యాయ కృత్యం

నేర్చుకుందాం :

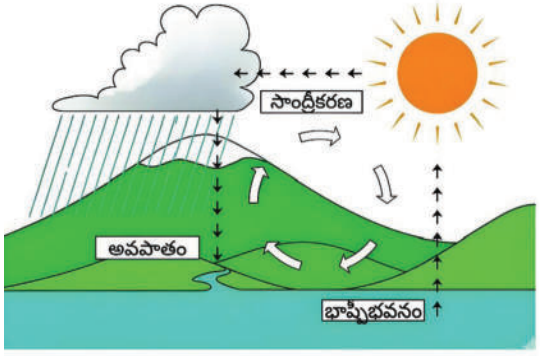
చదవడం-వల్లె వేయడం : ఉపాధ్యాయులు పదాలను చదివి, ఉచ్చరించి విద్యార్థులు ఆ పదాలను చదివి వల్లెవేసేలా చేయాలి.

ఘనం ద్రవం వాయువు వాహకాలు బంధకాలు జలచక్రం ఉష్ణమానిని.

అవగాహన :

చదవడం-వివరించడం : ఉపాధ్యాయులు వాక్యాలను చదివి కీలక పదాలను నిత్యజీవిత పరిస్థితులతో(అనుభవాలతో) వివరించాలి.

వర్షపు చినుకు ప్రయాణం



సాధారణంగా, సరస్సులు, కుంటలు, చెరువులు, నదులు మరియు సముద్రాలలోని నీరు సూర్యరశ్మి వల్ల గాలిలోకి ఆవిరైపోతుంది. నీటిని నీటి ఆవిరిగా మార్చే ప్రక్రియను బాష్పీభవనం అంటారు. నీటి ఆవిరి పైకి వెళుతున్నప్పుడు, అది ఎగువ వాతావరణంలో చల్లని ఉష్ణోగ్రత వల్ల చల్లబడుతుంది. ఈ నీటి ఆవిరి చిన్న చిన్న ద్రవ బిందువులుగా మారుతుంది. ఈ నీటి బిందువులన్నీ ఒక చోట చేరి మేఘాలు ఏర్పడతాయి. మేఘంలోని నీటి బిందువులు ఒకదానికొకటి ఢీకొని, గాలి వాటిని మోయలేనంత పెద్దవవుతాయి. అప్పుడు మేఘాల నుండి నీటి బిందువుల క్రిందకు పడతాయి. దీనినే అవపాతం లేదా వర్షం అంటారు. బాష్పీభవనం, సాంద్రీకరణం మరియు అవపాతం కలిసి జలచక్రాన్ని ఏర్పరుస్తాయి. ఇవి భూమి ఉపరితలం మరియు వాతావరణం మధ్య నీటిని నిరంతరం ప్రసరింపజేస్తుంది.

అన్వయము :

సంక్షిప్త సమాధాన ప్రశ్నలు.

1. నీరు నీటి ఆవిరిగా మారే ప్రక్రియను ఏమంటారు?
2. నీరు సాధారణంగా ఆవిరైపోయే నాలుగు ప్రదేశాలను పేర్కొనండి.
3. మేఘాలలోని నీటి ఆవిరి చల్లబడి చిన్న బిందువులుగా మారడానికి కారణమేమిటి?
4. మేఘాల నుండి పడే నీటి బిందువులకు ఇచ్చిన రెండు పేర్లు ఏమిటి?
5. పై పేరా "జల చక్రం"ని ఎలా నిర్వచిస్తుంది?

ఖాళీలను పూరించండి.

6. ..... వేడి కారణంగా నీరు నీటి ఆవిరిగా గాలిలోకి పైకి వెళుతుంది
7. ఆవిరైన నీరు గాలిలోకి వెళ్ళినప్పుడు, అది ---------- చెంది, మేఘాలని ఏర్పరుస్తుంది.
8. నీరు ఆవిరై, మేఘాలుగా ఏర్పడి, తిరిగి ఉపరితలంపైకి పడే నిరంతర ప్రక్రియ ని -------- అని అంటారు.

పై పటాన్ని చూసి క్రింది ప్రశ్నలకు జవాబులు రాయండి.

9. నీలిరంగులో గల నీటి నుండి పైకి చూపిస్తున్న బాణపు గుర్తులు ఏ ప్రక్రియను సూచిస్తాయి?
10. చిత్రంలోని జలచక్రాన్ని ప్రారంభించడానికి శక్తి లేదా వేడిని ఏది అందిస్తుంది?

APSCERT

DAY 7

Heat

Teacher Activity

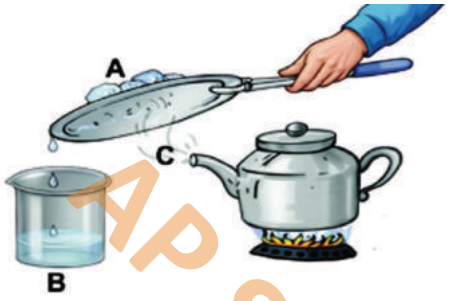
Learn:

Read and Recite: The teacher read and pronouns the words and make the students to read and recite.

Solid liquid gas Conductors Insulators Thermometer

Understand:

Read and explain : The teacher has to read the paragraph given and explain the context.



Observe the above image.

When the steam comes in contact with the metal plate(A) cooled with ice, it condenses and forms water(B). The water drops that you observed falling from the plate, were due to condensation of steam(C).

Now fill in the blanks with the appropriate words.

1) 'A' is _____ (solid / liquid / gas)

2) 'B' is _____ (solid / liquid / gas)

3) 'C' is _____ (solid / liquid / gas)

The metal plate allows heat to spread quickly, while the plastic handle prevents heat from reaching the hand.

4) The metal plate is a/an _____(conductor / insulator)

5) The plastic handle is a/an _____(conductor / insulator)

6) Name the above device.

AP SCERT

7వ రోజు

ఉష్ణం

ఉపాధ్యాయ కృత్యం

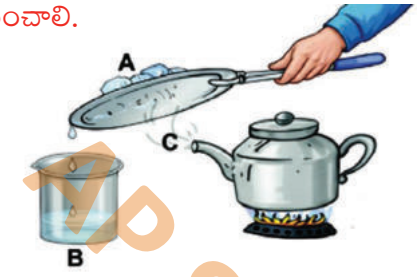
నేర్చుకుందాం :

చదవడం-వల్లె వేయడం : ఉపాధ్యాయులు పదాలను చదివి, ఉచ్చరించి విద్యార్థులు ఆ పదాలను చదివి వల్లెవేసేలా చేయాలి.

ఘనం	ద్రవం	వాయువు	వాహకాలు	అవాహకాలు	ఉష్ణమానిని.

అన్వయము :

చదవడం-వివరించడం : ఉపాధ్యాయులు వాక్యాలను చదివి కీలక పదాలను నిత్యజీవిత పరిస్థితులతో(అనుభవాలతో) వివరించాలి.



పై చిత్రాన్ని గమనించండి.

ఆవిరి, మంచు గడ్డతో చల్లబడిన లోహపు పలక (A) ను తాకినప్పుడు అది సాంద్రీకరించి నీరుగా (B) మారుతుంది. పలక నుండి క్రింద పడుతున్న నీటి చుక్కలు, అవి ఆవిరి(C) సాంద్రీకరణం వల్ల ఏర్పడినవి.

కింది ఖాళీలను సరైన పదాలతో పూరించండి.

1. 'A' = _____ (ఘనం / ద్రవం / వాయువు)
2. 'B' = _____ (ఘనం / ద్రవం / వాయువు)
3. 'C' = _____ (ఘనం / ద్రవం / వాయువు)

లోహపు పలక వేడిని త్వరగా వ్యాపింపజేస్తుంది.అయితే ఉష్ణం చేతి ని చేరకుండా ప్లాస్టిక్ హ్యాండిల్ నిరోధిస్తుంది.

4. లోహపు పలక ఒక _____ (వాహకం / అవాహకం)
5. ప్లాస్టిక్ హ్యాండిల్ ఒక _____ (వాహకం / అవాహకం)

6. పై పరికరాన్ని ఏమంటారు?

AP SCERT

DAY 8

Light

Learn:

Read and Recite: The teacher read and pronouns the words and make the students to read and recite.

Luminous Non luminous Transparent Translucent Opaque

Shadow Mirror Reflection Image

Understand:

Read and Explain: The teacher reads the sentences and explains the key words in day to day life situation (experience).

- Objects that emit their own light are called luminous objects.
- Objects that do not emit their own light are called non luminous objects.
- Opaque objects do not allow light to pass through them.
- Transparent objects allow light to pass through them and we can see through these objects clearly.
- Translucent objects allow light to pass through them partially.
- Shadows are formed when an opaque object comes in the path of light.
- Light always travels in straight line.
- Mirror reflection gives us clear images.

AP SCERT

Apply:

1) Classify the objects or materials given below as opaque, transparent or translucent and luminous or non-luminous:

Air, water, a piece of rock, a sheet of aluminium, a mirror, a wooden board, asheet of polythene, a CD, smoke, a sheet of plane glass, fog, a piece of red hot iron, an umbrella, a lighted fluorescent tube, a wall, a sheet of carbon paper, the flame of a gas burner, a sheet of cardboard, a lighted torch, a wire mesh, kerosene stove, sun, firefly, moon.

2) Can you think of creating a shape that would give a circular shadow if held in one way and a rectangular shadow if held in another way?

3)In a completely dark room, if you stand in front of a mirror, will you see a reflection of yourself in the mirror?

8వ రోజు

కాంతి

ఉపాధ్యాయ కృత్యం

నేర్చుకుందాం :

చదవడం-వల్లె వేయడం : ఉపాధ్యాయులు పదాలను చదివి, ఉచ్చరించి విద్యార్థులు ఆ పదాలను చదివి వల్లెవేసేలా చేయాలి.

స్వయం ప్రకాశాలు	అస్వయం ప్రకాశాలు		పారదర్శక	పాక్షిక పారదర్శక
అపారదర్శక	నీడ	అద్దం	పరావర్తనం	ప్రతిబింబం

అవగాహన :

చదవడం-వివరించడం : ఉపాధ్యాయులు వాక్యాలను చదివి కీలక పదాలను నిత్యజీవిత పరిస్థితులతో(అనుభవాలతో) వివరించాలి.

- తమంతటతామే కాంతిని విడుదల చేసే వస్తువులను స్వయంప్రకాశాలు అంటారు.
- తమంతటతాము కాంతిని వెలువరించలేని వస్తువులను అస్వయంప్రకాశాలు అంటారు.
- అపారదర్శక వస్తువులు తమ గుండా కాంతిని ప్రసరింప చేయవు.
- పారదర్శక వస్తువులు తమ గుండా కాంతిని ప్రసరింపజేస్తాయి మరియు ఈ వస్తువుల గుండా మనం స్పష్టంగా చూడగలం.
- పాక్షిక పారదర్శక పదార్థాలు కొంత మాత్రమే తమ గుండా కాంతిని ప్రసరింపజేస్తాయి..
- కాంతి ప్రసరించే మార్గంలో అపారదర్శక వస్తువులు అడ్డుగా వచ్చినపుడు నీడలు ఏర్పడతాయి.
- కాంతి ఎల్లప్పుడూ ఋజుమార్గంలో ప్రయాణిస్తుంది.
- దర్పణ పరావర్తనము మనకు స్పష్టమైన ప్రతిబింబాలనిస్తుంది.

అన్వయము :

1. క్రింది వస్తువులను పారదర్శక, అపారదర్శక లేదా పాక్షిక పారదర్శక మరియు స్వయంప్రకాశాలు లేదా అస్వయంప్రకాశాలుగా వర్గీకరించండి.

   గాలి, నీరు, రాతి ముక్క, అల్యూమినియం రేకు, అద్దం, చెక్క పలక, పాలిథీన్ షీట్, సిడి, పొగ, గాజు పలక, పొగమంచు, ఎర్రగా వేడెక్కిన ఇనుము, గొడుగు, వెలుగుతున్న ట్యూబ్‌లైట్, గోడ, కార్బన్ పేపర్, గ్యాస్ బర్నర్ యొక్క జ్వాల, అట్ట ముక్క, వెలుగుతున్న టార్చ్‌లైట్, వైర్ మెష్, కిరోసిన్ స్టౌ, సూర్యుడు, మిణుగురు పురుగు, చంద్రుడు.

2. ఒక విధంగా పట్టుకుంటే వృత్తాకారపు నీడ, మరో విధంగా పట్టుకుంటే దీర్ఘచతురస్రాకారపు నీడ వచ్చే ఆకారాన్ని మీరు ఊహించగలరా?

3. పూర్తిగా చీకటి గదిలో, అద్దం ముందు నిలబడితే, మీ యొక్క ప్రతిబింబం మీకు కనిపిస్తుందా?

APSCERT

DAY 9 Measurement of Time and Motion

Teacher Activity

Learn:

Read and Recite: The teacher read and pronouns the words and make the students to read and recite.

Pendulum Linear motion Periodic motion Hour Minute Second

Understand:

Read and Explain: The teacher reads the sentences and explains the key words in day to day life situation (experience).

A) Linear Motion B) Periodic Motion

- In figure (A) Kamala is dragging a stone tied to a thread along a straight line. This type of motion in a straight line is called linear motion.
- In figure (B) Kamala is suspending a stone tied to a thread making to and fro motion. This type of motion that repeats itself after some period of time is called Periodic motion.
- 1 hour = 30 minutes 1 minute = 60 seconds

  1 km = 1000 m

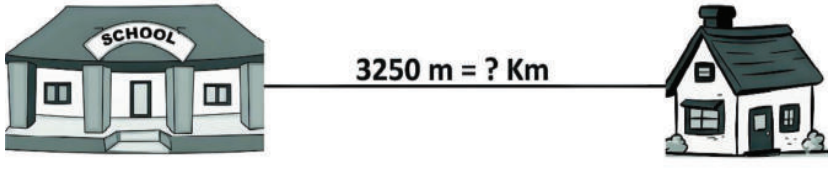
AP SCERT

Apply: Answer the following.

1. Give two examples of Periodic motion.
2. Give two examples of Linear motion.
3. Motion of a car moving on straight road is _____.
4. Motion of the needle in sewing mechine is _____.
5.

   1. Hour's hand is at_____.
   2. Mintue's hand is at _____.
   3. Second's hand is at _____.

6. What can you write at '?' in the picture below?



9వ రోజు

కాలాన్ని కొలవడం మరియు చలనం

ఉపాధ్యాయ కృత్యం

నేర్చుకుందాం :

చదవడం-వల్లె వేయడం : ఉపాధ్యాయులు పదాలను చదివి, ఉచ్చరించి విద్యార్థులు ఆ పదాలను చదివి వల్లెవేసేలా చేయాలి.

లోలకం రేఖీయచలనం ఆవర్తనచలనం గంట నిమిషం సెకను

అవగాహన :

చదవడం-వివరించడం : ఉపాధ్యాయులు వాక్యాలను చదివి కీలక పదాలను నిత్యజీవిత పరిస్థితులతో(అనుభవాలతో) వివరించాలి.

- పటం (ఎ) లో కమల ఒక రాయికి దారం కట్టి సరళరేఖ వెంబడి లాగుతున్నది. సరళరేఖ వెంబడి గల ఇలాంటి చలనాన్ని రేఖీయ చలనం అంటారు.
- పటం (బి) లో కమల ఒక రాయికి దారం కట్టి వేలాడదీసి ముందుకు, వెనుకకూ కదిలేలా చేస్తున్నది. కొంత సమయం తరువాత తనంతట తాను పునరావృతమయ్యే ఇలాంటి చలనాన్ని ఆవర్తనా చలనం అంటారు.

(ఎ) రేఖీయ చలనం (బి) ఆవర్తన చలనం

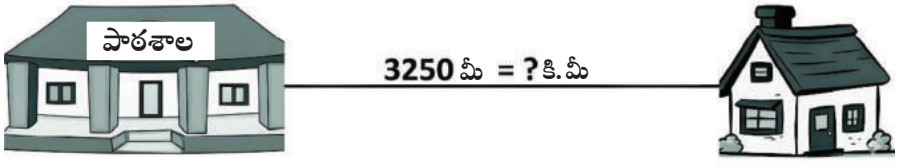
- 1 గంట = 60 నిముషాలు
- 1 నిముషం = 60 సెకన్లు
- 1కి.మీ = 1000 మీ.

AP SCERT

అన్వయము: కింది వాటికి సమాధానాలు రాయండి.

1. ఆవర్తనా చలనానికి రెండు ఉదాహరణలు ఇవ్వండి.
2. రేఖీయ చలనానికి రెండు ఉదాహరణలు ఇవ్వండి.
3. తిన్నని రోడ్డుపై ప్రయాణం చేస్తున్న కారు యొక్క చలనం _____
4. బట్టలు కుట్టే మిషనులోని సూది యొక్క చలనం _____
5.

6. పై పటంలో '?' స్థానంలో మీరు ఏమి రాయగలరు?



1. గంటల ముల్లు _____ వద్ద ఉన్నది.
2. నిముషాల ముల్లు _____ వద్ద ఉన్నది.
3. సెకన్ల ముల్లు _____ వద్ద ఉన్నది.

DAY 10

Let's Classify Plants

Teacher Activity

Learn:

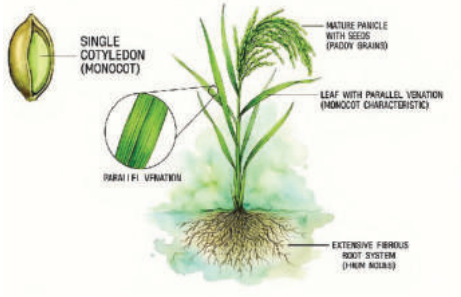
Read and Recite: The teacher read the words and make the students to read and recite

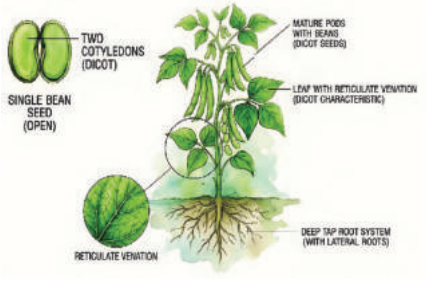
Herbs Shrubs Tree Cotyledon Monocot plants Dicot plants Fibrous root system Taproot system Venation Reticulate venation Parallel venation.

Understand: Read and Explain: The teacher reads the sentences and explains the key words in day to day life situation (experience).

1. Herbs are small plants with soft, green stems.
2. Shrubs are medium-sized plants with woody stems.
3. A tree is a tall plant with a hard, thick trunk.
4. A cotyledon is the seed leaf that provides food for the baby plant.
5. Monocot plants have seeds with only one cotyledon.
6. Dicot plants have seeds with two cotyledons.
7. Fibrous roots are a bunch of thin roots growing from the base of the stem.
8. A taproot is one main thick root that grows straight down.
9. Venation is the pattern of veins on a leaf.
10. In reticulate venation, veins form a net-like design.
11. In parallel venation, veins run straight next to each other parallelly.

AP SCERT





Application:

1. Give three examples for each of the following.
   a) Herbs: _____, _____, _____
   b) Shrubs : _____, _____, _____
   c) Trees : _____, _____, _____
   d) Monocot plants : _____, _____, _____
   e) Dicot plants : _____, _____, _____

10వ రోజు

మొక్కలను వర్గీకరిద్దాం

నేర్చుకుందాం :

చదవడం-వల్లె వేయడం : ఉపాధ్యాయులు పదాలను చదివి, ఉచ్చరించి విద్యార్థులు ఆ పదాలను చదివి వల్లెవేసేలా చేయాలి.

మొక్కలు పొదలు వృక్షం బీజదళం ఏకదళబీజ మొక్కలు ద్విదళబీజ మొక్కలు పీచు వేరు వ్యవస్థ తల్లివేరు వ్యవస్థ ఈనెల వ్యాపనం జాలాకార ఈనెల వ్యాపనం సమాంతర ఈనెల వ్యాపనం

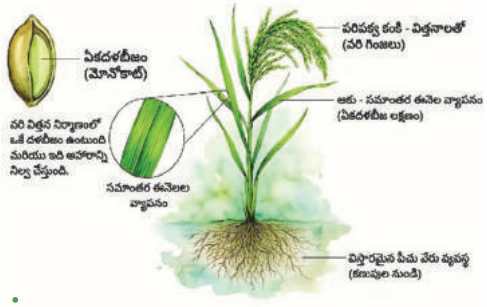
అవగాహన :

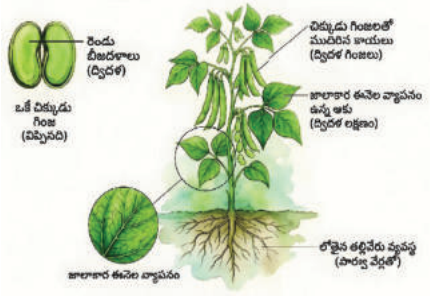
చదవడం-వివరించడం : ఉపాధ్యాయులు వాక్యాలను చదివి కీలక పదాలను నిత్యజీవితంలోని అనుభవాలతో వివరించాలి.

1. గుల్మాలు మెత్తని, ఆకుపచ్చని కాండం కలిగిన చిన్న మొక్కలు.
2. పొదలు గట్టి కాండం కలిగిన మధ్యస్థ పరిమాణపు మొక్కలు.
3. వృక్షాలు గట్టిగా ఉండే లావుపాటి కాండం కలిగిన పొడవైన మొక్కలు.
4. బీజదళం అనగా మొలకెత్తుతున్న మొక్కకు ఆహారాన్ని అందించే బీజ పత్రం.

5. ఏకదళబీజ మొక్కల విత్తనాలలో ఒకే ఒక బీజదళం ఉంటుంది.
6. ద్విదళబీజ మొక్కల విత్తనాలలో రెండు బీజదళాలు ఉంటాయి.
7. పీచు వేర్లు కాండం అడుగు భాగం నుండి గుంపుగా పెరిగే సన్నని వేర్లు.
8. తల్లివేరు నేరుగా కిందకు పెరిగే ఒక ప్రధానమైన లావుపాటి వేరు.
9. ఈనెల వ్యాపనం అనగా పత్రంపై ఈనెలు అమరి ఉండే విధానం.
10. జాలాకార ఈనెల వ్యాపనంలో ఈనెలు ఒక వల వంటి ఆకారాన్ని ఏర్పరుస్తాయి.
11. సమాంతర ఈనెల వ్యాపనంలో ఈనెలు ఒకదానికొకటి నిలువుగా లేదా సమాంతరంగా ఉంటాయి.

AP SCERT





అన్వయం :

1. క్రింది వాటికి మూడేసి ఉదాహరణలు ఇవ్వండి:

ఎ) గుల్మాలు: _____, _____, _____

బి) పొదలు: _____, _____, _____

సి) వృక్షాలు: _____, _____, _____

డి) ఏకదళ బీజ మొక్కలు: _____, _____, _____

ఇ) ద్విదళ బీజ మొక్కలు: _____, _____, _____

DAY 11

Let's Classify Animals

Teacher Activity

Learn:

Read and Recite: The teacher read the words and make the students to read and recite

Amphibians Aquatic animals Terrestrial animals Herbivores carnivores omnivores

Understand: Read and Explain: The teacher reads the sentences and explains the key words in day to day life situation (experience).

1. Amphibians are animals that can live both on land and in water.
2. Aquatic animals live only in water.
3. Terrestrial animals live on land.
4. Herbivores are animals that eat only plants.
5. Carnivores are animals that eat only meat.
6. Omnivores are animals that eat both plants and meat.

Apply:

1. Write the relavent word to the picture.

2. Above picture shows all wild animals. Now list out and classify the animals around you as Herbivores, Carnivores and Omnivores.
3. Draw your favourite animals in your drawing book.

APSCERT

11వ రోజు

జంతువులను వర్గీకరిద్దాం

ఉపాధ్యాయ కృత్యం

నేర్చుకుందాం :

చదవడం-వల్లె వేయడం : ఉపాధ్యాయులు పదాలను చదివి, ఉచ్చరించి విద్యార్థులు ఆ పదాలను చదివి వల్లెవేసేలా చేయాలి.

ఉభయచరాలు జలచరాలు భూచరాలు శాకాహారులు మాంసాహారులు ఉభయాహారులు.

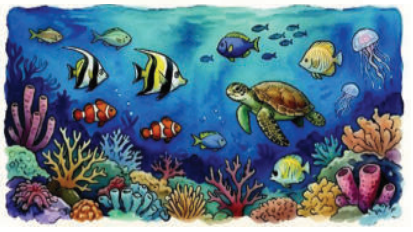
అవగాహన :

చదవడం-వివరించడం : ఉపాధ్యాయులు వాక్యాలను చదివి కీలక పదాలను నిత్యజీవితంలోని అనుభవాలతో వివరించాలి.

1. ఉభయచరాలు భూమి మీద మరియు నీటిలోనూ నివసించగలవు.
2. జలచరాలు కేవలం నీటిలో మాత్రమే నివసిస్తాయి.
3. భూచరాలు భూమి మీద మాత్రమే నివసిస్తాయి.
4. శాకాహారులు మొక్కలను మాత్రమే తినే జంతువులు.
5. మాంసాహారులు మాంసాన్ని మాత్రమే తినే జంతువులు.
6. ఉభయాహారులు మొక్కలను మరియు మాంసాన్ని రెండింటినీ తినే జంతువులు.

అన్వయం :

1. చిత్రానికి సంబంధించిన పదాన్ని రాయండి.



2. పైన ఉన్న చిత్రాలలో అడవి జంతువులను చూశారు కదా. ఇప్పుడు మీ చుట్టూ ఉన్న జంతువులను శాకాహారులు, మాంసాహారులు మరియు ఉభయాహారులుగా వర్గీకరించి జాబితా రాయండి.
3. మీ డ్రాయింగ్ బుక్‌లో మీకు ఇష్టమైన జంతువుల బొమ్మలను గీయండి.

APSCERT

DAY 12

Am I Changing?

Teacher Activity

Learn:

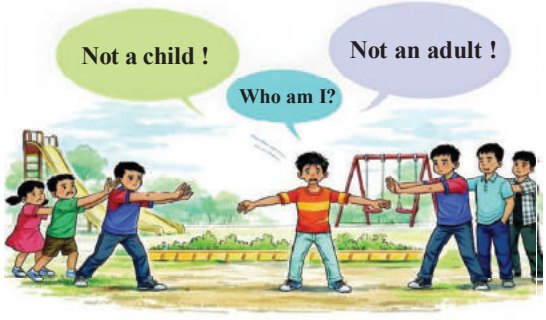
Read and Recite: The teacher read the words and make the students to read and recite

Health Hygiene Growth Deficiency Diseases Healthy Habits Infancy Childhood Adolescence Adulthood Old Age Balanced Diet Anaemia Stages of Life Reproduction

Understand:

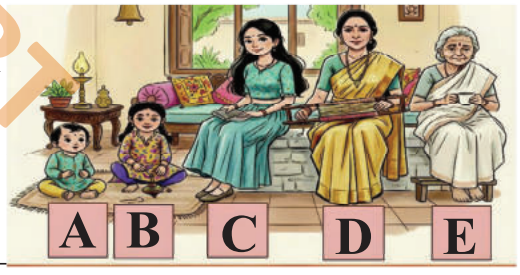
Read and Explain: The teacher reads the sentences and explains the key words in day to day life situation (experience).

1. Good health means being fit in body and mind.
2. Daily hygiene keeps our bodies clean and germ-free.
3. Playing sports and sleeping early are healthy habits.
4. A balanced diet gives us all the nutrients we need.
5. We need protein for the growth of our muscles.
6. Missing vitamins can cause deficiency diseases.
7. Anaemia happens when our blood lacks enough iron.
8. Reproduction is how living things produce their babies.



Apply: Choose the Correct Keyword:

1. The stage of life where a person is a very small baby and depends entirely on parents for food: _____
2. At what stage do you start going to school_____
3. What do you think about the stage C _____



A. Life Cycle Ordering: Rearrange the stages of human life in the correct order from youngest to oldest: Adulthood, Infancy, Old Age, Childhood, Adolescence.

B. Statement: Your friend prefers to eat only potato chips and soft drinks for lunch every day.

1. Is your friend eating a Balanced Diet? Why or why not?

_____

2. What Good Habits would you suggest to help them stay healthy as they grow?

_____

APSCERT

12వ రోజు

నేను మారుతున్నానా?

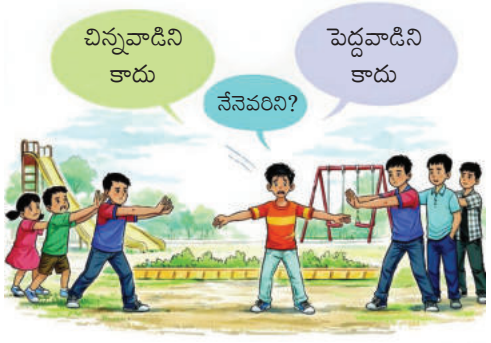
ఉపాధ్యాయ కృత్యం

నేర్చుకుందాం : చదవడం-వల్లె వేయడం : ఉపాధ్యాయులు పదాలను చదివి, ఉచ్చరించి విద్యార్థులు ఆ పదాలను చదివి వల్లెవేసేలా చేయాలి.

ఆరోగ్యం పరిశుభ్రత పెరుగుదల పోషకాహారలోప వ్యాధులు ఆరోగ్యకరమైన అలవాట్లు శైశవం బాల్యం కౌమారదశ యుక్తవయస్సు వృద్ధాప్యం సమతుల ఆహారం రక్తహీనత జీవితదశలు ప్రత్యుత్పత్తి

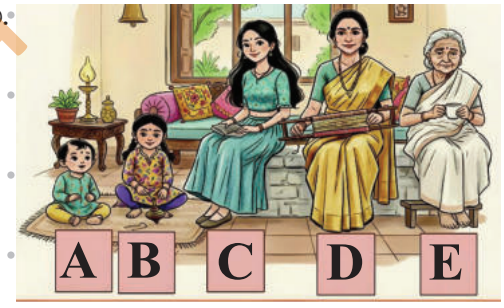
అవగాహన :

చదవడం-వివరించడం : ఉపాధ్యాయులు వాక్యాలను చదివి కీలక పదాలను నిత్యజీవితంలోని అనుభవాలతో వివరించాలి.



1. మంచి ఆరోగ్యం అంటే శారీరకంగా మరియు మానసికంగా ధృడంగా ఉండటం.
2. రోజువారీ పరిశుభ్రత మన శరీరాన్ని శుభ్రంగా మరియు సూక్ష్మక్రిములు లేకుండా ఉంచుతుంది.
3. క్రీడలు ఆడటం మరియు త్వరగా నిద్రపోవడం ఆరోగ్యకరమైన అలవాట్లు.
4. సమతుల్య ఆహారం మనకు అవసరమైన అన్ని పోషకాలను అందిస్తుంది.
5. మన కండరాల పెరుగుదలకు ప్రోటీన్ (మాంసకృత్తులు) అవసరం.
6. విటమిన్లు లేకపోవడం వల్ల పోషకాహారలోప వ్యాధులు వస్తాయి.
7. మన రక్తంలో తగినంత ఇనుము లేనప్పుడు రక్తహీనత వస్తుంది.
8. జీవులు తమ పిల్లలను ఎలా ఉత్పత్తి చేస్తాయో దానిని ప్రత్యుత్పత్తి అంటారు.

అన్వయం : సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి:



1. ఒక వ్యక్తి చాలా చిన్న శిశువుగా ఉండి, ఆహారం కోసం పూర్తిగా తల్లిదండ్రులపై ఆధారపడే జీవిత దశ: _____
2. మీరు ఏ దశ నుండి పాఠశాలకు వెళ్లడం ప్రారంభిస్తారు _____
3. దశ C గురించి మీరు ఏమనుకుంటున్నారు _____

ఎ. జీవితదశ క్రమం : మానవ జీవిత దశలను చిన్న వయస్సు నుండి పెద్ద వయస్సు వరకు సరైన క్రమంలో అమర్చండి. యుక్తవయస్సు, శిశువు, వృద్ధాప్యం, బాల్యం, కౌమారదశ.

బి. ప్రకటన : మీ స్నేహితుడు ప్రతిరోజూ భోజనంలో బంగాళాదుంప చిప్స్ మరియు శీతల పానీయాలను మాత్రమే తినడానికి ఇష్టపడతాడు.

1. మీ స్నేహితుడు సమతుల ఆహారం తీసుకుంటున్నాడా? ఎందుకు లేదా ఎందుకు కాదు?

_____

2. వారు పెరిగేకొద్దీ ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి సహాయపడే మంచి అలవాట్లను మీరు సూచించండి?

_____

APSCERT

DAY 13

Life processes in Animals

Teacher Activity

Learn:

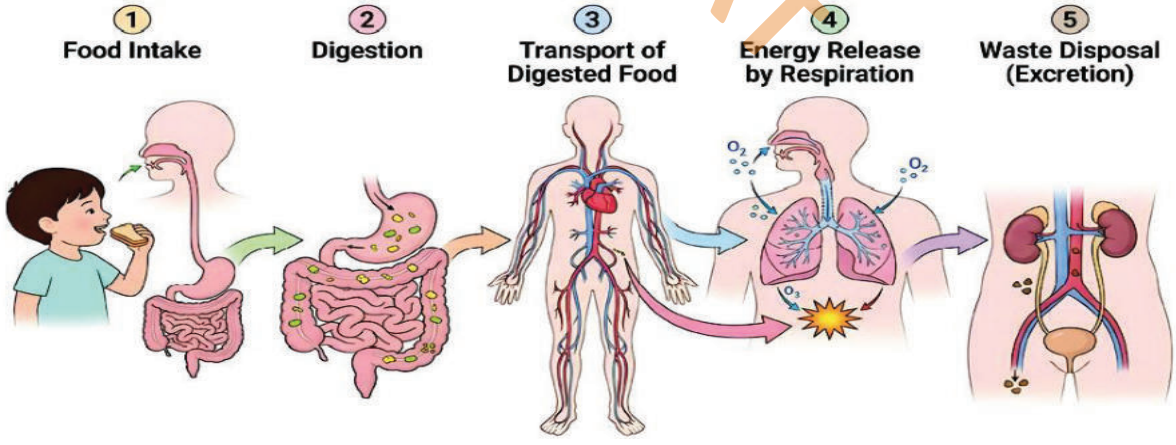
Read and Recite: The teacher read the words and make the students to read and recite.

Life Processes Nutrition breathing lungs Respiration Excretion kidneys
Reproduction Growth Starch Saliva lime water heart Blood vessels

Understand:

Read and Explain: The teacher reads the sentences and explains the key words in day to day life situation (experience).

1. Nutrition is taking in food for energy.
2. Saliva helps moisten and digest food.
3. Starch is a food component found in rice and potatoes.
4. Breathing is taking in air and letting it out.
5. Lungs are the main organs for breathing.
6. Respiration is making energy from food and oxygen.
7. Lime water turns milky with carbon dioxide.
8. The heart pumps blood to the whole body.
9. Blood vessels are tubes that carry blood.
10. Excretion is removing waste from the body.
11. Kidneys filter waste from our blood.



Apply:

A. Match the following

1.	Digestive System	( )	A. The Filter(Cleaning the blood)
2.	Circulatory System	( )	B. The Grinder (Breaking down food)
3.	Respiratory System	( )	C. The Super-Highway (Moving nutrients)
4.	Excretory System	( )	D. The Air Exchange (Trading gases)

B. Draw your favorite food items in your drawing book.

© NCERT

13వ రోజు — జంతువులలో జీవక్రియలు

ఉపాధ్యాయ కృత్యం

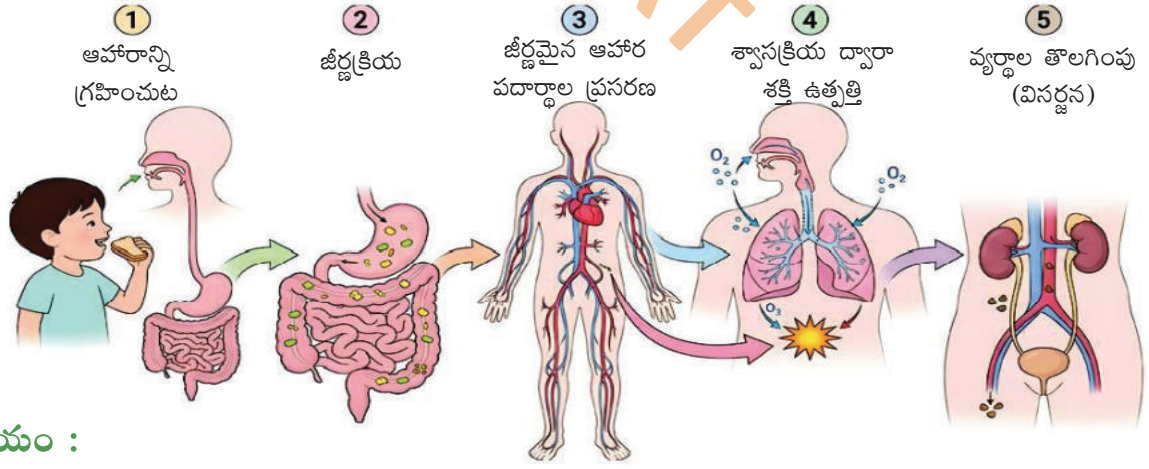
నేర్చుకుందాం : చదవడం-వల్లె వేయడం : ఉపాధ్యాయులు పదాలను చదివి, ఉచ్చరించి విద్యార్థులు ఆ పదాలను చదివి వల్లెవేసేలా చేయాలి.

జీవక్రియలు పోషణ శ్వాసించటం ఊపిరితిత్తులు శ్వాసక్రియ విసర్జన మూత్రపిండాలు ప్రత్యుత్పత్తి పెరుగుదల పిండిపదార్థం లాలాజలం సున్నపునీరు గుండె రక్తనాళాలు

అవగాహన :

చదవడం-వివరించడం : ఉపాధ్యాయులు వాక్యాలను చదివి కీలక పదాలను నిత్యజీవితంలోని అనుభవాలతో వివరించాలి.

1. శక్తి కోసం ఆహారాన్ని తీసుకోవడమే పోషణ.
2. లాలాజలం ఆహారాన్ని తేమగా మరియు జీర్ణం చేయడానికి సహాయపడుతుంది.
3. పిండిపదార్థం అనేది బియ్యం మరియు బంగాళాదుంపలో ఉండే ఆహార అంశం.
4. శ్వాస అంటే గాలిని పీల్చుకొని బయటకు వదలడం.
5. ఊపిరితిత్తులు శ్వాస తీసుకోవడానికి ప్రధాన అవయవాలు.
6. ఆహారం మరియు ఆక్సిజన్ నుండి శక్తిని తయారు చేసుకొనే ప్రక్రియే శ్వాసక్రియ.
7. కార్బన్ డయాక్సైడ్ తో సున్నపు నీరు పాల రంగులోకి మారుతుంది.
8. గుండె మొత్తం శరీరానికి రక్తాన్ని పంపు చేస్తుంది.
9. రక్తనాళాలు రక్తాన్ని రవాణా చేసే గొట్టాలు.
10. విసర్జన అంటే శరీరం నుండి వ్యర్థాలను తొలగించడం.
11. మూత్రపిండాలు మన రక్తం నుండి వ్యర్థాలను వడపోస్తాయి.



అన్వయం :

ఎ. కింది వాటిని జతపరచండి:

1. జీర్ణవ్యవస్థ	( )	ఎ. వడపోత (రక్తాన్ని శుభ్రపరచడం)
2. ప్రసరణ వ్యవస్థ	( )	బి. గ్రైండర్ (ఆహారాన్ని విచ్ఛిన్నం చేయడం)
3. శ్వాసకోశ వ్యవస్థ	( )	సి. రహదారులు (కదిలే పోషకాలు)
4. విసర్జక వ్యవస్థ	( )	డి. వాయు మార్పిడి (వాయువులు వినిమయం)

బి. మీకు ఇష్టమైన ఆహార పదార్థాల చిత్రాలను మీ డ్రాయింగ్ పుస్తకంలో గీయండి.

© SCERT

DAY 14 Life process in Plants

Teacher Activity

Learn:

Read and Recite: The teacher read the words and make the students to read and recite.

Stomata Respiration Water and Minerals Carbon dioxide Oxygen
sunlight energy Nutrition Nutrients Iodine test Starch

Understand:

Read and Explain: The teacher reads the sentences and explains the key words in day to day life situation (experience).

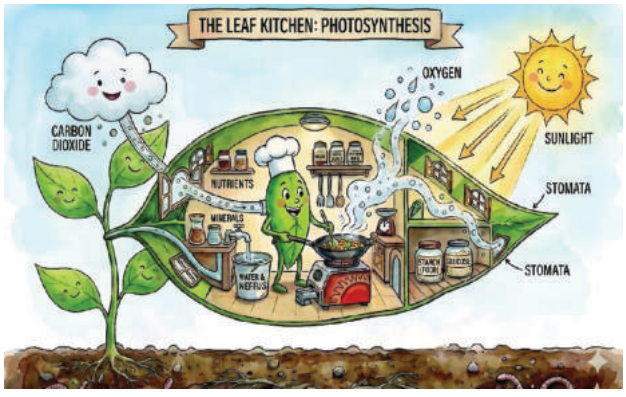
1. Stomata are tiny holes on leaves used for breathing.
2. Roots take water and minerals from the soil.
3. Plants use sunlight to make their own food.
4. Plants take in carbon dioxide from the air.
5. Plants give us oxygen to breath.
6. Plants turn sunlight into energy to grow.
7. Respiration is how plants get energy from their food.
8. Nutrition is the way living things take in and use food.
9. Nutrients are parts of food that help us stay healthy.
10. Starch is the extra food stored inside a plant.
11. We use an iodine test to see if food has starch.

Apply:

Match the Kitchen parts with the below scientific words.

Stomata, Sunlight, Starch, Water and Minerals, Oxygen

Kitchen Part	Scientific Term
The Tiny Windows	
The Stove (Heat)	
The Finished Meal	
The Delivery Straw	
The Fresh Air Released	



Pit tick (✓)mark to the correct answer.

1. Do plants need food to grow? (YES / NO)
2. Can we see Stomata with our naked eyes? (YES / NO)
3. Does the Iodine Test turn a leaf blue-black if starch is present? (YES / NO)
4. Do plants release Carbon Dioxide when they make food? (YES / NO)
5. Is Sunlight used as energy by the plant? (YES) /NO)

APSCERT

14వ రోజు

మొక్కలలో జీవక్రియలు

ఉపాధ్యాయ కృత్యం

నేర్చుకుందాం : చదవడం-వల్లె వేయడం : ఉపాధ్యాయులు పదాలను చదివి, ఉచ్చరించి విద్యార్థులు ఆ పదాలను చదివి వల్లెవేసేలా చేయాలి.

పత్రరంధ్రం శ్వాసక్రియ నీరు మరియు ఖనిజలవణాలు కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఆక్సిజన్ సూర్యరశ్మి శక్తి
పోషణ పోషకాలు అయోడిన్ పరీక్ష పిండి పదార్థం

అవగాహన :

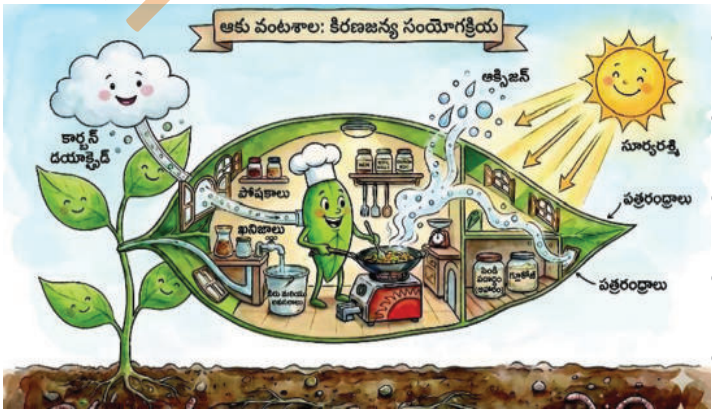
చదవడం-వివరించడం : ఉపాధ్యాయులు వాక్యాలను చదివి కీలక పదాలను నిత్యజీవితంలోని అనుభవాలతో వివరించాలి.

1. పత్రరంధ్రాలు అనేవి శ్వాస తీసుకోవడానికి ఉపయోగపడే పత్రాలపై ఉండే చిన్న రంధ్రాలు.
2. వేర్లు నేల నుండి నీరు మరియు ఖనిజలవణాల తీసుకుంటాయి.
3. మొక్కలు తమ ఆహారాన్ని తయారు చేసుకోవడానికి సూర్యరశ్మిని ఉపయోగించుకొంటాయి.
4. మొక్కలు గాలి నుండి కార్బన్ డయాక్సైడ్‌ను తీసుకుంటాయి.
5. మొక్కలు మనం పీల్చుకోవడానికి ఆక్సిజన్‌ను ఇస్తాయి.
6. మొక్కలు సూర్యరశ్మిని శక్తిగా మార్చి వృద్ధి చెందుతాయి.
7. శ్వాసక్రియ ద్వారా మొక్కలు తమ ఆహారం నుండి శక్తిని పొందుతాయి.
8. జీవులు ఆహారాన్ని తీసుకునే మరియు ఉపయోగించే విధానాన్ని పోషణ అంటారు.
9. పోషకాలు మనం ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి సహాయపడే ఆహారంలోని అంశాలు.
10. పిండిపదార్థం (స్టార్చ్) అనేది మొక్క లోపల నిల్వ చేయబడిన అదనపు ఆహారం.
11. ఆహారంలో పిండిపదార్థం ఉందో లేదో తెలుసుకోవడానికి మనం అయోడిన్ పరీక్షను నిర్వహిస్తాము.

అన్వయం : వంటగది భాగాలను క్రింది శాస్త్రీయ పదాలతో జతపరచండి.

పత్రరంధ్రం, సూర్యరశ్మి, పిండి పదార్థం, నీరు మరియు ఖనిజలవణాలు, ఆక్సిజన్

వంటగది భాగం	శాస్త్రీయ పదం
చిన్న కిటికీలు	
స్టవ్ (వేడి)	
పూర్తయిన భోజనం	
సరఫరా గొట్టం	
విడుదలైన గాలి	



సరైన సమాధానానికి (✓) పెట్టండి.

1. మొక్కలు పెరగడానికి ఆహారం అవసరమా? (అవును / కాదు)
2. మనం ఎటువంటి సాధనం లేని కళ్ళతో పత్రరంధ్రాన్ని చూడగలమా? (అవును / కాదు)
3. పిండిపదార్థం ఉంటే అయోడిన్ పరీక్ష ఆకును నీలం-నలుపు రంగులోకి మారుస్తుందా? (అవును / కాదు)
4. మొక్కలు ఆహారాన్ని తయారు చేసేటప్పుడు కార్బన్ డయాక్సైడ్‌ను విడుదల చేస్తాయా? (అవును / కాదు)
5. మొక్క సూర్యరశ్మిని శక్తిగా ఉపయోగించుకుంటుందా? (అవును / కాదు)

© SCERT

1 The Wonderful World of Science

We hope you enjoyed your adventures with General Science in Class 6, and are now ready to continue our journey into the wonderful world of science. This again, is not just a textbook with facts — it is an invitation to question, to perform experiments, and to explore, as we try to understand the beautiful world we live in. The world of science covers everything — small and large, near and far. We may be looking at tiny cells inside a leaf, or the movement of the sun and the stars. We may be testing out the materials around us at home, or discussing how water flows underground. As you go through the chapters in this book, you will start new adventures that challenge your thinking, expand your knowledge, and help you become an explorer, making small discoveries for yourself.

Before we dive into our exciting journey, take a moment to observe something special about this book. Look at the page numbers — they follow the playful flight of a butterfly and the soaring of a paper plane! Just as a butterfly flutters freely and a paper plane flies into the sky, learning takes flight when curiosity leads the way. Did you know that something as simple as a paper plane inspired real scientific explorations of flight? From early inventors studying bird wings to modern engineers designing aircraft, the dream of flying started with simple observations and experiments. So, as you turn each page, let your imagination take flight — exploring new ideas, discovering wonders, and reaching for the skies!

APSCERT

1 అద్భుతమైన విజ్ఞానశాస్త్ర ప్రపంచం

N9E3C9

6వ తరగతి సామాన్యశాస్త్రంలో మీరు చేసిన సాహసాలను మీరు ఆస్వాదించారని మరియు ఇప్పుడు అద్భుతమైన విజ్ఞానశాస్త్ర ప్రపంచంలోకి మన ప్రయాణాన్ని కొనసాగించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారని మేము ఆశిస్తున్నాము. ఇది మళ్ళీ, కేవలం వాస్తవాలతో కూడిన పాఠ్యపుస్తకం కాదు – మనం నివసిస్తున్న అందమైన ప్రపంచాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు ప్రశ్నించడానికి, ప్రయోగాలు చేయడానికి మరియు అన్వేషించడానికి ఇది ఒక ఆహ్వానం. విజ్ఞానశాస్త్ర ప్రపంచం ప్రతిదీ వివరిస్తుంది – చిన్న మరియు పెద్ద, దగ్గర మరియు దూరం. మనం ఒక ఆకు లోపల చిన్న కణాలను లేదా సూర్యుడు మరియు నక్షత్రాల కదలికను చూస్తూ ఉండవచ్చు. మనం ఇంట్లో మన చుట్టూ ఉన్న పదార్థాలను పరీక్షిస్తూ ఉండవచ్చు లేదా నీరు భూగర్భంలో ఎలా ప్రవహిస్తుందో చర్చిస్తూ ఉండవచ్చు. మీరు ఈ పుస్తకంలోని అధ్యాయాలను చదువుతున్నప్పుడు, మీరు మీ ఆలోచనలను సవాలు చేసే, మీ జ్ఞానాన్ని విస్తరించే మరియు అన్వేషకుడిగా మారడానికి సహాయపడే కొత్త సాహసాలను ప్రారంభిస్తారు, మీ కోసం చిన్న ఆవిష్కరణలు చేస్తారు.

AP SCERT

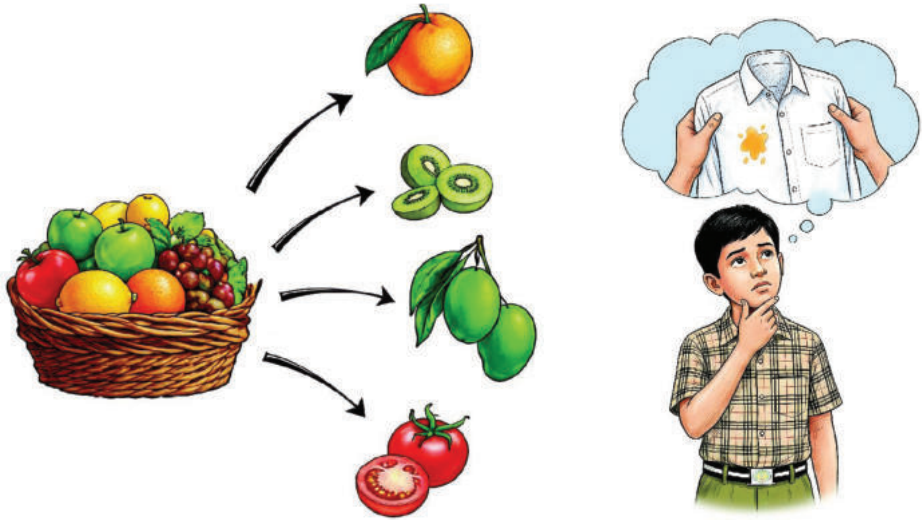
మన ఉత్తేజకరమైన ప్రయాణంలోకి దిగే ముందు, ఈ పుస్తకం ప్రత్యేకత పరిశీలించుటకు ఒక్క క్షణం కేటాయిద్దాం. పేజీ సంఖ్యలను చూడండి – అవి ఒక సీతాకోకచిలుక యొక్క ఉల్లాసభరితమైన ఎగురుటను మరియు కాగితపు విమానం యొక్క పైకి ఎగరడాన్ని అనుసరిస్తాయి! ఒక సీతాకోకచిలుక స్వేచ్ఛగా రెక్కలు విప్పినట్లుగా మరియు ఒక కాగితపు విమానం ఆకాశంలోకి ఎగిరినట్లుగా, ఉత్సుకత మార్గం చూపినప్పుడు అభ్యాసం కూడా ఉన్నత శిఖరాలకు చేరుకుంటుంది. కాగితపు విమానం వంటి ఒక సాధారణ వస్తువు కూడా విమానయానానికి సంబంధించిన నిజమైన శాస్త్రీయ పరిశోధనలకు స్ఫూర్తిని ఇచ్చిందని మీకు తెలుసా? పక్షి రెక్కలను అధ్యయనం చేసిన తొలినాటి శాస్త్రవేత్తల నుండి విమానాలను రూపొందించే ఆధునిక ఇంజనీర్ల వరకు, ఎగరాలనే కల సాధారణ పరిశీలనలు మరియు ప్రయోగాలతోనే ప్రారంభమైంది. కాబట్టి, మీరు ప్రతి పేజీని తిప్పుతున్నప్పుడు, మీ ఊహలకు రెక్కల నివ్వండి – కొత్త ఆలోచనలను అన్వేషించండి, అద్భుతాలను కనుగొనండి మరియు ఆకాశమే హద్దుగా ముందుకు సాగండి!

Exploration, of course, isn't just about discovering new facts or learning about different things in nature. Science, as we said in Grade 6, is a process, so it is about a way of thinking that welcomes curiosity, asks questions, and is open to the unknown. In Grade 7, we will try to ask deeper questions: How do things work? Why do events happen the way they do? And what can we learn from the patterns that we see in nature?

To do this, we have to step out of this book, step out of the classroom perhaps, and experience the world through activities and experiments. These are experiences that we hope will not just be interesting or exciting but also serve as stepping stones to a deeper understanding of the environment we live in and of our place on this planet. We believe that this will also help you to see science as an ongoing process of discovery. And not just about discovery alone, but also about responsibility. As young science explorers, you will soon see how human activities are linked to what happens in the natural world and are connected to the society we live in. You will, we hope, also see the role that science can play in addressing environmental challenges and help in creating a more sustainable world.

APSCERT

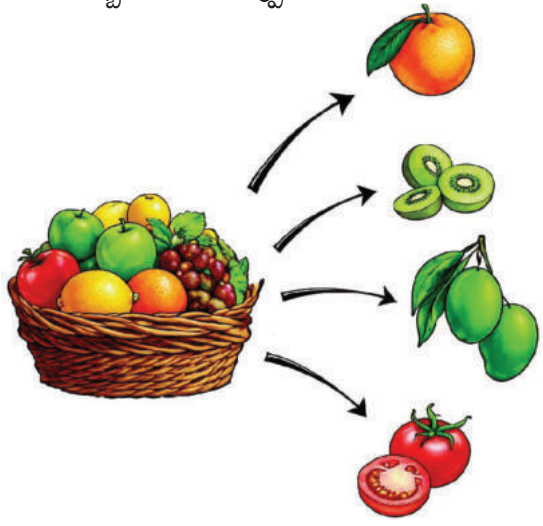
But let's get back into this book for now. You will read about topics in different fields of science, from physics and chemistry to biology and earth sciences. While they might appear as different chapters, just as we had said in Grade 6, they are all interconnected. Scientific ideas in one area often inspire discoveries in another, or at least allow us to ask questions in another area. So, let's take a quick journey through our book for this year. We will start by looking at the properties of materials around us, mostly the things we experience but perhaps never ask questions about — why are some fruits sour? What happens when we wash a haldi stain on our dress with soap?

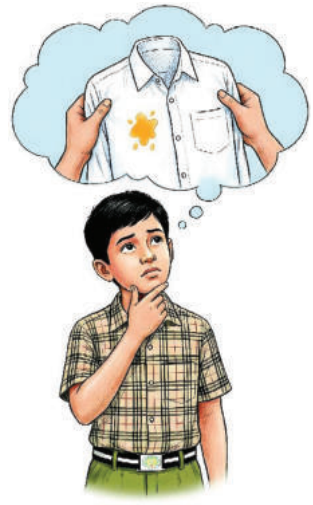


అన్వేషణ అంటే కేవలం కొత్త వాస్తవాలను కనుగొనడం లేదా ప్రకృతిలోని వివిధ విషయాల గురించి తెలుసుకోవడం మాత్రమే కాదు. 6వ తరగతిలో చెప్పినట్లుగా విజ్ఞానశాస్త్రం అనేది ఒక ప్రక్రియ, కాబట్టి ఇది ఉత్సుకతను స్వాగతించే, ప్రశ్నలు అడిగే మరియు తెలియని వాటిని తెలుసుకొనే ఆలోచనా విధానానికి సంబంధించినది. 7వ తరగతిలో, మనం లోతైన ప్రశ్నలను అడగడానికి ప్రయత్నిస్తాము: వస్తువులు ఎలా పని చేస్తాయి? సంఘటనలు అవి జరిగే విధంగానే ఎందుకు జరుగుతున్నాయి, మరియు ప్రకృతిలో మనం చూసే నమూనాల నుండి మనం ఏమి నేర్చుకోవచ్చు?

దీనికోసం, మనం ఈ పుస్తకం నుండి బయటకు వచ్చి, బహుశా తరగతి గది నుండి కూడా బయటకు వచ్చి, కృత్యాలు మరియు ప్రయోగాల ద్వారా ప్రపంచాన్ని అనుభూతి చెందాలి. ఈ అనుభవాలు కేవలం ఆసక్తికరంగా లేదా ఉత్తేజకరంగా ఉండటమే కాకుండా మనం నివసించే పర్యావరణం గురించి మరియు ఈ గ్రహం మీద మన స్థానం గురించి లోతైన అవగాహనకు సోపానాలుగా కూడా ఉపయోగపడతాయని మేము ఆశిస్తున్నాము. ఇది విజ్ఞానశాస్త్రం ఆవిష్కరణ యొక్క నిరంతర ప్రక్రియగా చూడటానికి కూడా మీకు సహాయపడుతుందని మేము నమ్ముతున్నాము. మరియు ఆవిష్కరణ గురించి మాత్రమే కాదు, బాధ్యత గురించి కూడా. యువ విజ్ఞాన పరిశోధకులుగా, మానవ కార్యకలాపాలు సహజ ప్రపంచంలో జరిగే సంఘటనలతో ఎలా ముడిపడి ఉన్నాయో మరియు మనం నివసించే సమాజంతో ఎలా అనుసంధానించబడి ఉన్నాయో మీరు త్వరలోనే చూస్తారు. పర్యావరణ సవాళ్లను ఎదుర్కోవడంలో మరియు సుస్థిరమయిన ప్రపంచాన్ని సృష్టించడంలో విజ్ఞానశాస్త్ర పాత్రను మీరు చూస్తారని మేము ఆశిస్తున్నాము.

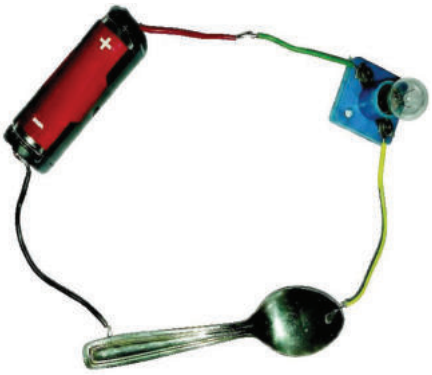
కానీ ప్రస్తుతానికి ఈ పుస్తకంలోకి తిరిగి వద్దాం. భౌతికశాస్త్రం మరియు రసాయనశాస్త్రం నుండి జీవశాస్త్రం మరియు భూవిజ్ఞాన శాస్త్రాల వరకు వివిధ శాస్త్ర రంగాలలోని అంశాల గురించి మీరు చదువుతారు. అవి వేర్వేరు అధ్యాయాలుగా కనిపించవచ్చు. మనం 6వ తరగతిలో చెప్పినట్లుగా, అవన్నీ ఒకదానితో ఒకటి అనుసంధానించబడి ఉంటాయి. ఒక రంగంలోని శాస్త్రీయ ఆలోచనలు తరచుగా మరొక రంగంలో ఆవిష్కరణలకు స్ఫూర్తినిస్తాయి, లేదా కనీసం మరొక రంగంలో ప్రశ్నలు అడగడానికి మనకు అవకాశం కల్పిస్తాయి.కాబట్టి, ఈ సంవత్సరం మన ఈ పుస్తకం ద్వారా చిన్న ప్రయాణం చేద్దాం. మన చుట్టూ ఉన్న పదార్థాల లక్షణాలను చూడటం ద్వారా ప్రారంభిద్దాం. ఎక్కువగా మన అనుభవంలోని విషయాలే కానీ బహుశా ఎప్పుడూ ప్రశ్నలు అడగనివి – కొన్ని పండ్లు ఎందుకు పుల్లగా ఉంటాయి? మన దుస్తులపై పడిన పసుపు మరకను సబ్బుతో కడిగినప్పుడు ఏమి జరుగుతుంది?





APSCERT

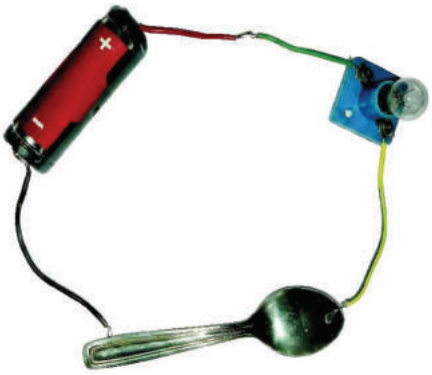
We then move on and play with some electric batteries, lamps and wires to try to find other kinds of properties of materials. What kind of materials do we need to make a lamp glow? This will lead us to classifying materials based on their properties — and we will enter the world of metals and non-metals. We know from our experience that a torch battery runs out eventually, and can't be used again. We'll explore what kind of changes happen around us. Some changes can be reversed and others cannot be reversed.



Batteries run out, ice melts into water, fruits ripen, rocks break into pebbles… what kind of changes are these? Some of these happen, or happen faster, when things are heated. We will look at how heat flows — whether it is the melting of an ice cube in a glass, or the melting of a glacier. Water is, of course, everywhere, and with the heat from the Sun, it evaporates from the seas and falls as rain, perhaps trickling down into the ground, somewhere far away.

© NCERT

తరువాత మనం ముందుకు ప్రయాణించి, పదార్థాల యొక్క ఇతర ధర్మాలను కనుగొనడానికి కొన్ని ఎలక్ట్రిక్ బ్యాటరీలు, బల్బులు మరియు తీగలతో ప్రయోగాలు చేస్తాము. ఒక ఎలక్ట్రిక్ బల్బు వెలగడానికి మనకు ఎలాంటి పదార్థాలు అవసరం? ఇది వాటి ధర్మాల ఆధారంగా పదార్థాలను వర్గీకరించడానికి మనకు సహాయపడుతుంది మరియు మనం లోహాలు మరియు అలోహాల ప్రపంచంలోకి ప్రవేశిస్తాము. మన అనుభవం నుండి మనకు తెలిసిన విషయం ఏమిటంటే, టార్చ్ బ్యాటరీ చివరికి పనిచేయడం ఆగిపోతుంది మరియు దానిని మళ్లీ ఉపయోగించలేము. మన చుట్టూ ఎలాంటి మార్పులు జరుగుతాయో మనం పరిశీలిద్దాం. కొన్ని మార్పులను తిరిగి యథాస్థితికి తీసుకురావచ్చు మరియు మరికొన్నింటిని తీసుకురాలేము.

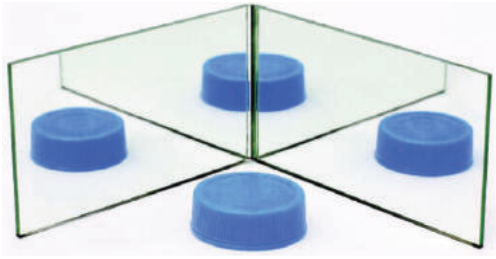


© NCERT

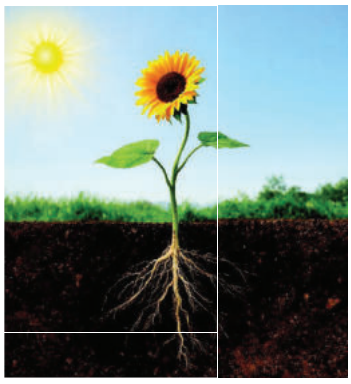
బ్యాటరీలు శక్తిని కోల్పోతాయి, మంచు కరిగి నీరుగా మారుతుంది, పండ్లు పక్వానికి వస్తాయి, రాళ్లు చిన్న గులకరాళ్లుగా విరిగిపోతాయి. ఇవి ఎలాంటి మార్పులు? ఈ మార్పులలో కొన్ని జరుగుతాయి లేదా వస్తువులు వేడెక్కినప్పుడు వేగంగా జరుగుతాయి. మనము ఉష్ణం ఎలా ప్రసరిస్తుందో గమనిస్తాము – అది గ్లాసులో మంచు ముక్క కరగడమయినా లేదా హిమనీనదం కరగడమయినా. వాస్తవానికి నీరు ప్రతిచోటా ఉంది మరియు సూర్యుని నుండి వచ్చే వేడితో అది సముద్రాల నుండి ఆవిరైపోతుంది మరియు వర్షంగా పడుతుంది. బహుశా ఎక్కడో దూరంగా భూమిలోకి ఇంకిపోతుంది.

However, it isn't just changes in materials around us that we see, or the hidden changes in water that we do not see. As we are growing, our bodies are changing as well. Especially around the middle-school years, our bodies are changing rapidly! Why? Not just us humans, there are life processes that are essential to all animals for their survival. To grow, we have to eat and breathe, blood has to circulate the nutrients from the food all over the body and so on. But why animals alone? Don't plants also need food to grow? How do they get their food? Do they also breathe? How? Over the time that life has evolved on our planet Earth, it has figured out how to do this in a beautiful and carefully balanced way. Ah, but what is time? The clock on the wall or a wrist watch tells us the time and how it passes. We get prepared to go to school in the morning and are ready to sleep at night but have you thought about how we measure time? And how fast does something happen?

Long before the age of electric clocks and digital watches, early humans observed the shadows of objects in the Sun and used the position of the shadows to tell the time. Light and shadows are not just useful for shadow puppets or to tell the time. Naturally, light helps us see and today, we've developed a lot of ways to generate light (so we can read a book at night, even when the Sun doesn't shine). But, more importantly, asking questions about the nature of light has given us a very deep understanding of the universe we live in. While we'll perhaps learn about it only later, light and shadows are not just limited to things around us at home.



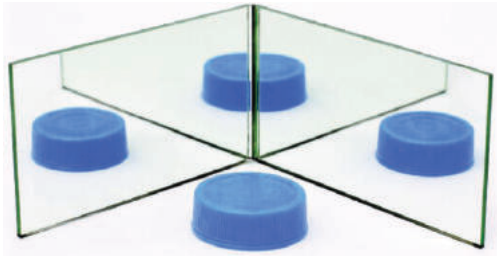
© NCERT



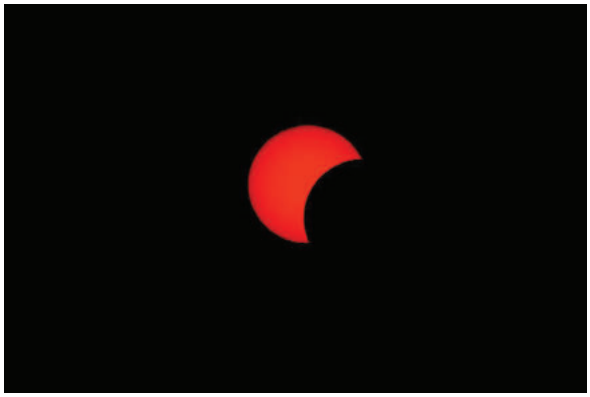
అయితే మన చుట్టూ ఉన్న పదార్థాలలో మనం చూడగలిగే మార్పులు మాత్రమే కాదు, మనం చూడలేని నీటిలో జరిగే రహస్య మార్పులు కూడా ఉన్నాయి. మనం పెరుగుతున్న కొద్దీ, మన శరీరాలు కూడా మారుతున్నాయి. ముఖ్యంగా మాధ్యమిక పాఠశాల వయసులో, మన శరీరాలు వేగంగా మారుతున్నాయి! ఎందుకు? మన మనుషులకు మాత్రమే కాదు. అన్ని జంతువులకు మనుగడకు అవసరమైన కొన్ని జీవక్రియలు ఉన్నాయి. పెరగడానికి మనం తినాలి మరియు శ్వాస తీసుకోవాలి. ఆహారం నుండి లభించే పోషకాలను రక్తం శరీరం అంతటా ప్రసరింపజేయాలి, అయితే జంతువులకు మాత్రమే ఎందుకు? మొక్కలకు కూడా పెరగడానికి ఆహారం అవసరం లేదా? అవి తమ ఆహారాన్ని ఎలా పొందుతాయి? అవి కూడా శ్వాసిస్తాయా?

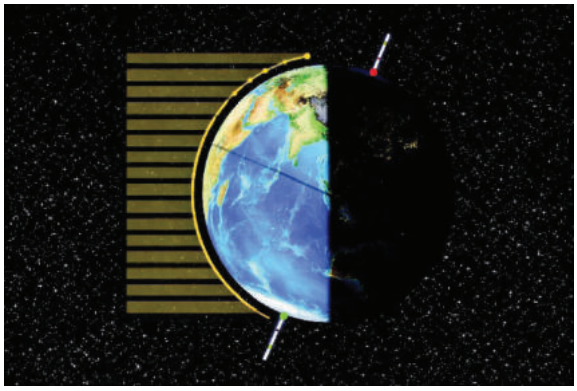
కాలగమనంలో మన భూగ్రహంపై జీవపరిణామక్రమం, ఒక అందమైన మరియు జాగ్రత్తగా సమతుల్యం చేయబడిన పద్ధతి ఎలాగో కనుగొనబడింది. ఆహా, అసలు కాలం అంటే ఏమిటి? గోడ గడియారం లేదా చేతి గడియారం మనకు సమయాన్ని మరియు అది ఎలా గడిచిపోతుందో చెబుతాయి. మనం ఉదయం పాఠశాలకు వెళ్ళడానికి సిద్ధమవుతాము మరియు రాత్రి నిద్రపోవడానికి సిద్ధంగా ఉంటాము. కానీ మనం సమయాన్ని ఎలా కొలుస్తామో మీరు ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? మరియు ఒక పని ఎంత వేగంగా జరుగుతుంది?

ఎలక్ట్రిక్ గడియారాలు మరియు డిజిటల్ వాచీల యుగానికి చాలా కాలం ముందు, పూర్వీకులు సూర్యునితో వస్తువుల నీడలను గమనించి, ఆ నీడల స్థానాన్ని బట్టి సమయాన్ని చెప్పేవారు. కాంతి మరియు నీడలు కేవలం తోలుబొమ్మలాట లేదా సమయం చెప్పడానికి మాత్రమే కాదు. నవ్వజంగా, కాంతి మనకు చూడటానికి సహాయపడుతుంది మరియు నేడు, మనం కాంతిని ఉత్పత్తి చేయడానికి చాలా మార్గాలను అభివృద్ధి చేసాము (కాబట్టి సూర్యుడు ప్రకాశించనప్పుడు కూడా మనం రాత్రిపూట పుస్తకం చదవవచ్చు). కానీ, మరింత ముఖ్యంగా కాంతి స్వభావం గురించి ప్రశ్నలు అడగడం మనం నివసించే విశ్వం గురించి చాలా లోతైన అవగాహన వచ్చేలా చేసింది. కాంతి మరియు నీడలు ఇంట్లో మన చుట్టూ ఉన్న వస్తువులకు మాత్రమే పరిమితం కాదు అని మనము బహుశా తర్వాత తెలుసుకుంటాము.

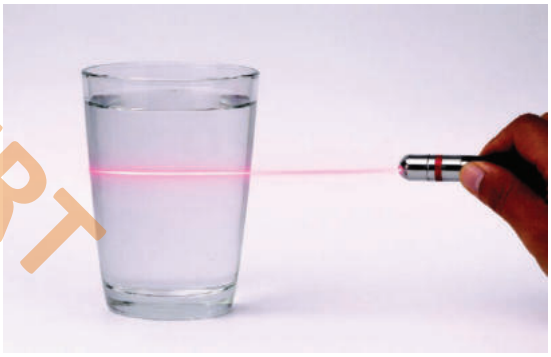


ABSCERT





Even the Earth and the Moon can cast shadows, leading to the fascinating phenomena of eclipses. And of course, we have day and night that depend on receiving light from the Sun. To understand all of this, we need to know how the Earth rotates around its axis, how the Moon goes around the Earth, and the Earth around the Sun. And the consequences of these movements on life on our beautiful planet. While all this might have your head spinning, think about it. Isn't it amazing that we humans can wonder about the wonderful world we live in?



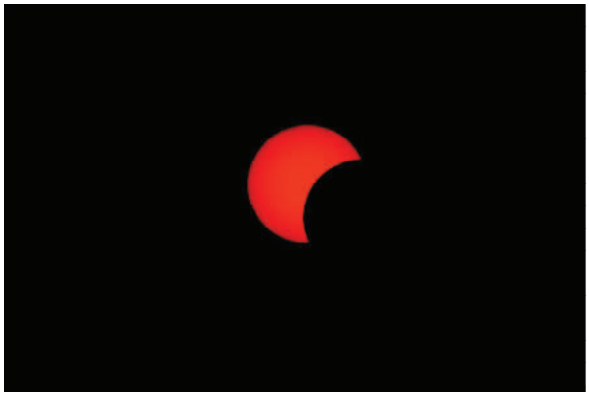
In the chapters that follow, you'll also make simple observations and do fun experiments, and dive into topics that need careful thinking. Each chapter builds on what you already know and encourages you to ask questions, explore, do hands on experiments, and think like a scientist! As you will find out, even those experiments that seem to confirm what we think will happen, might lead to some additional questions that might need more experiments and more questions.

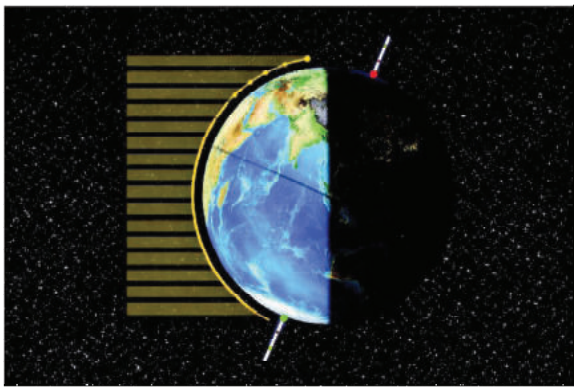
© SCERT

1.1 Happy Exploring

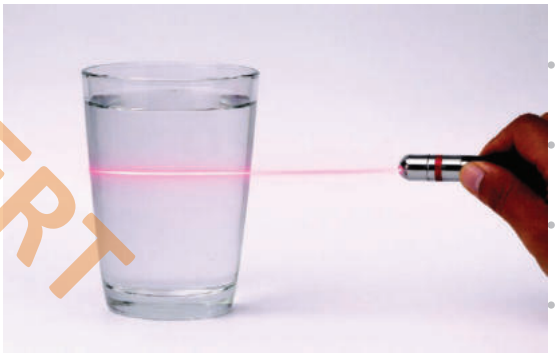
Activity 1. 1: Question the Answer

In school or during tests, you're usually given questions and expected to find the answers. But let's turn that around! To think like a scientist, it is equally important to ask interesting questions!





భూమి మరియు చంద్రుడు కూడా నీడలను ఏర్పరచగలవు. ఇది గ్రహణాల వంటి అద్భుతమైన దృగ్విషయాలకు దారితీస్తుంది. మరియు సహజంగానే, సూర్యుని నుండి కాంతిని స్వీకరించడంపై ఆధారపడి పగలు మరియు రాత్రి ఏర్పడతాయి. ఇవన్నీ అర్థం చేసుకోవడానికి, భూమి తన అక్షం చుట్టూ తాను ఎలా తిరుగుతుందో, చంద్రుడు భూమి చుట్టూ ఎలా తిరుగుతాడో మరియు భూమి సూర్యుని చుట్టూ ఎలా తిరుగుతుందో మనం తెలుసుకోవాలి. మరియు ఈ కదలికల వల్ల మన అందమైన గ్రహంపై ఉన్న జీవులపై కలిగే పరిణామాల గురించి కూడా తెలుసుకోవాలి. ఇవన్నీ మీ తల తిరిగేలా చేసినప్పటికి, దీని గురించి ఆలోచించండి. మనం నివసిస్తున్న ఈ అద్భుతమైన ప్రపంచం గురించి మానవులమైన మనం ఆశ్చర్యపోగలగడం ఎంతో అద్భుతం కదూ?



APSCERT

తరువాతి అధ్యాయాలలో, మీరు సులభమైన పరిశీలనలు చేస్తారు, సరదా ప్రయోగాలు చేస్తారు మరియు జాగ్రత్తగా ఆలోచించాల్సిన విషయాలలోకి లోతుగా వెళ్తారు. ప్రతి అధ్యాయం మీరు ఇప్పటికే తెలిసిన విషయాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది మరియు ప్రశ్నలు అడగడానికి, అన్వేషించడానికి, స్వయంగా ప్రయోగాలు చేయడానికి మరియు శాస్త్రవేత్తలా ఆలోచించడానికి మిమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తుంది! మీరు తెలుసుకున్నట్లుగా, మనం అనుకున్నది జరుగుతుందని నిర్ధారించేలా కనిపించే ప్రయోగాలు కూడా, మరిన్ని ప్రయోగాలు మరియు మరిన్ని ప్రశ్నలు అవసరమయ్యే కొన్ని అదనపు ప్రశ్నలకు దారితీయవచ్చు.

1.1 సంతోషంగా అన్వేషించడం!

కృత్యం 1.1 : సమాధానాన్ని ప్రశ్నించండి

పాఠశాలలో లేదా పరీక్షల సమయంలో, మీకు సాధారణంగా ప్రశ్నలు ఇస్తారు మరియు సమాధానాలు కనుగొంటారని ఆశిస్తారు. కానీ దానిని మలుపు తిప్పుదాం! ఒక శాస్త్రవేత్తలాగా ఆలోచించడానికి, ఆసక్తికరమైన ప్రశ్నలు అడగడం కూడా అంతే ముఖ్యం.

Great scientists don't just answer questions — they ask amazing ones! (Remember last year we had said, "To be a wise person, you must be a whys person".)

Look at the answers below. Your task is to come up with a curious, creative, and fun question or situations that could lead to these answers. There are never any wrong questions, so let your imagination run wild! Since such exercises might not be very familiar, here is an example to help you! Suppose the answer was 'just make it half!' — what all could this be a response to? Well, it could range from "How do we ensure getting equal shares of cake?" to "My essay is too long", or "I can't fi t this in the envelope" or even "I cannot dance to such a long song"... all very different! So, let's see what kind of creative questions you can ask!

Question: _____?

Answer: Just add some milk.

Question: _____?

Answer: Because the cat's teeth were crooked.

Question: _____?

Answer: Don't panic, I have my towel.

Question: _____?

Answer: 42.

(Please ask a more interesting, and not obvious questions like "What is 32+10?", or even "What is the answer to life, the universe, and everything?")

AP SCERT

గొప్ప శాస్త్రవేత్తలు కేవలం ప్రశ్నలకు సమాధానాలు చెప్పడమే కాదు వారు అద్భుతమైన ప్రశ్నలను అడుగుతారు! (గత సంవత్సరం మనం, జ్ఞానవంతుడు కావాలంటే?"ఎందుకు" అని ప్రశ్నించే వ్యక్తిగా ఉండాలి అని చెప్పిన విషయం గుర్తుందా?)

క్రింద ఉన్న సమాధానాలను చూడండి. ఈ సమాధానాలకు దారితీసే ఒక ఆసక్తికరమైన, సృజనాత్మకమైన మరియు సరదా ప్రశ్నను లేదా పరిస్థితిని రూపొందించడమే మీ పని. తప్పు ప్రశ్నలు అంటూ ఏవీ ఉండవు. కాబట్టి మీ ఊహకు స్వేచ్ఛనివ్వండి! ఇలాంటి అభ్యాసాలు మీకు అంతగా పరిచయం లేకపోవచ్చు. అందుకే మీకు సహాయపడటానికి ఇక్కడ ఒక ఉదాహరణ ఇవ్వబడింది. ఒకవేళ సమాధానం "దాన్ని సగం చేయండి!" అని ఉంటే, అది ఏయే ప్రశ్నలకు సమాధానం కావచ్చు? అది "కేక్‌లో సమాన భాగాలు మనకు లభించేలా ఎలా చూసుకోవాలి? అనే ప్రశ్న నుండి, నేను వ్రాసిన వ్యాసం చాలా పొడవుగా ఉంది", లేదా "నేను దీన్ని కవరులో పెట్టలేకపోతున్నాను", లేదా "ఇంత పొడవైన పాటకు నేను నృత్యం చేయలేను"... ఇలాంటి ఎన్నో విభిన్న ప్రశ్నల వరకు ఏదైనా కావచ్చు! కాబట్టి, మీరు ఎలాంటి సృజనాత్మక ప్రశ్నలు అడగగలరో చూద్దాం!

ప్రశ్న: _____?

సమాధానం : కొంచెం పాలు కలపండి.

ప్రశ్న: _____?

సమాధానం : ఎందుకంటే పిల్లి దంతాలు వంకరగా ఉన్నాయి.

ప్రశ్న: _____?

సమాధానం : భయపడవద్దు. నా తువ్వాలు నా వద్ద ఉంది.

ప్రశ్న: _____?

సమాధానం : 42

("32 + 10" అంటే ఏమిటి ? లేదా "జీవితానికి/ విశ్వం మరియు ప్రతిదానికి సమాధానం ఏమిటి ?" వంటి ప్రశ్నలు కాకుండా దయచేసి మరింత ఆసక్తికరమైన ప్రశ్నలను అడగండి.)

AP SCERT

2 Acids, Bases and Salts

Learners will be able to...

- Identify the substances as acidic, basic and neutral using litmus (CG-1)
- Prepare and use a rose flower indicator to test the acidic or basic nature of substances (CG-1).
- Explain how colour changes help us to find out nature of substances. (CG-1).
- Conclude neutralisation as a reaction in which acids and bases cancle each other's effects. (CG-1)
- Apply neutralisation to every day situations such as ant sting and acidic or basic nature of soil. (CG-5)

© NCERT not to be republished

On 28 February, the school hosted a science fair to celebrate National Science Day. At the entry gate, siblings Krishna and Keerthi were greeted with a white sheet of paper. They were curious to know why a white sheet of paper was given to them!

A few steps ahead, there was a volunteer spraying a liquid on these sheets of paper. The siblings also got their white sheets sprayed. To their surprise, the words 'Welcome to the Wonderful World of Science' appeared on the papers the moment the liquid was sprayed (Fig. 2.1). They were excited and eager to know how this happened and the **reason** behind it.

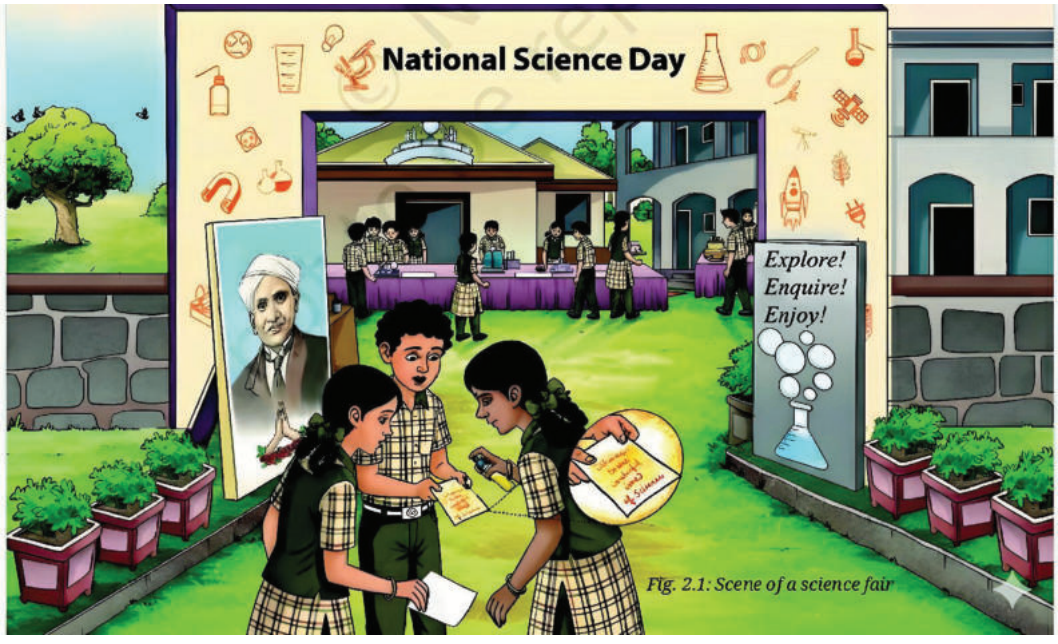


Fig. 2.1: Scene of a science fair

2 ఆమ్లాలు, క్షారాలు మరియు లవణాలు

D1U4L3

అభ్యాసకులు...

- లిట్మస్ కాగితం ఉపయోగించి ఆమ్ల, క్షార మరియు తటస్థ స్వభావం గల పదార్థాలను గుర్తించగలరు. (CG-1)
- గులాబీ పూల సూచికని తయారుచేసి, దాని సహాయంతో పదార్థం అమ్లమా లేదా క్షారమా అని పరీక్షించగలరు. (CG-1)
- పదార్థ స్వభావం తెలుసుకోవడానికి రంగులో మార్పులు ఎలా సహాయపడతాయో వివరించగలరు. (CG-1)
- తటస్థీకరణం అనేది ఆమ్లాలు మరియు క్షారాలు పరస్పరం చర్య జరిపి ఒకదాని ప్రభావాన్ని మరొకటి రద్దు చేసే చర్య అని నిర్ణయించగలరు. (CG-1)
- చీమ కుట్టుట మరియు నేల యొక్క ఆమ్ల లేదా క్షార స్వభావం వంటి రోజువారీ పరిస్థితుల్లో తటస్థీకరణాన్ని ఎలా వినియోగిస్తారో తెలుసుకొంటారు. (CG-5)

APSCERT

ఫిబ్రవరి 28న జాతీయ విజ్ఞానదినోత్సవం సందర్భంగా పాఠశాలలో విజ్ఞాన శాస్త్ర మేళా నిర్వహించారు. ప్రవేశ ద్వారం దగ్గర, కృష్ణ, కీర్తి అనే అన్నాచెల్లెళ్లని ఒక తెల్లటి కాగితంతో స్వాగతించారు. తెల్ల కాగితం ఎందుకిచ్చారో తెలుసుకోవాలని వాళ్లకు ఆసక్తి కలిగింది!

కాస్త ముందుకు వెళ్లేసరికి ఒక వాలంటీర్ ఆ కాగితాల మీద ఒక ద్రావణాన్ని స్ప్రే చేస్తున్నాడు. అన్నాచెల్లెళ్లు కూడా తమ తెల్ల కాగితాల మీద స్ప్రే చేయించుకున్నారు. ఆశ్చర్యం! స్ప్రే చేసిన వెంటనే కాగితం మీద "విజ్ఞానశాస్త్ర అద్భుత ప్రపంచానికి స్వాగతం" అనే అక్షరాలు కనిపించాయి (పటం 2.1). ఇది ఎలా జరిగింది? ఎందుకు జరిగింది? దాని వెనుక గల **కారణం** వారు ఉత్సాహంగా తెలుసుకోవాలనుకున్నారు.

పటం 2.1
విజ్ఞానశాస్త్ర ప్రదర్శన దృశ్యం

Their curiosity was partly satisfied at the 'Colourful World of Substances' stall. They saw many activities showing colour changes on mixing different substances. They decided to **explore** these changes further. Let us join them on this learning adventure.

2.1 Nature – Our Science Laboratory

2.1.1 Litmus as an indicator

Activity 2. 1: Let us explore

- Collect samples of lemon juice, soap solution, amla juice, tamarind water, vinegar, baking soda solution, lime water, tap water, washing powder solution, sugar solution, and salt solution.

Fig. 2.2(a): Colour change in blue litmus paper

- Take a strip of blue litmus paper and cut it into small pieces.
- Spread these pieces on a clean and dry white tile.
- Using a dropper, put one drop of each of the samples, one-by-one, on these litmus paper pieces, as shown in Fig. 2.2a.
- Do you **observe** any change in the colour of the blue litmus pieces?
- **Record** your observations in Table 2.1.
- Repeat the same activity with pieces of red litmus paper as shown in Fig. 2.2b and record your observations in Table 2.1.

Fig. 2.2(b): Colour change in red litmus paper

AP SCERT

How to prepare lime water?

Do not confuse lime water with the word lime, which is a fruit similar to lemon. Lime water (solution of calcium hydroxide in water) can be easily prepared by mixing lime (Sunnam, i.e. calcium oxide) in water and leaving it undisturbed for some time, say an hour. Filter the liquid into another container and use it as lime water.

వాళ్ళ ఆసక్తికి కొంత సమాధానం అక్కడ "పదార్థాల రంగుల ప్రపంచం" అనే స్టాల్ దగ్గర లభించింది. వివిధ పదార్థాలు కలిపినప్పుడు రంగులో మార్పులు చూపే ఎన్నో ప్రయోగాలు చూశారు. ఆ మార్పులను గురించి మరింత లోతుగా **అన్వేషించాలని** వాళ్ళు నిర్ణయించుకున్నారు. వాళ్ళతో పాటు మనమూ ఈ నేర్చుకొనే యాత్రలో చేరుదాం రండి....

2.1 ప్రకృతి – మన విజ్ఞానశాస్త్ర ప్రయోగశాల

2.1.1 లిట్మస్ – ఒక సూచిక

కృత్యం 2.1: మనం అన్వేషిద్దాం

- నిమ్మరసం, సబ్బు ద్రావణం, ఉసిరి రసం, చింతపండు రసం , వెనిగర్, వంటసోడా ద్రావణం, సున్నపు నీరు, పంపు నీరు, వాషింగ్ పౌడర్ ద్రావణం, చక్కెర ద్రావణం, ఉప్పు ద్రావణం మొదలైనవి సేకరించండి.

పటం. 2.2(a): నీలి లిట్మస్ కాగితంలో రంగు మార్పు

- ఒక నీలి లిట్మస్ కాగితపు ముక్కను తీసుకొని చిన్న చిన్న భాగాలుగా కత్తిరించండి.
- వాటిని శుభ్రమైన, పొడిగా ఉన్న తెల్లని పలక మీద దూర దూరంగా పరచండి.
- డ్రాపర్ సాయంతో పైన సేకరించిన ప్రతీ నమూనా నుండి ఒక్కొక్క చుక్కను వేర్వేరు లిట్మస్ ముక్కల మీద 2.2(a) చిత్రంలో చూపిన విధంగా వేయండి.

పటం. 2.2(b): ఎర్ర లిట్మస్ కాగితంలో రంగు మార్పు

- నీలి లిట్మస్ కాగితపు ముక్కల రంగులో ఏమైనా మార్పు **పరిశీలించావా**?
- మీ పరిశీలనలను పట్టిక 2.1లో **నమోదు చేయండి.**
- అదే విధంగా ఎరుపు లిట్మస్ కాగితం ముక్కలతోనూ 2.2(b) చిత్రంలో చూపిన విధంగా మరలా చేసి పట్టిక 2.1లో మీ పరిశీలనలను నమోదు చేయండి.

AP SCERT

సున్నపు నీరు ఎలా తయారు చేయాలి?

"లైమ్ అనే పదం లెమన్ అనే ఆంగ్ల పదానికి దగ్గరగా ఉంటుంది కాబట్టి అయోమయానికి గురి కావొద్దు."లైమ్" అనగా నిమ్మకాయ కాదు సున్నం. సున్నాన్ని (కాల్షియం ఆక్సైడ్) నీటిలో కలిపి కొంత సేపు కదల్చకుండా అనగా సుమారు ఓ గంట పాటు ఉంచాలి. ఆ తర్వాత వేరే పాత్రలోకి వడకట్టి తీసుకుంటే దానిని సున్నపు నీరు (కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ ద్రావణం) గా వాడుకోవచ్చు.

Table 2.1: Testing the nature of samples with blue and red litmus papers

S.No.	Name of the sample	Colour of blue litmus paper after putting a drop of sample	Colour of red litmus paper after putting a drop of sample
1.	Lemon juice		
2.	Soap solution		
3.	Usiri juice		
4.	Tamarind water		
5.	Vinegar		
6.	Baking soda solution		
7.	Lime water		
8.	Tap water		
9.	Washing powder solution		
10.	Sugar solution		
11.	Salt solution		
12.	Any other		

AP SCERT

Now, let us **analyse** Table 2.1 and sort the samples into three groups as follows —

- ❖ Group A with samples that turn the blue litmus paper to red.
- ❖ Group B with samples that turn the red litmus paper to blue.
- ❖ Group C with samples that do not affect either of the two litmus papers.

Record the data in Table 2.2.

Table 2.2: Grouping Samples tested in Table 2.1

Group A	Group B	Group C

పట్టిక 2.1 : నీలి, ఎరుపు లిట్మస్ కాగితాలతో నమూనాల స్వభావ పరీక్ష

క్ర.సం.	నమూనా పేరు	నీలి లిట్మస్ మీద నమూనా చుక్క వేసిన తర్వాత రంగు	ఎరుపు లిట్మస్ మీద నమూనా చుక్క వేసిన తర్వాత రంగు
1.	నిమ్మరసం		
2.	సబ్బు ద్రావణం		
3.	ఉసిరి రసం		
4.	చింతపండు రసం		
5.	వెనిగర్		
6.	వంటసోడా ద్రావణం		
7.	సున్నపునీరు		
8.	కుళాయి నీరు		
9.	వాషింగ్ పౌడర్ ద్రావణము		
10.	చక్కెర ద్రావణము		
11.	ఉప్పు ద్రావణము		
12.	ఏవైనా ఇతర		

AP SCERT

ఇప్పుడు పట్టిక 2.1ని **విశ్లేషించి** మూడు సమూహాలుగా విభజించండి:

- **సమూహం A:** నీలి లిట్మస్‌ను ఎరుపు రంగుకు మార్చినవి
- **సమూహం B:** ఎరుపు లిట్మస్‌ను నీలం రంగుకు మార్చినవి
- **సమూహం C:** రెండు లిట్మస్ కాగితాల రంగునూ మార్చనివి

పట్టిక 2.2 లో సమాచారాన్ని నమోదు చేయండి.

పట్టిక 2.2 : పట్టిక 2.1లోని పరీక్షించిన నమూనాలను సమూహాలుగా విభజన

సమూహము A	సమూహము B	సమూహము C

I am curious to know — what are these red and blue litmus paper strips made of ? Why do they change colour when drops of some samples are put on them?

Fig. 2.3: Blue and red litmus paper strips

Let us find out!

Litmus is a natural substance obtained from lichens. It is available both as a solution and in the form of paper strips, known as litmus paper. The litmus paper is available in two colours— blue and red, as shown in Fig. 2.3.

Substances that turn blue litmus paper to red are **acidic** in nature, while those that turn red litmus paper to blue are **basic** in nature. Since litmus shows different colours in acidic and basic solutions, it is called an **acid-base indicator**.

Some other substances, both natural and synthetic, can also be used as indicators. Synthetic indicators are made in laboratories, and you will learn more about them in higher grades.

© NCERT

HOLISTIC LENS

Lichens are formed by the association of two living organisms, a fungus and an alga. They grow on rocks and trees in regions that have abundant rainfall and clean air. Do you find lichens on trees in your neighbourhood?

Now, let us **classify** the substances sorted in Group A, Group B, and Group C in Table 2.2.

- The substances in Group A, such as lemon juice, *Usiri* juice, tamarind water, and vinegar turned the blue litmus paper to red, implying that these substances are acidic in nature.
- The substances in Group B, such as soap solution, baking soda solution, lime water, and washing powder solution turned the red litmus paper to blue. Hence, these substances are basic in nature.
- The substances in Group C, such as tap water, sugar solution, and salt solution, did not change the colour of either litmus paper. Can you **predict** their nature? These substances are said to be **neutral** because they are neither acidic nor basic.

నాకు తెలుసుకోవాలని ఆసక్తిగా ఉంది – ఈ ఎరుపు మరియు నీలం లిట్మస్ కాగితం ముక్కలు దేనితో తయారు చేయబడ్డాయి? కొన్ని నమూనాల చుక్కలను వాటిపై ఉంచినప్పుడు అవి ఎందుకు రంగు మారుతాయి?

పటం 2.3 : నీలి మరియు ఎరుపు లిట్మస్ కాగితపు ముక్కలు

మనం తెలుసుకుందాం!

లిట్మస్ అనేది లైకెన్‌ల నుండి తయారయ్యే సహజ పదార్థం. ఇది ద్రావణ రూపంలో మరియు లిట్మస్ కాగిత రూపంలో లభిస్తుంది. పటం 2.3లో చూపినట్లు లిట్మస్ కాగితము నీలము మరియు ఎరుపు రంగులలో లభిస్తుంది

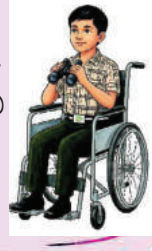
నీలి లిట్మస్‌ను ఎరుపు రంగుకు మార్చే పదార్థాలు **ఆమ్ల** స్వభావం కలిగి ఉండగా అదే ఎరుపు లిట్మస్‌ను నీలి రంగుకు మార్చే పదార్థాలు **క్షార** స్వభావం కలిగి ఉంటాయి. ఈ విధంగా లిట్మస్ ఆమ్ల-క్షార ద్రావణాలలో వేర్వేరు రంగులు చూపడం వల్ల దాన్ని **ఆమ్ల-క్షార సూచిక** అంటారు.

సహజమైన మరియు కృత్రిమమైన వేరే కొన్ని ఇతర పదార్థాలు కూడా సూచికలుగా వాడవచ్చు. కృత్రిమ సూచికలను ప్రయోగశాలలో తయారుచేస్తారు, వాటి గురించి మీరు పై తరగతుల్లో నేర్చుకుంటారు.

© NCERT

సమగ్ర దృష్టి

లైకెన్‌లనేవి శిలీంధ్రం, శైవలం కలిసి ఏర్పడిన రెండు సమ్మిళిత జీవులు. సమృద్ధిగా వర్షం, శుభ్రమైన గాలి ఉన్న చోట రాళ్లు, చెట్లపై ఇవి పెరుగుతాయి. మీ పరిసరాల్లో చెట్ల మీద లైకెన్‌లు నీవు కనుగొన్నావా?



ఇప్పుడు మనం పట్టిక 2.2లో సమూహము A, సమూహము B మరియు సమూహం Cలుగా విభజించిన పదార్థాలను **వర్గీకరిద్దాం.**

- సమూహం Aలో ఉన్న నిమ్మరసం, ఉసిరి, చింతపండు రసం, వెనిగర్ మొదలగునవి నీలి లిట్మస్ కాగితాన్ని ఎరుపు రంగులోకి మార్చినందున వీటిని ఆమ్ల స్వభావం కలిగిన పదార్థాలుగా చెప్పవచ్చు.
- సమూహం Bలో ఉన్న సబ్బు ద్రావణం, వంటసోడా, సున్నపు నీరు, వాషింగ్ పౌడర్ మొదలగునవి ఎర్ర లిట్మస్ కాగితాన్ని నీలి రంగులోకి మార్చినవి. కాబట్టి క్షార స్వభావం కలిగినవిగా చెప్పవచ్చు.
- సమూహం Cలోని పంపు నీరు, చక్కెర ద్రావణం మరియు ఉప్పు ద్రావణం ఏ లిట్మస్ కాగితం యొక్క రంగునూ మార్చలేకపోయాయి. వాటి స్వభావాన్ని నీవు **ఊహించగలవా?**

ఈ పదార్థాలు ఆమ్ల స్వభావమూ మరియు క్షార స్వభావాలను కలిగి ఉండలేదు కాబట్టి వీటిని **తటస్థ స్వభావం** కలవిగా చెప్పవచ్చు.

Activity 2. 2: Let us relate and explore

Are all the substances in Group A of Table 2.2 edible? Have you ever tasted these edible substances? Can you recall their taste? You will find that all these substances taste sour. Thus, we can say that substances that taste sour tend to contain acids and are acidic in nature.

⚠ Caution — Do not taste anything until asked to do so. Do not taste any unknown substance.

Some common edible substances and the names of the most common acids present in them are given in Fig. 2.4.

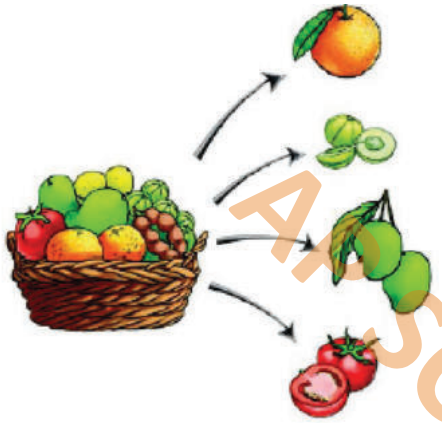


Fig. 2.4: The most common acids present in some edible substances

Find out and write the names of the most common acids present in the following substances —

Lemon_____, Curd_____, Tamarind_____, Vinegar_____.

Now we will see where these acids are useful in our daily life:

- Used in food preservation (like vinegar in pickles).
- Used in cleaning agents (to remove stains/rust)
- Present in batteries (sulphuric acid).
- Used in medicines and cosmetics.
- Helps in digestion (Hydrochloric acid in stomach).

Now, let us take baking soda solution from Group B. Rub the baking soda solution between your fingers. What do you observe?

It feels soapy or slippery. Basic substances are generally slippery to touch.

Also, bases generally taste bitter, but everything that tastes bitter may not contain a base. For example, bitter gourd possesses a bitter taste but is not basic in nature.

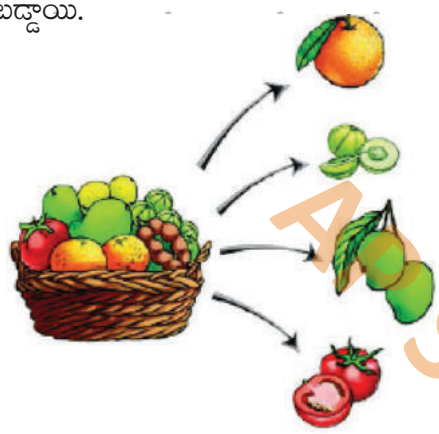
© NCERT

కృత్యం 2.2 : అనుసంధానించి అన్వేషిద్దాం

పట్టిక 2.2 లో ఉన్న సమూహం A లోని పదార్థాలన్నీ తినదగినవేనా? మీరెప్పుడైనా ఈ తినదగిన పదార్థాలను రుచి చూశారా? వాటి రుచి ఏ విధంగా ఉంటుందో గుర్తుకు తెచ్చుకున్నారా? ఇవన్నీ కూడా పుల్లని రుచి కలిగి ఉంటాయని మీరు తెలుసుకుంటారు. ఆ విధంగా ఏ పదార్థాలు అయితే పుల్లని రుచి కలిగి ఉంటాయో అవన్నీ ఆమ్లాలను కలిగి ఉండి సహజంగా ఆమ్ల స్వభావం ఉంటుందని మనం చెప్పవచ్చు.

⚠ **హెచ్చరిక :** ఏ పదార్థాన్నీ రుచి చూడమని చెప్పకుండా రుచి చూడవద్దు. తెలియని పదార్థాన్ని రుచి చూసే ప్రయత్నం చేయవద్దు.

కొన్ని సాధారణ ఆహార పదార్థాలు మరియు వాటిలో ఉండే అత్యంత సాధారణ ఆమ్లాల పేర్లు పటం. 2.4లో ఇవ్వబడ్డాయి.



సిట్రిక్ ఆమ్లం

ఆస్కార్బిక్ ఆమ్లం (విటమిన్ సి) మరియు సిట్రిక్ ఆమ్లం

టార్టారిక్ ఆమ్లం

సిట్రిక్ ఆమ్లం మరియు ఆక్సాలిక్ ఆమ్లం

పటం 2.4: కొన్ని ఆహార పదార్థాలలో ఉండే అత్యంత సాధారణ ఆమ్లాలు

© NCERT

క్రింది పదార్థాలలో ఉండే అత్యంత సాధారణ ఆమ్లాల పేర్లను కనుగొని రాయండి ---

నిమ్మకాయ _____, పెరుగు _____, చింతపండు_____, వెనిగర్_____.

మన రోజువారీ జీవితంలో ఈ ఆమ్లాలు ఎక్కడ ఉపయోగపడుతున్నాయో ఇప్పుడు చూద్దాం:

- ఆహార పదార్థాలు నిల్వ చేయుటలో ఉపయోగిస్తారు (పచ్చళ్ళలో వెనిగర్ లాగా).
- శుభ్రపరిచే ద్రావకాలలో ఉపయోగిస్తారు (మచ్చలు/తుప్పు తొలగించడానికి).
- బ్యాటరీల్లో ఉంటాయి (సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లం).
- ఔషధాలు మరియు సౌందర్య సాధనాల్లో ఉపయోగిస్తారు.
- జీర్ణక్రియకు సహాయపడుతుంది (జీర్ణాశయంలో హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లం).

ఇప్పుడు, సమూహం B నుండి – వంటసోడా ద్రావణం తీసుకుందాం. వంటసోడా ద్రావణాన్ని మీ వేళ్ళ మధ్యన రుద్దండి. మీరు ఏమి గమనించారు?

ఇది సబ్బు లాగా లేదా జారుడుగా అనిపిస్తుంది. క్షార పదార్థాలు సాధారణంగా తాకినప్పుడు జారుడుగా ఉంటాయి. అలాగే, క్షారాల రుచి సాధారణంగా చేదుగా ఉన్నప్పటికీ, చేదు రుచి ఉండే ప్రతిదీ క్షారాన్ని కలిగి ఉండకపోవచ్చు. ఉదాహరణకు, కాకరకాయ చేదు రుచిని కలిగి ఉన్నప్పటికీ క్షార స్వభావం కలిగి ఉండదు.

Now we will see where these bases are useful in our daily life:

- **Cleaning:** soaps, detergents contain bases.
- **Health:** Antacids (like milk of magnesia) reduce acidity.
- **Construction:** Lime ($Ca(OH)_2$) used in whitewash and plaster.
- **Cooking:** Baking soda used in cakes and biscuits.
- **Industry:** Used in making paper, textiles and medicines.

Now, I can check the nature of floor cleaning liquid using an indicator!

If litmus is not available, are there some other natural substances that can serve as acid-base indicators?

© NCERT

2.1.2 Red rose as an indicator

You might have observed many coloured flowers in your surroundings. Try making your indicators using these flowers.

Activity 2.3: Let us prepare

Fig. 2.6: Red rose petals immersed in hot water

- Collect some fallen petals of red roses available in your surroundings (Fig. 2.5). It is advised not to pluck flowers. You may pick petals or flowers fallen on the ground.
- Take a fistful of the collected petals of red roses and wash them with water.
- Crush the petals using a mortar and pestle.
- Place them in a glass tumbler.
- Pour some hot water into the glass tumbler to ensure that the crushed flower petals are completely immersed.

Fig. 2.5: Red roses

ఇప్పుడు ఈ క్షారాలు మన రోజువారీ జీవితంలో ఎక్కడ ఉపయోగపడతాయో చూద్దాం:

- **శుభ్రత :** సబ్బులు, డిటర్జెంట్లు క్షారాలను కలిగి ఉంటాయి.
- **ఆరోగ్యం:** యాంటాసిడ్లు (మిల్క్ ఆఫ్ మెగ్నీషియా వంటివి) ఆమ్లత్వాన్ని తగ్గిస్తాయి.
- **నిర్మాణ రంగం:** సున్నం వెల్లవేయడం మరియు ప్లాస్టరింగ్‌లో ఉపయోగిస్తారు.
- **వంటకాలు:** వంటసోడా కేకులు మరియు బిస్కెట్ల తయారీలో ఉపయోగిస్తారు.
- **పరిశ్రమలు:** కాగితం, వస్త్రాలు మరియు ఔషధాల తయారీలో ఉపయోగిస్తారు.

ఇప్పుడు, నేను నేలను శుభ్రపరిచే ద్రావణం యొక్క స్వభావాన్ని ఒక సూచికతో కనుక్కుంటాను!

లిట్మస్ అందుబాటులో లేకపోతే, కొన్ని సహజమైన పదార్థాలేమైనా ఆమ్ల క్షార సూచికలుగా పనిచేస్తాయా?

APSCERT

2.1.2 ఒక సూచికగా ఎర్ర గులాబీ

మీ చుట్టుపక్కల అనేక రంగుల పూలు ఉన్నాయని మీరు గమనించి ఉండవచ్చు. ఈ పూలను ఉపయోగించి మీ స్వంత సూచికలను తయారు చేయడానికి ప్రయత్నించండి.

కృత్యం 2.3 : మనం తయారు చేద్దాం

పటం. 2.6: వేడి నీటిలో మునిగిన ఎర్ర గులాబీ రేకులు

- ❖ మీ చుట్టుపక్కల ఉన్న ఎర్ర గులాబీ పూల నుండి కొన్ని రాలిన రేకులను సేకరించండి (పటం 2.5). పూలు కోయవద్దని సలహా ఇవ్వడమైనది మీరు నేలపై రాలిన రేకులు లేదా పూలను ఏరుకోవచ్చు.
- ❖ సేకరించిన ఎర్ర గులాబీ రేకులలో ఒక పిడికెడు తీసుకుని నీటితో కడగండి.
- ❖ కల్వంలో రేకులను నూరండి.
- ❖ వాటిని గాజు పాత్రలో ఉంచండి.
- ❖ గాజు పాత్రలో నలిగిన పూల రేకులు పూర్తిగా మునిగేలా వేడి నీటిని కొద్దిగా పోయండి.

పటం. 2.5: ఎర్ర గులాబీలు

⚠ Caution — Perform this step under the supervision of an adult.

- ❖ Cover the glass tumbler with a lid. Wait for 5 – 10 minutes till the water becomes coloured (Fig. 2.6), and filter it.
- ❖ The filtrate (liquid after filtration) is the required flower extract (Fig. 2.7) to be used as an acid-base indicator.

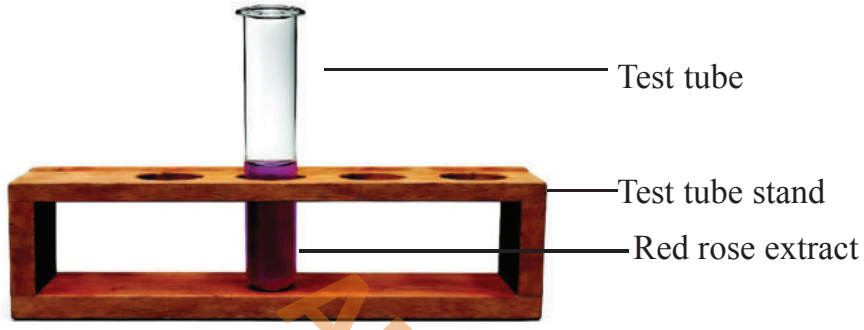


Fig. 2.7: Test tube containing the red rose extract

© SCERT

Activity 2.4: Let us find out

- ❖ Place 10 – 20 drops of the prepared red rose extract in each of two small transparent bottles or test tubes. Mark them A and B.
- ❖ Add 20 – 30 drops of lemon juice in test tube A and 20 – 30 drops of soap solution in test tube B with the help of droppers.
- ❖ Observe and record any colour changes (Fig. 2.8) to the extract in Table 2.3.
- ❖ Repeat the same with the other samples used in Activity 2.1 and record your observations in Table 2.3.

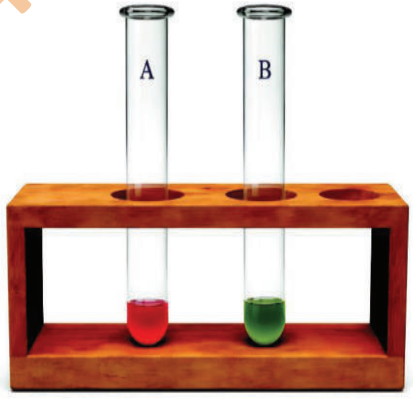
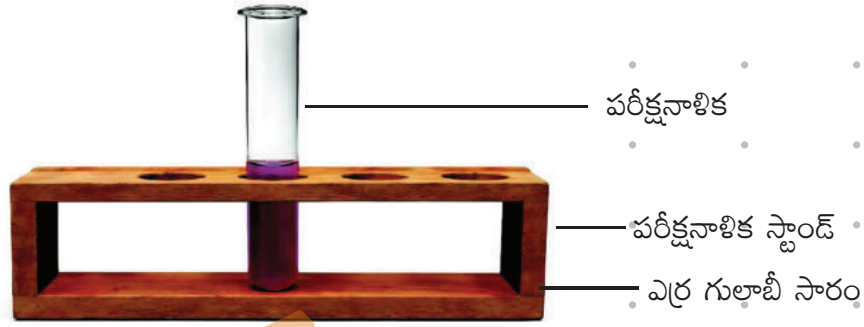


Fig. 2.8: The changes in colour of the red rose extract on adding lemon juice (A) and soap solution (B)

⚠ హెచ్చరిక – ఈ దశను పెద్దల పర్యవేక్షణలో చేయండి.

- ❖ గాజు గ్లాసును మూతతో మూసి ఉంచండి. నీరు రంగును పొందే వరకు 5 – 10 నిమిషాలు వేచి ఉండి (పటం 2.6), దానిని వడకట్టండి.
- ❖ వడకట్టిన ద్రవమే అవసరమైన పూల సారం (పటం 2.7), ఇది ఆమ్ల-క్షార సూచికగా ఉపయోగించబడుతుంది.

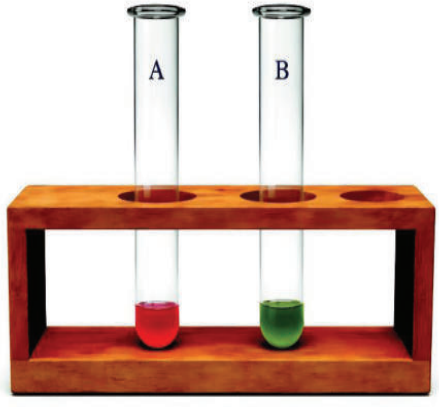


పటం 2.7 : ఎర్ర గులాబీ సారాన్ని కలిగిఉన్న పరీక్ష నాళిక

AP SCERT

కృత్యం 2.4 : మనం గుర్తిద్దాం

- ❖ రెండు పరీక్ష నాళికలు లేక పారదర్శక సీసాలలో 10–20 చుక్కల ఎర్రగులాబీ సారం వేసి వాటిని A, B అని గుర్తించండి.
- ❖ డ్రాపర్ సహాయంతో పరీక్ష నాళిక –A లో 20 – 30 చుక్కల నిమ్మరసం మరియు పరీక్ష నాళిక B లో 20 – 30 చుక్కల సబ్బు ద్రావణం వేయండి.
- ❖ సారంలో ఏదైనా రంగు మార్పులను గమనించి, పట్టిక 2.3 లో నమోదు చేయండి (పటం 2.8).
- ❖ కృత్యం 2.1 లో ఉపయోగించిన ఇతర నమూనాలతో కూడా ఇదే ప్రక్రియను పునరావృతం చేసి, మీ పరిశీలనలను పట్టిక 2.3లో నమోదు చేయండి.



పటం 2.8: నిమ్మరసం (A) మరియు సబ్బు ద్రావణం (B) ఎర్ర గులాబీ సారం జోడించటం వలన రంగులో మార్పులు

Table 2.3: Testing the nature of samples with the red rose extract

S.No.	Name of the sample	The colour of the red rose extract after adding the sample	Nature of the substance
1.	Lemon juice		
2.	Soap solution		
3.	Usiri juice		
4.	.....		

Discuss your observations with your classmates.

- ❖ Are the samples that change the colour of the flower extract to a shade of red the same as those that changed the colour of blue litmus paper to red? (Group A, Table 2.2)
- ❖ Are the samples that change the colour of the flower extract to a shade of green the same as those that changed the colour of red litmus paper to blue? (Group B, Table 2.2)
- ❖ Are the samples that do not change the colour of the flower extract the same as those that did not change the colour of red and blue litmus papers? (Group C, Table 2.2)

From the above activity, we can **conclude** that the red rose extract can also be used to test the nature of the substances; hence, it is another example of an acid- base indicator. We can conclude that the red rose extract seems to give red colour in an acidic solution and green colour in a basic solution.

Can you now fill in the nature of the substances in Table 2.3?

We are sure that you will be excited about the above results. You may repeat the process of preparing the extract and testing substances with some vegetables, fruits, or flowers, such as beetroot, purple cabbage, turmeric, Indian blackberry, and red hibiscus flower. They can also act as acid-base indicators.

APSCERT

FASCINATING FACTS

Hydrangea flowers

Hydrangea is a plant that grows in cooler climates in the Himalayan region and the North-eastern states. It gives flowers of diff erent colours, depending on the nature of the soil. Acidic soil produces bluecoloured flowers, whereas in basic soil, the flowers are pink or red. Can gardeners alter the colour of hydrangea flowers by adjusting the acidic or basic nature of the soil ?

పట్టిక 2.3 : ఎర్ర గులాబీ సారంతో నమూనాల స్వభావాన్ని పరీక్షించడం

క్ర.సం	నమూనా పేరు	నమూనా జోడించిన తర్వాత ఎర్ర గులాబీ సారం రంగు	పదార్థం స్వభావం
1.	నిమ్మరసం		
2.	సబ్బు ద్రావణం		
3.	ఉసిరి రసం		
4.	.....		

మీ పరిశీలనలను మీ తరగతి స్నేహితులతో చర్చించండి.

- ❖ పూల సారం రంగును ఎరుపు ఛాయకు మార్చే నమూనాలు, నీలి లిట్మస్ కాగితం రంగును ఎరుపుకు మార్చిన వాటితో సమానమా? (సమూహం A, పట్టిక 2.2)
- ❖ పూల సారం రంగును ఆకుపచ్చ ఛాయ కు మార్చే నమూనాలు, ఎరుపు లిట్మస్ కాగితం రంగును నీలంకు మార్చిన వాటితో సమానమా? (సమూహం B, పట్టిక 2.2)
- ❖ పూలసారం రంగును మార్చని నమూనాలు, ఎరుపు మరియు నీలి లిట్మస్ కాగితాల రంగును మార్చని నమూనాలతో సమానమా? (సమూహం C, పట్టిక 2.2)

పై కృత్యం నుండి, ఎర్ర గులాబీసారం కూడా పదార్థాల స్వభావాన్ని పరీక్షించడానికి ఉపయోగపడుతుందని మనం నిర్ధారించవచ్చు. అందువల్ల, ఇది ఆమ్ల-క్షార సూచికకు మరొక ఉదాహరణ. ఎర్ర గులాబీ సారం ఆమ్ల ద్రావణంలో ఎరుపు రంగును మరియు క్షార ద్రావణంలో ఆకుపచ్చ రంగును ఇస్తుందని మనం నిర్ధారణ చేయవచ్చు.

ఇప్పుడు మీరు పట్టిక 2.3లో పదార్థాల స్వభావాన్ని నింపగలరా?

పై ఫలితాల వల్ల మీకు ఖచ్చితంగా ఉత్సాహం కలుగుతుందని మాకు తెలుసు. మీరు సారం తయారు చేసే ప్రక్రియను మరియు పదార్థాలను పరీక్షించే ప్రక్రియను కొన్ని కూరగాయలు, పండ్లు లేదా పూలతో మరలా మరలా చేయవచ్చు, ఉదాహరణకు బీట్‌రూట్, ఊదా రంగు క్యాబేజీ, పసుపు, నేరేడు మరియు ఎర్ర మందార పూలు. ఇవి కూడా ఆమ్ల-క్షార సూచికలుగా పనిచేయగలవు.

ఆసక్తికర అంశాలు

హైడ్రాంజియా పూలు

హైడ్రాంజియా అనేది హిమాలయ ప్రాంతంలో మరియు ఈశాన్య రాష్ట్రాలలో చల్లని వాతావరణంలో పెరిగే ఒక మొక్క. ఇది నేల స్వభావాన్ని బట్టి వివిధ రంగుల పూలను ఇస్తుంది. ఆమ్ల నేలలో నీలం రంగు పూలు పూస్తే, క్షార నేలలో పూలు గులాబీ లేదా ఎరుపు రంగులో ఉంటాయి. తోటమాలులు నేల యొక్క ఆమ్ల లేదా క్షార స్వభావాన్ని సరి చేయడం ద్వారా హైడ్రాంజియా పూల రంగును మార్చగలరా?

© SCERT

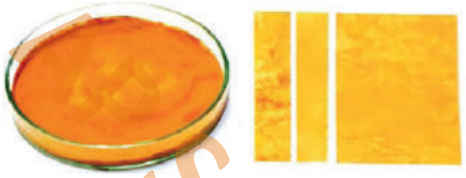
2.1.3 Turmeric as an indicator

We have used blue and red litmus paper strips in Activity 2.1. Can you also make paper strips with some other natural indicators? Find out by performing the following activity.

Activity 2.5: Let us prepare

- ❖ Take a spoonful of turmeric in a petri dish or container and add a little water to make a paste (Fig. 2.9a). You may also grind a piece of fresh turmeric.
- ❖ Carefully dip a piece of filter paper in the turmeric paste until it gets yellow colour.
- ❖ Take it out and allow it to dry.
- ❖ Cut this yellow paper into thin strips, which are used as 'turmeric paper' (Fig. 2.9b).

⚠ Caution — Perform this step under the supervision of an adult.



(a) Turmeric paste (b) Turmeric paper strips

Fig. 2.9: Preparing turmeric paper

© SCERT

- ❖ Using a dropper, put a drop of each of the samples used in Activity 2.1, one by one, on separate pieces of turmeric paper.
- ❖ Record your observations in Table 2.4.

Table 2.4: Testing the nature of samples with turmeric paper

S.No.	Name of the sample	The colour of the turmeric paper after putting a drop of the sample
1.	Lemon juice	
2.	Soap solution	
3.	Amla juice	
4.	.....	

What did you observe?

- ❖ Do all samples change the colour of the turmeric paper?
- ❖ Group the samples which do not change the colour of the turmeric paper.

2.1.3 సూచికగా పసుపు

మనం కృత్యం 2.1లో నీలం మరియు ఎరుపు లిట్మస్ కాగితపు ముక్కలను ఉపయోగించాము. మీరు కొన్ని ఇతర సహజ సూచికలతో కూడా కాగితపు ముక్కలను తయారు చేయగలరా? క్రింది కృత్యాన్ని నిర్వహించి తెలుసుకోండి.

కృత్యం 2.5 : మనం తయారు చేద్దాం

- ❖ రాతి గిన్నె లేదా పాత్రలో ఒక స్పూను పసుపు తీసుకుని, కొంచెం నీరు కలిపి ముద్దగా చేయండి (పటం 2.9a). మీరు తాజా పసుపు కొమ్ము ను కూడా రుబ్బుకోవచ్చు.
- ❖ ఒక వడపోత కాగితపు ముక్కను అది పసుపుపచ్చని రంగు పొందే వరకు పసుపు ముద్దలో జాగ్రత్తగా ముంచండి.
- ❖ దాన్ని బయటకు తీసి ఆరబెట్టండి.
- ❖ ఈ పసుపు రంగు కాగితాన్ని సన్నని ముక్కలుగా కత్తిరించండి. ఇవి 'పసుపు కాగితంగా ఉపయోగపడతాయి (పటం 2.9*b*).

⚠ హెచ్చరిక – ఈ దశను పెద్దల పర్యవేక్షణలో చేయండి.

(a) పసుపు పేస్ట్ *(b)* పసుపు కాగితపు ముక్కలు

పటం *2.9:* పసుపు కాగితపు తయారీ

- ❖ డ్రాపర్ ఉపయోగించి, కృత్యం 2.1లో ఉపయోగించిన ప్రతి నమూనా నుండి ఒక్కో చుక్కను, వేర్వేరు పసుపు కాగితపు ముక్కలపై ఒక్కొక్కటిగా వేయండి.
- ❖ మీ పరిశీలనలను పట్టిక 2.4లో నమోదు చేయండి.

పట్టిక 2.4 : పసుపు కాగితపు ముక్కలతో నమూనాల స్వభావాన్ని పరీక్షించడం

క్ర.సం	నమూనా పేరు	నమూనా చుక్క వేసిన తర్వాత పసుపు కాగితం రంగు
1.	నిమ్మరసం	
2.	సబ్బుద్రావణం	
3.	ఉసిరి రసం	
4.	.....	

మీరు ఏమి గమనించారు?

- ❖ అన్ని నమూనాలు పసుపు కాగితం రంగును మారుస్తాయా?
- ❖ పసుపు కాగితం రంగును మార్చని నమూనాలను ఒక సమూహంగా ఉంచండి.

© NCERT

Compare them with the samples in Group A, Group B, and Group C in Table 2.2.

Can turmeric paper be used as an indicator for acidic substances? Discuss your observations with your classmates.

I got a curry stain on my white shirt and on applying soap it changed its colour! Wow! Now I know the reason.

Based on the observations, we can conclude that turmeric paper can be used to test basic substances. However, it cannot differentiate between acidic and neutral substances.

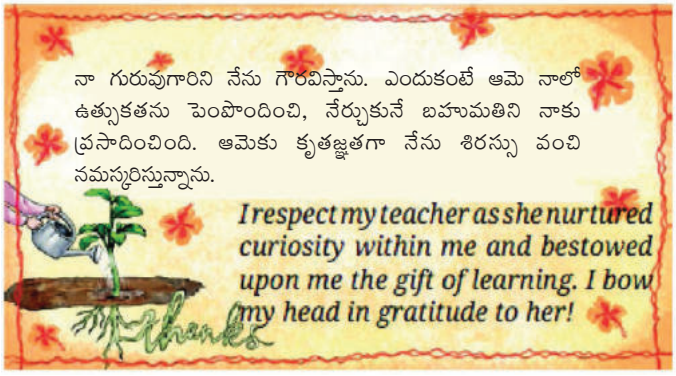
FASCINATING FACTS

Why is turmeric known as a 'Golden' spice? Turmeric is a member of the ginger family, which is grown in India and other countries. A common spice in daily households, it is being researched for benefits beyond the taste and colour it provides to the food! In the Ayurvedic system of medicine, turmeric is considered to have numerous health benefits, and is commonly used in several traditional home remedies.

Turmeric (Pasupu)

APSCERT

Krishna created a greeting card to pay gratitude to his teacher on the day of Guru Purnima. He applied turmeric paste on white paper and dried it. He wrote his wishes in the teacher's mother tongue (Telugu language) on the dried paper using one of the solutions tested in Table 2.4. Which solution can be used to write the message? His teacher applauded his creative use of this concept.



Are there any substances whose odours change on adding acidic or basic substances?

వాటిని పట్టిక 2.2లోని సమూహం A, సమూహం B, మరియు సమూహం Cలోని నమూనాలతో **పోల్చండి.**

పసుపు కాగితాన్ని ఆమ్ల పదార్థాల సూచికగా ఉపయోగించవచ్చా? మీ తరగతి స్నేహితులతో మీ పరిశీలనలను చర్చించండి.

నా తెల్ల చొక్కాపై కూర మరక పడింది, సబ్బు రాస్తే దాని రంగు మారిపోయింది!
వావ్! ఇప్పుడు నాకు కారణం తెలిసింది.

పరిశీలనల ఆధారంగా, పసుపు కాగితాన్ని క్షార పదార్థాలను పరీక్షించడానికి ఉపయోగించవచ్చని నిర్ధారించవచ్చు. అయితే, ఇది ఆమ్ల మరియు తటస్థ పదార్థాల మధ్య వ్యత్యాసాన్ని చూపలేదు.

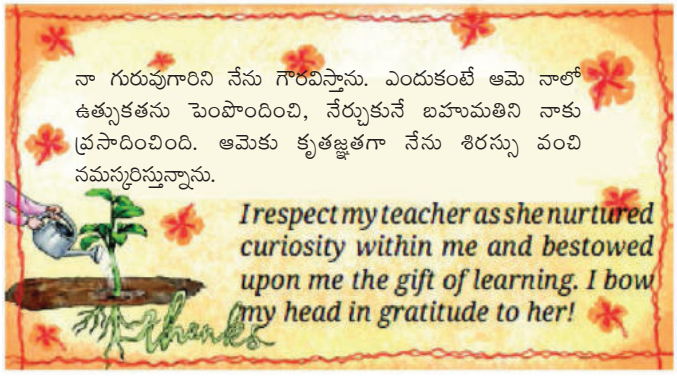
ఆసక్తికర అంశాలు

పసుపు

పసుపు ఎందుకు 'బంగారు సుగంధ ద్రవ్యంగా పిలువబడుతుంది? పసుపు అల్లం కుటుంబానికి చెందినది, ఇది భారతదేశంలో మరియు ఇతర దేశాలలో పండించబడుతుంది. రోజువారీ సుగంధ ద్రవ్యం అయిన ఇది, ఆహారానికి రుచి మరియు రంగును అందిస్తుంది, అంతే కాకుండా దీని ఇతర ప్రయోజనాల కోసం కూడా పరిశోధనలు జరుగుతున్నాయి! ఆయుర్వేద వైద్య విధానంలో పసుపుకు అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నట్లు భావించడంతో పాటు అనేక సాంప్రదాయ ఇంటి చిట్కాలలో ఇది సాధారణంగా ఉపయోగించబడుతుంది.

APSCERT

కృష్ణ గురు పూర్ణిమ రోజున తన ఉపాధ్యాయునికి కృతజ్ఞతలు తెలిపేందుకు ఒక గ్రీటింగ్ కార్డు తయారు చేశాడు. అతను తెల్ల కాగితంపై పసుపు పేస్ట్ రాసి ఆరబెట్టాడు. ఆ ఆరిన కాగితంపై పట్టిక 2.4లో పరీక్షించిన ద్రావణాలలో ఒకదానిని ఉపయోగించి ఉపాధ్యాయినికి మాతృభాషలో తన శుభాకాంక్షలు రాశాడు. సందేశం రాయడానికి ఏ ద్రావణాన్ని ఉపయోగించవచ్చు? అతని ఉపాధ్యాయిని ఈ భావన యొక్క సృజనాత్మక ఉపయోగాన్ని మెచ్చుకున్నారు.



ఆమ్ల లేదా క్షార పదార్థాలు జోడించినప్పుడు వాసన మారే పదార్థాలు ఏమైనా ఉన్నాయా?

There are some substances whose odours change in an acidic or basic medium. These are called **olfactory indicators**. Let us explore more!

Activity 2.6: Let us investigate

- Take some finely chopped onions in a container, along with some strips of clean cotton cloth or filter paper.
- Tightly close the container and leave it overnight.
- Take two of the cotton cloth or filter paper strips from the container and check their odour.
- Keep them on a clean surface and put a few drops of tamarind water on one strip and a few drops of baking soda solution on the other. Allow the drops to spread on the strips.
- Check the odour again.
- Do you notice any change in the odour of the onion strips before and after putting tamarind water and baking soda solution on them?
- Note your observations.
- Similarly, test the change in the odour with other acidic and basic substances and record your observations.

AP SCERT

KNOW A SCIENTIST

Acharya Prafulla Chandra Ray (P.C. Ray) is known as the 'Father of Modern Indian Chemistry'. He earned a doctorate in chemistry from the United Kingdom and returned to India. He contributed towards advancing scientific research in India. He also established India's first pharmaceutical company in 1901. He was a person rooted in Indian culture and knowledge traditions. Through his writings on the history of chemistry in India, he highlighted the achievements and expertise of ancient Indian scientists to the achievements and expert is of ancient Indian scientists to the modern world. Ray, a social reformer, also advocated the use of the mother tongue as a medium of instruction in educational institutions.

కొన్ని పదార్థాల వాసన ఆమ్ల లేదా క్షార మాధ్యమంలో మారుతుంది. వీటిని "**వాసన సూచికలు**"గా పిలుస్తారు. మరింత తెలుసుకుందాం!

కృత్యం 2.6 : మనం పరిశోధిద్దాం

- ఒక గిన్నెలో చక్కగా తరిగిన ఉల్లిపాయలు కొన్ని తీసుకుని, కొన్ని శుభ్రమైన నూలు లేదా వడపోత కాగితం ముక్కలను అందులో వేయండి.
- గిన్నెను గట్టిగా మూసి రాత్రంతా వదిలివేయండి.
- గిన్నె నుండి రెండు నూలు లేదా వడపోత కాగితం ముక్కలు తీసి వాటి వాసనను పరీక్షించండి.
- వాటిని శుభ్రమైన ఉపరితలంపై ఉంచి, ఒక ముక్కపై కొన్ని చుక్కల చింతపండు రసం మరియు మరొక ముక్కపై కొన్ని చుక్కల వంటసోడా ద్రావణం వేయండి. చుక్కలు ముక్కపై వ్యాపించేలా చూడండి.
- మళ్లీ వాసనను పరీక్షించండి.
- చింతపండు నీరు మరియు వంటసోడా ద్రావణం వేసిన ముందు మరియు తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కల వాసనలో ఏదైనా మార్పు గమనించారా?
- మీ పరిశీలనలను నమోదు చేయండి.
- అదే విధంగా, ఇతర ఆమ్ల మరియు క్షార పదార్థాలతో వాసన మార్పును పరీక్షించి, మీ పరిశీలనలను నమోదు చేయండి.

AP SCERT

శాస్త్రవేత్త గురించి తెలుసుకుందాం :

ఆచార్య ప్రఫుల్ల చంద్రరాయ్ (పి.సి. రాయ్) 'ఆధునిక భారతీయ రసాయన శాస్త్ర పితామహుడు'గా ప్రసిద్ధి చెందారు.. ఆయన యునైటెడ్ కింగ్‌డమ్ నుండి రసాయన శాస్త్రంలో డాక్టరేట్ పొంది భారతదేశానికి తిరిగి వచ్చారు. ఆయన భారతదేశంలో శాస్త్రీయ పరిశోధనను అభివృద్ధి చేయడంలో దోహదపడ్డారు. ఆయన 1901లో భారతదేశంలో మొదటి ఔషధ తయారీ కంపెనీని స్థాపించారు. ఆయన భారతీయ సంస్కృతి మరియు సంప్రదాయ జ్ఞానం మూలాలు గల వ్యక్తి. భారతదేశంలో రసాయన శాస్త్రాన్ని ప్రోత్సహిస్తూ, ఆయన పురాతన భారతీయ శాస్త్రవేత్తల విజయాలు మరియు నైపుణ్యాలను ఆధునిక ప్రపంచానికి నొక్కి చెప్పారు. రాయ్, ఒక సామాజిక సంస్కర్తగా విద్యా సంస్థలలో మాతృభాషను బోధనా మాధ్యమంగా ఉపయోగించాలని కూడా వాదించారు.

2.2 What Happens When Acidic Substances Mix with Basic Substances ?

Let us investigate by performing the following **experiment**.

Activity 2.7: Let us experiment

- Take one drop of lemon juice in a test tube and add around twenty drops of water to it. Observe the colour.
- Add a drop of blue litmus solution to it.
- Do you observe any colour change (Fig. 2.10a)?
- Slowly add drops of lime water to this test tube with the help of a dropper and swirl it well.
- What do you observe? Is there any change in the colour of the solution?
- A stage comes when the colour of the solution changes from red to blue (Fig. 2.10b).
- Again, add one drop of lemon juice to the above solution. Can you predict why there is a change in colour?

Fig. 2.10(a): The colour of the solution on adding blue litmus solution

Fig. 2.10(b): The colour of the solution on adding lime water

APSCERT

Initially, when a drop of blue litmus solution is added to the lemon juice solution, the colour of the solution turns red. When lime water is added to this test tube, the colour of the solution eventually changes from red to blue. This shows that the solution in the test tube is no longer acidic. Lime water has neutralised the effect of the acid.

When the solution of an acid is mixed with the solution of a base in sufficient quantity, we find that the resulting solution is neither acidic nor basic. Such reactions are called **neutralisation** reactions. In a neutralisation reaction, **salt** and water are formed with the evolution (i.e., release) of heat.

$$\text{Acid} + \text{Base} \rightarrow \text{Salt} + \text{Water} + \text{Heat}$$

There are many examples in everyday life where you can observe the use of neutralisation processes.

2.2 ఆమ్ల పదార్థాలు క్షార పదార్థాలతో కలిసినప్పుడు ఏమవుతుంది?

దీన్ని పరిశోధించడానికి కింది ప్రయోగం చేసి చూద్దాం.

కృత్యం 2.7 : మనం ప్రయోగం చేద్దాం

- ❖ ఒక పరీక్ష నాళికలో ఒక చుక్క నిమ్మరసం తీసుకుని, దానికి సుమారు ఇరవై చుక్కల నీటిని కలపండి. రంగును గమనించండి.
- ❖ దానికి నీలి లిట్మస్ ద్రావణం ఒక చుక్క కలపండి.
- ❖ ఏదైనా రంగు మార్పు గమనించారా (పటం 2.10*a*)?
- ❖ డ్రాపర్ సహాయంతో ఈ పరీక్ష నాళికలో సున్నపు నీటి చుక్కలను నెమ్మదిగా కలుపుతూ గిర గిరా తిప్పండి.
- ❖ మీరు ఏమి గమనిస్తారు? ద్రావణం రంగులో ఏదైనా మార్పు ఉందా?
- ❖ ఒక దశలో ద్రావణం రంగు ఎరుపు నుండి నీలంగా మారుతుంది (పటం 2.10*b*).
- ❖ పై ద్రావణంలో మళ్లీ నిమ్మరసం ఒక చుక్క కలపండి. రంగు మారడానికి కారణం ఏమిటో మీరు అంచనా వేయగలరా?

పటం 2.10(a): నీలి లిట్మస్ ద్రావణం కలిపిన తర్వాత ద్రావణం రంగు

పటం 2.10(b): సున్నపునీరు కలిపిన తర్వాత ద్రావణం రంగు

APSCERT

మొదట్లో, నిమ్మరసం ద్రావణానికి నీలి లిట్మస్ ద్రావణం ఒక చుక్క కలిపినప్పుడు, ద్రావణం రంగు ఎరుపుగా మారుతుంది. ఈ పరీక్ష నాళికలో సున్నం నీరు కలిపినప్పుడు, ద్రావణం రంగు చివరికి ఎరుపు నుండి నీలంగా మారుతుంది. ఇది పరీక్ష నాళికలోని ద్రావణం ఇకపై ఆమ్ల స్వభావం కలిగిఉండదని చూపిస్తుంది. సున్నపు నీరు ఆమ్ల ప్రభావాన్ని తటస్థీకరించింది.

ఆమ్ల ద్రావణాన్ని క్షార ద్రావణంతో తగినంత మొత్తంలో కలిపినప్పుడు, ఫలిత ద్రావణం ఆమ్ల స్వభావం కానీ, క్షార స్వభావం కానీ కాదని మనం గమనిస్తాం. అలాంటి చర్యలని "తటస్థీకరణ" చర్యలు అంటారు. ఒక **తటస్థీకరణ చర్య**లో ఉష్ణం విడుదలతో పాటుగా **లవణం** మరియు నీరు ఏర్పడతాయి.

ఆమ్లం + క్షారం → లవణం + నీరు + ఉష్ణం

రోజువారీ జీవితంలో తటస్థీకరణ చర్యల ఉపయోగాన్ని మీరు గమనించగల ఉదాహరణలు చాలానే ఉన్నాయి.

Let us find out!

Fig. 2.11: Stinging eff ect of an ant bite

2.3 Neutralisation in Daily Life

Situation 1: Keerthi was observing a butterfly in the garden with her hand resting on a tree trunk. Suddenly, a red ant bit her, leaving her skin red with stinging pain (Fig. 2.11). Her brother helped her by applying moist baking soda to the affected area, which relieved the pain. What do you think might be the reason for this? When an ant bites, it injects an acidic liquid (formic acid) into the skin. The effect of the acid can be neutralised by rubbing moist baking soda, which is a base.

What remedies do people use to treat ant bites in your region?

Situation 2: On the Farmer's Portal (an online platform from the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare), a query from a farmer states, "My plants are not growing well lately". After a detailed discussion, it was found that the excessive use of chemical fertilisers (substances added to soil to help plants grow better) made the soil acidic. What remedy might be provided to him?

When the soil is too acidic, the plants do not grow well. It can be treated with lime, which is a base. (Fig. 2.12).

Fig. 2.12: Neutralising the acidic nature of soil

If the soil is basic, organic matter like manure and composted leaves are added to it. Organic matter releases acids that neutralise the basic nature of the soil.

Sometimes, the soil may be neutral, but the plants growing in it may still show poor health, which can be due to the deficiency of nutrients in the soil.

Situation 3: Krishna's friend Khasim stays near an industrial area. He shared with him that the fish population in his neighbourhood lake was declining day by day! What do you think might be the causes for this? It may be due to factory waste being released into the lake. If the factory waste is acidic in nature, what could be done to save the fish in the lake? The factory waste can be neutralised by adding basic substances before releasing into the lake.

Let us wrap up!

Now, can you explain why the words 'Welcome to the Wonderful World of Science' appeared on Krishna and Keerthi's paper sheets when the liquid was sprayed on them? Do you think that one possibility could be using a turmeric solution for the spraying liquid and a soap solution for writing on the paper?

APSCERT

అవి ఏమిటో తెలుసుకుందాం!

పటం 2.11: చీమ కుట్టటం వల్ల కలిగే మంట

2.3 నిత్య జీవితంలో తటస్థీకరణం

సందర్భం 1: కీర్తి తోటలో సీతాకోకచిలుకను గమనిస్తూ, చేతిని చెట్టు బోదెపై ఆనించి ఉంది. హఠాత్తుగా, ఒక ఎర్ర చీమ కుట్టింది, దానితో ఆమె చర్మం ఎర్రగా మారి, మంటతో కూడిన నొప్పి కలిగింది (పటం. 2.11). ఆమె అన్నయ్య సహాయంతో ప్రభావిత ప్రాంతంపై తడి వంటసోడాను రాయడం వల్ల నొప్పి తగ్గింది. దీనికి కారణం ఏమిటని మీరు అనుకుంటున్నారు?
చీమ కుట్టినపుడు అది చర్మంలో ఒక ఆమ్ల ద్రవం (ఫార్మిక్ ఆమ్లం) పంపిస్తుంది. తడి వంటసోడా (ఇది ఒక క్షారం) రుద్దడం ద్వారా ఆ ఆమ్ల ప్రభావాన్ని తటస్థీకరించవచ్చు.
మీ ప్రాంతంలో చీమ కుడితే ప్రజలు ఏ చికిత్సలు చేస్తారు?

పటం 2.12: నేల యొక్క ఆమ్ల స్వభావాన్ని తటస్థీకరిస్తుంది

సందర్భం 2: రైతు పోర్టల్‌లో (వ్యవసాయం, సహకారం మరియు రైతుల సంక్షేమ శాఖ అంతర్జాల వేదిక), ఒక రైతు ప్రశ్న: "నా మొక్కలు ఇటీవల బాగా పెరగడం లేదు". వివరంగా చర్చించిన తర్వాత, రసాయన ఎరువులు (మొక్కలు బాగా పెరగడానికి నేలలో కలిపే పదార్థాలు) అధికంగా ఉపయోగించడం వల్ల నేల ఆమ్ల స్వభావం పొందిందని తేలింది. ఇతనికి ఏ నివారణా పద్ధతిని సూచించవచ్చు?

నేల అత్యధికంగా ఆమ్ల స్వభావం కలిగి ఉంటే, మొక్కలు బాగా పెరగవు. సున్నం అనే క్షారాన్ని ఉపయోగించి ఈ నేలని సరిచేయవచ్చు. (పటం. 2.12).

నేల క్షార స్వభావం కలిగి ఉంటే, ఎరువు మరియు కుళ్ళిన ఆకుల వంటి సేంద్రియ పదార్థాలను కలుపుతారు. సేంద్రియ పదార్థాలు ఆమ్లాలను విడుదల చేసి నేల క్షార స్వభావాన్ని తటస్థీకరిస్తాయి.

కొన్నిసార్లు నేల తటస్థంగా ఉండవచ్చు, కానీ అందులో పెరిగే మొక్కలు ఇప్పటికీ ఆరోగ్యం లేకుండా కనిపించవచ్చు, ఇది నేలలో పోషకాల కొరత వల్ల కావచ్చు.

సందర్భం 3: కృష్ణ స్నేహితుడు ఖాసీం పారిశ్రామిక ప్రాంతం దగ్గర ఉంటాడు. తన ప్రాంతానికి సమీపంలో ఉండే సరస్సులో చేపల సంఖ్య రోజురోజుకూ తగ్గిపోతోందనే విషయాన్ని అతను కృష్ణ తో పంచుకున్నాడు! దీనికి కారణాలు ఏమిటని మీరు అనుకుంటున్నారు? ఇది పరిశ్రమ వ్యర్థాలు సరస్సులోకి విడుదల కావడం వల్ల కావచ్చు. పరిశ్రమ వ్యర్థాలు ఆమ్ల స్వభావం కలిగి ఉంటే, సరస్సులోని చేపలను కాపాడటానికి ఏమి చేయవచ్చు?
పరిశ్రమ వ్యర్థాలను సరస్సులోకి విడుదల చేయకముందు క్షార పదార్థాలు కలిపి తటస్థీకరించవచ్చు.

ఇక మనం ముగింపు చేద్దాం!

ఇప్పుడు, కృష్ణ మరియు కీర్తి కాగితాలపై ద్రవం పిచికారీ చేసినప్పుడు " విజ్ఞానశాస్త్ర అద్భుత ప్రపంచానికి స్వాగతం" అనే పదాలు ఎందుకు కనిపించాయో మీరు వివరించగలరా? పిచికారీ చేసే ద్రవంగా పసుపు ద్రావణం మరియు కాగితంపై రాయడానికి సబ్బు ద్రావణం ఉపయోగించడం ఒక అవకాశం కాగలదని మీరు అనుకుంటున్నారా?

APSCERT

Key words

Acid | Base | Neutral | Litmus | Indicator | Acidic | Basic | Salt | Neutralisation | Natural Indicator

In a Nutshell

- Substances around us may be classified as acidic, basic, and neutral in nature.
- Extracts of lichen, red rose, red hibiscus, purple cabbage, turmeric, etc., can be used to indicate the nature of substances.
- Substances that show different colours in acidic and basic solutions are called acid-base indicators.
- Acids turn the colour of blue litmus to red. Bases turn the colour of red litmus to blue.
- Extract of red rose gives red colour in acidic solutions and green colour in basic solutions.
- The yellow colour of turmeric turns red in basic solutions but remains unchanged in cidic and neutral solutions.
- An acid and a base neutralise each other, forming salt and water, along with the evolution of heat.
- Many day-to-day problems like a red ant bite, acidic or basic nature of soil, and industrial waste can be attempted to be managed by the process of neutralisation.

APSCERT

Let us Enhance our Learning

1. Match the fruits with the acids naturally present in them.

Column I (Fruit)	Column II (Acid present)
P. Orange	1. Tartaric acid
Q. Amla	2. Citric acid
R. Tamarind	3. Ascorbic acid and citric acid
S. Tomato	4. Citric acid and oxalic acid

Choose the correct matching:

A. P–2, Q–3, R–1, S–4 B. P–3, Q–2, R–1, S–4

C. P–2, Q–1, R–3, S–4 D. P–4, Q–3, R–2, S–1

2. Define the following. a) acid-base indicators b) neutralisation c) olfactory indicators

కీలక పదాలు

ఆమ్లం | క్షారం | తటస్థం | లిట్మస్

సూచిక | ఆమ్లత్వం | క్షారత్వం | లవణం

తటస్థీకరణం | సహజసూచిక

క్లుప్తంగా

- మన చుట్టూ ఉన్న పదార్థాలను ఆమ్ల, క్షార మరియు తటస్థ స్వభావం ఆధారంగా వర్గీకరించవచ్చు.
- లైకెన్, ఎర్ర గులాబీ, ఎర్ర మందారం, ఊదా క్యాబేజీ, పసుపు వంటి వాటి రసాలను పదార్థాల స్వభావాన్ని సూచించడానికి ఉపయోగించవచ్చు.
- ఆమ్ల మరియు క్షార ద్రావణాలలో వేర్వేరు రంగులు చూపే పదార్థాలను ఆమ్ల-క్షార సూచికలు అంటారు.
- ఆమ్లాలు నీలి లిట్మస్ రంగును ఎరుపుగా మారుస్తాయి. క్షారాలు ఎరుపు లిట్మస్ రంగును నీలంగా మారుస్తాయి.
- ఎర్ర గులాబీ సారం ఆమ్ల ద్రావణాలలో ఎరుపు రంగును, క్షార ద్రావణాలలో ఆకుపచ్చ రంగును ఇస్తుంది.
- పసుపు యొక్క రంగు క్షార ద్రావణాలలో ఎరుపుగా మారుతుంది కానీ ఆమ్ల మరియు తటస్థ ద్రావణాలలో మార్పు లేకుండా ఉంటుంది.
- ఒక ఆమ్లం మరియు ఒక క్షారం ఒకదానికొకటి తటస్థీకరించుకుని, ఉష్ణం విడుదలతో పాటుగా లవణం మరియు నీటిని ఏర్పరుస్తాయి,.
- ఎర్ర చీమ కుట్టడం, నేల యొక్క ఆమ్ల లేదా క్షార స్వభావం, పారిశ్రామిక వ్యర్థాలు వంటి రోజువారీ సమస్యలను తటస్థీకరణ ప్రక్రియ ద్వారా నిర్వహించడానికి ప్రయత్నించవచ్చు.

APSCERT

మన అభ్యసనాన్ని మెరుగుపరచుకుందాం

1. పండ్లను వాటిలో సహజంగా ఉండే ఆమ్లాలతో జతపరచండి.

వరుస I (పండు)	వరుస II (ఉండే ఆమ్లం)
P. నారింజ	1. టార్టారిక్ ఆమ్లం
Q. ఉసిరికాయ	2. సిట్రిక్ ఆమ్లం
R. చింతపండు	3. ఆస్కార్బిక్ ఆమ్లం మరియు సిట్రిక్ ఆమ్లం
S. టమాట	4. సిట్రిక్ ఆమ్లం మరియు ఆక్సాలిక్ ఆమ్లం

సరైన జతను ఎంచుకోండి:

A. P–2, Q–3, R–1, S–4 B. P–3, Q–2, R–1, S–4

C. P–2, Q–1, R–3, S–4 D. P–4, Q–3, R–2, S–1

2. క్రిందివాటిని నిర్వచించండి. a) ఆమ్ల-క్షార సూచికలు b) తటస్థీకరణ c) వాసన ఆధారిత సూచికలు

3. Write any two characteristics each of Acid and Base.
4. One of your friends has been suffering from indigestion and heartburn after eating a spicy meal. To relieve the problem, he has taken a tablet. Which of the following is the most likely active ingredient in the tablet?

   A : Hydrochloric acid B : Magnesium hydroxide

   C : Common salt D : Soda Water
5. How can natural indicators be prepared? Explain by giving an example.
6. Ravi was playing near a field when a red ant bit his ankle. He felt a sharp stinging pain, and the skin around the bite turned red. His grandmother immediately applied a paste made from a household substance, and Ravi felt relief after some time.

   Which of the following best explains why the paste helped reduce the pain?

   A. The paste absorbed moisture from the skin

   B. The paste cooled the skin and reduced swelling

   C. The paste killed the ant venom by chemical reaction

   D. The paste neutralised the acidic substance injected by the ant
7. A solution turns the red litmus paper to blue. Excess addition of which of the following solution would reverse the change?

   (i) Lime water (ii) Baking soda

   (iii) Vinegar (iv) Common salt solution
8. You are provided with three unknown solutions labelled A, B, and C, but you do not know which of these are acidic, basic,or neutral. Upon adding a few drops of red litmus solution to solution A, it turns blue. When a few drops of turmeric solution are added to solution B, it turns red. Finally, after adding a few drops of red rose extract to solution C, it turns green. Based on the observations, which of the following is the correct sequence for the nature of solutions A, B, and C ?

   (i) Acidic, acidic, and acidic (ii) Neutral, basic, and basic

   (iii) Basic, basic, and acidic (iv) Basic, basic, and basic
9. Mani is blindfolded. She is given two unknown solutions to test and determine whether they are acidic or basic. Which indicator should Mani use to test the solutions and why?
10. Could you suggest various materials which can be used for writing the message on the white sheet of paper (given at the beginning of the chapter) and what could be in the spray bottle? Make a table of various possible combinations and the colour of the writing obtained.

APSCERT

3. ఆమ్లం మరియు క్షారం యొక్క ఏవైనా రెండు లక్షణాలను వ్రాయండి.

4. మీ స్నేహితుడు కారంగా ఉన్న భోజనం తిన్న తరువాత అజీర్ణం మరియు ఛాతిలో మంటతో బాధపడుతున్నాడు. సమస్యను తగ్గించుకోవడానికి అతను ఒక మాత్ర తీసుకున్నాడు. ఆ మాత్రలో ఉండే ప్రధాన క్రియాశీల పదార్థం ఏది?

A : హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లం B : మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్

C : సాధారణ ఉప్పు D : సోడానీరు

5. సహజ సూచికలను ఎలా తయారుచేస్తారు ? ఒక ఉదాహరణతో వివరించండి.

6. రవి పొలానికి దగ్గరగా ఆడుకుంటుండగా ఒక ఎర్ర చీమ అతని మడమను కుట్టింది. అతను తీవ్ర నొప్పితో పాటు కాటు చుట్టూ చర్మం ఎర్రబడింది. అతని అమ్మమ్మ వెంటనే ఇంట్లో ఉన్న ఒక పదార్థంతో చేసిన మిశ్రమాన్ని రాసింది. కొంతసేపటి తరువాత రవికి ఉపశమనం లభించింది.

ఆ మిశ్రమం నొప్పిని ఎందుకు తగ్గించిందో సరైన వివరణ ఏది?

A. ఆ మిశ్రమం చర్మం నుండి తేమను పీల్చుకుంది

B. ఆ మిశ్రమం చర్మాన్ని చల్లబరచి వాపును తగ్గించింది

C. ఆ మిశ్రమం రసాయన చర్య ద్వారా చీమ విషాన్ని నాశనం చేసింది

D. ఆ మిశ్రమం చీమ చిమ్మిన ఆమ్ల పదార్థాన్ని తటస్థీకరించింది

7. ఒక ద్రావణం ఎరుపు లిట్మస్ కాగితాన్ని నీలంగా మార్చింది. క్రిందివాటిలో ఏ ద్రావణాన్ని అధికంగా కలపడం వల్ల ఈ మార్పు తిరగబడుతుంది?

(i) సున్నపునీరు (ii) వంటసోడా

(iii) వెనిగర్ (iv) సాధారణ ఉప్పు ద్రావణం

8. A, B, C అనే మూడు తెలియని ద్రావణాలు మీకు ఇవ్వబడ్డాయి. అవి ఆమ్లమా, క్షారమా, తటస్థమా మీకు తెలియదు. A ద్రావణంలో కొన్ని చుక్కల ఎరుపు లిట్మస్ ద్రావణం కలపగా అది నీలంగా మారింది. B ద్రావణంలో కొన్ని చుక్కల పసుపు ద్రావణం కలపగా అది ఎర్రగా మారింది. చివరగా C ద్రావణంలో కొన్ని చుక్కల ఎరుపు గులాబీ రసాన్ని కలపగా అది ఆకుపచ్చగా మారింది.

ఈ పరిశీలనల ఆధారంగా A, B, C ద్రావణాల స్వభావం సరైన క్రమం ఏది?

(i) ఆమ్ల, ఆమ్ల మరియు ఆమ్ల (ii) తటస్థ, క్షార మరియు క్షార

(iii) క్షార, క్షార మరియు ఆమ్ల (iv) క్షార, క్షార మరియు క్షార

9. మణి కళ్లకు గంతలు కట్టారు. ఆమెకు తెలియని రెండు ద్రావణాలు ఇచ్చారు. అవి ఆమ్లాలా క్షారాలా అని పరీక్షించమని చెప్పారు. ద్రావణాలు పరీక్షించటానికి మణి ఏ సూచికని ఉపయోగించాలి? ఎందుకు?

10. తెల్ల కాగితంపై సందేశం రాయడానికి ఎలాంటి పదార్థాలు ఉపయోగించవచ్చు? అలాగే పిచికారీ సీసాలో ఏముండవచ్చు? వివిధ సాధ్యమైన కలయికలతో పాటుగా అందులో ఏర్పడే రంగు మార్పు వివరాలతో ఒక పట్టిక తయారు చేయండి.

APSCERT

11. Keerthi wrote a secret message to her grandmother on her birthday using orange juice. Can you assist her grandmother in revealing the message? Which indicator would you use to make it visible?
12. The extract of red rose turns the liquid X to green. What will the nature of liquid X be? What will happen when excess of amla juice is added to liquid X?
13. Observe and analyse Figs. 2.13, 2.14, and 2.15, in which red rose extract paper strips are used. Label the nature of solutions present in each of the containers.

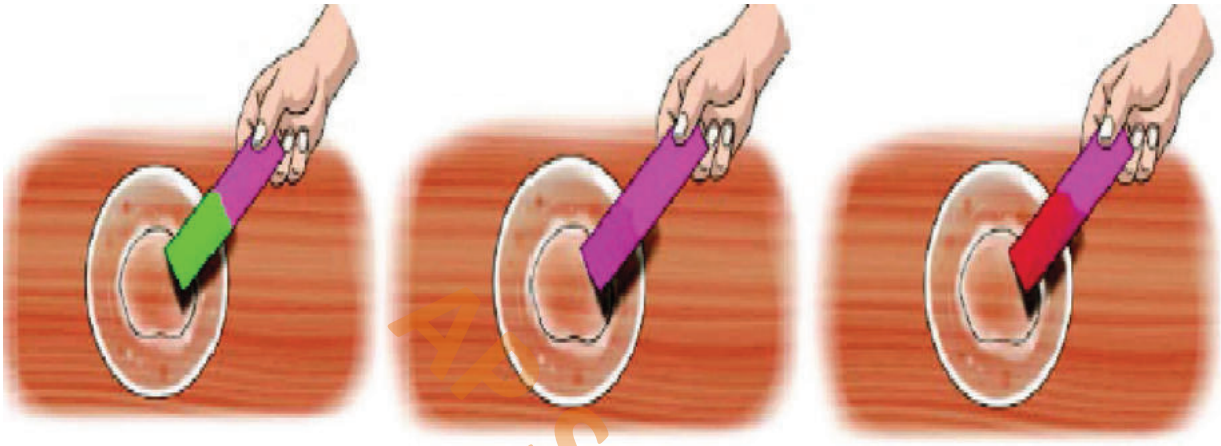
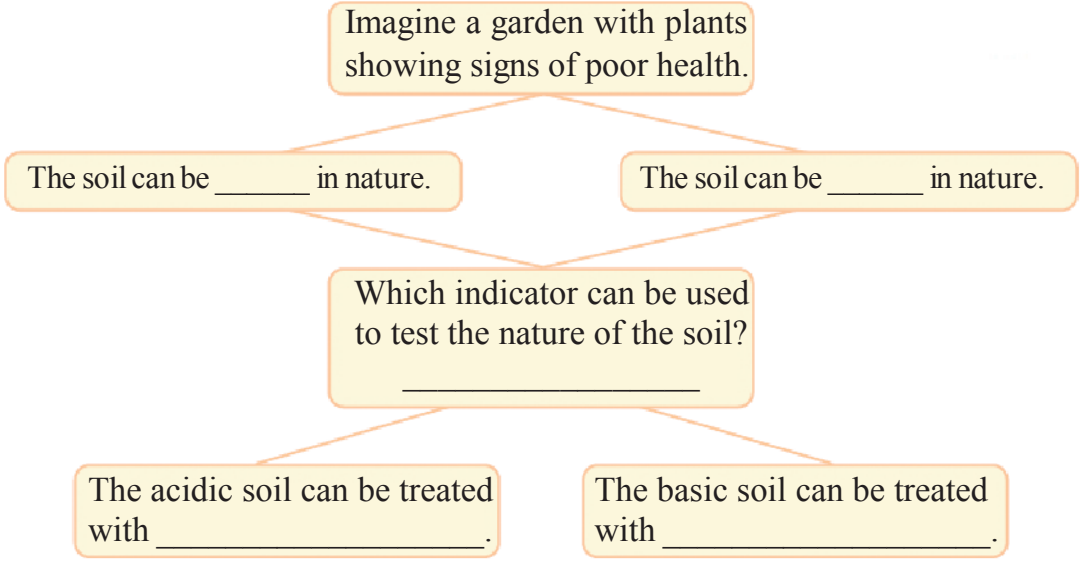


Fig. 2.13 *Fig. 2.14* *Fig. 2.15*

© NCERT

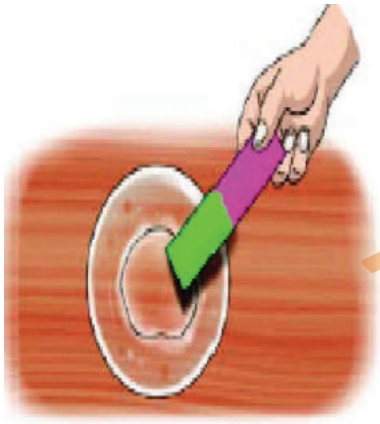
14. Three liquids are given to you. One is vinegar, another is a baking soda solution, and the third is a sugar solution. Can you identify them only using turmeric paper? Explain.
15. Observe and analyse the information given in the following flowchart. Complete the missing information.



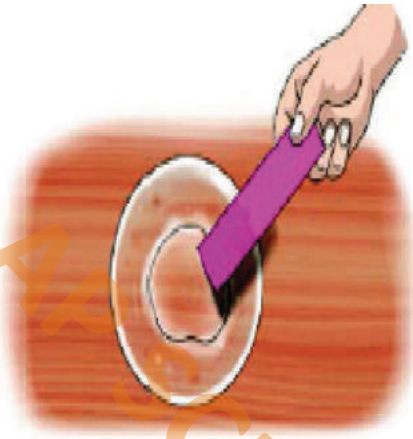
11. కీర్తి తన అమ్మమ్మ పుట్టినరోజుకు నారింజ రసం ఉపయోగించి రహస్య సందేశం రాసింది. ఆ సందేశాన్ని బయటపెట్టేందుకు మీరు ఆమె అమ్మమ్మకు సహాయం చేయగలరా? దాన్ని కనిపించేలా చేయడానికి నీవు ఏ సూచికను వాడతావు?

12. ఎర్ర గులాబీ సారం, ద్రవం Xను పచ్చరంగులోకి మార్చింది. అప్పుడు ద్రవం X స్వభావం ఏమిటి? ద్రవంX కు ఎక్కువ పరిమాణంలో ఉసిరిరసం కలిస్తే ఏమవుతుంది?

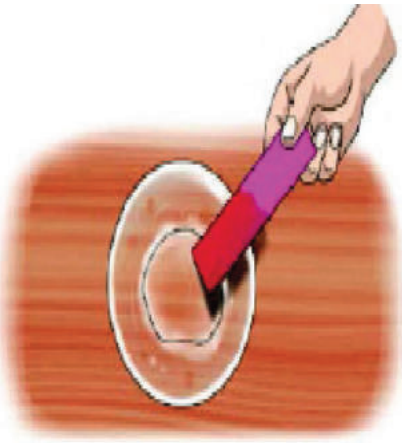
13. పటాలు 2.13, 2.14, మరియు 2.15ని గమనించి విశ్లేషించండి, ఇందులో ఎర్ర గులాబీ సారం కాగితపు ముక్కలు ఉపయోగించబడ్డాయి. ప్రతి పాత్రలో ఉన్న ద్రావణాల స్వభావాన్ని పేర్కొనండి.



పటం. *2.13*



పటం. *2.14*

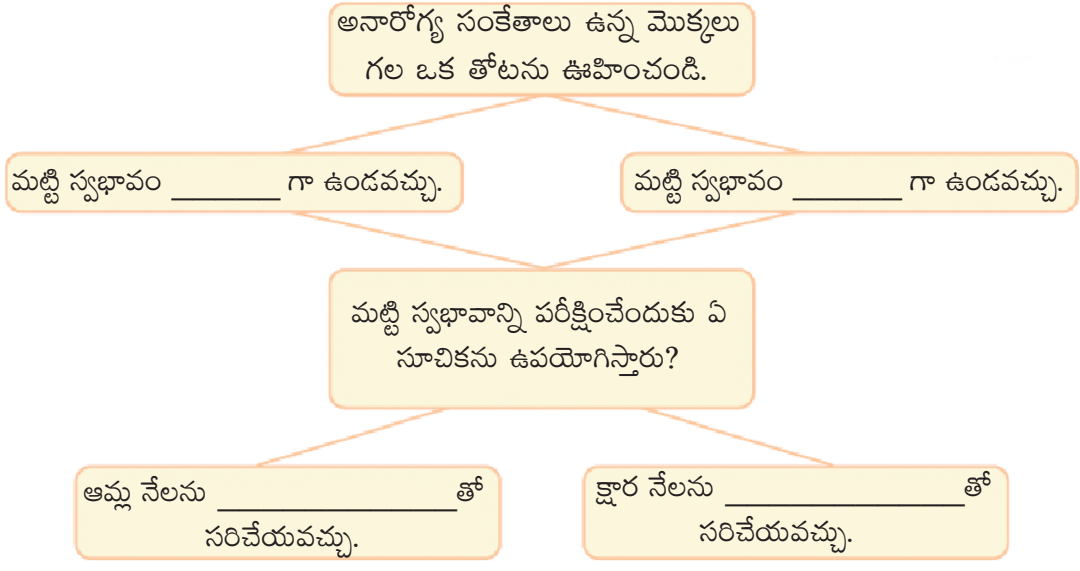


పటం. *2.15*

© NCERT

14. మీకు మూడు ద్రవాలు ఇవ్వబడ్డాయి. ఒకటి వెనిగర్, రెండోది వంటసోడా ద్రావణం, మూడోది చక్కెర ద్రావణం. పసుపు కాగితం మాత్రమే ఉపయోగించి వీటిని గుర్తించగలరా? వివరించండి.

15. క్రింది ఫ్లోచార్ట్‌లో ఇచ్చిన సమాచారాన్ని పరిశీలించి విశ్లేషించండి. ఖాళీలను పూర్తి చేయండి.



17. A liquid sample from the laboratory was tested using various indicators:

Indicator	Red litmus	Blue litmus	Turmeric
Change	No change	Turned red	No change in colour

Based on the tests, identify the acidic or basic nature of the liquid and justify your answer.

18. Grape juice was mixed with red rose extract; the mixture got a tint of red colour. What will happen if baking soda is added to this mixture? Justify your answer.

Dive Deeper

Anand accidentally spilt vinegar on some pieces of an eggshell or marble and noticed bubbling. He then poured a soap solution on another piece of eggshell or marble, but no bubbles appeared. Why did bubbles occur with vinegar but not with soap solution?

APSCERT

Exploratory Projects

- Create rangoli using acidic or basic substances and natural indicators.
- You may discuss in your class the acidic, basic, or neutral nature of water obtained from various sources. You may like to test the water samples available from sources such as rain, taps, rivers, etc.
- Collect a soil sample of your area and fi nd out whether it is acidic, basic, or neutral in nature.

17. ప్రయోగశాల నుండి ఒక ద్రవ నమూనాను వివిధ సూచికలను ఉపయోగించి పరీక్షించారు:

సూచిక	ఎరుపు లిట్మస్	నీలి లిట్మస్	పసుపు
మార్పు	మార్పులేదు	ఎరుపుగా మారింది	రంగు మార్పులేదు

పరీక్షల ఆధారంగా, ద్రవం యొక్క ఆమ్ల లేదా క్షార స్వభావాన్ని గుర్తించి, మీ సమాధానాన్ని సమర్థించండి.

18. ద్రాక్షరసాన్ని ఎర్ర గులాబీ రసంతో కలిపితే ఎర్రటి రంగు వర్ణం వచ్చింది. ఈ మిశ్రమంలో వంటసోడా కలిపితే ఏమవుతుంది? మీ సమాధానాన్ని సమర్థించండి.

లోతుగా పరిశీలిద్దాం

ఆనంద్ అనుకోకుండా కొన్ని గుడ్డు పెంకు ముక్కలు లేదా పాలరాతి ముక్కలపై వెనిగర్ చిలకరించడం వల్ల బుడగలు ఏర్పడటం గమనించాడు. అతను మరొక గుడ్డు పెంకు ముక్క లేదా పాలరాతి ముక్కపై సబ్బు ద్రావణం పోశాడు. కానీ బుడగలు ఏర్పడలేదు. వెనిగర్‌తో బుడగలు ఏర్పడ్డాయి. కానీ సబ్బు ద్రావణంతో ఎందుకు ఏర్పడలేదు?

APSCERT

అన్వేషణాత్మక ప్రాజెక్టులు

- ఆమ్ల లేదా క్షార పదార్థాలు మరియు సహజ సూచికలను ఉపయోగించి రంగోలీ తయారు చేయండి.
- మీ తరగతిలో వివిధ మూలాల నుండి పొందిన నీటి ఆమ్ల, క్షార లేదా తటస్థ స్వభావం గురించి చర్చించండి. మీరు వర్షం, కుళాయిలు, నదులు మొదలైన మూలాల నుండి అందుబాటులో ఉన్న నీటి నమూనాలను పరీక్షించవచ్చు.
- మీ ప్రాంతం నుండి మట్టి నమూనాను సేకరించి, అది ఆమ్ల, క్షార లేదా తటస్థ స్వభావం కలిగి ఉందో లేదో తెలుసుకోండి.

3 Electric circuits and their components

C2L9R3

Learners will be able to...

- Understand a simple electrical circuit and types of circuits (CG-2)
- Represent electrical circuits using standard symbols . (CG-2)
- Identify materials that are electrical conductors and insulators. (CG-2)
- Explain the importance of insulators in preventing electric shocks. (CG-2)
- Apply safe practices while handling electrical devices. (CG-2)

APSCERT

Varun and his classmates were excited for their school trip to the Srisailam Dam. There, they would visit the hydroelectric power house built on the Krishna River, where the force of falling water was used to generate electricity.

Prior to the trip, Varun and his classmates were given a group assignment to prepare a presentation on the uses of electricity. They began by looking around their houses, then their school, followed by their neighbourhood, their city, and finally they searched the internet. To their astonishment, their list kept growing. They decided to organise the uses under different headings.

3 విద్యుత్ వలయాలు మరియు వాటి భాగాలు

A1W9A6

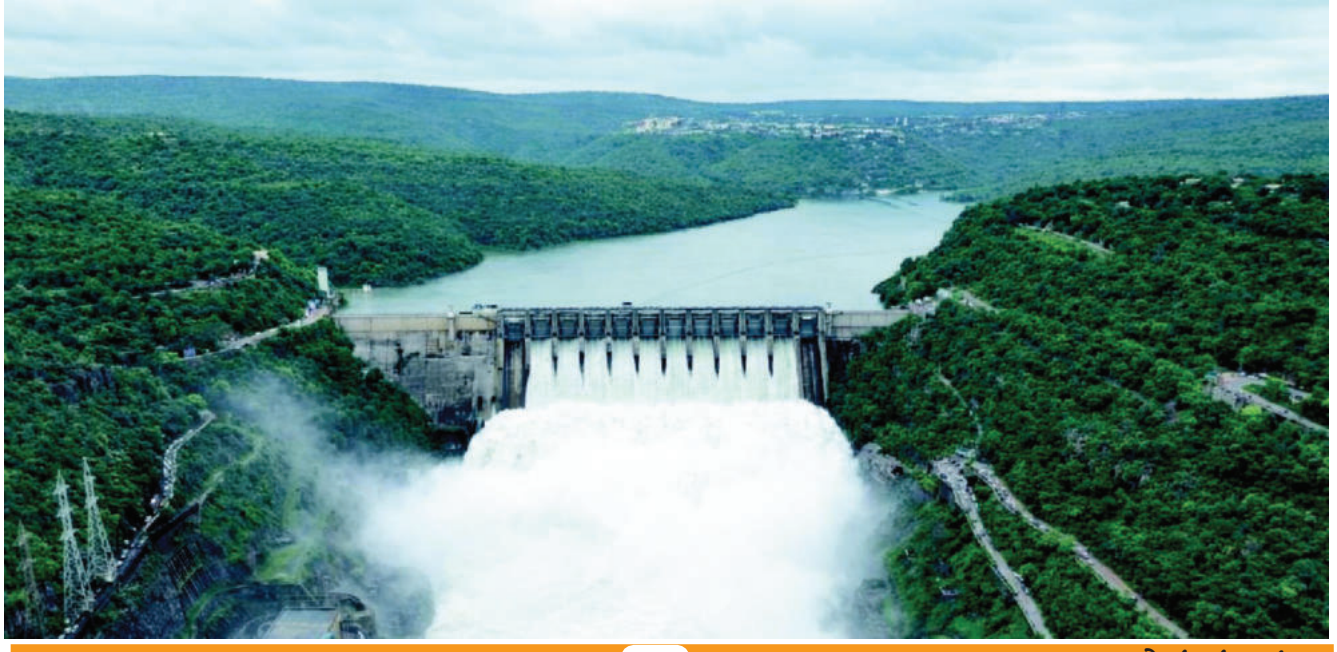
అభ్యాసకులు...

- ఒక సాధారణ విద్యుత్ వలయాన్ని మరియు వివిధ రకాల విద్యుత్ వలయాలను అర్థం చేసుకోగలరు (CG-2)
- ప్రామాణిక చిహ్నాలను ఉపయోగించి విద్యుత్ వలయాలను పటాల రూపంలో గీయగలరు (CG-2)
- వివిధ వస్తువులతో కూడిన విద్యుత్ వాహకాలు మరియు విద్యుత్ బంధకాలను గుర్తించగలరు (CG-2).
- విద్యుత్ షాక్‌ల నుండి రక్షణ పొందడంలో విద్యుత్ బంధకాల యొక్క ప్రాముఖ్యతను వివరించగలరు (CG-2)
- విద్యుత్ పరికరాలను ఉపయోగించేటప్పుడు పాటించవలసిన భద్రతా పద్ధతులను అనుసరించగలరు (CG-2)

APSCERT

వరుణ్ మరియు అతని సహచర విద్యార్థులు పాఠశాల విజ్ఞాన యాత్ర కోసం శ్రీశైలం డ్యామ్ సందర్శన కొరకు ఉత్సాహంగా ఉన్నారు. అక్కడ, కృష్ణా నది ఒడ్డున నిర్మించిన జలవిద్యుత్ కేంద్రాలను వారు సందర్శిస్తారు. ఆ ప్రాంతంలో క్రిందకు ప్రవహించే నీటిని వినియోగించి విద్యుత్తును ఉత్పత్తి చేస్తారు.

పర్యటనకు ముందు, వరుణ్ మరియు అతని సహచర విద్యార్థులకు విద్యుత్ ఉపయోగాలు గురించి ఒక ప్రదర్శనను సిద్ధం చేయడానికి ఒక జట్టు పనిని ఇచ్చారు. వారు మొదట తమ చుట్టూ ఉన్న ఇళ్లు, తరువాత పాఠశాల, తదుపరి తమ పరిసరాలు, వారి నగరం మరియు చివరకు ఇంటర్నెట్‌లో కూడా శోధించారు. వారు ఆశ్చర్యపోయే విధంగా, వారి జాబితా పెరుగుతూనే ఉంది. ఆ ఉపయోగాలను సమూహాలుగా వివిధ శీర్షికల క్రింద ఉంచాలని నిర్ణయించుకున్నారు.



Cooking	Lighting	Transportation	Heating and Cooling
Electric kettle, mixer grinder, toaster, micro-wave oven _____	Homes, offices, streets, markets, factories, _____	Train, bus, car, scooter, lift, escalator, _____	Fan, room heater, immersion rod, geyser, refrigerator, air conditioner, _____

Entertainment	Communication	Others
Television, radio, _____	Mobile phone, Internet, _____	Water pump, crane, computer, _____

Can you help Varun by adding some more uses to his lists? Also, suggest some other ways of grouping the uses of electricity. We use electricity all the time, so let us learn something more about electricity. You have learnt earlier that electricity is generated in multiple ways — by windmills, by using wind energy, by solar panels capturing the Sun's energy, by falling water and by using natural gas or coal. The electric supply from these sources reaches our homes and factories via wires. We use it for a number of applications. For example, at home we plug in various devices to the electrical sockets in the wall. However, to learn about electricity, we will focus on a portable source of electricity that most of us may have used. Let us start with its use in a common device like a torchlight.

© NCERT

⚠ Caution — The danger signs on electric poles and other appliances warn people that electricity can be dangerous if not carefully handled. Never ever perform experiments with power supply at your home or school. Even electricity from portable generators can be dangerous. Use only batteries or cells, like those in torchlights, wall clocks, radios, or remotes, for experiments with electricity.

3.1 A Torchlight

You might have used a torchlight, also called a torch or a flashlight.

Activity 3.1: Let us explore

Fig. 3.1: A torch light

- ❖ Take a torchlight similar to the one shown in Fig. 3.1.
- ❖ Observe it carefully. Do you notice a lamp? And a switch?
- ❖ Slide its switch and observe. Does the torch lamp glow?
- ❖ Now slide the switch back to its original position and observe the torch lamp.
- ❖ You might have noticed that in the first position of the switch, the torch lamp glows and in the other position the lamp does not glow.
- ❖ Now, open the torchlight. What do you find inside?

Inside the torchlight, you may find two or more electric cells.

వంట	కాంతి	రవాణా	వేడి చేయడం మరియు చల్లబరచడం
ఎలక్ట్రిక్ కెటిల్, మిక్సర్ గ్రైండర్, టోస్టర్, మైక్రోవేవ్ ఓవెన్ _____	ఇళ్లు, కార్యాలయాలు, వీధులు, మార్కెట్లు, కర్మాగారాలు, _____	రైలు, బస్సు, కారు, స్కూటర్, లిఫ్ట్, ఎస్కలేటర్, _____	ఫ్యాన్, రూమ్ హీటర్, ఇమ్మర్షన్ రాడ్, గీజర్, రిఫ్రిజిరేటర్, ఎయిర్ కండీషనర్, _____

వినోదం	సమాచారం	ఇతరాలు
టెలివిజన్, రేడియో, _____	మొబైల్ ఫోన్, ఇంటర్నెట్, _____	నీటి పంపు, క్రేన్, కంప్యూటర్, _____

వరుణ్ జాబితాకు మీరు మరికొన్ని ఉపయోగాలు జోడించడంలో సహాయం చేయగలరా? అలాగే, విద్యుత్ ఉపయోగాలను సమూహాలుగా విభజించడానికి మరికొన్ని మార్గాలను సూచించండి. మనం అన్ని వేళలా విద్యుత్‌ను ఉపయోగిస్తాము, కాబట్టి విద్యుత్ గురించి మరింత నేర్చుకుందాం. మీరు ఇంతకు ముందే నేర్చుకున్నట్లుగా, విద్యుత్ అనేక రకాలుగా ఉత్పత్తి అవుతుంది పవన శక్తిని ఉపయోగించి గాలిమరల ద్వారా, సౌరశక్తిని వినియోగించి సౌర పలకల ద్వారా, దుముకే జల శక్తి ద్వారా, మరియు సహజ వాయువు లేదా బొగ్గు ద్వారా ఉత్పత్తి అవుతుంది. ఈ వనరుల నుండి విద్యుత్ సరఫరా ఇళ్లకు మరియు కర్మాగారాలకు తీగల ద్వారా చేరుతుంది. మనం దీనిని అనేక అనువర్తనాలకు వినియోగిస్తాము. ఉదాహరణకు, మన గృహాలలో గోడలోని విద్యుత్ సాకెట్లకు వేరు వేరు పరికరాలను అనుసంధానిస్తాము. అయినప్పటికీ, విద్యుత్ గురించి తెలుసుకోవడానికి, సులభంగా తీసుకెళ్ళగలిగే (పోర్టబుల్) విద్యుత్ సాధనము (వనరు) పై దృష్టి పెడతాము. దీని ఉపయోగం టార్చ్‌లైట్ వంటి సాధారణ పరికరంతో ప్రారంభిద్దాం.

© NCERT

⚠ హెచ్చరిక– విద్యుత్ స్తంభాలు మరియు ఇతర ఉపకరణాలపై ఉన్న ప్రమాద సంకేతాలు విద్యుత్తును జాగ్రత్తగా నిర్వహించకపోతే ప్రమాదకరమనే హెచ్చరికను ప్రజలకు తెలియచేస్తాయి. మీ గృహాలలో లేదా పాఠశాలలో విద్యుత్ సరఫరాతో ఎప్పుడూ ప్రయోగాలు చేయవద్దు. పోర్టబుల్ జనరేటర్ల నుండి వచ్చే విద్యుత్ కూడా ప్రమాదకరం కావచ్చు. విద్యుత్తుతో ప్రయోగాల కోసం టార్చ్ లైట్లు, గోడ గడియారాలు, రేడియోలు లేదా రిమోట్లలోని బ్యాటరీలు లేదా ఘటాలను మాత్రమే ఉపయోగించండి.

3.1 టార్చ్ లైట్

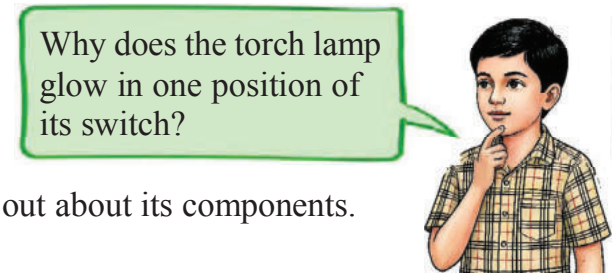
మీరు టార్చ్ లైట్ వాడి ఉంటారు. దీనిని టార్చ్ లేదా ఫ్లాష్ లైట్ అని కూడా పిలుస్తారు.

కృత్యం 3.1: మనం అన్వేషిద్దాం

పటం. 3.1: ఒక టార్చ్‌లైట్

- పటం 3.1 లో చూపినట్లుగా ఒక టార్చ్‌లైట్ తీసుకోండి.
- దానిని జాగ్రత్తగా గమనించండి. మీకు బల్బు కనిపిస్తోందా? మరియు స్విచ్ కనిపిస్తోందా?
- టార్చ్‌లైట్ స్విచ్‌ను జరపండి మరియు గమనించండి. టార్చ్ లైట్ బల్బు వెలుగుతోందా?
- ఇప్పుడు స్విచ్‌ను మళ్లీ యధా స్థానానికి జరిపి టార్చ్ లైట్ బల్బును గమనించండి.
- స్విచ్ యొక్క మొదటి స్థానంలో టార్చ్ బల్బు వెలుగుతుందని మరియు మరొక స్థానంలో బల్బు వెలగదు అని మీరు గమనించి ఉండవచ్చు.
- ఇప్పుడు, టార్చ్‌లైట్‌ను తెరవండి. లోపల నీవు ఏమి కనుగొన్నావు? టార్చ్‌లైట్ లోపల, మీరు రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ విద్యుత్ ఘటాలను కనుగొంటారు.

3.2 A Simple Electrical Circuit



To understand how a torch works, let us first find out about its components.

3.2.1 Electric cell

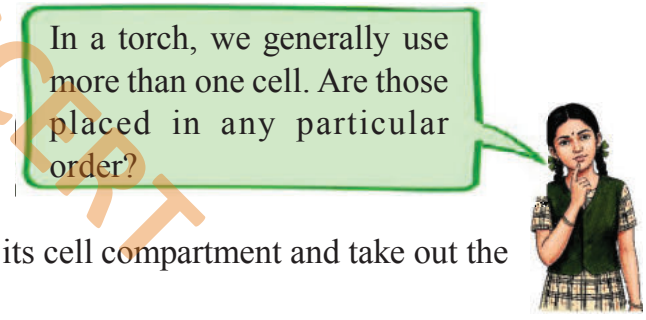
Activity 3.2: Let us observe

- Take an electric cell, turn it around and look at it carefully (Fig. 3.2). Do you notice a positive (+) sign and a negative (–) sign marked on the electric cell? Do you also notice that it has a small protruding metal cap on one side and a flat metal disc on the other side?

Fig. 3.2 : An electric cell

All electric cells have two terminals; one is called positive (+ ve) while the other is negative (– ve). The metal cap is the **positive terminal** of the electric cell and the metal disc is the **negative terminal**. The electric cell is a portable source of electrical energy.

3.2.2 Battery



Activity 3.3: Let us experiment

- Take a torch which uses two cells. Open its cell compartment and take out the cells.
- Put the cells back in a different order. Also, try reversing the direction of one cell. Then, slide the switch and check whether the lamp glows in each case.
- Check the order in which the cells were placed in the torch when the lamp glows.

The lamp glows when the cells are placed in the order as shown in Fig. 3.3. Notice how the terminals of the two cells are connected. The positive terminal of one cell is connected to the negative terminal of the next cell. Such a combination of two or more cells is called a **battery**.

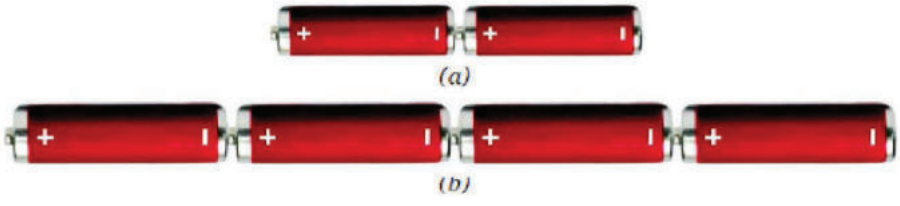


Fig. 3.3: A battery made up of (a) two cells (b) four cells

© SCERT

3.2 ఒక సాధారణ విద్యుత్ వలయం

టార్చ్ ఎలా పనిచేస్తుందో అర్థం చేసుకోవడానికి, ముందుగా దాని భాగాల గురించి తెలుసుకుందాం.

3.2.1 విద్యుత్ ఘటం

కృత్యం 3.2: మనం గమనిద్దాం

- ఒక విద్యుత్ ఘటం ను తీసుకొని, దానిని చుట్టూ జాగ్రత్తగా గమనించండి (పటం 3.2). విద్యుత్ ఘటంపై ధనాత్మక (+) గుర్తు మరియు ఋణాత్మక (–) గుర్తు గుర్తించబడి ఉండటం మీరు గమనించారా? దానికి ఒక వైపు చిన్నగా ఉబ్బెత్తుగా ఉన్న లోహపు తొడుగు మరియు మరొక వైపు చదునైన లోహపు పలక ఉండటం కూడా మీరు గమనించారా?

పటం. 3.2 : విద్యుత్ ఘటం

అన్ని విద్యుత్ ఘటములకు రెండు టెర్మినల్స్ ఉంటాయి; ఒకటి ధనాత్మక (+ ve) అని, మరొకటి ఋణాత్మక (– ve) అని అంటారు. లోహపు తొడుగు విద్యుత్ ఘటం యొక్క **ధనాత్మక టెర్మినల్**, మరియు లోహపు పలక **ఋణాత్మక టెర్మినల్**. విద్యుత్ ఘటం అనేది సులభంగా తీసుకెళ్ళగలిగే విద్యుత్ శక్తి వనరు.

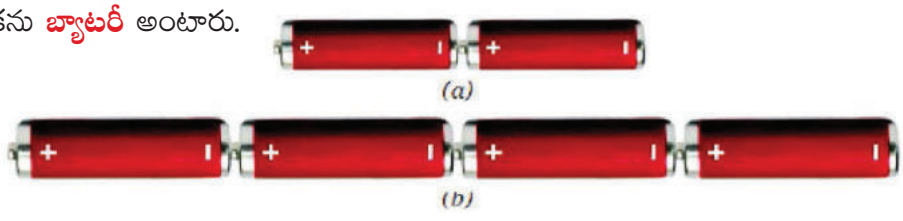
APSCERT

3.2.2 బ్యాటరీ

కృత్యం 3.3: మనం ప్రయోగం చేద్దాం

- రెండు ఘటాలు గల టార్చ్‌ను తీసుకుని, దాని యొక్క ఘటాలు ఉంచే భాగాన్ని తెరచి ఘటాల ను బయటకు తీయండి.
- ఘటాలను అమరిక మార్చి అమర్చండి. ఒక ఘటము క్రమం కూడా మార్చి ప్రయత్నించండి. తరువాత స్విచ్ జరిపి బల్బ్ వెలుగుతుందో లేదో గమనించండి.
- బల్బ్ వెలిగినప్పుడు ఘటాలు ఏ క్రమంలో అమర్చబడ్డాయో పరిశీలించండి.

పటం 3.3లో చూపిన విధంగా ఘటములను ఉంచినప్పుడు బల్బు వెలుగుతుంది. రెండు ఘటాల టెర్మినల్స్ ఎలా అనుసంధానం చేయబడి ఉన్నాయో గమనించండి. ఒక ఘటం యొక్క ధనాత్మక టెర్మినల్ తదుపరి ఘటం యొక్క ఋణాత్మక టెర్మినల్‌కు అనుసంధానం చేయబడింది. రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఘటాల యొక్క ఇటువంటి కలయికను **బ్యాటరీ** అంటారు.



పటం. 3.3: (a) రెండు ఘటాలు (b) నాలుగు ఘటాలతో తయారైన బ్యాటరీ

For many devices, we may need more than one cell. So, we connect two or more cells together as shown in Fig. 3.3. Connecting more than one cell provides energy to the circuit for a longer time and/or more energy.

FASCINATING FACTS

The term battery is also used for a single cell. We use the term battery even for the single cell that powers our mobile phones.

3.2.3 Electric Lamp

Incandescent Lamp

Activity 3.4: Let us observe

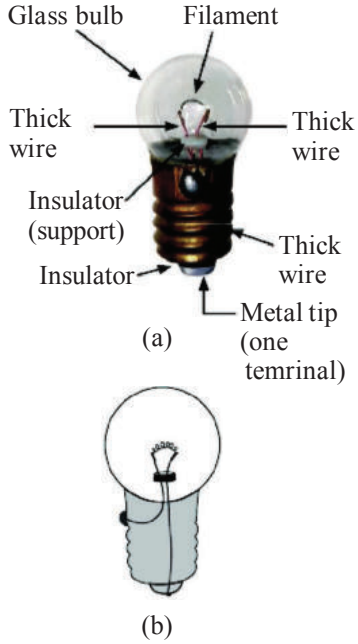


Fig. 3.4: (a) A small incandescent lamp used in a torch (b) its simplified drawing showing the connection of wires to the terminals

For this activity, you will require a torchlight with an incandescent lamp (or light bulb). Many old torchlights still use such lamps. With your teacher's help, confirm that your torchlight uses an incandescent lamp.

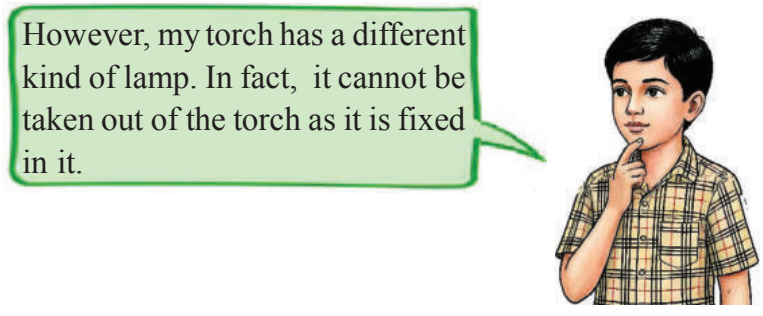
- ❖ Take the torch and examine its lamp. What do you see? Do you notice a thin wire fixed in the middle of the glass bulb?
- ❖ Now, switch on the torch. Which part of the lamp glows?

The thin wire inside the glass bulb of the lamp glows.

The glowing thin wire is called the **filament** of the lamp.

- ❖ Take out the lamp with the help of your teacher and inspect it from all sides. How is the filament fixed?

The filament is attached to two thicker wires that support it, as shown in Fig. 3.4a. One thick wire connects to the metal case at the lamp's base, while the other connects to the metal tip at the centre of the base (Fig. 3.4b). These form the two terminals of the lamp, and are fixed in a way that they do not touch each other. In such **incandescent** lamps, the filament gets hot and glows to produce light.



© NCERT

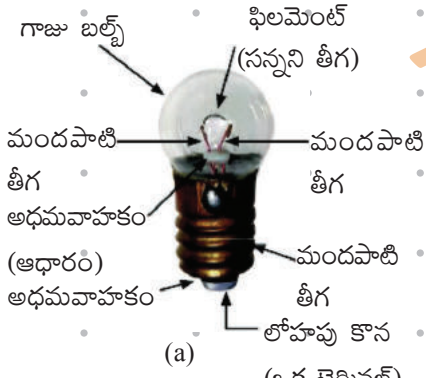
అనేక పరికరాల కోసం, మనకు ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఘటాలు అవసరం కావచ్చు. కాబట్టి, పటం 3.3లో చూపిన విధంగా మనం రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఘటాల ను కలిపి అనుసంధానం చేస్తాము. ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఘటాలను అనుసంధానం చేయడం వలన వలయానికి ఎక్కువ సమయం పాటు మరియు/లేదా ఎక్కువ శక్తి లభిస్తుంది.

ఆసక్తికరమైన విషయాలు:
బ్యాటరీ అనే పదాన్ని ఒకే ఘటంనకు కూడా ఉపయోగిస్తారు. మన మొబైల్ ఫోన్‌లకు శక్తినిచ్చే ఒకే ఘటంనకు కూడా మనం బ్యాటరీ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాము.

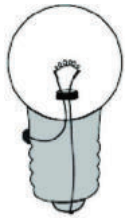
3.2.3 విద్యుత్ బల్బు

ఉష్ణదీప్తి బల్బు

కృత్యం 3.4: మనం గమనిద్దాం



(a)


(b)

పటం 3.4: (a) టార్చ్‌లో ఉపయోగించే చిన్న బల్బ్ (b) టెర్మినల్‌లకు తీగల అనుసంధానంను చూపించే దాని సరళ పటము.

ఈ కృత్యము కోసం, మీకు ఉష్ణదీప్తి బల్బు (లేదా లైట్ బల్బ్) ఉన్న టార్చ్‌లైట్ అవసరం. పాత టార్చ్‌లలో చాలావరకు ఇప్పటికీ ఇలాంటి బల్బులు ఉంటాయి. మీ ఉపాధ్యాయుల సహాయంతో మీ టార్చ్‌లో ఉష్ణ దీప్త బల్బు ఉందని నిర్ధారించుకోండి.

- టార్చ్ తీసుకుని దాని బల్బును పరిశీలించండి. ఏమి గమనించారు? గాజు బల్బ్ మధ్యలో ఒక సన్నని తీగ బిగించబడి ఉండటం మీరు గమనించారా?
- ఇప్పుడు టార్చ్ ఆన్ చేయండి. బల్బ్ లో ఏ భాగం వెలుగుతోంది?

గాజు బల్బ్ లోపల ఉన్న సన్నని తీగ వెలుగుతుంది. ఈ వెలిగే తీగను బల్బ్ యొక్క **ఫిలమెంట్** అంటారు.

- మీ ఉపాధ్యాయుని సహాయంతో బల్బును తీసి, అన్ని వైపుల నుండి దాన్ని పరిశీలించండి. ఫిలమెంట్ ఎలా అమర్చబడి ఉంది?

ఫిలమెంట్‌ను రెండు మందమైన తీగలకు అతికించి ఉంటుంది (పటం 3.4a లో చూపినట్లు). ఒక మందమైన తీగ బల్బ్ దిగువ భాగంలోని లోహపు కవచానికి అనుసంధానించబడి ఉంటుంది, మరొక మందమైన తీగ మాత్రం ఆ దిగువ భాగం మధ్యలో ఉన్న లోహపు చివరకు (మెటల్ టిప్) అనుసంధానించబడి ఉంటుంది (పటం 3.4b). ఇవి బల్బుకు రెండు టర్మినల్స్‌ను ఏర్పరుస్తాయి మరియు ఒకదానితో ఒకటి తాకకుండా బిగించబడి ఉంటాయి. ఇలాంటి **ఉష్ణదీప్తిబల్బ్**లలో ఫిలమెంట్ వేడెక్కి ప్రకాశిస్తూ కాంతిని ఉత్పత్తి చేస్తుంది.

అయితే, నా టార్చ్‌లో వేరే రకమైన బల్బు ఉంది. నిజానికి, అది టార్చ్‌లో బిగించబడినందున దానిని బయటకు తీయలేము.

© NCERT not to be republished

LED Lamp

Many torches in use today have a Light Emitting Diode (LED) lamp, instead of an incandescent lamp, as shown in Fig. 3.5.

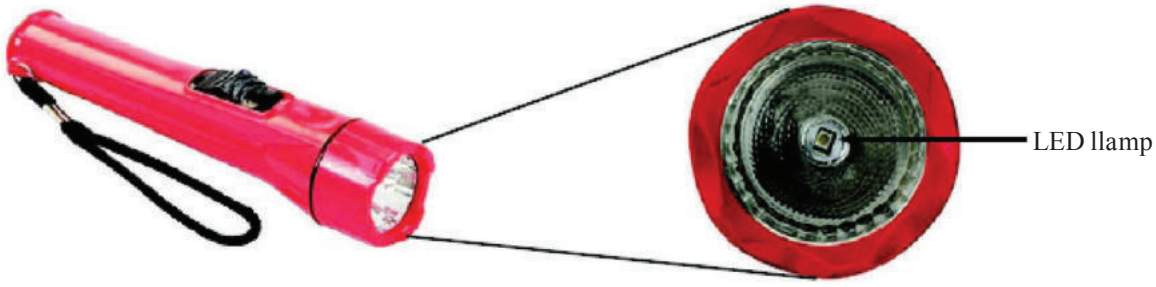


Fig. 3.5: An LED lamp for torch

Activity 3.5: Let us observe

- Take an LED of any colour (Fig. 3.6) and observe. Do you see any filament inside it?
- **Notice** the length of two wires attached to the LED. Do you find one of those longer than the other?

Fig. 3.6: LED of different colours

Unlike incandescent lamps, LEDs do not have filaments (Fig. 3.6). They also have two terminals, but one is positive (attached to a longer wire) and the other is negative (the shorter wire). A torch may use one or more LEDs, sometimes of different shapes, in its lamp.

After having learnt about the electric cell, battery, and electric lamps, we are now ready to make the torch lamp glow using an electric cell or battery.

3.2.4 Making an electric lamp glow using an electric cell or battery

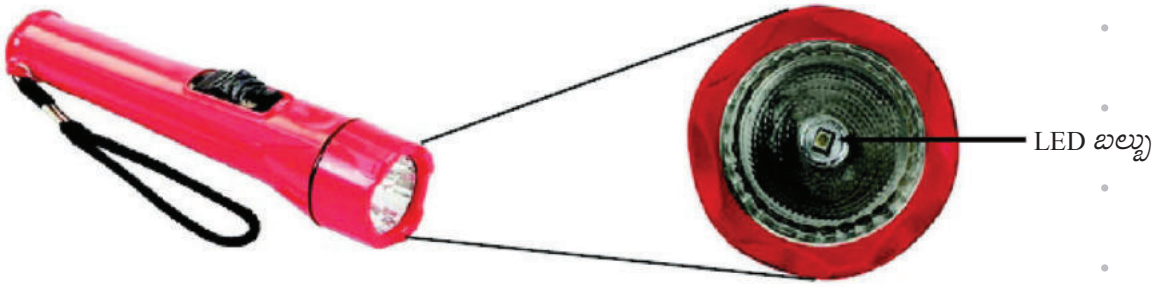
Activity 3.6: Let us construct

- Take an electric cell, an incandescent lamp used in a torch, a cell holder, a lamp holder, and four lengths of electric wire.
- Remove about 1 cm of the plastic covering from both ends of each wire to expose the metal.
  - Attach two wires to the two ends of the cell holder as shown in Fig. 3.7a.

APSCERT

LED బల్బు

పటం 3.5 చూపినవిధంగా, ప్రస్తుతం వాడుకలో ఉన్న అనేక టార్చ్‌లలో ఉష్ణదీప్తి బల్బు స్థానంలో లైట్ ఎమిటింగ్ డయోడ్ (LED) బల్బు ఉంది.



పటం. 3.5: టార్చ్‌లోని LED బల్బు

కృత్యం 3.5: మనం గమనిద్దాం

- ఏదైనా ఒక రంగు LEDని తీసుకొని దానిని గమనించండి (పటం 3.6). దాని లోపల ఏదైనా ఫిలమెంట్ నీవు చూశావా?
- LEDకి జోడించబడిన రెండు తీగల పొడవును గమనించండి. వాటిలో ఒకటి మరొక దాని కంటే పొడవుగా ఉండటం మీరు కనుగొన్నావా?

పటం. 3.6: వివిధ రంగుల LEDలు

ఉష్ణ దీప్త బల్బులకు భిన్నంగా, LEDలలో ఫిలమెంట్లు అయితే ఉండవు. (పటం3.6) LEDలకు కూడా రెండు టెర్మినల్స్ ఉంటాయి. ఒకటి ధనాత్మక టెర్మినల్ (పొడవైన తీగకు) మరియు మరొకటి ఋణాత్మక టెర్మినల్ (చిన్న తీగకు అనుసంధానించబడి ఉంటాయి). ఒక టార్చ్‌లో ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ LEDలను, కొన్నిసార్లు భిన్న ఆకారాలు కలిగిన వాటిని ఉపయోగించవచ్చు.

విద్యుత్ ఘటం, బ్యాటరీ మరియు విద్యుత్ బల్బ్‌ల గురించి నేర్చుకున్న తరువాత, ఇప్పుడు మనం ఒక విద్యుత్ ఘటం లేదా బ్యాటరీని ఉపయోగించి టార్చ్ బల్బును వెలిగించడానికి తయారుగా ఉన్నాము.

3.2.4 విద్యుత్ ఘటం లేదా బ్యాటరీని ఉపయోగించి విద్యుత్ బల్బును వెలిగించడం

కృత్యం 3.6: మనం తయారుచేద్దాం

- ఒక విద్యుత్ ఘటం, టార్చ్‌లో ఉపయోగించే ఒక ఉష్ణ దీప్త బల్బ్, ఒక ఘటం హోల్డర్, ఒక బల్బ్ హోల్డర్ మరియు నాలుగు పొడవైన విద్యుత్ తీగలను తీసుకోండి.
- ప్రతి తీగ యొక్క రెండు చివర్ల నుండి దాదాపు 1 సెం.మీ. ప్లాస్టిక్ తొడుగును లోహభాగం కనిపించే విధముగా తొలగించండి.
- పటం 3.7aలో చూపిన విధంగా ఘటం యొక్క హోల్డర్ రెండు చివరలకు రెండు తీగలను అమర్చండి.

© SCERT

Fig. 3.7: (a) An electric cell holder with two wires attached (b) An electric cell inside the cell holder (c) Wires connected to an electric cell using electrical tape

- Insert the cell in the holder such that its negative terminal is towards the spring side of the holder (Fig. 3.7b). In case a cell holder is not available, fix the two wires to the cell using electrical tape (Fig. 3.7c).
- Attach two wires to the screws of the lamp holder as shown in Fig. 3.8a. Fix the lamp in the holder by turning it around in the holder (Fig. 3.8b). In case a lamp holder is not available, use electrical tape to attach two wires to the two ends of the lamp (Fig. 3.8c).

AP SCERT

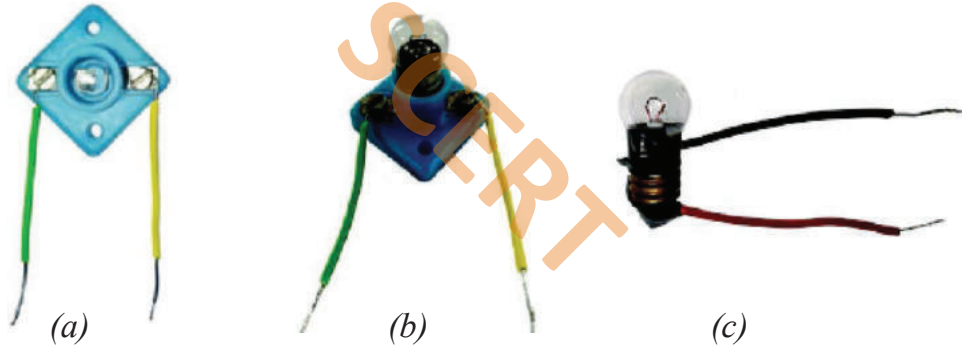


Fig. 3.8: (a) An electric lamp holder with wires attached (b) An incandescent lamp inside the lamp holder (c) Wires connected to incandescent torch lamp with electrical tape

Now, we are ready to connect the cell to the lamp to make it glow.

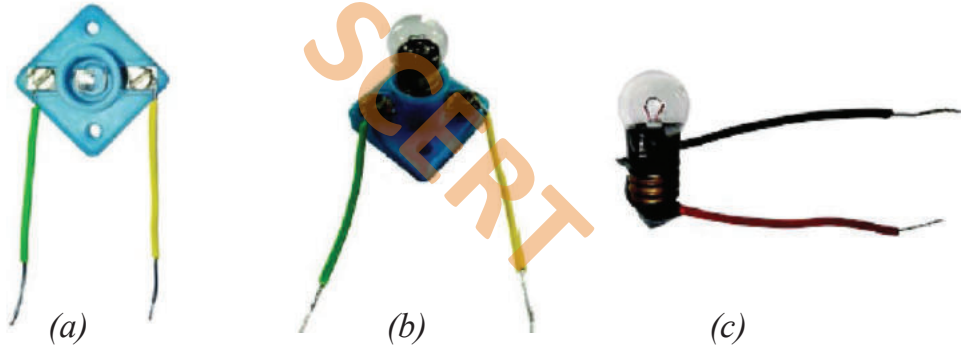
- We will conduct this activity in two parts — prediction and observation. Some of the ways in which the lamp and the cell can be connected are shown in Table 3.1.
  - Predict, for each arrangement, if the lamp will glow or not and write your prediction in Table 3.1.
  - Now, connect the lamp and the cell, and observe if the lamp glows or not. Note down your observation in Table 3.1. Also, for the lamps which glow, colour their lass bulbs yellow.

(a) *(b)* *(c)*

పటం. 3.7: (a) రెండు తీగలు కలపబడిన విద్యుత్ ఘటం హోల్డర్ (b) ఘటం హోల్డర్‌లోని విద్యుత్ ఘటం (c) ఎలక్ట్రికల్ టేప్ ఉపయోగించి విద్యుత్ ఘటంకు తీగలు కలపడం

- ఘటంను హోల్డర్‌లో పెట్టేటప్పుడు దాని ఋణాత్మక టెర్మినల్ హోల్డర్‌లోని స్ప్రింగ్ వైపు ఉండేలా ఉంచాలి (పటం 3.7*b*). ఘటం హోల్డర్ అందుబాటులో లేనట్లయితే, ఎలక్ట్రికల్ టేప్ ఉపయోగించి రెండు తీగలను ఘటంకు కలపాలి (పటం 3.7*c*).
- పటం 3.8*a*లో చూపినట్లుగా బల్బ్ హోల్డర్‌లోని స్క్రూలకు రెండు తీగలను అనుసంధానించాలి. బల్బును హోల్డర్‌లో పెట్టి తిప్పి బిగించాలి (పటం 3.8*b*). బల్బు హోల్డర్ లేనట్లయితే, ఎలక్ట్రికల్ టేప్ ఉపయోగించి రెండు తీగలను బల్బ్ యొక్క రెండు చివరలకు కలపాలి. (పటం 3.8*c*).

AP SCERT



(a) *(b)* *(c)*

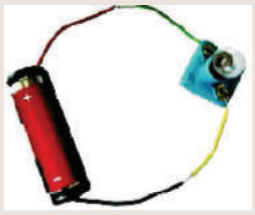
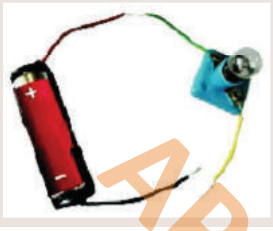
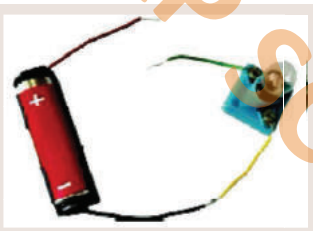
పటం 3.8: (a) తీగలు జతచేయబడిన విద్యుత్ బల్బ్ హోల్డర్ (b) బల్బ్ హోల్డర్ లోపల ఒక ఉష్ణ దీప్త బల్బ్ (c) విద్యుత్ టేప్‌తో ఉష్ణ దీప్త టార్చ్ బల్బుకు అనుసంధానించబడిన తీగలు

ఇప్పుడు, బల్బ్ వెలిగేలా ఘటంను బల్బుకు కలపడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం.

- ఈ కృత్యంను రెండు భాగాలుగా నిర్వహిస్తాము. అవి అంచనా మరియు పరిశీలన. బల్బ్ మరియు ఘటంను అనుసందానించగల కొన్ని అమరికలు పట్టిక 3.1 లో చూపించబడ్డాయి.
  - ప్రతి అమరికలో బల్బ్ వెలుగుతుందా లేదా అనేది ముందుగానే అంచనా వేయండి మరియు మీ అంచనాను పట్టిక 3.1 లో నమోదు చేయండి.
  - ఇప్పుడు బల్బును మరియు ఘటంను కలపండి, బల్బ్ వెలుగుతుందా లేదో పరిశీలించండి. మీ పరిశీలనను పట్టిక 3.1 లో నమోదు చేయండి. అలాగే, వెలిగిన గాజు బల్బులను పసుపు రంగుతో రంగు వేయండి.

Table 3.1: Trying to make the lamp glow

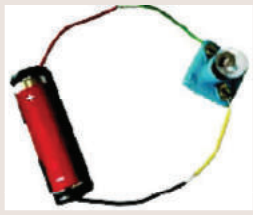
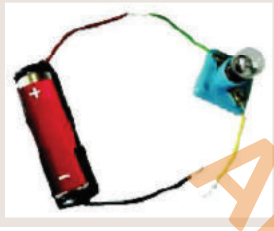
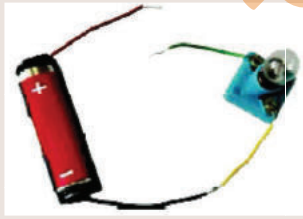
Note: The lamps are not shown glowing in any circuit.

S.No.	Arrangement of cell and Lamp	Prediction	Observation
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

APSCERT

పట్టిక 3.1: బల్బును వెలిగించడానికి ప్రయత్నించుట

గమనిక: ఏ వలయంలోనూ బల్బులు వెలుగుతున్నట్లు చూపబడలేదు

క్ర.సం.	ఘటం మరియు బల్బు అమరిక	అంచనా	పరిశీలన
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

AP SCERT

The lamp glows in the arrangements at S.No. 1 and 6 and does not glow in the remaining arrangements. Now, carefully look at the arrangements in which the lamp glows. **Compare** these with those in which the lamp does not glow. Can you find the reason for the difference?

3.2.5 An electrical circuit

The lamp glows when one terminal of the lamp is connected to one terminal of the electric cell and the other terminal of the lamp to the other terminal of the cell as shown in Fig. 3.9. This setup forms an **electrical circuit,** which provides a complete path for electric current to flow through the lamp. The lamp glows only when current passes through the circuit.

Fig. 3.9: An electrical circuit

The direction of electric current in an electrical circuit is taken to be from the positive to the negative terminal of the electric cell. When the terminals of the lamp are connected with those of the electric cell by wires, the current passes through the filament of the incandescent lamp and makes it glow. With an incandescent lamp, it does not matter which of its terminals connects to the positive or negative terminal of the cell. The lamp will glow as long as the circuit is complete and current flows through the filament.

© NCERT

FASCINATING FACTS

Sometimes, an incandescent lamp does not glow even when connected to a cell. We say the lamp has 'fused' usually due to a broken filament. A broken filament stops the flow of current, preventing the lamp from glowing.

Let us now try to make an LED glow.

Activity 3.7: Let us experiment

- Take two electric cells, an LED of any colour, a cell holder that can fit two cells (Fig. 3.8a), and two lengths of electric wire.
- Remove about 1 cm of the plastic covering from both ends of each wire to expose the metal.

బల్బు క్రమ సంఖ్య 1 మరియు 6 లోని అమరికలలో వెలుగుతుంది మరియు మిగిలిన అమరికలలో వెలగదు. ఇప్పుడు, బల్బు వెలిగే అమరికలను జాగ్రత్తగా చూడండి. బల్బు వెలగని వాటితో వీటిని పోల్చండి. ఈ తేడాకు కారణాన్ని మీరు కనుగొనగలరా?

3.2.5 ఒక విద్యుత్ వలయం

పటం 3.9 లో చూపిన విధంగా బల్బు యొక్క ఒక టెర్మినల్ విద్యుత్ ఘటం యొక్క ఒక టెర్మినల్‌కు మరియు బల్బు యొక్క మరొక టెర్మినల్ ఘటం యొక్క రెండవ టెర్మినల్‌కు అనుసంధానం చేయబడినప్పుడు బల్బు వెలుగుతుంది (పటం 3.9). ఈ అమరిక ఒక విద్యుత్ వలయాన్ని ఏర్పరుస్తుంది, ఇది బల్బు ద్వారా విద్యుత్ ప్రవహించడానికి పూర్తి మార్గాన్ని అందిస్తుంది. వలయం గుండా విద్యుత్ ప్రవహించినప్పుడు మాత్రమే బల్బు వెలుగుతుంది.

పటం. 3.9: ఒక విద్యుత్ వలయం

విద్యుత్ వలయంలో విద్యుత్ ప్రవాహం యొక్క దిశ విద్యుత్ ఘటం యొక్క ధనాత్మక టెర్మినల్ నుండి ఋణాత్మక టెర్మినల్‌కు తీసుకోబడుతుంది. బల్బ్ యొక్క టెర్మినల్స్‌ను తీగల ద్వారా విద్యుత్ ఘటం యొక్క టెర్మినల్స్‌తో అనుసంధానించినప్పుడు, విద్యుత్ ఉష్ణ దీప్త బల్బ్ యొక్క ఫిలమెంట్ గుండా వెళ్లి దానిని ప్రకాశింపజేస్తుంది. ఉష్ణ దీప్త బల్బ్ టెర్మినల్స్‌తో ఘటం యొక్క ధనాత్మక లేదా ఋణాత్మక టెర్మినల్ దేనినైనా అనుసందానం చేయవచ్చు. వలయం పూర్తి కాబడి ఫిలమెంట్ ద్వారా విద్యుత్ ప్రవహిస్తున్నంత వరకు బల్బు వెలుగుతూ ఉంటుంది.

APSCERT

ఆసక్తికరమైన విషయాలు

కొన్నిసార్లు, ఒక ఉష్ణ దీప్త బల్బు ఘటంకు అనుసంధానం చేయబడినప్పటికీ వెలగదు. ఫిలమెంట్ తెగిపోవడం వల్ల బల్బు 'ఫ్యూజ్' అయిందని మనం అంటాము. తెగిపోయిన ఫిలమెంట్ విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని ఆపివేస్తుంది, బల్బు వెలగకుండా నిరోధిస్తుంది.

ఇప్పుడు ఒక LEDని వెలిగించడానికి ప్రయత్నిద్దాం.

కృత్యం 3.7: మనం ప్రయోగం చేద్దాం

- రెండూ విద్యుత్ ఘటాలు, ఏ రంగుదైనా ఒక LED, రెండు ఘటాలు పట్టగలిగే ఘటం హోల్డర్ (పటం3.8a లో చూపినట్లు), మరియు రెండు తిన్నని విద్యుత్ తీగలను తీసుకోండి.
- ప్రతి తీగ యొక్క రెండు చివరల లోహభాగం కనపడే వరకు సుమారు 1 సెం.మీ. ప్లాస్టిక్ తొడుగును తీయండి.

- Connect the two wires to the cell holder as shown in Fig. 3.10a.
- Insert two cells in the holder, taking care that for each cell, its negative terminal is towards the spring side of the holder (Fig. 3.10b) and the battery is ready to use. How will you decide which is the positive terminal of this battery?
  The terminal of the holder which is connected to the positive terminal of one cell is positive and the one connected to the negative terminal of the other cell is the negative terminal.
- Now, connect the free end of the battery positive terminal wire to the longer wire of LED, and the free end of the second wire to the shorter wire of LED (Fig. 3.10c). Does the LED glow?
- Repeat the above step but interchange the wires connected to the LED (Fig. 3.10d). Does the LED glow again?

You would have observed that the LED glows in the first case (Fig. 3.10c) and does not glow in the other (Fig. 3.10d). It is because the current can pass through the LED in one direction only. The current passes through the LED only when the positive terminal (longer wire) of the LED is connected to the positive terminal of the battery, and negative terminal (shorter wire) of the LED is connected to the negative terminal of the battery. When current passes through the LED, it glows. Always take care to connect an LED correctly in a circuit to make it glow.

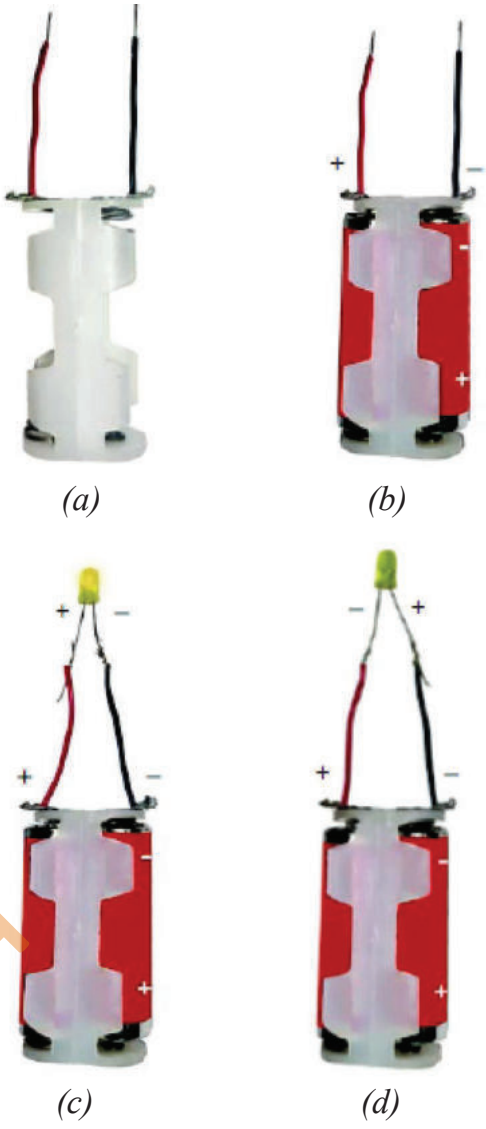


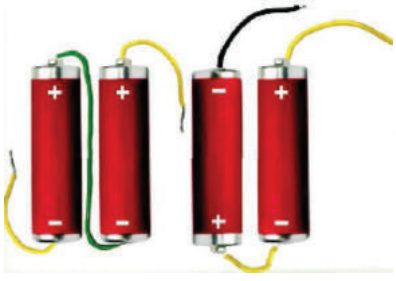
Fig. 3.10: Making an LED glow

APSCERT

Dive Deeper

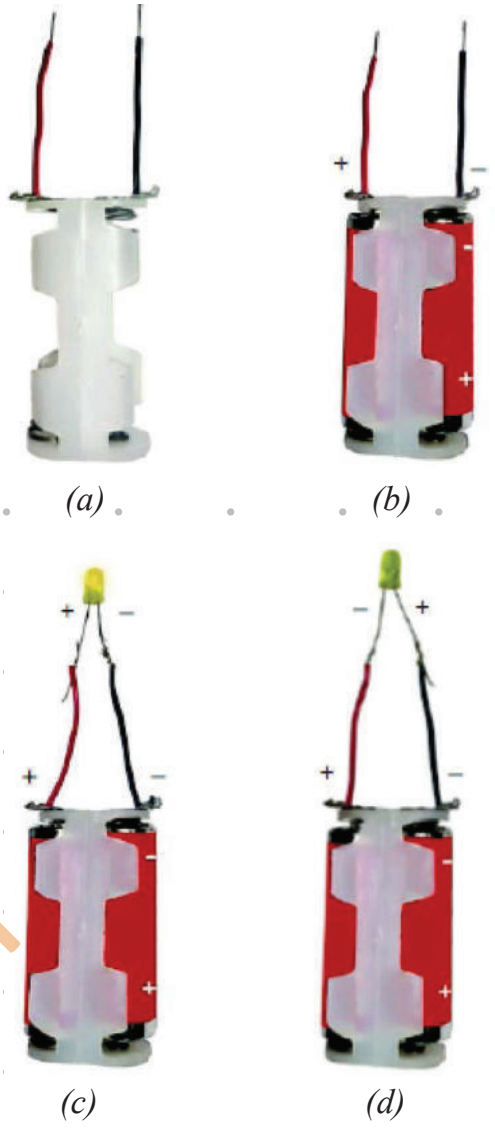
Sometimes you may come across a device in which the cells are placed side by side. Then, how are the terminals of the cells connected?

If you carefully look inside the battery compartment, you will usually see a thick wire or metal strip connecting the positive terminal of one cell to the negative terminal of the next. To help with proper placement, '+' and '–' symbols are typically printed inside.



- పటం 3.10a లో చూపినట్లుగా ఆ రెండు తీగలను ఘటం హోల్డర్‌కు కలపండి.
- హోల్డర్‌లో రెండు ఘటాలను అమర్చండి. ప్రతి ఘటం యొక్క ఋణ టెర్మినల్ స్ప్రింగ్ వైపు ఉండేలా జాగ్రత్త తీసుకోండి (పటం 3.10b). మరియు బ్యాటరీ వాడుకునేందుకు సిద్ధంగా ఉంది. ఈ బ్యాటరీలో ధన టెర్మినల్ ఏది అని ఎలా నిర్ణయిస్తారు?
  హోల్డర్‌లో ఒక ఘటం యొక్క ధనాత్మక టెర్మినల్‌తో అనుసంధానమైన టెర్మినల్ ధనాత్మకం, ఘటం యొక్క ఋణాత్మక టెర్మినల్ తో అనుసంధానమైన టెర్మినల్ ఋణాత్మకమవుతుంది.
- ఇప్పుడు బ్యాటరీ ధనాత్మక టెర్మినల్ తీగ యొక్క కొనను LED యొక్క పొడవైన తీగకు, రెండవ టెర్మినల్ తీగ కొనను LED యొక్క పొట్టి తీగకు అనుసంధానం చేయండి (పటం 3.10c). LED వెలుగుతుందా?
- పై పద్ధతి LEDకి అనుసంధానం చేయబడిన తీగలను మార్చి (పటం 3.10d) తిరిగి చేయండి. LED మరలా వెలిగినదా?

మొదటి సందర్భంలో (పటం 3.10*c*) LED వెలగడాన్ని నీవు గమనించి ఉంటావు, రెండవ సందర్భంలో (పటం 3.10*d*) LEDవెలుగక పోవడాన్ని నీవు గమనించి ఉంటావు. ఎందుకంటే విద్యుత్ ప్రవాహం LEDలో ఒకే దిశలో మాత్రమే ప్రవహించగలదు. LED యొక్క ధనాత్మక టెర్మినల్ (పొడవైన తీగ) బ్యాటరీ ధనాత్మక టెర్మినల్‌తో, ఋణాత్మక టెర్మినల్ (పొట్టి తీగ) బ్యాటరీ ఋణాత్మక టెర్మినల్‌తో అనుసంధానమై ఉన్నప్పుడే మాత్రమే విద్యుత్ ప్రవాహిస్తుంది. విద్యుత్ ప్రవాహం LED ద్వారా ప్రవహించినపుడు మాత్రమే అది వెలుగుతుంది. LEDని వలయంలో సరి అయిన విధంగా అనుసంధానంపై జాగ్రత్తగా తీసుకోండి.

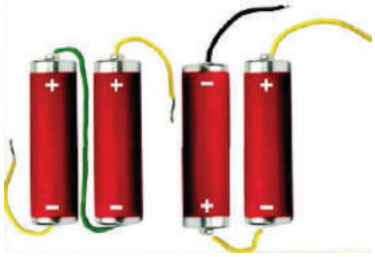


పటం. 3.10: LED వెలిగేటట్లు చేయడం

APSCERT

లోతుగా పరిశీలిద్దాం

కొన్నిసార్లు మీరు ఘటాలను పక్కపక్కనే ఉంచిన పరికరాన్ని చూడవచ్చు. అయితే, ఘటాల టెర్మినల్స్ ఎలా అనుసంధానించబడి ఉంటాయి? మీరు బ్యాటరీ కంపార్ట్‌మెంట్ లోపల జాగ్రత్తగా చూస్తే, ఒక ఘటం యొక్క ధన టెర్మినల్‌ను తదుపరి ఘటం యొక్క ఋణాత్మక టెర్మినల్‌కు అనుసంధానించే మందపాటి తీగ లేదా లోహపు బద్దను చూస్తారు. ఘటాల సరైన అమరిక కోరకు సహాయపడటానికి, '+' మరియు '–' చిహ్నాలు సాధారణంగా లోపల ముద్రించబడతాయి.



3.2.6 Electric Switch

Let us first make a simple switch on our own.

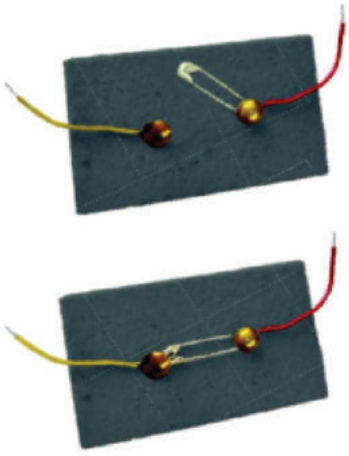


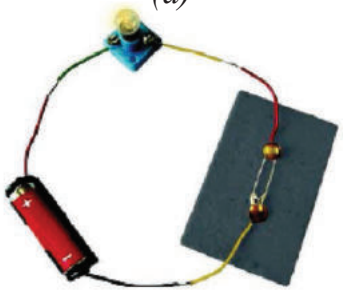
Fig. 3.11: A switch
(a) in 'OFF' position
(b) in 'ON' position

Activity 3.8: Let us construct

- Collect two drawing pins, a safety pin (or a paper clip), two wires, and a small piece of cardboard.
- Insert a drawing pin through the ring of the safety pin and fix it to the cardboard piece, ensuring that the safety pin can rotate freely (Fig. 3.11a).
- Fix the second drawing pin to the cardboard piece so the free end of the safety pin can touch it (Fig. 3.11b).
- Connect a wire to each drawing pin — our switch is ready!

Let us now test our switch.

(a)



(b)

Fig. 3.12: An electrical circuit with a switch in
(a) 'OFF' position
(b) 'ON' position

Activity 3.9: Let us test

- Connect the electric cell, lamp, and switch as shown in Fig.3.8a. Does the lamp glow?
- Rotate the free end of the safety pin till it touches the other drawing pin as shown in Fig. 3.8b. Does the lamp glow now?

When the safety pin touches both drawing pins, it closes the gap and completes the path, and allows the current to flow. We call this the ON position (Fig. 3.8b) where the circuit is closed and current flows from the cell's positive to negative terminal making the lamp glow. When the safety pin does not touch the second drawing pin, the gap in the circuit prevents current flow, and the lamp does not glow. In this OFF position (Fig. 3.8a), we say that the circuit is open.

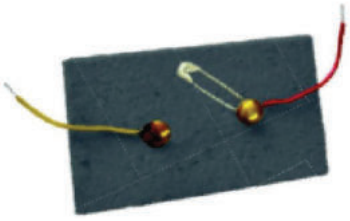
Note that a switch can be placed anywhere in a circuit. A **switch** is a simple device that either completes or breaks a circuit. The switches used for lights and other devices at home work the same way, though they are designed differently.

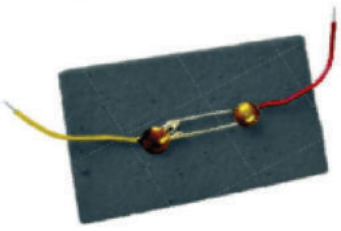
APSCERT

3.2.6 విద్యుత్ స్విచ్

ముందుగా ఒక సాధారణ స్విచ్ ను స్వంతంగా తయారు చేద్దాం.

ఒక స్విచ్ టార్చ్‌లైట్‌ను ఎలా ఆన్ లేదా ఆఫ్ చేస్తుంది?





పటం 3.11: ఒక స్విచ్
(a) 'ఆఫ్' చేసిన స్థితిలో
(b) 'ఆన్' చేసిన స్థితిలో

కృత్యం 3.8: మనం తయారుచేద్దాం

- రెండు డ్రాయింగ్ పిన్స్, ఒక సేఫ్టీ పిన్ (లేదా పేపర్ క్లిప్), రెండు తీగలు, చిన్న కార్డుబోర్డ్ ముక్క సేకరించండి.
- సేఫ్టీ పిన్ రింగులో ఒక డ్రాయింగ్ పిన్ దూర్చి, కార్డుబోర్డుకు బిగించండి. సేఫ్టీ పిన్ స్వేచ్ఛగా తిరగగలిగేలా అమర్చండి (పటం 3.11*a*).
- రెండవ డ్రాయింగ్ పిన్‌ను కార్డుబోర్డుకు బిగించండి. సేఫ్టీ పిన్ ఖాళీ అంచు దానిని తాకేలా ఉండాలి (పటం 3.11*b*).
- ప్రతి డ్రాయింగ్ పిన్‌కు ఒక్కో తీగను అనుసంధానం చేయండి. మన స్విచ్ సిద్ధం!

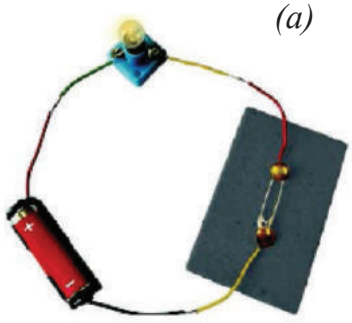
మన స్విచ్‌ను ఇప్పుడు పరీక్షిద్దాం

కృత్యం 3.9: మనం ప్రయోగంచేద్దాం

- విద్యుత్ ఘటం, బల్బ్, మరియు స్విచ్‌ను పటం 3.8aలో చూపినట్లుగా అనుసంధానం చేయండి. బల్బ్ వెలుగుతుందా?
- సేఫ్టీ పిన్ ఖాళీ కొనను పటం 3.8b లో చూపినట్టు మరొక డ్రాయింగ్ పిన్‌ను తాకే వరకు త్రిప్పండి. ఇప్పుడు బల్బు వెలిగినదా?

సేఫ్టీ పిన్ రెండు డ్రాయింగ్ పిన్స్‌ను తాకినప్పుడు అంతరం మూసివేయబడి మార్గం పూర్తవుతుంది, ఇది విద్యుత్ ప్రవాహమును అనుమతిస్తుంది. దీనిని 'ఆన్' చేసిన స్థితి (పటం 3.8b) అంటాము. ఇక్కడ వలయం మూయబడి, ఘటం యొక్క ధనాత్మకం నుండి ఋణాత్మక టెర్మినల్‌కు విద్యుత్ ప్రవహించి బల్బు వెలిగినది. సేఫ్టీ పిన్ రెండవ పిన్‌ను తాకకపోతే వలయంలో అంతరం ఉండి ప్రవాహం ఆగిపోతుంది. దీనిని 'ఆఫ్' చేసిన స్థితి (పటం 3.8a) అంటాం. ఈ స్థితిని మనం వలయం తెరిచి ఉంది అంటాము.

(a)



(b)

పటం. 3.12: స్విచ్ ఇన్ ఉన్న విద్యుత్ వలయం
(a) 'ఆఫ్' చేసిన స్థితిలో
(b) 'ఆన్' చేసిన స్థితిలో

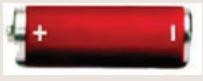
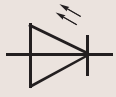
వలయంలో ఎక్కడైనా స్విచ్‌ను ఉంచవచ్చని గమనించండి. స్విచ్ అనేది వలయం పూర్తి (ON) చేసే లేదా తెరవబడే (OFF) ఒక సాధారణ పరికరం. స్విచ్‌లు భిన్నంగా రూపొందించబడినప్పటికీ గృహాలలో లైట్లు మరియు ఇతర పరికరాల కోసం ఉపయోగించే స్విచ్‌లు ఒకే విధంగా పనిచేస్తాయి.

© NCERT

3.3 Circuit Diagrams

The various components of an electrical circuit can be represented by symbols shown in Table 3.2.

Table 3.2: Electrical components and their symbols

S.No.	Electrical component	Symbol
1.	Electrical cell 	
2.	Battery	
3.	Electric lamp	
4.	Light Emitting Diode (LED)	
5.	Switch is 'ON' position	
6.	Switch in 'OFF' position	
7.	Wire	

APSCERT

In the symbol for an electric cell, the long line represents the positive terminal, while the short line represents the negative terminal (Fig. 3.13a).

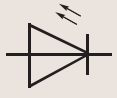
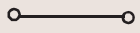
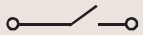
Fig. 3.13 (a)Positive and negative terminals in the symbol of a Cell

3.3 విద్యుత్ వలయచిత్రాలు

మనం వలయాలను మరింత సరళమైన పద్ధతిలో సూచించగలమా?

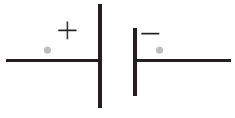
విద్యుత్ వలయం యొక్క వివిధ భాగాలను పట్టిక 3.2లో చూపిన చిహ్నాల ద్వారా సూచించవచ్చు.

పట్టిక 3.2: విద్యుత్ వలయ ఉపకరణాలు మరియు వాటి చిహ్నాలు

క్ర.సం.	విద్యుత్ ఉపకరణం	చిహ్నం
1.	విద్యుత్ ఘటం	
2.	బ్యాటరీ	
3.	విద్యుత్ బల్బు	
4.	కాంతి ఉద్గార డయోడ్ (LED)	
5.	'ఆన్' చేసిన స్థితిలో స్విచ్	
6.	'ఆఫ్' చేసిన స్థితిలో స్విచ్	
7.	తీగ	

APSCERT

ఒక విద్యుత్ ఘటం చిహ్నంలో పొడవైన గీత ధనాత్మక టెర్మినల్, చిన్న గీత ఋణాత్మకటెర్మినల్ ను సూచిస్తుంది పటం 3.13*a*.



పటం *3.13*(*a*) ధనాత్మక మరియు ఋణాత్మక కొనల చిహ్నాలతో ఘటం

In the symbol for an LED, the triangle points to the direction in which the current can flow. The two arrows indicate that light is emitted by an LED (Fig. 3.13b).

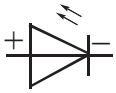


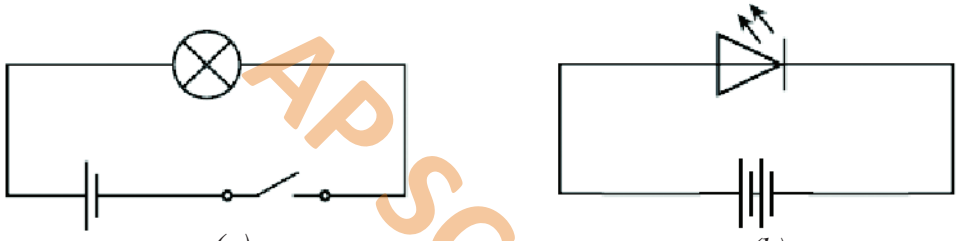
Fig. 3.13(b) : Positive and negative terminals in the symbol of an LED

By using symbols to represent electrical components, it is easier to draw and understand electrical circuits. A representation of an electrical circuit using symbols is called its **circuit diagram**.

Activity 3.10: Let us draw

- Using symbols shown in Table 3.2, draw the circuit diagram of an electrical circuit given in Fig. 3.12a and Fig. 3.10c.

  Are your circuit diagrams similar to Fig. 3.14a and Fig. 3.14b respectively?



(a) (b)

Fig. 3.14: A circuit diagram (a) with an incandescent lamp (b) with an LED lamp

APSCERT

Dive Deeper

International organisations, such as the International Electrotechnical Commission (IEC), American National Standards Institute (ANSI), and the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) create standard symbols for electrical and electronic parts. Using the same symbols across the world helps people from different countries and industries understand each other easily.

3.4 Types of Electrical Circuits

How does one connect multiple lamps in the circuit?

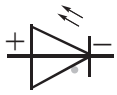
3.4.1 Series Conncection

What happens when bulbs are connected one after another?

Activity 3.11: Let us Observe

- Take a 4-cell holder and four cells, three lamp holders and three lamps, a switch with wires.

LED చిహ్నంలో త్రిభుజం, ప్రవాహం వెళ్లే దిశను సూచిస్తుంది. రెండు బాణాలు *LED* ద్వారా కాంతి వెలువడుతుందని తెలియజేస్తాయి (పటం 3.13b).



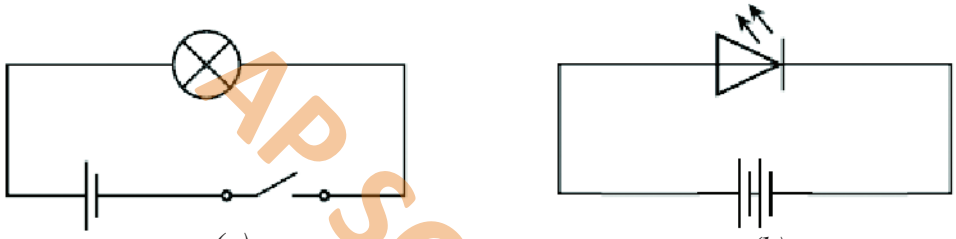
పటం. *3.13(b)* : ధనాత్మక మరియు ఋణాత్మక కొనల చిహ్నాలతో *LED*

విద్యుత్ ఉపకరణాలను సూచించడానికి చిహ్నాలను ఉపయోగించడం ద్వారా, విద్యుత్ వలయాన్ని గీయడం మరియు అర్థం చేసుకోవడం సులభం అవుతుంది. చిహ్నాలను ఉపయోగించి ఒక విద్యుత్ వలయాన్ని సూచించేదే దాని **వలయ చిత్రం.**

కృత్యం 3.10: మనం వలయాన్ని గీద్దాం

❖ పట్టిక 3.2లో చూపిన చిహ్నాలను ఉపయోగించి, పటం 3.12a మరియు పటం 3.10cలో ఇవ్వబడిన విద్యుత్ వలయం యొక్క వలయ చిత్రాన్ని గీయండి.

మీ వలయ చిత్రాలు వరుసగా పటం 3.14a మరియు పటం 3.14b వలె ఉన్నాయా?



(a) *(b)*

Fig. 3.14: ఒక వలయ చిత్రం (*a*) ఉష్ణ దీప్త బల్బ్ (*b*) *LED* బల్బ్

APSCERT

లోతుగా పరిశీలిద్దాం

ఇంటర్నేషనల్ ఎలక్ట్రోటెక్నికల్ కమిషన్ (IEC), అమెరికన్ నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ (ANSI) మరియు ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీర్స్ (IEEE) వంటి అంతర్జాతీయ సంస్థలు విద్యుత్ మరియు ఎలక్ట్రానిక్ భాగాల కోసం ప్రామాణిక చిహ్నాలను సృష్టిస్తాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒకే చిహ్నాలను ఉపయోగించడం వలన వివిధ దేశాల ప్రజలు మరియు పరిశ్రమలు ఒకరినొకరు సులభంగా అర్థం చేసుకోవడానికి సహాయపడుతుంది.

3.4 వలయాల రకాలు

వలయంలో ఒకటి కన్నా ఎక్కువ బల్బులను ఎలా అనుసంధానం చేయాలి?

3.4.1 శ్రేణి సంధానం

బల్బులను ఒకదాని తర్వాత ఒకటి అనుసంధానం చేసినప్పుడు ఏమి జరుగుతుంది?

కృత్యం 3.11: మనం పరిశీలిద్దాం

❖ 4-ఘటాల హోల్డర్ మరియు నాలుగు ఘటాలు, మూడు బల్బు హోల్డర్లు మరియు మూడు బల్బులు, తీగలతో కూడిన స్విచ్‌ను తీసుకోండి.

- Make a battery with a 4-cell holder attached to wires and insert four cells in it.
- Take three lamps inserted in lamp holders with attached wires.

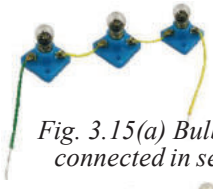


Fig. 3.15(a) Bulbs are connected in series

- Take a switch and connecting wires.
- Connect the three lamps one after another (end-to-end) as shown in Figure 3.15 a.
- Now, connect the three lamps with the battery setup and the switch (key) as shown in Fig. 3.15 b.

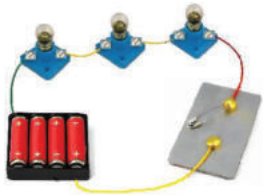


Fig. 3.15(b) A series circuit consisting of bulbs, a battery and a switch

- Close the switch and observe the bulbs Fig.3.15c
- Do the lamps glow when the switch is closed (ON)?
- You would have noticed that the lamps glow. This is because the electric current passes through all the lamps, and the circuit is closed (ON condition).

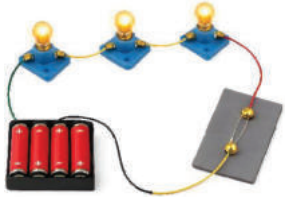


Fig. 3.15(c) A series circuit of bulbs with the closed switch

- Next, remove any one lamp from its holder, then switch on the circuit (Fig. 3.15d)
- What do you observe about the glow of the lamps?
- You would have noticed that the lamps do not glow in this second case. This is because removing one bulb creates a gap in the circuit, which leads to an open circuit condition. electricity does not pass through the circuit.

Fig. 3.15(d) A series circuit with two bulbs

- This type of connection in an electrical circuit is a series connection. In an electric circuit, the components are connected one after another in a single path for the current to flow, which is called a series connection of electric circuits.

3.4.2 Parallel Conncection

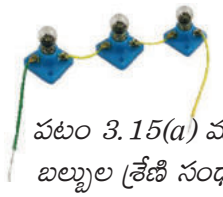
Have you ever noticed that some electrical appliances in your home are working while others are turned off?

Activity 3.12: Let us Experiment

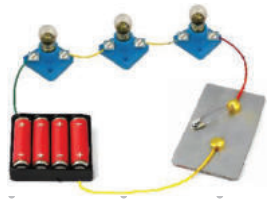
- Take two cell holder and two cells insert them into the holder to make battery, three lamps with holders attached wires and a switch with wires.

AP SCERT

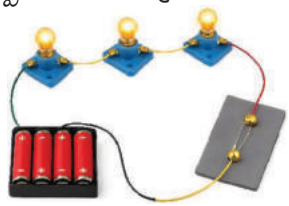
- తీగలకు ఘటాల హోల్డర్‌ను జోడించి, దానిలో నాలుగు ఘటాలను చొప్పించి బ్యాటరీని తయారు చేయండి.
- మూడు బల్బు హోల్డర్‌లలో మూడు బల్బులను చొప్పించి ఒక్కొక్క దానికి తీగలను అనుసంధానించండి .
- ఒక స్విచ్ మరియు కలుపు తీగలను తీసుకోండి.
- పటం 3.15a లో చూపిన విధంగా మూడు బల్బులను ఒకదాని తర్వాత ఒకటి (ఎండ్-టు-ఎండ్) అనుసంధానం చేయండి.
- ఇప్పుడు, మూడు బల్బులను బ్యాటరీ సెటప్‌తో మరియు పటం 3.15b లో చూపిన విధంగా స్విచ్ తో అనుసంధానం చేయండి.
- స్విచ్ ని మూసివేసి బల్బులను గమనించండి. పటం 3.15c
- స్విచ్ మూసివేసినప్పుడు (ఆన్) బల్బులు వెలుగుతాయా?
- బల్బులు వెలుగుతూ ఉండడాన్ని మీరు గమనించి ఉంటారు. ఎందుకంటే వలయం మూసివేయబడుతుంది (ఆన్ చేసిన స్థితి) మరియు విద్యుత్ ప్రవాహం అన్ని బల్బుల గుండా వెళుతుంది.
- తరువాత, దాని హోల్డర్ నుండి ఏదైనా ఒక బల్బ్ తీసివేసి, ఆపై వలయమును ఆన్ చేయండి (పటం 3.15d)
- బల్బ్‌ల ప్రకాశం గురించి మీరు ఏమి గమనించారు?
- ఈ రెండవ సందర్భంలో బల్బులు వెలగడం లేదని మీరు గమనించి ఉంటారు. ఎందుకంటే ఒక బల్బును తీసివేయడం వల్ల వలయంలో ఖాళీ ఏర్పడుతుంది, ఇది పూర్తి కాని వలయం స్థితికి దారితీస్తుంది. విద్యుత్ అనేది వలయం గుండా వెళ్ళదు.
- విద్యుత్ వలయంలోని ఈ రకమైన అనుసంధానం శ్రేణి సంధానం. విద్యుత్ వలయంలో, విద్యుత్ ప్రవహించడానికి విద్యుత్ ఉపకరణాలు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఒకే మార్గంలో అనుసంధానించబడి ఉంటాయి, దీనిని విద్యుత్ వలయం శ్రేణి సంధానం అంటారు.



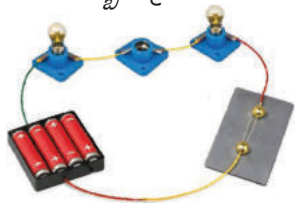
పటం 3.15(a) మూడు బల్బుల శ్రేణి సంధానం



పటం 3.15(b)
బల్బులు, బ్యాటరీ మరియు స్విచ్‌తో కూడిన శ్రేణి వలయం



పటం 3.15(c)
మూసి ఉన్న స్విచ్‌తో కూడిన బల్బుల శ్రేణి వలయం



పటం 3.15(d)
రెండు బల్బులతో కూడిన శ్రేణి వలయం

AP SCERT

3.4.2 సమాంతర సంధానం

మీ గృహాలలోని కొన్ని విద్యుత్ ఉపకరణాలు పనిచేస్తూ ఉండడం, మరికొన్ని ఆపివేయబడి ఉండడం మీరు ఎప్పుడైనా గమనించారా?

కృత్యం 3.12: మనం ప్రయోగం చేద్దాం

- రెండు ఘటాల హోల్డర్‌ను తీసుకొని రెండు ఘటాలను హోల్డర్‌లోకి చొప్పించి బ్యాటరీని తయారు చేయండి, మూడు బల్బులను హోల్డర్‌తో సహా తీసుకొని వాటికి తీగలు అమర్చండి, మరియు తీగలు అనుసంధానించి కూడిన ఒక స్విచ్ తీసుకోండి.

- Connect three lamp holders of wires as follows: all first terminal wires to one side and a second terminal to the other side of each lamp holder (Fig. 3.16a).
- Connect the battery, the bulbs, and the switch (Fig.3.16b).
- Now, switch (ON) and observe the lamps (Fig. 3.16c). Do all the bulbs glow?
- Yes, all the bulbs will glow.
- Next, remove any one bulb from the holder and check the bulb's glow (Fig. 3.16d).
- Does any bulb not glow?
- You will notice that the other two lamps are still glowing even when one lamp is removed.
- When the switch is ON, all the lamps are glowing because there are three separate paths for the current to flow. When one lamp is removed, the other two lamps remain working because they are still connected to the battery through their separate paths. This provides current paths through each of the lamps independently.

An electric circuit where first terminal components are connected to the one side second terminals are connected other side is called a parallel connection. In this circuit, multiple paths are created for the current to flow.

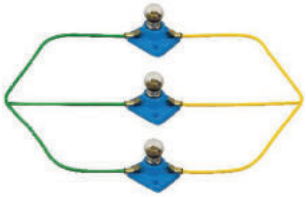


Fig. 3.16(a) Bulbs are connected in parallel

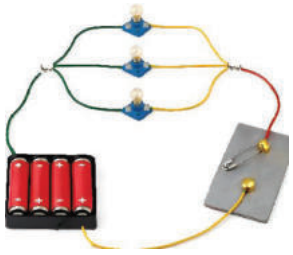


Fig. 3.16(b) A parallel circuit consisting of bulbs, a battery and a switch

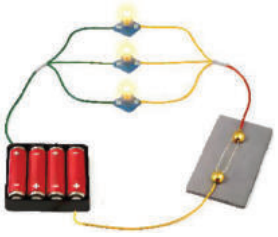


Fig. 3.16(c) A parallel circuit of bulbs with the closed switch

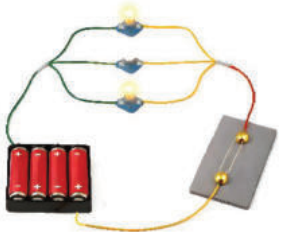


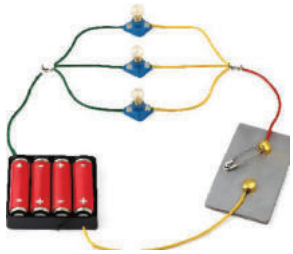
Fig. 3.16(d) A parallel circuit with two bulbs

AP SCERT

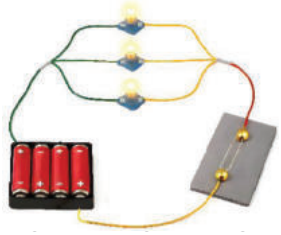
- మూడు బల్బుల యొక్క మొదటి టెర్మినల్ తీగలు ఒక వైపుకు మరియు రెండవ టెర్మినల్ తీగలు మరొక వైపుకు పటములో చూపినవిధముగా అనుసంధానం చేయండి: (పటం 3.16a).
- బ్యాటరీ, బల్బులు మరియు స్విచ్‌ను అనుసంధానం చేయండి (పటం3.16b).
- ఇప్పుడు, స్విచ్ ఆన్ చేసి బల్బులను గమనించండి (పటం 3.16c). అన్ని బల్బులు వెలుగుతున్నాయా?
- అవును, అన్ని బల్బులు వెలుగుతున్నాయి.
- తరువాత, ఒక హోల్డర్ నుండి ఏదైనా ఒక బల్బును తీసివేసి మిగిలిన బల్బ్‌లు వెలుగుతున్నాయో లేదో గమనించండి (పటం 3.16d).
- ఏదైనా బల్బు వెలగడం లేదా?
- ఒక బల్బ్ తీసివేసినప్పటికీ మిగిలిన రెండు బల్బులు ఇంకా వెలుగుతూనే ఉండటం మీరు గమనించవచ్చు.
- స్విచ్ 'ON' లో ఉన్నప్పుడు, విద్యుత్ ప్రవహించడానికి మూడు ప్రత్యేక మార్గాలు ఉన్నందున అన్ని బల్బులు వెలుగుతూనే ఉంటాయి. ఒక బల్బ్ తీసివేసినప్పుడు, మిగిలిన రెండు బల్బులు పనిచేస్తూనే ఉంటాయి. ఎందుకంటే అవి వాటి ప్రత్యేక మార్గాల ద్వారా బ్యాటరీకి అనుసంధానించబడే ఉంటాయి. ఇది విద్యుత్ ప్రవహించుటకు ప్రతి బల్బ్ కు స్వతంత్ర మార్గాలను అందిస్తుంది.

వలయంలో విద్యుత్ ఉపకరణాల మొదటి టెర్మినల్ ఒక వైపుకు అనుసంధానించబడి, రెండవ టెర్మినల్స్ మరొక వైపుకు అనుసంధానించబడిన విద్యుత్ వలయమును సమాంతర సంధానం అంటారు. ఈ వలయంలో, విద్యుత్తు ప్రవహించడానికి బహుళ మార్గాలు సృష్టించబడతాయి.

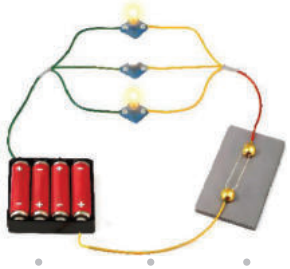
పటం 3.15(a) మూడు బల్బుల సమాంతర సంధానం



పటం 3.15(b) బల్బులు, బ్యాటరీ మరియు స్విచ్‌తో కూడిన సమాంతర వలయం



పటం 3.15(c) మూసి ఉన్న స్విచ్‌తో కూడిన బల్బుల సమాంతర వలయం



పటం 3.15(d) రెండు బల్బులతో కూడిన సమాంతర వలయం

AP SCERT

Series Connection Applications

- Series connection is often used in lighting systems like those seen during festivals or in shopping malls (like decorative rope lights). These lights are connected in a series with rope, which makes it easy to cover long distances with a single wire. A disadvantage is that if one bulb is damaged, the others do not work.

Fig.3.17:Image of rope serial light

Parallel Connection Applications

- In household and industrial wiring, parallel connections are used. In this connection, each component operates independently due to having multiple paths.

AP SCERT

3.5 Electrical Conductors and Insulators

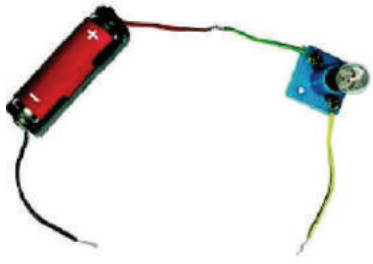
Why did we use metal wires for making electric circuits? Can we not use some other materials for wires?

Also, why are electric wires covered with plastic or rubber?

Suppose, we make wires of materials other than metal and use them for making the electrical circuit. Do you think the electric current will pass through those materials in such a circuit?

Activity 3.13: Let us identity

- Connect an electric cell and a lamp while leaving the two ends of wires free as shown in Fig. 3.18a.
- Touch the two free ends of the wires momentarily. Does the lamp glow? If yes, our tester is ready. We can use this tester to identify the materials through which electric current passes.



(a)

శ్రేణి సంధానం ఉపయోగాలు

- పండుగల సమయంలో లేదా షాపింగ్ మాల్స్‌లో కనిపించే లైటింగ్ వ్యవస్థలలో (తీగల బల్బులు వంటివి) శ్రేణి సంధానం తరచుగా ఉపయోగిస్తారు. ఈ బల్బులు పొడవైన తీగతో శ్రేణిలో అనుసంధానించబడి ఉంటాయి, ఇది ఒకే తీగతో ఎక్కువ దూరాలను పూర్తి చేయడం సులభం చేస్తుంది. ఒక ప్రతికూలత ఏమిటంటే, ఒక బల్బ్ దెబ్బతిన్నట్లయితే, మిగిలినవి పనిచేయవు.

పటం 3.17: *పొడవైన తీగల శ్రేణి బల్బుల యొక్క పటం.*

సమాంతర సంధానం ఉపయోగాలు

- గృహ మరియు పారిశ్రామిక వైరింగ్‌లో, సమాంతర సంధానాలు ఉపయోగించబడతాయి. ఈ సంధానంలో, బహుళ మార్గాలను కలిగి ఉండటం వల్ల ప్రతి భాగం స్వతంత్రంగా పనిచేస్తుంది.

3.5 విద్యుత్ వాహకాలు మరియు బంధకాలు

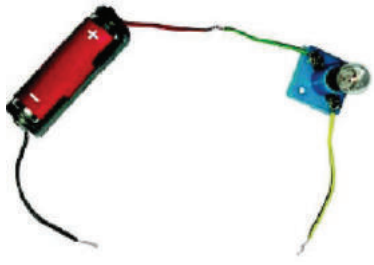
విద్యుత్ వలయాలను తయారు చేయడానికి మనం లోహపు తీగలను ఎందుకు ఉపయోగించాము? తీగల కోసం మనం మరే ఇతర పదార్థాలను ఉపయోగించలేమా?

అలాగే, విద్యుత్ వైర్లను ప్లాస్టిక్ లేదా రబ్బరుతో ఎందుకు తొడుగు వేస్తారు?

ఒకవేళ, మనం లోహం కాకుండా ఇతర పదార్థాలతో తీగలను తయారు చేసి, వాటిని విద్యుత్ వలయాన్ని తయారు చేయడానికి ఉపయోగిస్తే, అటువంటి వలయంలో ఆ పదార్థాల ద్వారా విద్యుత్ ప్రవహిస్తుందని మీరు అనుకుంటున్నారా?

కృత్యం 3.13: మనం గుర్తిద్దాం

- తీగల రెండు కొనలను స్వేచ్ఛగా ఉంచి, ఒక విద్యుత్ ఘటం మరియు ఒక బల్బు ను అనుసంధానం చేయండి (పటం 3.18a).
- తీగల రెండు ఖాళీ చివర్లను క్షణకాలం తాకండి. బల్బు వెలుగుతుందా? అవును అయితే, మన టెస్టర్ సిద్ధంగా ఉంది. విద్యుత్ ప్రవాహం ప్రవహించే పదార్థాలను గుర్తించడానికి మనం ఈ టెస్టర్‌ను ఉపయోగించవచ్చు.



(a)

APSCERT

- Collect objects of different materials, such as metal spoons, coins, cork, rubber, glass, keys, pins, plastic scale, wooden block, aluminium foil, candle, sewing needle, cardboard, paper, and pencil lead.
- One by one, touch the free ends of the tester's wires to both ends of each object you have collected (Fig. 3.18b). Make sure the wires don't touch each other. Does the lamp glow every time?
- Record your observations in Table 3.3.

(b)

Fig. 3.18: (a) Conduction tester (b) Using the conduction tester for testing a material

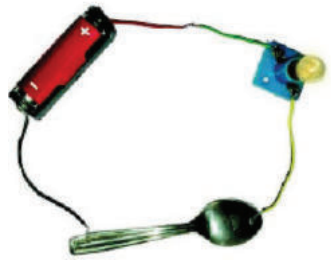
Table 3.3: Idenrifying conductors and Insulators

S.No.	Object	Material it is made up of	Lamp glows (Yes/No)	Conclusion (Conductor/ Insulator)
1.	Stick	Wood	No	
2.	Scale	Plastic		
3.	Bangle	Glass		
4.	Paper Strip	Paper		
5.	Candle	Wax		
6.	Key	Metal		
7.	Eraser	Rubber		
8.				
9.				

AP SCERT

- **Analyse** your observations. Did the lamp glow for all materials?
  The lamp glows for some materials only. This means that electric current can pass easily through some materials but not through others. The materials through which electric current can flow easily are called **good conductors**, or **conductors of electricity**. The materials through which current cannot pass through are called **insulators,** or **poor conductors of electricity.**
- Based on the observations you have recorded in Table 3.3, conclude which materials are conductors of electricity and which are insulators. Note it in Table 3.3. From your conclusions in Table 3.3, you would have realised that metals are conductors of electricity, and thus, are used for making wires.

- ❖ లోహపు చెంచాలు, నాణేలు, కార్క్, రబ్బరు, గాజు, తాళం చెవులు, పిన్నులు, ప్లాస్టిక్ స్కేల్, చెక్క దిమ్మె, అల్యూమినియం రేకు, కొవ్వొత్తి, కుట్టు సూది, కార్డ్‌బోర్డ్, కాగితం మరియు పెన్సిల్ సీసం వంటి వివిధ పదార్థాలతో తయారు చేసిన వస్తువులను సేకరించండి.
- ❖ మీరు సేకరించిన ప్రతి వస్తువు యొక్క రెండు చివర్లకు టెస్టర్ యొక్క రెండు తీగల చివరలను ఒక్కొక్కటిగా తాకించండి. తీగలు ఒక దానితో ఒకటి తాకకుండా చేయండి. ప్రతి సందర్భంలోను బల్బు వెలుగుతున్నదా?
- ❖ మీ పరిశీలనలను పట్టిక 3.3 నందు నమోదు చేయండి.



(b)

పటం. 3.18: (a) కండక్షన్ టెస్టర్ (b) పదార్థాన్ని పరీక్షించడానికి కండక్షన్ టెస్టర్‌ను ఉపయోగించడం

పట్టిక 3.3: వాహకాలు మరియు బంధకాలను గుర్తించడం

క్ర.సం.	వస్తువు	తయారు చేయబడిన పదార్థం	బల్బు వెలుగుతుందా (అవును/లేదు)	నిర్ధారణ (వాహకం/ బంధకం)
1.	కర్ర	చెక్క	లేదు	
2.	స్కేలు	ప్లాస్టిక్		
3.	చేతి గాజు	గ్లాసు		
4.	కాగితం పట్టీ	కాగితం		
5.	కొవ్వొతి	మైనం		
6.	తాళంచెవి	లోహం		
7.	ఎరేజర్	రబ్బరు		
8.				
9.				

AP SCERT

- ❖ మీ పరిశీలనలను **విశ్లేషించండి**. అన్ని పదార్థాల విషయంలో బల్బు వెలిగినదా?

బల్బు కొన్ని పదార్థాలకు మాత్రమే వెలుగుతుంది. అంటే కొన్ని పదార్థాల ద్వారా విద్యుత్ సులభంగా ప్రవహించగలదు కానీ ఇతర పదార్థాల ద్వారా ప్రవహించదు. విద్యుత్ సులభంగా ప్రవహించగలిగే పదార్థాలను **ఉత్తమ వాహకాలు** లేదా **విద్యుత్ వాహకాలు** అని అంటారు. విద్యుత్ ప్రవహించలేని పదార్థాలను **బంధకాలు** లేదా **అధమ విద్యుత్ వాహకాలు** అని అంటారు.

- ❖ పట్టిక 3.3 లో మీరు నమోదు చేసిన పరిశీలనల ఆధారంగా, ఏ పదార్థాలు విద్యుత్ వాహకాలు మరియు ఏవి విద్యుత్ బంధకాలో నిర్ధారించండి. పట్టిక 3.3 లో దానిని వాటిని నమోదు చేయండి. పట్టిక 3.3 లోని మీ పరిశీలనల నుండి, లోహాలు విద్యుత్ వాహకాలు అని మీరు గ్రహించి ఉంటారు, అందువల్ల, వాటిని వాటిని విద్యుత్ తీగలను తయారు చేయడానికి వినియోగిస్తారు.

Dive Deeper

Silver, copper, and gold are the best electrical conductors. However, for making electrical wires, mainly copper is used due to its comparatively lower cost and abundant supply. Different types of electrical wires are used for different uses.

From Table 3.3, you would have also realised that plastic, rubber, and ceramics are electrical insulators. Have you now understood why wires are covered with those materials?

Conductors and insulators are both important. Electrical wires, switches, connectors of plugs, and sockets are made of conductors. Insulators like rubber, plastics, and ceramics are used to cover wires, plug tops, and switches to protect people from electric shocks.

⚠ **Caution** — Our body is a conductor of electricity. Electric current passing through our body may cause severe injury or even death. Always handle electrical appliances with care. Never touch switches or plugs with wet hands, or use electrical devices in wet areas, or handle equipment with damaged insulation or broken plugs.

APSCERT

Dive Deeper

Have you ever wondered how the electricity from a cell or battery is different from the electricity coming from a wall socket? Electricity from batteries usually powers small devices and is of a type called Direct Current (DC). In contrast, the electricity from power plants that come to the wall socket is known as Alternating Current (AC) and can run larger appliances.

Key words

Electic cell | Battery | Parallel Circuit | Electric circuit | Electric switch | Circuit diagram | Series Circuit | Conductors | Insulators | Light Emitting Diode

లోతుగా పరిశీలిద్దాం

వెండి, రాగి మరియు బంగారం ఉత్తమ విద్యుత్ వాహకాలు. అయితే, విద్యుత్ తీగలను తయారు చేయడానికి, ప్రధానంగా రాగిని వినియోగిస్తారు. దీనికి కారణం రాగి తక్కువ ధర మరియు సమృద్ధిగా సరఫరా (లభ్యమవడం) కలిగి ఉండటం. వివిధ రకాల విద్యుత్ తీగలను వివిధ ఉపయోగాల కోసం ఉపయోగిస్తారు.

పట్టిక 3.3 నుండి, ప్లాస్టిక్, రబ్బరు మరియు పింగాణి విద్యుత్ బంధకాలు అని మీరు గ్రహించి ఉంటారు. విద్యుత్ తీగలను ఆ పదార్థాలతో ఎందుకు తొడుగు వేయబడుతాయో ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందా?

వాహకాలు మరియు బంధకాలు రెండూ ముఖ్యమైనవి. విద్యుత్ తీగలు, స్విచ్‌లు, ప్లగ్‌ల కనెక్టర్లు మరియు సాకెట్లు వాహకాలతో తయారు చేయబడ్డాయి. రబ్బరు, ప్లాస్టిక్‌లు మరియు పింగాణి వంటి బంధకాలు తీగలు, ప్లగ్ టాప్‌లు మరియు స్విచ్‌లకు తొడుగు వేయడానికి ఉపయోగిస్తారు, ఇది ప్రజలను విద్యుత్ షాక్‌ల నుండి కాపాడుతుంది.

⚠ జాగ్రత్త – మన శరీరం విద్యుత్ యొక్క వాహకం. విద్యుత్ ప్రవాహం మన శరీరం గుండా ప్రవహిస్తే తీవ్రమైన గాయం లేదా మరణం కూడా సంభవించవచ్చు. ఎల్లప్పుడూ విద్యుత్ ఉపకరణాలను జాగ్రత్తగా నిర్వహించండి. తడి చేతులతో స్విచ్‌లు లేదా ప్లగ్‌లను ఎప్పుడూ తాకవద్దు, లేదా తడి ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ పరికరాలను ఉపయోగించవద్దు, లేదా రబ్బరు తొడుగు దెబ్బతిన్న (ఇన్సులేషన్) లేదా విరిగిన ప్లగ్‌లు ఉన్న పరికరాలను ఉపయోగించవద్దు.

లోతుగా పరిశీలిద్దాం

ఘటం లేదా బ్యాటరీ నుండి వచ్చే విద్యుత్తు గోడ ప్లగ్ సాకెట్ నుండి వచ్చే విద్యుత్తుకు ఎలా భిన్నంగా ఉంటుందో మీరు ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? బ్యాటరీల నుండి వచ్చే విద్యుత్తు సాధారణంగా చిన్న పరికరాలకు శక్తినిస్తుంది మరియు దీనిని ఏకముఖ విద్యుత్ ప్రవాహం (DC) అని పిలుస్తారు. దీనికి భిన్నంగా, పవర్ ప్లాంట్ల నుండి గోడ సాకెట్‌కు వచ్చే విద్యుత్తును ఏకాంతర విద్యుత్ ప్రవాహం (AC) అంటారు మరియు ఇది పెద్ద ఉపకరణాలను నడపగలదు.

కీలక పదాలు

విద్యుత్ ఘటం | బ్యాటరీ | సమాంతర వలయం | విద్యుత్ వలయం | విద్యుత్ స్విచ్ | వలయ చిత్రం | శ్రేణి వలయం | విద్యుత్ వాహకాలు | విద్యుత్ బంధకాలు | కాంతి ఉద్గార డయోడ్

© SCERT

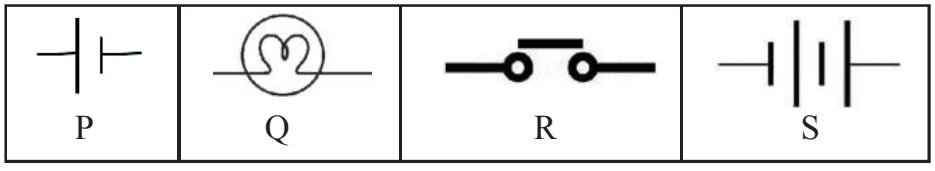
In a Nutshell

- An electric cell is a portable source of electrical energy.
- An electric cell has two terminals; one is called positive (+ve) while the other is negative (–ve).
- In an incandescent electric lamp, there is a thin wire called the filament, which gets hot and glows to produce light when electric current passes through it.
- An LED has two terminals, one is positive (attached to a longer wire) and the other is negative (the shorter wire).
- Electric current can pass through LED in one direction only.
- An LED lights up only when its positive terminal (longer wire) connects to the positive terminal of the battery and its negative terminal (shorter wire) connects to the negative terminal of the battery.
- A switch is a simple device that either completes or breaks a circuit.
- The direction of electric current in a closed electrical circuit is taken to be from the positive to the negative terminal of the electric cell.
- A representation of an electrical circuit using symbols is called its circuit diagram.
- In an electric circuit , the components are connected one after another in a single path is called a series connection.
- In an electric circuit, where first terminal components are connected to the one side and second terminals are connected other side is called a parallel connection.
- Materials through which electric current can flow easily are called good conductors or conductors of electricity.
- Materials through which current cannot pass through are called insulators or poor conductors of electricity.

APSCERT

Let us Enhance our Learning

1. Which of these symbols is used for a battery in a circuit?



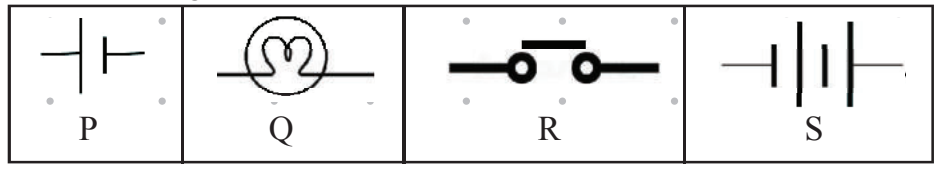
A: P B: Q C: R D : S

క్లుప్తంగా

- ❖ విద్యుత్ ఘటం అనేది సులభంగా తీసుకెళ్ళగలిగే ఒక విద్యుత్ శక్తి వనరు.
- ❖ విద్యుత్ ఘటంకు రెండు టెర్మినల్స్ ఉంటాయి; ఒకటి ధనాత్మక (+ve) టెర్మినల్ అని, మరొకటి ఋణాత్మక (–ve) టెర్మినల్ అని అంటారు.
- ❖ ఉష్ణ దీప్త విద్యుత్ బల్బులో, ఫిలమెంట్ అని పిలువబడే ఒక సన్నని తీగ ఉంటుంది. ఈ తీగలో విద్యుత్ ప్రవాహం ప్రవహించినప్పుడు అది వేడెక్కి ప్రకాశిస్తూ కాంతిని ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
- ❖ ఒక LEDకి రెండు టెర్మినల్స్ ఉంటాయి, ఒకటి ధనాత్మక టెర్మినల్ (పొడవైన తీగకు జోడించబడింది) మరియు మరొకటి ఋణాత్మక టెర్మినల్ (పొట్టి తీగ).
- ❖ విద్యుత్ ప్రవాహం LED గుండా ఒక దిశలో మాత్రమే ప్రవహించగలదు.
- ❖ LED బల్బ్ కేవలం దాని ధనాత్మక టెర్మినల్ (పొడవైన తీగ) బ్యాటరీ యొక్క ధనాత్మక టెర్మినల్‌తో, మరియు ఋణాత్మక టెర్మినల్ (పొట్టి తీగ) బ్యాటరీ యొక్క ఋణాత్మక టెర్మినల్‌తో అనుసంధానం అయినప్పుడు మాత్రమే వెలుగుతుంది.
- ❖ స్విచ్ అనేది వలయాన్ని మూయడం లేదా తెరవడం చేసే ఒక సాధారణ పరికరం.
- ❖ మూసివేయబడిన విద్యుత్ వలయంలో విద్యుత్ ప్రవాహం యొక్క దిశ విద్యుత్ ఘటం యొక్క ధనాత్మక టెర్మినల్ నుండి ఋణాత్మక టెర్మినల్‌కు ఉంటుంది.
- ❖ చిహ్నాలను ఉపయోగించి ఒక విద్యుత్ వలయాన్ని సూచించడాన్ని దాని వలయ చిత్రం అని అంటారు.
- ❖ విద్యుత్ వలయంలో విద్యుత్ ఉపకరణాలు ఒకదాని తరువాత ఒకటి ఒకే మార్గంలో అనుసంధానించబడి ఉంటే దానిని శ్రేణి సంధానం అంటారు.
- ❖ విద్యుత్ వలయంలో విద్యుత్ ఉపకరణాల మొదటి టెర్మినల్ ఒకవైపుకు అనుసంధానించబడి రెండవ టెర్మినల్ మరోవైపుకి అనుసంధానించబడితే దానిని సమాంతర సంధానం అంటారు.
- ❖ విద్యుత్ ప్రవాహం సులభంగా ప్రవహించగలిగే పదార్థాలను ఉత్తమ వాహకాలు లేదా విద్యుత్ వాహకాలు అని అంటారు.
- ❖ విద్యుత్ ప్రవహించలేని పదార్థాలను బంధకాలు లేదా అధమ విద్యుత్ వాహకాలు అని అంటారు.

మన అభ్యసనాన్ని మెరుగుపరచుకుందాం

1. వలయంలోని బ్యాటరీకి ఈ క్రింది చిహ్నాలలో ఏది ఉపయోగించబడుతుంది?



A: P B: Q C: R D : S

APSCERT

2. Observe the circuit shown in the figure 3.19 The switch is open. What will happen to the bulb?

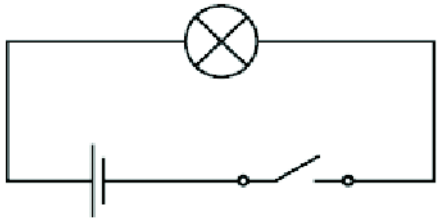


Fig. 3.19

A) The bulb glows due to filament.
B) The bulb glows because the cell is present.
C) The bulb does not glow because the circuit is incomplete.
D) The bulb does not glow because the cell is wrongly connected.

3. Choose the incorrect statement.
(i) A switch is the source of electric current in a circuit.
(ii) A switch helps to complete or break the circuit.
(iii) A switch helps us to use electricity as per our requirement.
(iv) When the switch is in 'OFF' position, there is an air gap between its terminals.

4. Ravi wants to check whether a key made of a new material conducts electricity. He connects the key in the gap of a simple circuit containing a cell and a bulb. The bulb does not glow. He then replaces the key with an iron nail, and the bulb glows. What can Ravi correctly conclude from this observation?
A) Both the key and the iron nail are insulators.
B) The key is an insulator, and the iron nail is a conductor
C) The key is a conductor, but the iron nail is an insulator
D) The bulb glows only because the iron nail is long

5. Define the following.
a) Electric conductors b) Insulators c) electric cell
d) switch e) circuit diagram

6. Observe Fig. 3.20. With which material connected between the ends A and B, the lamp will not glow?

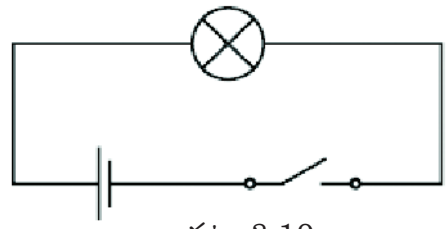
Fig. 3.20

7. Suppose the '+' and '–' symbols cannot be read on a battery. Suggest a method to identify the two terminals of this battery.

8. A student forgot to remove the insulator covering from the connecting wires while making a circuit. If the lamp and the cell are working properly, will the lamp glow?

APSCERT

2. పటం3.19లో చూపిన విద్యుత్ వలయం గమనించండి. స్విచ్ తెరిచి ఉంది. బల్బుకు ఏమి జరుగుతుంది?



పటం3.19

A) బల్బ్ ఫిలమెంట్ వలన వెలుగుతోంది.

B) ఘటం ఉన్నందు వలన బల్బ్ వెలుగుతోంది.

C) వలయం అసంపూర్ణంగా ఉన్నందున బల్బ్ వెలగదు

D) ఘటం తప్పుగా అనుసంధానించబడినందున బల్బ్ వెలగదు.

3. సరికాని వాక్యాన్ని ఎంచుకోండి.

(i) స్విచ్ అనేది వలయంలో విద్యుత్ ప్రవాహానికి మూలం.

(ii) స్విచ్ వలయాన్ని పూర్తి చేయడానికి లేదా విచ్ఛిన్నం చేయడానికి సహాయపడుతుంది.

(iii) మన అవసరానికి అనుగుణంగా విద్యుత్‌ను ఉపయోగించడానికి స్విచ్ మనకు సహాయపడుతుంది.

(iv) స్విచ్ 'OFF' స్థానంలో ఉన్నప్పుడు, దాని టెర్మినల్స్ మధ్య గాలితో కూడిన ఖాళీ ఉంటుంది.

4. రవి కొత్త పదార్థంతో చేసిన తాళం చెవి విద్యుత్తును ప్రవహింప చేస్తుందో లేదో తనిఖీ చేయాలనుకుంటున్నాడు. అతను తాళం చెవిని ఒక ఘటం మరియు ఒక బల్బ్ కలిగి ఉన్న సాధారణ వలయం యొక్క అంతరంలో కలిపాడు. బల్బ్ వెలగలేదు. అప్పుడు అతను తాళం చెవి స్థానంలో ఇనుప మేకుతో భర్తీ చేస్తాడు, మరియు బల్బ్ వెలుగుతుంది.

ఈ పరిశీలన నుండి రవి సరిగ్గా ఏమి నిర్ధారించగలడు?

A) తాళం చెవి మరియు ఇనుప మేకు రెండూ విద్యుత్ బంధకాలే

B) తాళం చెవి ఒక విద్యుత్ బంధకం, మరియు ఇనుప మేకు ఒక విద్యుత్ వాహకం

C) తాళం చెవి ఒక విద్యుత్ వాహకం , కానీ ఇనుప మేకు ఒక విద్యుత్ బంధకం

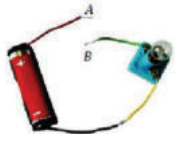
D) ఇనుప మేకు పొడవుగా ఉన్నందున మాత్రమే బల్బ్ వెలుగుతుంది

5. ఈ క్రింది వాటిని నిర్వచించండి.

ఎ) విద్యుత్ వాహకాలు బి) విద్యుత్ బంధకాలు సి) విద్యుత్ ఘటం డి) స్విచ్

ఇ) వలయం రేఖాచిత్రం

6. పటం 3.20 ను గమనించండి. A మరియు B చివర్ల మధ్య ఏ పదార్థాన్ని అనుసంధానం చేస్తే, బల్బు వెలగదు?



పటం 3.20

7. బ్యాటరీపై '+' మరియు '–' చిహ్నాలను చదవలేకపోతే, ఈ బ్యాటరీ యొక్క రెండు టెర్మినల్‌లను గుర్తించడానికి ఒక పద్ధతిని సూచించండి.

8. ఒక విద్యార్థి వలయాన్ని తయారు చేస్తున్నప్పుడు అనుసంధానం చేసే తీగల నుండి బంధక తొడుగును తొలగించడం మరచిపోయాడు. బల్బు మరియు ఘటం సరిగ్గా పనిచేస్తుంటే, బల్బు వెలుగుతుందా?

APSCERT

9. In Fig. 3.21:

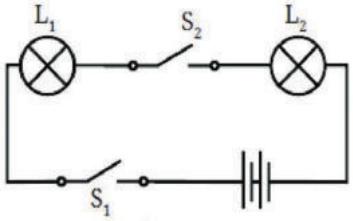


Fig. 3.21

(i) If S_2 is in 'ON' position, S_1 is in 'OFF' position, which lamp(s) will glow?

(ii) If S_2 is in 'OFF' position, S_1 is in 'ON' position, which lamp(s) will glow?

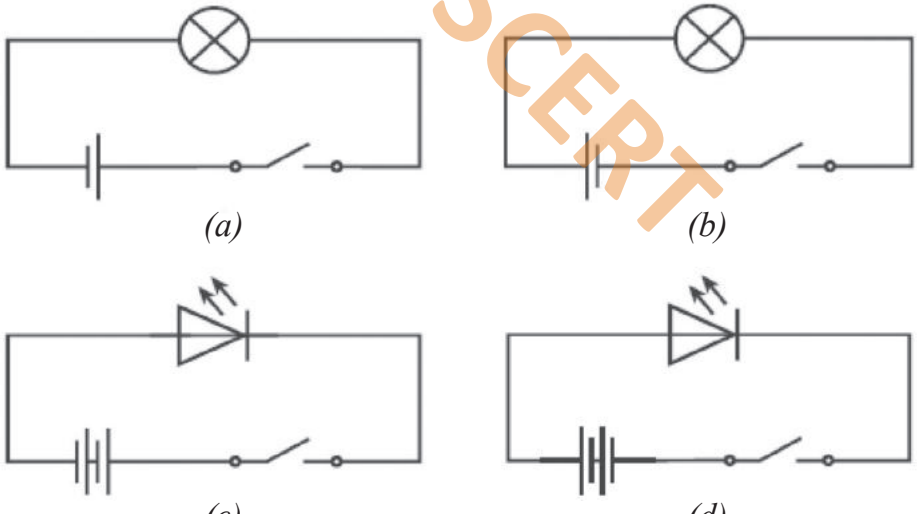
(iii) If S_1 and S_2 both are in 'ON' position, which lamp(s) will glow?

(iv) If both S_1 and S_2 are in 'OFF' position, which lamp(s) will glow?

10. Ramu has made the circuit as shown in Fig. 3.22. Even after closing the circuit, the lamp does not glow. What can be the possible reasons? List as many possible reasons as you can for this faulty operation. What will you do to find out why the lamp did not glow?

Fig. 3.22

11. In Fig. 3.23, in which case(s) the lamp will not glow when the switch is closed?



(a) *(b)* *(c)* *(d)*

Fig. 3.23

12. An LED requires two cells in series to glow. Ramya made the circuit as shown in Fig. 3.24. Will the lamp glow? If not, draw the wires changed for correct connections.

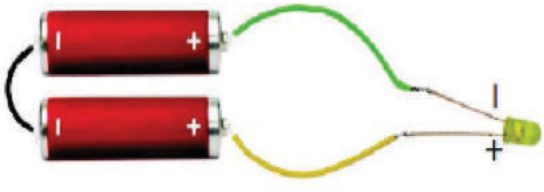
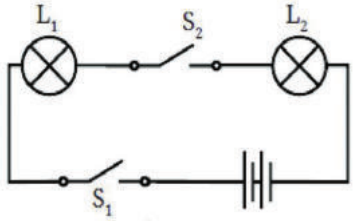


Fig. 3.24

AP SCERT

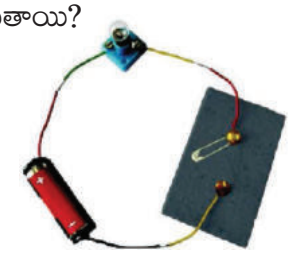
9. పటం 3.21లో:



పటం 3.21

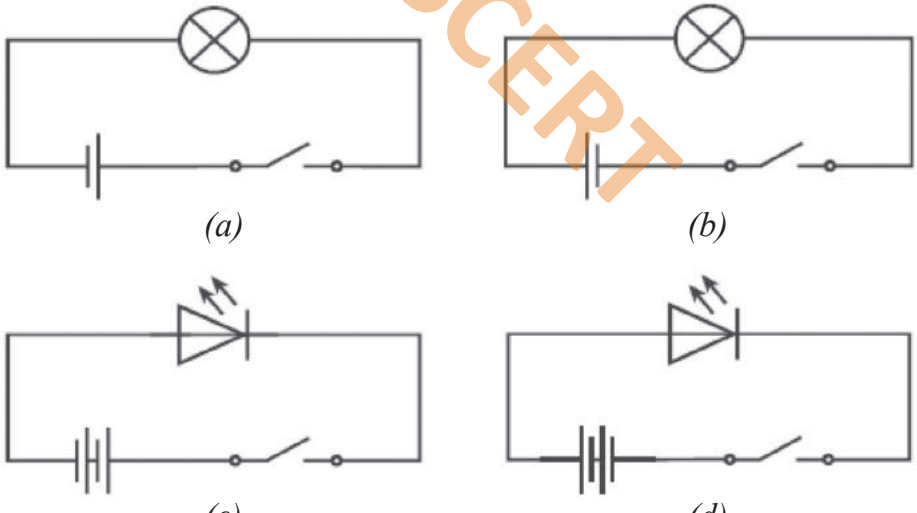
(i) S_2 'ఆన్' చేసిన స్థితిలో, S_1 'ఆఫ్' చేసిన స్థితిలో ఉంటే, ఏ బల్బులు వెలుగుతాయి?
(ii) S_2 'ఆఫ్' చేసిన స్థితిలో, S_1 'ఆన్' చేసిన స్థితిలో ఉంటే, ఏ బల్బులు వెలుగుతాయి?
(iii) S_1 మరియు S_2 రెండూ 'ఆన్' చేసిన స్థితిలో ఉంటే, ఏ బల్బులు వెలుగుతాయి?
(iv) S_1 మరియు S_2 రెండూ 'ఆఫ్' చేసిన స్థితిలో ఉంటే, ఏ బల్బులు వెలుగుతాయి?

10. రాము పటం 3.22లో చూపిన విధంగా వలయాన్ని తయారు చేశాడు. వలయాన్ని మూసివేసినప్పటికీ, బల్బు వెలగడం లేదు. దీనికి గల కారణాలు ఏమిటి? ఈ లోపం గుర్తించుట కోసం మీరు వీలైనన్ని కారణాలను జాబితాగా తయారు చేయండి. బల్బు ఎందుకు వెలగలేదో తెలుసుకోవడానికి మీరు ఏమి చేస్తారు?



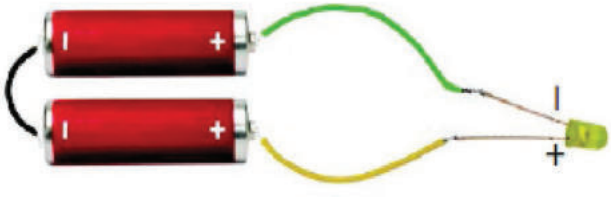
పటం 3.22

11. పటం 3.23లో, స్విచ్ మూయబడినప్పుడు ఏ సందర్భంలో (సందర్భాలలో) బల్బు వెలగదు?



పటం 3.23

12. LED వెలగడానికి శ్రేణిలో కలుపబడిన రెండు ఘటాలు అవసరం. పటం 3.24లో చూపిన విధంగా రమ్య వలయాన్ని తయారు చేసింది. బల్బు వెలుగుతుందా? లేకపోతే, సరైన తీగల అనుసంధానం కోసం వలయము గీయండి.



పటం 3.24

APSCERT

13. In Fig. 3.25, if the filament of one of the lamps is broken, will the other glow? Justify your answer.

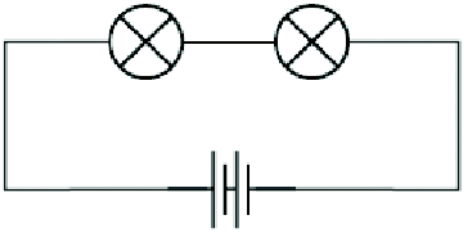


Fig. 3.25

14. Draw a circuit diagram for a simple torch using symbols for electric components.
15. You are given six cells marked A, B, C, D, E, and F. Some of these are working and some are not. Design an activity to identify which of them are working.
    (i) List the items that you require.
    (ii) Write the procedure that you will follow.
    (iii) With the items, carry out the activity to identify the cells that are working.
16. Draw a neat diagram using a battery, lamp, LED, toy motor and switch in series and parallel connections.

APSCERT

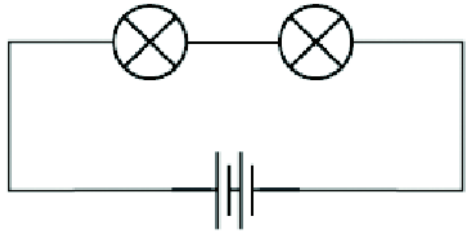
Exploratory Projects

- Suppose that due to some problem, the power supply is disrupted in your area for two days. List out which actions from your daily life you would not be able to do.
- Using a solar panel (Fig. 3.26a) as a source of electrical energy, make a circuit to run a toy fan (Fig. 3.26b) as shown in Fig. 3.26c.

(a) *(b)* *(c)*

Fig. 3.26

13. పటం 3.25లో, బల్బ్‌లలో ఒకదాని ఫిలమెంట్ తెగిపోతే, మరొకటి వెలుగుతుందా? మీ సమాధానాన్ని సమర్థించండి.



పటం 3.25

14. విద్యుత్ ఉపకరణాలుకోసం చిహ్నాలను ఉపయోగించి ఒక సాధారణ టార్చ్ కోసం వలయ చిత్రాన్ని గీయండి.
15. మీకు A, B, C, D, E, మరియు F అని గుర్తించబడిన ఆరు ఘటాలు ఇవ్వబడ్డాయి. వీటిలో కొన్ని పనిచేస్తున్నాయి మరియు కొన్ని పనిచేయడం లేదు. వాటిలో ఏవి పనిచేస్తున్నాయో గుర్తించడానికి ఒక కృత్యాన్ని రూపొందించండి.
    (i) మీకు అవసరమైన పరికరాల జాబితా చేయండి.
    (ii) మీరు అనుసరించే విధానాన్ని రాయండి.
    (iii) పనిచేసే ఘటాలను గుర్తించడానికి ఆ పరికరాలతో ఒక కృత్యాన్ని నిర్వహించండి.
16. బ్యాటరీ, బల్బ్ , LED, టాయ్ మోటార్ మరియు స్విచ్ ఉపయోగించి శ్రేణి మరియు సమాంతర సంధానంలో చక్కని రేఖాచిత్రాన్ని గీయండి.

అన్వేషణాత్మక ప్రాజెక్టులు

- ఏదైనా సమస్య కారణంగా, మీ ప్రాంతంలో రెండు రోజులు విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం ఏర్పడిందని అనుకుందాం. విద్యుత్ శక్తి లేకపోతే మీ దైనందిన జీవితంలో మీరు చేయలేని పనులను జాబితా తయారు చేయండి.
- సౌర ఫలకాన్ని (పటం 3.26a) విద్యుత్ శక్తి వనరుగా ఉపయోగించి, పటం 3.26c లో చూపిన విధంగా ఫ్యాన్‌ను (పటం 3.26b) నడపడానికి ఒక వలయం తయారు చేయండి.

(a) *(b)* *(c)*

పటం 3.26

APSCERT

- ❖ Visit an electrical items shop. With the help of the shopkeeper, identify the various types of cells available. For each cell, also fi nd out which device(s) it is used for. Prepare a report.
- ❖ Prepare a list of objects in your home under three categories:
  - (i) Objects which are electrical insulators only
  - (ii) Objects which are electrical conductors only
  - (iii) Objects which are made of both, whose some parts are insulators and some electrical conductors

SCIENCE AND SOCIETY

Electric cells or batteries are compact portable sources of electrical energy that make the use of some electrical devices more convenient. These cells and batteries come in various shapes and sizes for different purposes, such as cylindrical batteries for torchlights, clocks, remotes, toys; button cells for watches, hearing aids; rechargeable batteries for mobile phones, laptops, and electric vehicles.

APSCERT

Prepare some question based on your learnings so far.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- ఒక విద్యుత్ వస్తువుల దుకాణాన్ని సందర్శించండి. దుకాణదారుడి సహాయంతో, అందుబాటులో ఉన్న వివిధ రకాల ఘటాలను గుర్తించండి. ప్రతి ఘటంకు, అది ఏ పరికరాల కోసం ఉపయోగించబడుతుందో కూడా తెలుసుకోండి. ఒక నివేదికను తయారు చేయండి.
- మీ గృహాలలోని వస్తువుల జాబితాను మూడు వర్గాల క్రింద తయారు చేయండి:

  (i) కేవలం విద్యుత్ బంధకాలు మాత్రమే అయిన వస్తువులు

  (ii) కేవలం విద్యుత్ వాహకాలు మాత్రమే అయిన వస్తువులు

  (iii) రెండింటితో తయారు చేయబడిన వస్తువులు...

సైన్స్ మరియు సమాజం

సమాంతర సంధానం ఆటోమొబైల్స్‌లో కూడా ఉపయోగించబడుతుంది (కార్లు/బస్సులు/రైళ్లు వంటివి). హెడ్‌ల్యాంప్‌లు, బ్రేక్ ల్యాంప్‌లు, హారన్‌లు మరియు ఇతర ఉపకరణాలు వంటి భాగాలు బ్యాటరీకి వేర్వేరు మార్గాల్లో అనుసంధానించబడి ఉంటాయి. హెడ్‌ల్యాంప్‌లలో ఒకటి విఫలమైనప్పుడల్లా, మిగిలినవి పనిచేస్తూనే ఉంటాయి. హారన్, మరియు మ్యూజిక్ సిస్టమ్ వంటి అన్ని భాగాలను విడివిడిగా ఆపరేట్ చేయవచ్చు. సమాంతర సంధానాలను నమ్మదగినవి మరియు చాలా సురక్షితమైనవిగా భావిస్తారు.

APSCERT

మీరు ఇప్పటివరకు నేర్చుకున్న దాని ఆధారంగా కొన్ని ప్రశ్నలను సిద్ధం చేసుకోండి.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4 Metals and Non-metals

Learners will be able to:

- Differentiate metals and non-metals by comparing their physical properties. (CG - 1)
- Explain malleability, ductility and sonority of metals related to their practical uses. (CG - 1)
- Distinguish good conductors from poor conductors of electricity using simple tests. (CG - 2)
- Apply the methods to prevent rusting in daily life. (CG - 1)
- Recognise the importance of non-metals in daily life and natural processes. (CG - 5)

P1B6U5

APSCERT

Raju and Kavitha live in a village in Andhra Pradesh. Their school has assigned them a project to learn about crafts persons who work with metals. They decide to visit the local ironsmiths who practise this craft. Raju and Kavitha request their grandfather to accompany them (Fig. 4.1). They are curious to learn how these ironsmiths make different items of daily use. They interact with an elderly craftsperson, Diwakar uncle.

Raju: Which items do you generally make?

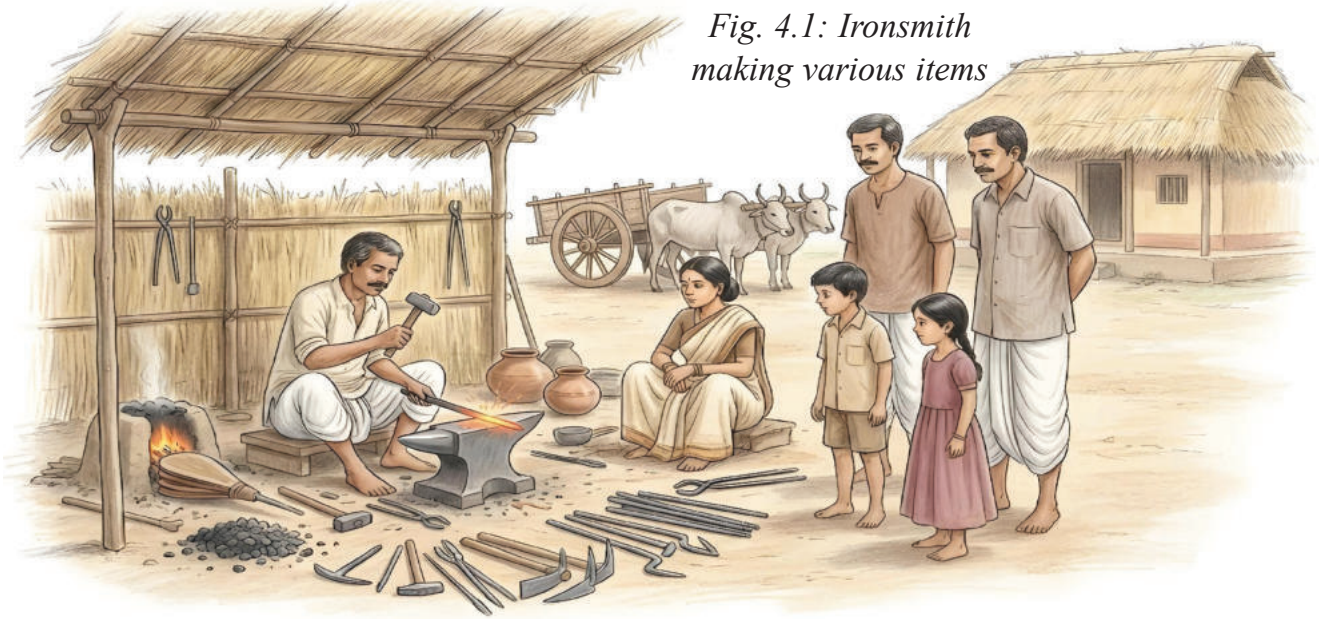


Fig. 4.1: Ironsmith making various items

4 లోహాలు మరియు అలోహాలు

S3C418

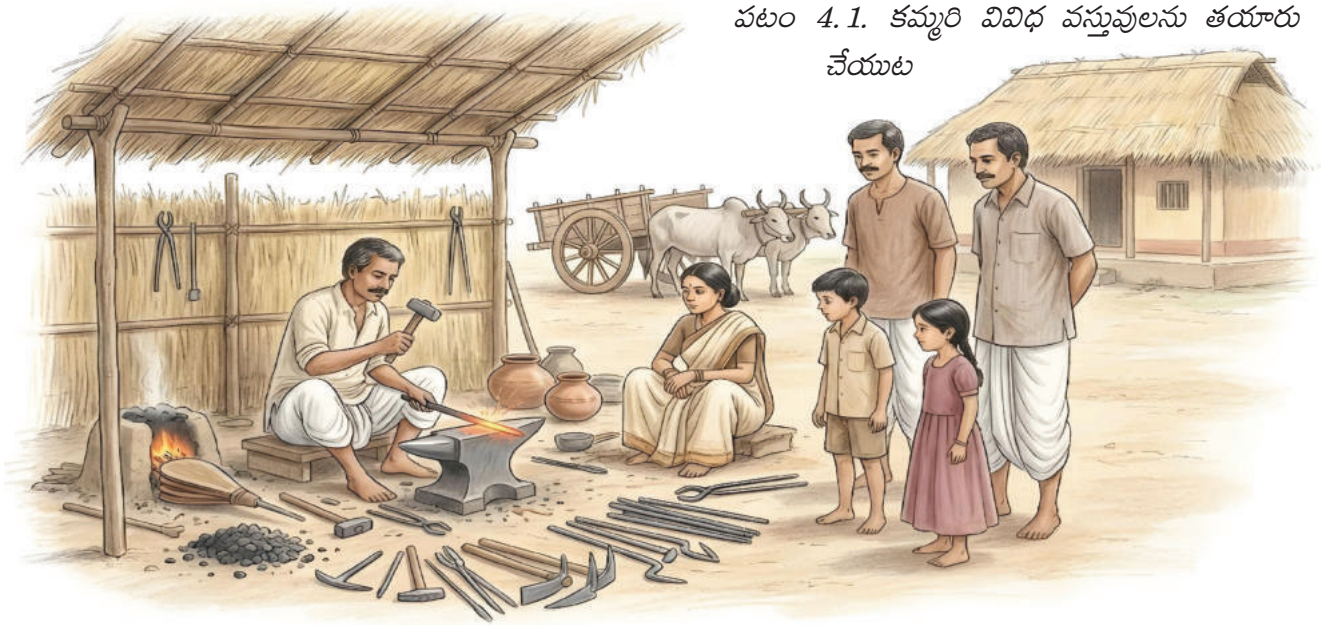
అభ్యాసకులు....

- భౌతిక లక్షణాలను పోల్చడం ద్వారా లోహాలు మరియు అలోహాలను వేరు చేయగలరు. (CG - 1)
- లోహాల స్తరణీయత, తాంతవత మరియు ధ్వని గుణాలను వాటి ఆచరణాత్మక ఉపయోగాలతో వివరించగలరు. (CG - 1)
- సరళ పరీక్షలను ఉపయోగించి ఉత్తమ విద్యుత్ వాహకాల నుండి అధమ వాహకాలను వేరు చేయగలరు. (CG - 2)
- దైనందిన జీవితంలో తుప్పు నివారణా పద్ధతులను వినియోగించగలరు. (CG - 1)
- దైనందిన జీవితం మరియు సహజ ప్రక్రియల్లో అలోహాల ప్రాధాన్యతను గుర్తించగలరు. (CG - 5)

ABSENT

రాజు మరియు కవిత ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని ఒక గ్రామంలో నివసిస్తున్నారు. వారి పాఠశాల వారికి లోహాలతో పనిచేసే హస్తకళాకారుల గురించి తెలుసుకోవడానికి ఒక ప్రాజెక్ట్‌ను అప్పగించింది. వారు ఈ పనిని సాధన చేసే స్థానిక కమ్మరులను సందర్శించాలని నిర్ణయించుకున్నారు. రాజు మరియు కవిత తమ తాతగారిని తమతో రావాలని అభ్యర్థించారు.(పటం 4.1). ఈ కమ్మరులు ప్రతిరోజూ ఉపయోగించే వస్తువులను ఎలా తయారు చేస్తారో తెలుసుకోవాలని వారు కుతూహలంతో ఉన్నారు. వారు హస్తకళాకారుడు అయిన దివాకర్ అంకుల్‌తో చర్చించారు.

రాజు: మీరు సాధారణంగా ఏ వస్తువులు తయారు చేస్తారు?



పటం 4.1. కమ్మరి వివిధ వస్తువులను తయారు చేయుట

Diwakar: Generally, we make items of daily use, such as flat pans, buckets, tongs and farming tools like spades, axes, trowels and rakes.

Kavitha: What materials are they made of ?

Diwakar: We use iron metal to make these items. We also use wood to prepare handles wherever required. Additionally, we use coal in our furnaces to heat the iron. Diwakar is heating an iron block in the furnace. It has become red hot. He starts beating it hard with a hammer. Kavitha is amazed and asks, "Why are you beating it?"

Diwakar: I am beating it to shape it into an axe.

Kavitha: Wow, a piece of iron can be beaten into a flat shape! Can we do this with other metals as well?

You may also have many such questions — let us explore what else we can do with metals.

4.1 Properties of Materials

4.1.1 Malleability

Activity 4.1: Let us explore

⚠ Caution— Conduct this activity under the supervision of your teacher or an adult.

- Collect some waste pieces of copper and aluminium, an iron nail, a piece of coal, a pea-sized lump of sulphur and a block of wood.
- Recall the chapter 'Materials Around Us' in the Class 6 General Science textbook and **observe** the appearances of the above items. Are they lustrous? Also, note whether they are hard or soft and **record** your observations in Table 4.1.

Fig. 4.2

- Now, place each of these items one by one on any hard surface and beat them with a hammer (Fig. 4.2).
- What do you think will happen? Do the objects become slightly flattened or do they break into pieces?
- Record your observations in Table 4.1.

© SCERT

దివాకర్: సాధారణంగా, మేము రోజు ఉపయోగించే వస్తువులయిన పెనం, బకెట్, పట్టుకారు మరియు వ్యవసాయ పరికరాలు పార, గొడ్డలి, తాపీ, పళ్ళకర్ర తయారు చేస్తాము.

కవిత: అవి ఏ పదార్థాలతో తయారు చేయబడ్డాయి?

దివాకర్: ఈ వస్తువులను తయారు చేయడానికి మేము ఇనుమును ఉపయోగిస్తాము. అవసరమైన చోట కాడల కోసం కర్రలను కూడా వాడుతాము. అదనంగా, ఇనుమును వేడిచేయడానికి మా కొలిమి లో బొగ్గును ఉపయోగిస్తాము, దివాకర్ కొలిమిలో ఇనుప దిమ్మెను వేడిచేస్తున్నాడు. అది ఎర్రగా వేడెక్కింది. అతను దానిని సుత్తితో బలంగా కొట్టడం ప్రారంభించాడు. కవిత ఆశ్చర్యపోయింది మరియు "దీనిని ఎందుకు కొడుతున్నారు?" అని అడిగింది.

దివాకర్: దీనిని గొడ్డలిగా మార్చడానికి కొడుతున్నాను.

కవిత: ఔనా! ఇనుప ముక్కను కొట్టి చదునుగా చేయవచ్చా! ఇలా మనం ఇతర లోహాలతో కూడా చేయగలమా?

మీకు కూడా ఇలాంటి అనేక ప్రశ్నలు ఉండవచ్చు లోహాలతో ఇంకేమి చేయగలమో తెలుసుకుందాం.

4.1 పదార్థాల యొక్కధర్మాలు

4.1.1 స్తరణీయత

కృత్యం 4.1: మనం అన్వేషిద్దాం

⚠ జాగ్రత్త – ఈ కృత్యాన్ని మీ ఉపాధ్యాయుడు లేదా పెద్దల పర్యవేక్షణలో మాత్రమే చేయండి.

- వృధాగా వున్న కాపర్ మరియు అల్యూమినియం ముక్కలు, ఒక ఇనుప మేకు, ఒక బొగ్గు ముక్క, బటానీ గింజ పరిమాణంలో గల ఒక గంధకం ఒక ముద్ద, మరియు ఒక చెక్కదిమ్మె సేకరించండి.
- 6వ తరగతి సామాన్యశాస్త్ర పాఠ్యపుస్తకంలో "మన చుట్టూ ఉన్న పదార్థాలు" పాఠాన్ని జ్ఞప్తికి తెచ్చుకొని మరియు పై వస్తువుల రూపాన్ని **పరిశీలించండి**. అవి మెరుస్తాయా? అలాగే అవి గట్టివా లేక మృదువైనవా అన్న విషయాలను గమనించి పట్టిక 4.1లో మీ పరిశీలనలు **నమోదు చేయండి**.

పటం 4.2

- ఇప్పుడు ఈ వస్తువులన్నింటినీ గట్టి ఉపరితలంపై ఉంచి ఒక దాని తరువాత మరొకదానిని సుత్తితో కొట్టండి (పటం 4.2).
- ఏమి జరుగుతుందని మీరు అనుకుంటున్నారు? వస్తువులు కొద్దిగా చదునుగా కాబడ్డాయా? లేక ముక్కలుగా విరిగిపోతాయా?
- మీ పరిశీలనలను పట్టిక 4.1లో నమోదు చేయండి.

AP SCERT

Table 4.1: Apperance, hardness, and effect of hammering on different objects or materials.

S.No.	Object/Material	Appearance (lustrous/ non-lustrous	Hard/Soft	Effect of hammering (flattens/breaks into pieces)
1.	Piece of copper			
2.	Piece of aluminium			
3.	Iron nail			
4.	Piece of coal			
5.	Lump of sulphur (pea-sized)			
6.	Block of wood			

APSCERT

Analyse Table 4.1. **Identify** the objects that are **lustrous** in appearance and **hard**. You might have observed that objects made from copper, aluminium, and iron are lustrous in appearance and are hard. Lustre shown by metals is known as metallic lustre. Materials like copper, aluminium, and iron are known as **metals**, whereas, coal, sulfur, and wood are **non-lustrous** and not as hard as metals.

Are all metals hard and solid? Not really; some metals like sodium and potassium are so **soft** that they can be cut with a knife. There is one metal, mercury, that is found in a liquid state at room temperature, which you might have seen in thermometers. Recall the chapter 'Temperature and its Measurement' from the Class 6 General Science textbook.

Which objects did you find become flat on beating with a hammer? You must have observed that objects such as a piece of copper, an iron nail, and a piece of aluminium become flat when beaten; whereas other objects or materials behave differently. This property by which materials can be beaten into thin sheets is called **malleability.** Most metals possess this property. Can you give some examples of metal sheets? You might have seen thin silver foil on some sweets and aluminium foil used for wrapping food items. These are formed due to their malleability. Gold and silver are the most malleable metals.

పట్టిక 4.1: వివిధ వస్తువులు లేదా పదార్థాల రూపు, దృఢత్వం మరియు సుత్తితో కొట్టినప్పుడు కలిగే మార్పు

క్ర.సం.	వస్తువు/పదార్థం	రూపు (మెరుస్తున్నది/ మెరవలేదు)	(కఠినం/ మృదువు)	సుత్తితో కొట్టినప్పుడు ప్రభావం (చదునుగా మారును/ ముక్కలుగా విరుగును)
1.	కాపర్ ముక్క			
2.	అల్యూమినియం ముక్క			
3.	ఇనుపమేకు			
4.	బొగ్గుముక్క			
5.	సల్ఫర్ ముద్ద (బఠాని పరిమాణం)			
6.	చెక్కదిమ్మె			

APSCERT

పట్టిక 4.1 ను **విశ్లేషించండి**. **మెరిసేవి** మరియు **గట్టిగా ఉన్న** వస్తువులను **గుర్తించండి**.

కాపర్, అల్యూమినియం, ఇనుముతో చేసిన వస్తువులు మెరుస్తూ మరియు గట్టిగా ఉండటంమీరు గమనించి ఉండవచ్చు. లోహాలు ప్రదర్శించే ఈ మెరుపును లోహ మెరుపుదనం అంటారు. కాపర్, అల్యూమినియం, ఇనుము వంటి పదార్థాలను **లోహాలు** అంటారు, అయితే బొగ్గు, గంధకం, కట్టెలు వంటివి **మెరవవు**, మరియు లోహాలంత గట్టివి కావు.

అన్ని లోహాలు గట్టిగా మరియు ఘనస్థితిలో ఉంటాయా? వాస్తవంగా లేదు. సోడియం, పొటాషియం వంటి కొన్ని లోహాలు చాలా **మృదువు**గా, కత్తితో కోయగలిగే విధంగా ఉంటాయి. ఒక లోహం వుంది. పాదరసం, గది ఉష్ణోగ్రత వద్ద ద్రవస్థితిలో ఉంటుంది. మీరు దీన్ని థర్మామీటర్లలో చూసి ఉండవచ్చు. 6వ తరగతి సామాన్యశాస్త్రంలో "ఉష్ణోగ్రత మరియు దానిని కొలవడం" పాఠాన్ని జ్ఞప్తికి తెచ్చుకోండి.

సుత్తితో కొట్టినప్పుడు ఏ వస్తువులు చదునుగా మారడం మీరు గమనించారు? మీరు కాపర్ ముక్క, ఇనుపమేకు, అల్యూమినియం ముక్క వంటివి కొట్టినప్పుడు చదునుగా మారడం గమనించి ఉంటారు. అయితే ఇతర పదార్థాలు విభిన్నంగా ప్రవర్తిస్తాయి. పదార్థాలను సుత్తితో కొట్టి పలుచటి పలకలుగా మార్చగలిగే ఈ లక్షణాన్ని **స్తరణీయత** అంటారు. చాలా లోహాలు ఈ గుణం కలిగి ఉంటాయి. లోహపు రేకులకు కొన్ని ఉదాహరణలు ఇవ్వగలరా? మిఠాయిలపై వెండి రేకు, ఆహార పదార్థాలు చుట్టడానికి

అల్యూమినియం రేకు ఉపయోగించడం మీరు చూసి ఉంటారు. స్తరణీయత వల్ల ఇవి తయారవుతాయి. బంగారం మరియు వెండి ఎక్కువ స్తరణీయత ఉన్న లోహాలు.

A piece of coal or a lump of sulphur does not show this behaviour. They break into pieces and are said to be brittle. On the other hand, wood neither gets flattened into a sheet nor breaks into pieces. Therefore, wood is neither malleable nor brittle.

HOLISTIC LENS

The impact of iron on the progress of civilisation of India

In the Class 6 Social textbook Exploring Society India and Beyond, you learnt about the Harappans. They knew how to use metals like copper and gold. They used these metals to make various objects, from utensils to jewellery. However, you would hardly find any evidence of the Harappans using a very prominent metal iron, which you see a lot around you today. This is because it took a long time before iron was used in day-to-day activities.

However, once the use of iron gained prominence in the times that followed, it contributed significantly to the progress of civilisation in India. For instance, due to its strength, agricultural tools like ploughs made from iron were much superior to those used previously. What could be the potential reason that it is generally considered that copper was discovered earlier as compared to iron?

APSCERT

4.1.2 Ductility

Where do you find the use of metal wires?

You might have seen wires of metals like copper or aluminium in electrical fittings. Some ornaments, like bangles, necklaces, ear rings, etc., are also made from metal wires. Metal wires play important functions in a variety of stringed musical instruments, such as veena, sitar, violin, and guitar.

This property of materials by which they can be drawn into wires is called **ductility**.

This property of ductility is mainly possessed by metals.

ఒక బొగ్గు ముక్క లేదా గంధకం ముద్ద ఈ లక్షణాన్ని చూపవు. అవి ముక్కలుగా విరిగిపోతాయి మరియు వాటిని పెళుసు పదార్థాలు అంటారు. మరోవైపు, చెక్క పలుచటి పట్టీగా మారదు లేదా ముక్కలుగా విరిగిపోదు. అందువల్ల, చెక్క స్థరణీయం కాదు, పెళుసు కూడా కాదు.

సమగ్రదృష్టి

భారతదేశ నాగరికత పురోగతిపై ఇనుము ప్రభావం

6వ తరగతి సామాజికశాస్త్ర పాఠ్యపుస్తకం "సమాజాన్ని అన్వేషించడం. భారత్ మరియు ఇతర ప్రాంతాలలో మీరు హరప్పన్ల గురించి తెలుసుకున్నారు. వారు రాగి, బంగారం వంటి లోహాలను ఎలా ఉపయోగించాలో తెలుసుకున్నారు. వారు ఉపకరణాల నుండి నగల వరకు అనేక వస్తువులను తయారు చేయడానికి ఈ లోహాలు ఉపయోగించుకున్నారు. ఏది ఏమైనప్పటికీ మీరు నేడు చూస్తున్న మన చుట్టూ ఎక్కువగా వాడే ఇనుము అనే ముఖ్యమైన లోహాన్ని హరప్పన్లు ఉపయోగించినట్లు సాక్ష్యాలు చాలా అరుదుగా కనిపిస్తాయి. ఇలా ఎందుకనగా ఇనుమును దైనందిన జీవితంలో ఉపయోగించడానికి చాలా కాలం ముందే ఇది జరిగింది. కానీ ఒకసారి ఇనుము వినియోగం ప్రాముఖ్యత పొందిన తర్వాత, అది భారతదేశంలోని నాగరికత పురోగతికి గణనీయంగా తోడ్పడింది. ఉదాహరణకు, దాని బలాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని, ఇనుముతో చేసిన నాగళ్ళు వంటి వ్యవసాయ పరికరాలు మునుపటి పరికరాల కంటే చాలా మెరుగైనవి అయ్యాయి. ఇనుముతో పోలిస్తే రాగి ముందుగానే కనుగొనబడిందని సాధారణంగా ఎందుకు భావిస్తారు? దానికి బలమైన కారణం ఏమై ఉండవచ్చు?

APSCERT

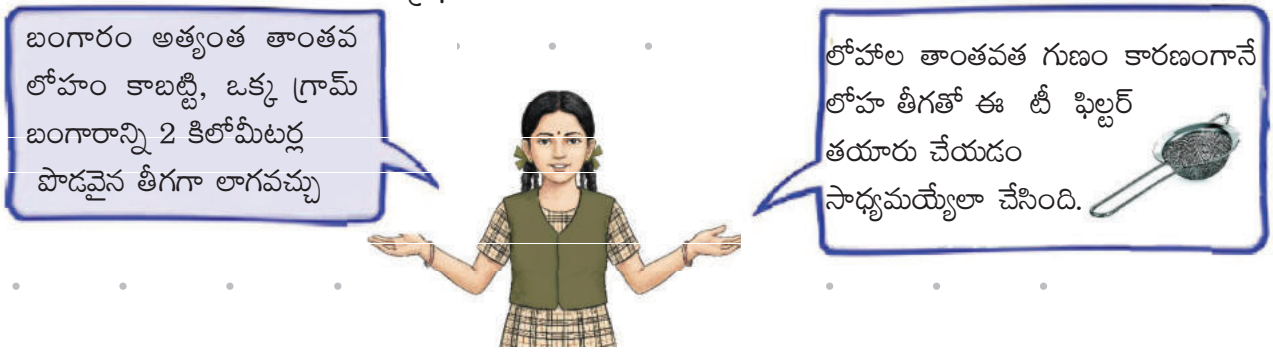
4.1.2 తాంతవత

లోహపు తీగల ఉపయోగాలు మీరు ఎక్కడ చూశారు ?

మీరు రాగి లేదా అల్యూమినియం వంటి లోహాల తీగలను విద్యుత్ అమరికలలో చూసి ఉండవచ్చు. గాజులు, హారాలు, చెవి రింగులు మొదలయినటువంటి కొన్ని ఆభరణాలు కూడా లోహ తీగల నుండి తయారు చేయబడతాయి. వీణ, సితార్, వయలిన్, గిటార్ వంటి తీగ వాద్య పరికరాల్లో కూడా లోహ తీగలు ముఖ్యమైన పాత్రను పోషిస్తాయి.

పదార్థాలను తీగల రూపంలోకి లాగగలిగే ఈ గుణాన్ని **తాంతవత** అంటారు.

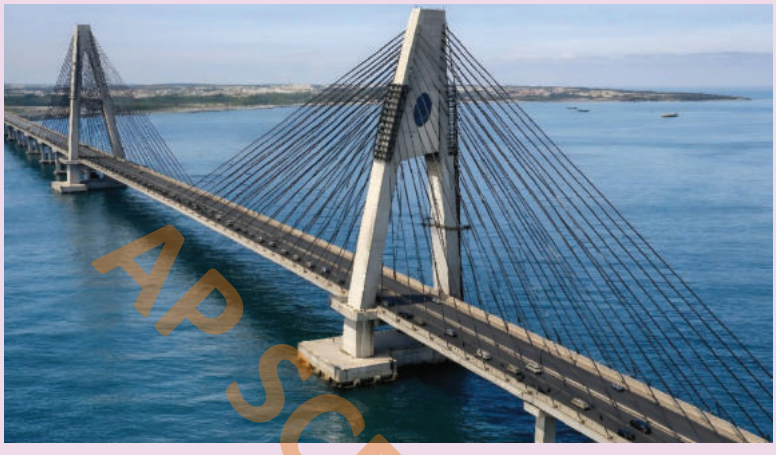
ఈ తాంతవత అనే గుణంనే ప్రధానంగా లోహాలు కలిగి ఉంటాయి.



Have you ever seen wires made of coal or sulphur? Obviously not! We can say that coal and sulphur are not ductile.

Dive Deeper

Do you know that ropes made of steel [a mixture of metal (iron) and non-metal (carbon)] wires can support heavy loads? Therefore, they are used in suspension bridges and in cranes to lift heavy objects.



Suspension bridge

AP SCERT

4.1.3 Sonority

Have you ever noticed the sound produced when a metal spoon, or a metal plate, or a metal coin is dropped on the floor? How is it different from the sound produced when a piece of coal or wood is dropped on the floor?

Activity 4.2: Let us investigate

I use the difference in sound when my stick hits wood or metal to help find my way.

Caution— Be careful while dropping the objects.

- Take a few objects, such as a metal spoon, a coin, a piece of coal, and a block of wood.
- Drop them one by one from a certain height.
- Do you notice any difference in the sound produced by these objects?

మీరు ఎప్పుడైనా బొగ్గు లేదా గంధకంతో తయారైన తీగలను చూసారా? ఖచ్చితంగా లేదు. బొగ్గు మరియు గంధకం తాంతవత గుణం లేని పదార్థాలు అని చెప్పవచ్చు

లోతుగా పరిశీలిద్దాం

(లోహం (ఇనుము)మరియు అలోహ పదార్థం (కార్బన్)) మిశ్రమంతో తయారైన ఉక్కు తీగలతో చేసిన తాళ్లు భారీ బరువులను మోయగలవని మీకు తెలుసా? అందువల్ల వాటిని వేలాడు వంతెనలలో మరియు భారీ వస్తువులను ఎత్తడానికి ఉపయోగించే క్రేన్లలో వాడుతారు.

వేలాడు వంతెన

AP SCERT

4.1.3 ధ్వనిగుణం

లోహపు చెంచా, లోహపు పలక లేదా లోహపు నాణెం నేలపై పడేసినప్పుడు వచ్చే శబ్దాన్ని ఎప్పుడైనా గమనించారా? బొగ్గు లేదా చెక్క ముక్కను నేలపై పడేసినప్పుడు వచ్చే శబ్దంతో పోలిస్తే దీని శబ్దం ఎలా భిన్నంగా ఉంటుంది?

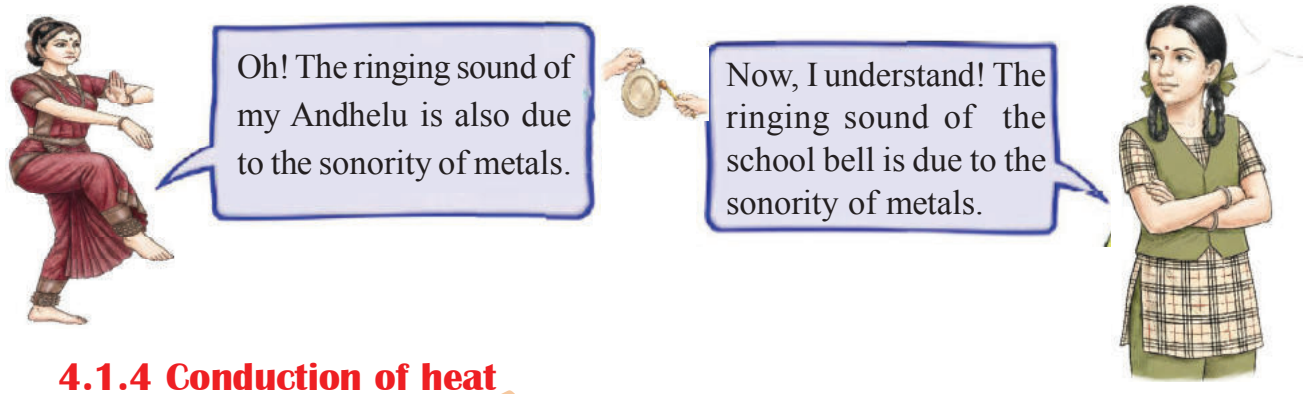
కృత్యం 4.2: మనం అన్వేషిద్దాం

⚠ జాగ్రత్త–వస్తువులను వదిలేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండండి.

- ఒక లోహపు చెంచా, ఒక నాణెం, ఒక బొగ్గు ముక్క మరియు చెక్క దిమ్మె వంటి కొన్ని వస్తువులు తీసుకోండి.
- వాటిని ఒకదాని తరువాత ఒకటి ఒక నిర్దిష్ట ఎత్తు నుండి వదలండి.
- ఈ వస్తువులు నేలపై పడినప్పుడు ఉత్పత్తి చేసే శబ్దంలో ఏదైనా తేడా గమనిస్తున్నారా?

You would observe that the metal spoon and the metal coin produce a ringing sound. Coal and wood, on the other hand, produce dull sounds.

This property of metals that enables them to produce a ringing sound is called sonority, and metals are said to be sonorous in nature.



4.1.4 Conduction of heat

Have you ever observed the vessels used for cooking in the kitchen? You might have noticed that the vessels used for heating are made of metals. Can you name some metals that are used for making cooking vessels? Do you know why these metals are used for this purpose?

Let us find out!

Activity 4.3: Let us investigate

⚠ Caution— This activity must be performed under the supervision of your teacher or an adult. Be careful while handling hot water.

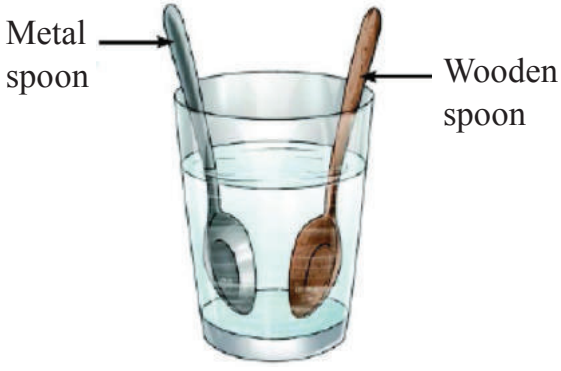


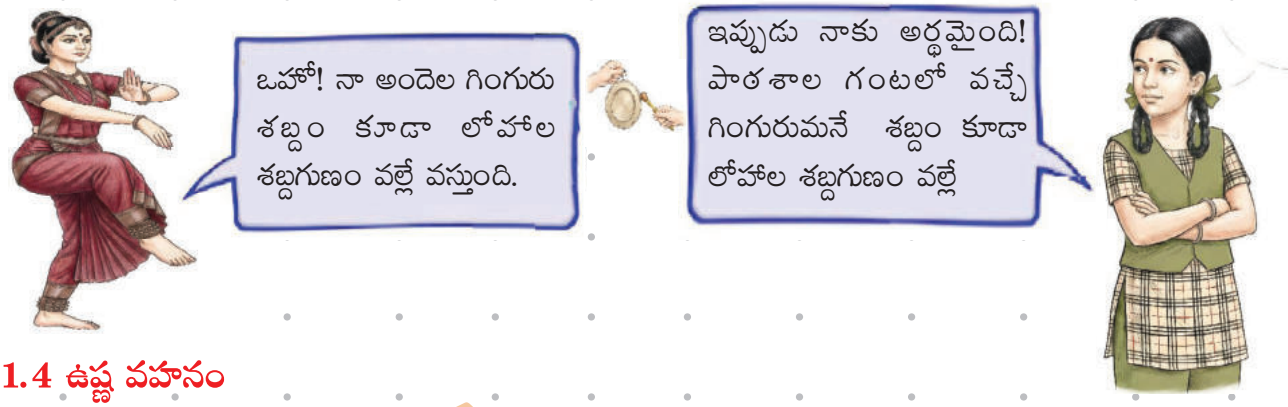
Fig. 4.3: Metal and wooden spoons immersed in hot water

- Place a glass tumbler on a table.
- Fill it with hot water.
- Take a metal spoon and a wooden spoon of almost the same size and thickness.
- Immerse both the spoons simultaneously into the hot water (Fig. 4.3) and leave them undisturbed for a few minutes.
- Now, carefully touch the upper end of each spoon.

APSCERT

లోహపు చెంచా మరియు లోహపు నాణెం గింగురుమనే శబ్దాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తాయని మీరు గమనిస్తారు. మరోవైపు, బొగ్గు మరియు చెక్క హీన శబ్దాలను ఉత్పత్తి చేస్తాయి.

లోహాలు గింగురుమని మోగే శబ్దాన్ని ఉత్పత్తి చేయగలిగే ఈ గుణాన్ని శబ్దగుణం అని అంటారు, మరియు లోహాలను శబ్ద గుణం కలిగినవిగా చెప్పవచ్చు.



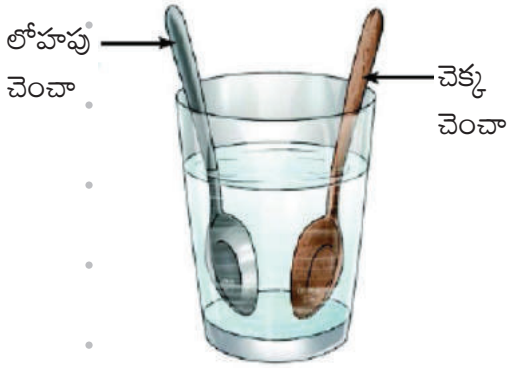
4.1.4 ఉష్ణ వహనం

మీరు ఎప్పుడైనా వంటగదిలో వంటకు ఉపయోగించే పాత్రలను గమనించారా? వేడి చేయడానికి ఉపయోగించే పాత్రలు లోహాలతో తయారు చేసినవని మీరు గమనించి ఉండవచ్చు. వంట పాత్రలు తయారు చేయడానికి ఉపయోగించే కొన్ని లోహాల పేర్లు చెప్పగలరా? ఈ లోహాలు ఈ ప్రయోజనం కోసమే ఎందుకు ఉపయోగిస్తారో మీకు తెలుసా?

మనం తెలుసుకుందామా!

కృత్యం 4.3: మనం అన్వేషిద్దాం

⚠ జాగ్రత్త – ఈ కృత్యాన్ని మీ ఉపాధ్యాయుడు లేదా పెద్దవారి పర్యవేక్షణలో మాత్రమే చేయాలి. వేడి నీటిని ఉపయోగించేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండండి



పటం 4.3: వేడి నీటిలో ముంచిన లోహపు మరియు చెక్క చెంచాలు

- ఒక గాజు గ్లాస్‌ను టేబుల్‌పై ఉంచండి.
- దానిని వేడి నీటితో నింపండి.
- దాదాపు ఒకే పరిమాణం మరియు మందం కలిగిన ఒక లోహపు చెంచా మరియు ఒక చెక్క చెంచాను తీసుకోండి.
- రెండు చెంచాలను ఒకేసారి వేడి నీటిలో ఉంచండి (పటం 4.3) మరియు కొద్ది నిమిషాలపాటు అలాగే వదిలేయండి.
- ఇప్పుడు, ప్రతి చెంచా యొక్క పై చివరను జాగ్రత్తగా తాకండి.

APSCERT

Some discussion points:

- ❖ Which of the spoons get hotter?
- ❖ What does this experiment tell us about heat transfer along the two spoons?

You may have noticed that the metal spoon is hotter to touch than the wooden spoon. Even though both spoons are immersed in the water of the same temperature and for the same time. This shows that the heat transfers through the metal spoon, making it hotter. In contrast, the wooden spoon transfers heat poorly. In such cases, the transfer of heat from one point to another of a material is called conduction, and materials that transfer heat are called **conductors**.

Based on the observations, one can say that metals are **good conductors of heat**, whereas wood is a **poor conductor of heat**. Now, we can understand why mostly metal vessels are used for cooking, and their handles are made with wood or other materials that do not conduct heat.

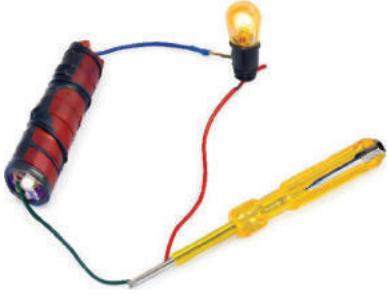
AP SCERT

4.1.5 Conduction of electricity

Have you ever seen an electrician using a screwdriver? What type of material is used for making its handle? You may have also noticed the electrician wearing rubber gloves and shoes while working. What can be the **reason** for this?

Activity 4.4: Let us design and create

Design an electric circuit, like the 'tester' circuit in the chapter 'Electricity: Circuits and their Components'. Repeat the same activity using the materials listed below and record your observations in Table 4.2.



- ❖ You may collect a few objects, such as a piece of aluminium foil, an iron nail, a lump of sulphur (pea-sized), a copper wire, a piece of coal, a piece of dry wood, a stone, an eraser made of rubber and a piece of nylon rope.
- ❖ **Predict** which of these could make the bulb of the tester glow and which could not.

చర్చించవలసిన కొన్ని అంశాలు :

- ❖ ఏ చెంచా ఎక్కువగా వేడెక్కింది?
- ❖ ఈ ప్రయోగం రెండు చెంచాల్లో ఉష్ణ బదీలీ గురించి మనకు ఏమి చెబుతుంది?

ఒక చెక్క చెంచాతో పోలిస్తే లోహపు చెంచా తాకడానికి ఎక్కువ వేడిగా ఉండటం మీరు గమనించి ఉండవచ్చు. అవి రెండూ సమాన ఉష్ణోగ్రత ఉన్న నీటిలో, సమాన సమయం పాటు మునిగివున్నప్పటికీ లోహపు చెంచా ద్వారా జరిగే ఉష్ణబదిలీ, దానిని వేడిగా చేస్తుందని ఇది తెలియజేసింది. దీనికి విరుద్ధంగా, చెక్క చెంచా ఉష్ణాన్ని చాలా తక్కువగా ప్రసారం చేస్తుంది. ఇలాంటి సందర్భాల్లో, పదార్థంలోని ఒక బిందువు నుండి మరొక బిందువుకు ఉష్ణం ప్రసరించడాన్ని వాహకత అంటారు. ఉష్ణాన్ని ప్రసారం చేసే పదార్థాలను **వాహకాలు** అంటారు.

ఈ పరిశీలనల ఆధారంగా లోహాలు **ఉత్తమ ఉష్ణ వాహకాలు** కాగా చెక్క **అధమ ఉష్ణ వాహకం** అని చెప్పవచ్చు. అందుకే ఎక్కువగా వంట పాత్రలను లోహాలతో తయారు చేస్తారు. కానీ వాటి కాడలు మాత్రం చెక్క లేదా వేడిని ప్రసారం చేయనివ్వని ఇతర పదార్థాలతో తయారు చేస్తారు.

4.1.5 విద్యుత్ వాహకత

మీరు ఎప్పుడైనా ఎలక్ట్రిషియన్ స్క్రూడ్రైవర్ ఉపయోగించడం చూశారా? దాని హ్యాండిల్ తయారు చేయడానికి ఏ రకం పదార్థం ఉపయోగిస్తారు? ఎలక్ట్రిషియన్ పని చేసేటప్పుడు రబ్బరు చేతి తొడుగులు మరియు బూట్లు తొడుక్కోవడం కూడా మీరు గమనించి ఉండవచ్చు. దీని **కారణం** ఏమై ఉండవచ్చు?

AP SCERT

కృత్యం 4.4: రూపకల్పన చేద్దాం మరియు సృష్టిద్దాం

"విద్యుత్ వలయాలు మరియు వాటి భాగాలు' అనే అధ్యాయంలోని 'టెస్టర్' సర్క్యూట్‌లా ఒక విద్యుత్ వలయాన్ని **రూపకల్పన** చేయండి. క్రింద పేర్కొన్న పదార్థాలను ఉపయోగించి అదే కృత్యాన్ని పునరావృతం చేసి, మీ పరిశీలనలను పట్టిక 4.2లో నమోదు చేయండి.

- ❖ ఒక అల్యూమినియం రేకు ముక్క, ఒక ఇనుప మేకు, ఒక గంధకం ముద్ద (బఠాణీ పరిమాణం), ఒక రాగి తీగ, ఒక బొగ్గు ముక్క, ఒక ఎండు చెక్క ముక్క, ఒక రాయి, ఒక రబ్బరు ఎరేజర్, ఒక నైలాన్ తాడు ఇలా కొన్ని వస్తువులను మీరు సేకరించవచ్చును.
- ❖ వీటిలో ఏవి టెస్టర్ బల్బును వెలిగిస్తాయి మరియు ఏవి వెలిగించవో **ఊహించండి**.

Table 4.2: Conduction of electricity by different objects or materials

S.No.	Object/Material	Observation (bulb glow/does not glow)	Good conductors of electricity or poor conductor of electricity
1.	Piece of aluminium foil		
2.	Iron nail		
3.	Lump sulfur (pea-sized)		
4.	.....		

You might have observed that objects made of aluminium, iron, and copper make the bulb glow, whereas sulphur, coal, wood, stone, eraser, and nylon rope could not make it glow. Do you see any pattern in the glowing of bulbs when using diff erent materials in Activity 4.4? It is observed that all the materials that make the bulb glow are metals.

Materials that allow electricity to fl ow through them easily are called **good conductors of electricity**. In contrast, materials that prevent the bulb from glowing by not allowing electricity to pass through them are called **poor conductors of electricity**.

So, now we can understand that the plastic covering on screwdrivers and rubber gloves protect the electrician from electric shock because these materials are poor conductors of electricity.

We learnt that metals are generally hard, lustrous, malleable, ductile, and good conductors of heat and electricity. Now, let us learn how metals behave in the presence of air and water.

4.2 Effect of Air and Water on Metals

You would have often noticed that iron objects develop brown deposits when left in the open for a few days. In which conditions would an iron object develop brown deposits?

- When it comes into contact with dry air only.
- When it comes into contact with water only.
- When it comes into contact with both air and water.

APSCERT

పట్టిక 4.2: విభిన్న వస్తువులు లేదా పదార్థాల ద్వారా విద్యుత్ ప్రసరణ

క్ర.సం.	వస్తువు/పదార్థం	పరిశీలన (బల్బ్ వెలుగుతుంది/వెలగదు)	ఉత్తమ విద్యుత్ వాహకం /అధమ విద్యుత్ వాహకం
1.	అల్యూమినియం రేకు ముక్క		
2.	ఇనుప మేకు		
3.	గంధకం ముక్క (బఠాణి పరిమాణం)		
4.	.....		

అల్యూమినియం, ఇనుము మరియు రాగితో వస్తువులను ఉపయోగించినప్పుడు బల్బు వెలుగుతుందని, అయితే గంధకం, బొగ్గు, చెక్క, రాయి, ఎరేజర్ మరియు నైలాన్ తాడు వాడినప్పుడు బల్బు వెలగదని మీరు గమనించి ఉండవచ్చు. కృత్యం 4.4లో భిన్న పదార్థాలను ఉపయోగించినప్పుడు బల్బు వెలగడంలో ఏదైనా సారుప్యత గమనించారా? బల్బును వెలిగించే పదార్థాలు అన్ని లోహాలేనని గమనించడం జరిగింది.

ఏ పదార్థాలైతే విద్యుత్‌ను సులభంగా తమ ద్వారా ప్రవహించడానికి అనుమతిస్తాయో వాటిని **ఉత్తమ విద్యుత్ వాహకాలు** అంటారు. దీనికి విరుద్ధంగా, విద్యుత్‌ను తమలోంచి ప్రవహించనివ్వకుండా బల్బు వెలగకుండా అడ్డుకునే పదార్థాలను **విద్యుత్ బంధకాలు** అంటారు.

ఇప్పుడు మనకు అర్థమైంది స్క్రూడ్రైవర్‌లపై ఉండే ప్లాస్టిక్ తొడుగు మరియు ఎలక్ట్రిషియన్ రబ్బరు చేతితొడుగులు, విద్యుత్ షాక్ నుండి రక్షిస్తాయి. ఎందుకంటే ఇవి అధమ విద్యుత్ వాహకాలు.

ఇప్పటివరకు మనం లోహాలు సాధారణంగా గట్టిగా, మెరిసేవిగా, స్తరణీయత, తాంతవత గుణం కలిగినవిగా, అలాగే ఉష్ణం మరియు విద్యుత్‌కు మంచి వాహకాలుగా ఉంటాయని నేర్చుకున్నాం. ఇప్పుడు, గాలి మరియు నీటి సాన్నిహిత్యంలో లోహాలు ఎలా ప్రవర్తిస్తాయో తెలుసుకుందాం.

4.2 లోహాలపై నీరు మరియు గాలి ప్రభావం

ఇనుముతో చేసిన వస్తువులను కొన్ని రోజుల పాటు బహిరంగంగా ఉంచితే, వాటి మీద గోధుమరంగు పొర ఏర్పడడం మీరు తరచూ గమనించి ఉండవచ్చు. ఏ పరిస్థితుల్లో ఇనుము వస్తువులపై ఈ గోధుమరంగు పొర ఏర్పడుతుంది?

- ❖ ఇది కేవలం పొడి గాలితో మాత్రమే స్పర్శలో వున్నప్పుడు.
- ❖ ఇది కేవలం నీటితో మాత్రమే స్పర్శలో వున్నప్పుడు.
- ❖ ఇది గాలి మరియు నీరు రెండింటితో కూడా స్పర్శించినప్పుడు

© NCERT

Activity 4.5: Let us experiment

⚠ Caution— Be careful while handling iron nails.

- Take a few shining iron nails. If you are using old iron nails, make sure to remove brown deposits from their surface by scrubbing them with the help of a small piece of sandpaper.
- Take three clean, dry glass bottles or test tubes with tight-fitting caps or stoppers. Label them A, B, and C.
- Take three iron nails and tie each iron nail with a thread.
- Place one iron nail and some silica gel in the glass bottle 'A', and tighten the cap or stopper (Fig. 4.4a). Silica gel makes the air dry. It is the substance that is used in small pouches in some medicine bottles, water bottles, shoe boxes, etc., to keep them dry.
- Place one iron nail in the glass bottle 'B'. Pour freshly boiled and cooled water (to remove dissolved gases) into it until the iron nail is completely dipped in it. Now, pour some oil to form a layer over the surface of the water (Fig. 4.4b). The layer of oil on the surface of the water prevents the air from dissolving in the water. Cap the glass bottle tightly.
- Place one iron nail in the glass bottle 'C', and pour some water so that the iron nail is partially dipped. Keep this glass bottle unstoppered. This allows the iron nail to come into contact with both water and air, as shown in Fig. 4.4c.
- Place all the glass bottles undisturbed at room temperature and observe the changes for 8 – 10 days.
- Record your observations in Table 4.3.

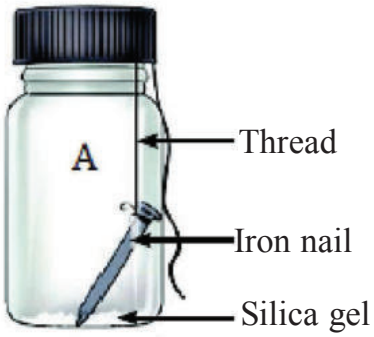


Fig. 4.4(a)

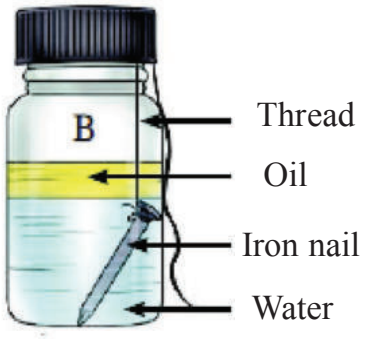


Fig. 4.4(b)

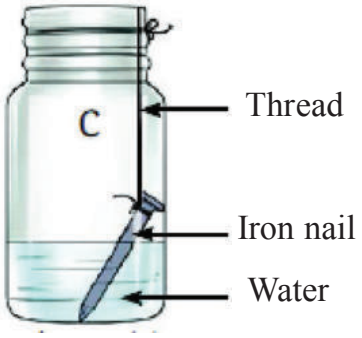


Fig. 4.4(c)

Fig. 4.4: Glass bottles containing iron nails

Table 4.3: Formation of brown deposit on iron nails

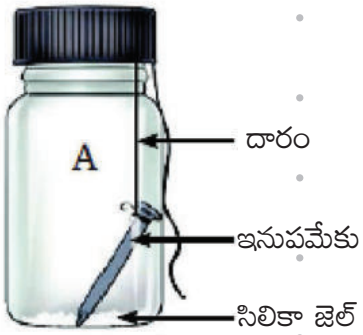
Glass Bottle	Conditions		Observations
	Presence of water (Yes/No)	Presence of air (Yes/No)	
A.	No	Yes	
B.			
C.			

© NCERT

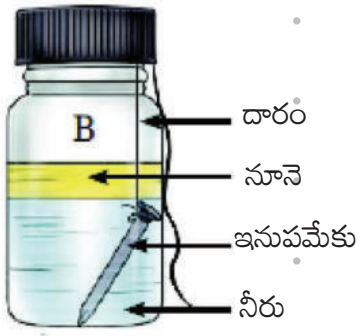
కృత్యం 4.5: మనం ప్రయోగం చేద్దాం

⚠ జాగ్రత్త – ఇనుప మేకులను ఉపయోగించునపుడు జాగ్రత్తగా ఉండండి.

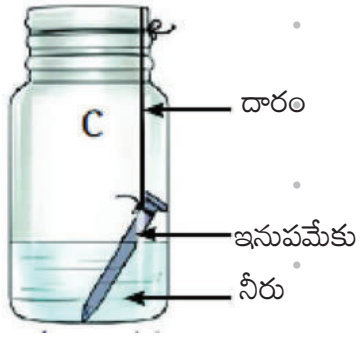
- ❖ కొన్ని మెరుస్తున్న ఇనుప మేకులను తీసుకోండి. మీరు పాత ఇనుప మేకులను ఉపయోగిస్తుంటే, వాటి మీద ఉన్న గోధుమరంగు పొరను చిన్న గరుకుకాగితంతో రుద్ది తొలగించండి.
- ❖ బిగువుగా మూత గల మూడు శుభ్రమైన, పొడి గాజు సీసాలు లేదా పరీక్ష నాళాలు (టెస్ట్ ట్యూబ్‌లు) మూడు తీసుకోండి. వాటిని A, B, C అని స్టిక్కర్ అతికించండి.
- ❖ మూడు ఇనుప మేకులను తీసుకుని, ప్రతి మేకుకు ఒక దారం కట్టండి.
- ❖ ఒక ఇనుప మేకును మరియు కొంత సిలికా జెల్‌ను 'A' అని గుర్తించిన గాజు సీసాలో పెట్టి, మూతను బిగువుగా పెట్టండి (పటం4.4*a*). సిలికా జెల్ గాలిని పొడిగా చేస్తుంది. ఈ పదార్థం కొన్ని మందుల సీసాల్లో, వాటర్ బాటిల్స్‌లో, షూ బాక్సుల్లో వాటిని పొడిగా ఉంచడానికి ఉపయోగించే చిన్న సంచుల్లో ఉండే పదార్థం.
- ❖ ఒక ఇనుప మేకును 'B' సీసాలో పెట్టండి. తాజాగా మరిగించి చల్లార్చిన నీటిని (ద్రవీకృత వాయువులను తొలగించడానికి) ఇనుప మేకు పూర్తిగా మునిగే వరకు పోయండి. ఇప్పుడు నీటి మీద పలుచటి పొరలా ఉండేలా కొంత నూనె పోయండి (పటం 4.4*b*). నీటి మీద నూనె పొర గాలిని నీటిలో కరగకుండా నిరోధిస్తుంది. సీసాకు బిగువుగా మూత పెట్టండి.
- ❖ సీసా 'C' లో ఒక ఇనుప మేకును పెట్టండి, మరియు మేకు కొంత భాగం మునిగేలా కొద్దిగా నీరు పోయండి. ఈ సీసాకు మూత పెట్టకండి. ఇలా చేస్తే ఇనుప మేకు నీరు మరియు గాలి రెండింటి తోనూ స్పర్శ లోకి వచ్చేలా చేస్తుంది పటం4.4*c*
- ❖ అన్ని గాజు సీసాలను గది ఉష్ణోగ్రత వద్ద అలాగే ఉంచి, 8 –10 రోజుల పాటు మార్పులను గమనించండి.
- ❖ పట్టిక 4.3.లో మీ పరిశీలనలను నమోదు చేయండి.



పటం. *4.4(a)*



పటం. *4.4(b)*



పటం. *4.4(c)*

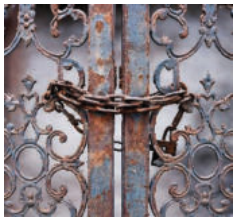
పటం. *4.4:* ఇనుపమేకులు గల గాజు సీసాలు

APSCERT

పట్టిక 4.3: ఇనుప మేకులపై గోధుమరంగు పొర ఏర్పడటం

గాజు సీసా	పరిస్థితులు		పరిశీలనలు
	నీటి సమక్షం (అవును/కాదు)	గాలి సమక్షం (అవును/కాదు)	
A.	కాదు	అవును	
B.			
C.			

What can you conclude from this experiment?



It is observed in glass bottles A and B that the iron nails do not show any brown deposits. What does this observation indicate? This indicates that brown deposits or discolouration on the iron nails do not develop when the iron nail is kept in dry air alone (bottle A) or water alone (bottle B). However, in glass bottle C, the iron nail shows the presence of brown deposits. This indicates that the presence of both water and air is essential for these deposits to develop. Thus, moist air is responsible for the development of brown deposits on objects made of iron. This brown deposit is called rust. The process of formation of rust on objects made of iron is called **rusting.**

Iron + Oxygen + Water → Hydrated Iron oxide (Rust)

Many other metals also exhibit discolouration when kept open in the atmosphere. Have you noticed the formation of a green coating on the surface of copper objects or a black coating on the surface of silver objects? Gradual deterioration of metal surfaces caused by air, water, or other substances is known as corrosion.

Do you know that rusting of iron is a serious problem in our country? Every year, an enormous amount of money is spent to replace or repair iron structures damaged due to rusting.

The rusting of iron can be prevented by several methods such as painting, oiling, greasing, and applying a protective layer of zinc metal on iron (galvanisation). We will learn about this in higher grades.

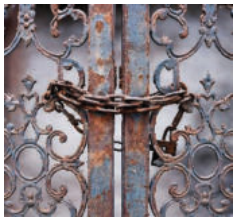
AP SCERT

FASCINATING FACTS

The Wonder of ancient Indian metallurgy ?

The Iron Pillar of Delhi was made in the time of Chandragupta II more than 1600 years ago. It is about 8 metres high and weighs more than 6000 kilograms. What is interesting about this iron pillar is that despite all these years of facing winds, rainfall, and intense weather, it has barely any rust. In other words, it has been made in a way that it resists rusting. This tells us about the skills that were developed in metal technology in India.

ఈ ప్రయోగం నుండి మీరు ఏమి నిర్ధారించవచ్చు?



గాజు సీసాలు A మరియు B లో ఇనుప మేకులు ఎలాంటి గోధుమరంగు పొరలు ప్రదర్శించలేదని గమనించవచ్చు. ఈ పరిశీలన ఏమి సూచిస్తుంది? ఇనుప మేకులపై గోధుమరంగు ఉండడం లేదా రంగుపోవడం అనేది కేవలం పొడిగాలిలో (సీసా A) లేదా కేవలం నీటిలో (సీసా B) ఉన్నప్పుడు ఏర్పడవని తెలుస్తోంది.

కానీ, గాజు సీసా Cలో ఇనుప మేకు మీద గోధుమరంగు పొర ఏర్పడింది. ఈ గోధుమ పొర ఏర్పడడానికి గాలి మరియు నీరు అవసరమని తెలియజేస్తుంది. అందువల్ల, ఇనుపతో చేసిన వస్తువులపై గోధుమరంగు పొర ఏర్పడటానికి తేమ గాలి (moist air) కారణం. ఈ గోధుమరంగు పొరను తుప్పు (rust) అంటారు. ఇనుముతో చేసిన వస్తువులపై తుప్పు ఏర్పడే ఈ ప్రక్రియను **తుప్పు పట్టడం** అంటారు.

ఇనుము + ఆమ్లజని (ఆక్సిజన్) + నీరు → హైడ్రేటెడ్ ఐరన్ ఆక్సైడ్ (తుప్పు)

వాతావరణంలో బహిర్గతంగా ఉంచినప్పుడు అనేక ఇతర లోహాలు కూడా రంగు మార్పును చూపిస్తాయి. రాగి వస్తువులపై ఆకుపచ్చపొర, లేదా వెండి వస్తువులపై నల్లపొర ఏర్పడటాన్ని మీరు గమనించిరా? గాలి, నీరు లేదా ఇతర పదార్థాల వల్ల లోహాల ఉపరితలాలు క్రమేపీ దెబ్బతినే ప్రక్రియను క్షయం అంటారు.

ఇనుప తుప్పుపట్టడంమన దేశంలో ఒక తీవ్ర సమస్య అని మీకు తెలుసా? తుప్పు వల్ల దెబ్బతిన్న ఇనుప నిర్మాణాలను మరమ్మతు చేయడానికి లేదా మార్చిడి చేయడానికి ప్రతి సంవత్సరం చాలా పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు ఖర్చవుతోంది.

ఇనుము తుప్పు పట్టడం నుండి రక్షించడానికి రంగు వేయడం, నూనె రాయడం, కందెనలు పాడడం, మరియు ఇనుముపై జింక్ లోహం పూత పెట్టడం (గాల్వనైజేషన్) వంటి పద్ధతులు ఉన్నాయి. వీటి గురించి ఉన్నత తరగతుల్లో మనం నేర్చుకుంటాం.

© SCERT AP

ఆసక్తికర అంశాలు

ప్రాచీన భారతీయ లోహశిల్ప కళా అద్భుతం ?

ఢిల్లీ ఇనుప స్తంభం చంద్రగుప్తుడు– II కాలంలో, అంటే దాదాపు 1600 సంవత్సరాల క్రితం నిర్మించబడింది. ఇది సుమారు 8 మీటర్ల ఎత్తు ఉండి, 6000 కిలోగ్రామ్‌లకుపైగా బరువు కలిగి ఉంది. ఏళ్ల తరబడి గాలి, వర్షం, తీవ్రమైన వాతావరణ పరిస్థితులను ఎదుర్కొన్నప్పటికీ, ఈ ఇనుప స్తంభం మీద తుప్పు ఏర్పడలేదు అన్నది ఆసక్తికరమైనది. ఇంకోమాటలో, దీనిని తుప్పు పట్టకుండా ఉండే విధంగా తయారు చేశారు. ఇది భారతదేశంలో లోహ సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఎంత అభివృద్ధి చెందిందో మనకు తెలియజేస్తుంది.

4.3 Effect of Air and Water on Other Metals

Activity 4.6: Let us investigate (demonstration activity)

The teacher may demonstrate this activity.

⚠ Caution— It is advisable for students to wear protective eyeglasses and keep safe distance.

Fig. 4.5. Burning of Magnesium ribbon

- Take a magnesium ribbon about 3 – 4 centimetres long. Clean it by rubbing with a piece of sandpaper.
- Hold it with a pair of tongs. Ignite the other end using a spirit lamp or a candle (Fig. 4.5).
- Let the magnesium ribbon burn.
- What do you observe?
- You must have observed that magnesium ribbon burns with a dazzling white flame and changes into a white powder. Collect it on a watch glass. This powder is magnesium oxide. It is formed due to the reaction between magnesium and oxygen present in the air.

  Magnesium + oxygen → Magnesium Oxide
- Add a few drops of warm water to this white powder, stir it well, and check its nature.
- Recall the chapter 'Acids, Bases and Salts'. Find out whether the solution of magnesium oxide is acidic or basic or neutral in nature. You can use any acid-base indicator.
- What effect does this solution have on blue and red litmus papers?
- You would observe that it changes the colour of red litmus paper to blue (Fig. 4.6); hence, it is basic in nature. Generally, oxides of metals are basic in nature.

  Magnesium + Water → Magnesium hydroxide

  We will discuss this burning of magnesium ribbon further in the chapter 'Changes Around Us'

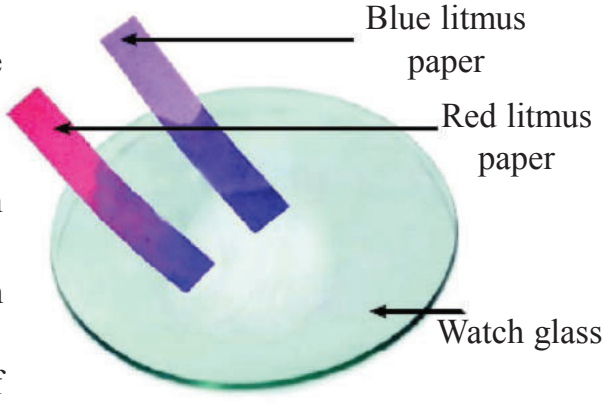


Fig. 4.6: Testing the nature of magnesium oxide

APSCERT

4.3 ఇతర లోహాలపై గాలి మరియు నీటి ప్రభావం

కృత్యం 4.6: అన్వేషిద్దాం (ప్రదర్శన కృత్యం)

ఉపాధ్యాయుడు ఈ కృత్యాన్ని ప్రదర్శించవచ్చు..

⚠ జాగ్రత్త – విద్యార్థులు రక్షణ కళ్లజోడు ధరించి, సురక్షిత దూరం పాటించడం మంచిది

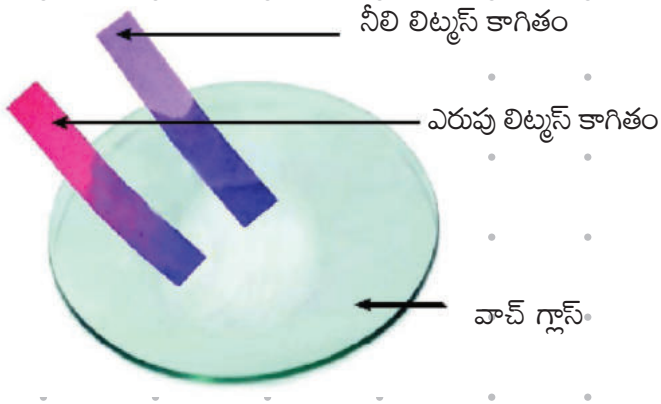
పటం 4.5. మెగ్నీషియం రిబ్బన్ మండించుట

- 3–4 సెంటీమీటర్ల పొడవు ఉన్న మెగ్నీషియం రిబ్బన్‌ను తీసుకోండి. దానిని గరుకు కాగితంతో రుద్ది శుభ్రం చేయండి.
- దానిని పట్టుకారుతో పట్టుకోండి. మరో చివరను స్పిరిట్ ల్యాంప్ లేదా కొవ్వొత్తి సహాయంతో వెలిగించండి (పటం 4.5).
- మెగ్నీషియం రిబ్బన్ కాలిపోవనివ్వండి.
- ఏమి గమనిస్తున్నారు?
- మెగ్నీషియం రిబ్బన్ ప్రకాశవంతమైన తెల్లటి జ్వాలతో మండిపోయి, తెల్లటి పొడిగా మారుతుంది. దానిని వాచ్ గ్లాస్‌లో సేకరించండి. ఈ పొడి మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్. ఇది మెగ్నీషియం మరియు గాల్లో ఉన్న ఆమ్లజని మధ్య జరిగే చర్య వల్ల ఏర్పడుతుంది.

  మెగ్నీషియం + ఆమ్లజని → మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్.
- ఈ తెల్లటి పొడిలో కొద్దిగా గోరువెచ్చని నీటి చుక్కలు వేసి, బాగా కలపండి మరియు దాని స్వభావాన్ని పరీక్షించండి.
- "ఆమ్లాలు, క్షారాలు మరియు లవణాలు' అనే అధ్యాయాన్ని జ్ఞప్తికి తెచ్చుకోండి. మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ ద్రావణం ఆమ్లమా, క్షారమా లేక తటస్థ స్వభావమా అనేది కనుగొనండి. మీరు ఏదైనా ఆమ్ల-క్షార సూచికను ఉపయోగించవచ్చు.
- ఈ ద్రావణం నీలి మరియు ఎర్రలిట్మస్ కాగితాలపై ఏమి ప్రభావం చూపుతుంది?
- ఇది ఎర్ర లిట్మస్ కాగితాన్ని నీలంగా మార్చడం మీరు గమనిస్తారు (పటం4.6). అందువల్ల, ఇది క్షార స్వభావం కలిగి ఉంది. సాధారణంగా, లోహాల ఆక్సైడ్లు క్షారస్వభావం కలిగి ఉంటాయి.

  మెగ్నీషియం + నీరు → మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్.

  "మన చుట్టూ జరిగే మార్పులు" అనే అధ్యాయంలో మెగ్నీషియం మండించడం గురించి మరింతగా చర్చించుకుందాం.



పటం4.6: మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ యొక్క సాధారణ ప్రయోగం

APSCERT

Do you know that sodium is a metal which is stored in kerosene because it reacts vigorously with oxygen and water. A lot of heat is generated in the reaction. Storing sodium in kerosene prevents its exposure to moisture and air. Can you predict the nature of its oxide?

Let us now discuss some substances that do not behave like metals.

4.4 Substances that Behave Differently from Metals in Air and Water

Activity 4.7: Let us experiment (demonstration activity)

The teacher may demonstrate this activity.

⚠ Caution— This activity must be performed in a fume hood or well-ventilated area. Burning sulphur produces gases, which can be harmful if inhaled.

Fig. 4.7(a): Deflagrating spoon

Fig. 4.7(b): Improvised deflagrating spoon

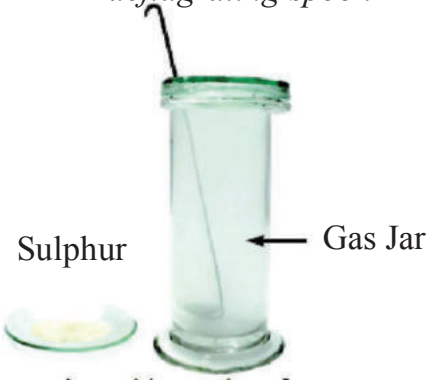


Fig. 4.7(c): Burning of sulphur

- Take a small amount of powdered sulphur in a deflagrating spoon (it is a long-handled metal spoon used in experiments to safely heat and burn substances Fig. 4.7a). If a deflagrating spoon is not available, you may take a metallic cap of any bottle, wrap a metallic wire around it and give it the shape as shown in Fig. 4.7b.
- Heat it on a flame, and as soon as the sulphur starts burning, introduce the deflagrating spoon into a gas jar or glass tumbler (Fig. 4.7c). Cover the gas jar or glass tumbler with a lid to ensure that the gas produced does not escape.
- Remove the lid after 3 – 4 minutes and take out the deflagrating spoon. Add a small quantity of water into the gas jar, quickly place the lid back and shake it so that the gas dissolves.
- Again, recall the chapter 'Exploring Substances: Acidic, Basic, and Neutral'. Using an acid-base indicator, check whether the solution obtained after the addition of water to the gas jar is acidic or basic or neutral.
- What do you observe?

APSCERT

మీకు తెలుసా, సోడియం అనే లోహాన్ని కిరోసిన్‌లో నిల్వ చేస్తారు, ఎందుకంటే అది ఆమ్లజనితో (ఆక్సిజన్) మరియు నీటితో చాలా తొందరగా చర్యలో పాల్గొంటుంది. ఈ చర్యలో భారీగా ఉష్ణం ఉత్పత్తి అవుతుంది. సోడియంని కిరోసిన్‌లో ఉంచడం ద్వారా అది గాలి మరియు తేమలకు బహిర్గతం కాకుండా కాపాడబడుతుంది. దాని ఆక్సైడ్ స్వభావం ఎలా ఉండవచ్చు అని మీరు అంచనా వేయగలరా?

ఇప్పుడు, లోహాలలా ప్రవర్తించని కొన్ని పదార్థాలను పరిశీలిద్దాం

4.4 గాలి మరియు నీటిలో లోహాలకంటే భిన్నంగా ప్రవర్తించే పదార్థాలు

కృత్యం 4.7: ప్రయోగం చేద్దాం (ప్రదర్శన కృత్యం)

ఉపాధ్యాయుడు ఈ కృత్యాన్ని ప్రదర్శించవచ్చు.

⚠ జాగ్రత్త–ఈ కృత్యాన్ని తప్పనిసరిగా వాయువులు పీల్చే పరికరం లేదా గాలి బాగా వచ్చే ప్రదేశంలో చేయాలి. కాలుతున్న గంధకం వాయువులను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇవి పీల్చితే హానికరం.

పటం 4.7(a): దహన చెంచా

పటం 4.7(b): ప్రత్యామ్నాయ దహన చెంచా

పటం 4.7(c): సల్ఫర్ మండించుట

- కొద్దిపాటి గంధకపు పొడిని దహన చెంచాలో తీసుకోండి. (ఇది పదార్థాలను సురక్షితంగా వేడి చేయడం మరియు కాల్చడానికి ప్రయోగాలలో ఉపయోగించే పొడవైన లోహపు చెంచా–ఆకృతి 4.7a). దహన చెంచా అందుబాటులో లేకపోతే, ఏదైనా సీసాకు చెందిన లోహపు మూతను తీసుకుని, దానికి లోహ తీగను చుట్టి, పటం 4.7b లాగా చెంచా ఆకారంలో మార్చండి.
- దానిని మంటపై వేడి చేయండి. గంధకం మండడం ప్రారంభమైన వెంటనే, దహన చెంచాను వాయు జాడి లేదా గాజు గిన్నెలోకి ప్రవేశపెట్టండి (పటం 4.7c). ఉత్పత్తి అయ్యే వాయువు బయటకు పోకూడదని వాయు జాడి లేదా గాజు గిన్నెను మూతతో కప్పండి.
- 3–4 నిమిషాల తర్వాత మూతను తీయండి మరియు దహన చెంచాను బయటకు తీసేయండి. వాయు జాడిలో కొంచెం నీరు పోసి, వెంటనే మూతను పెట్టి, వాయువు నీటిలో కరిగేలా బాగా కదపండి.
- 'పదార్థాల అన్వేషణ: ఆమ్లాలు, క్షారాలు మరియు తటస్థం' అనే అధ్యాయాన్ని మళ్లీ గుర్తు చేసుకోండి. ఆమ్ల–క్షార సూచికను ఉపయోగించి, వాయు జాడిలో నీరు కలిపిన తర్వాత ఏర్పడిన ద్రావణం ఆమ్లమా, క్షారమా లేక తటస్థమా అనేది పరీక్షించండి.
- మీరు ఏమి గమనించారు?

APSCERT

You would observe that it is acidic in nature (Fig. 4.7d).

On burning sulphur in air (oxygen), sulphur dioxide gas is formed. On dissolving sulphur dioxide gas in water, sulphurous acid is formed.

Sulphur + oxygen → Sulphur dioxide

Sulphurdioxide + water → Sulphurous acid

Does sulphur behave in water the same way metals do?

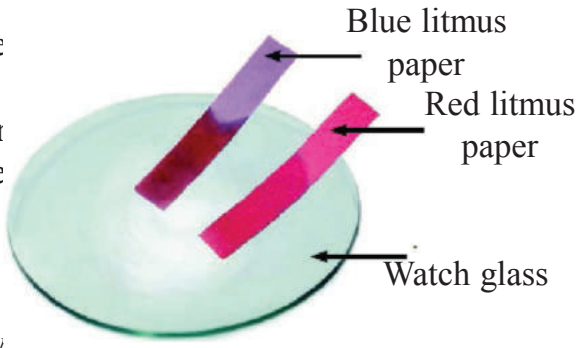


Fig. 4.7(d): Testing of solution with litmus papers

Activity 4.8: Let us explore

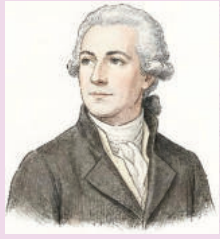
- Take some sulphur powder in a glass tumbler.
- Add a small amount of water to it.
- What do you observe?

You may have noticed that there is no reaction when sulphur is placed in water.

Substances like sulphur and phosphorus behave differently with air and water than metals. Phosphorus is stored in water as it catches fire when exposed to atmospheric air. These substances are usually soft and dull in appearance. They are neither malleable nor ductile, and they are not sonorous. They are also poor conductors of heat and electricity. These are called non-metals. Their oxides are acidic in nature. Some other non-metals are oxygen, hydrogen, nitrogen, carbon, etc. These must not be confused with materials such as plastic, glass, wood, rubber, and paper. These materials are not classified as metals or non-metals because they are not elements.

© NCERT

Dive Deeper



Metals and non-metals are sub-categories of substances called elements. An element is a substance that cannot be broken down into simpler substances. In 1789, Lavoisier published his famous book "Traite Elementaire de Chimie" (Elementary Treatise of Chemistry) – often called the first modern chemistry text book. In it, he listed 33 elements and classified them into groups such as: Metals, Non-metals, Earthy substances, Gases. This was one of the earliest systematic classifications of elements – a major step toward the modern periodic table. Presently 118 elements are known. These elements are the basic building blocks of all matter. Some are naturally occurring, while others are artificially made in the laboratory, and do not exist in nature. The elements included in this lesson are iron (Fe), Copper (Cu), Silver (Ag), Gold (Au), Aluminmum (Al), Sodium (Na), Carbon (C), Sulphur (S), Oxygne (O), Nitrogen (N), Iodine (I), and Phosphorous (P).You will study more about elements in higher grades.

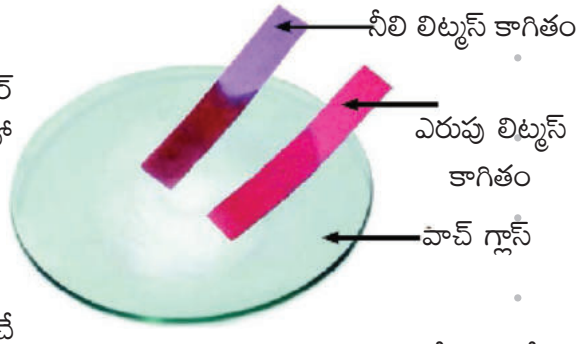
అది ఆమ్ల స్వభావం కలదని మీరు గమనించండి (పటం 4.7d).

గంధకాన్ని గాలిలో (ఆమ్లజనిలో) మండించినప్పుడు సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ వాయువు ఏర్పడుతుంది. సల్ఫర్ డై ఆక్సైడ్ వాయువును నీటిలో కరిగిస్తే సల్ఫ్యూరస్ ఆమ్లం ఏర్పడుతుంది.

సల్ఫర్/గంధకం + ఆమ్లజని → సల్ఫర్ డై ఆక్సైడ్

సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ + నీరు → సల్ఫ్యూరస్ ఆమ్లం

లోహాలు నీటిలో ప్రవర్తించే విధానంలాగా సల్ఫర్ నీటిలో ప్రవర్తించే విధానం ఉంటుందా ?



పటం 4.7(d): లిట్మస్ పేపర్‌లతో ద్రావణమును పరీక్షించుట.

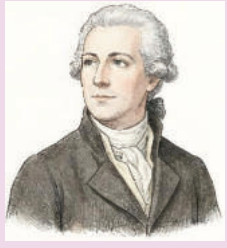
కృత్యం 4.8: మనం అన్వేషిద్దాం

- ఒక గాజు గిన్నెలో కొద్దిపాటి గంధకపు పొడిని తీసుకోండి.
- అందులో కొద్దిగా నీరు కలపండి.
- మీరు ఏమి గమనించారు?

గంధకాన్ని నీటిలో ఉంచినప్పుడు ఎలాంటి చర్య జరగదు అని మీరు గుర్తిస్తారు. లోహాలకంటే గంధకం మరియు భాస్వరం గాలి మరియు నీటితో భిన్నంగా ప్రవర్తిస్తాయి. భాస్వరం వాతావరణ గాలి తగిలితే మండుతుండడం వల్ల దానిని నీటిలో నిల్వ చేస్తారు. ఈ పదార్థాలు సాధారణంగా మృదువుగా, మెరుపులేకుండా కనిపిస్తాయి. వీటికి స్థరణీయత లేదు, తాంతవత లేదు మరియు శబ్దగుణం కూడా చూపవు. ఇవి అధమ ఉష్ణ మరియు విద్యుత్ వాహకాలు. ఇవి అలోహ పదార్థాలు అని పిలవబడతాయి, వీటి ఆక్సైడ్లు ఆమ్ల స్వభావం కలిగి ఉంటాయి.కొన్ని ఇతర అలోహ పదార్థాలు ఆమ్లజని (ఆక్సిజన్), హైడ్రోజను, నైట్రోజను, కార్బన్ మొదలైనవి. ఇవి ప్లాస్టిక్, గాజు, చెక్క, రబ్బరు, కాగితం వంటి పదార్థాలతో అయోమయానికి గురి చేయకూడదు. ఈ పదార్థాలను లోహాలు లేదా అలోహాలు అని వర్గీకరించరు, ఎందుకంటే ఇవి మూలకాలు కావు.

© SCERT

లోతుగా పరిశీలిద్దాం



లోహాలు మరియు అలోహాలు, మూలకాలు అనే పదార్థాల ఉపవర్గాలు.మూలకం అనేది మరింత సరళమైన పదార్థాలుగా విభజించలేని పదార్థం. 1789లో లావోయిజియర్ తన ప్రసిద్ధ గ్రంథం "ట్రియటీ ఎలిమెంటరీ డి చైమీ" (ప్రాథమిక రసాయన శాస్త్ర గ్రంథం)ను ప్రచురించారు. దీనిని ఆధునిక రసాయనశాస్త్రంలోని మొదటి పాఠ్యపుస్తకంగా భావిస్తారు. ఈ గ్రంథంలో ఆయన 33 మూలకాలను జాబితా చేసి, వాటిని క్రింది వర్గాలుగా విభజించారు. లోహాలు, అలోహాలు, మృత్తిక వంటి పదార్థాలు (Earthy substances) వాయువులు. ఇది మూలకాల తొలి వ్యవస్థీకృత వర్గీకరణల్లో ప్రాచీనమైన పరమాణు పట్టిక. ప్రస్తుతం 118 మూలకాలు ఉన్నాయి. ఈ మూలకాలు సమస్త పదార్థాల నిర్మాణానికి మూల ఆధారాలు. కొన్ని సహజసిద్ధంగా లభిస్తాయి. మరికొన్ని ప్రయోగశాలల్లో కృత్రిమంగా తయారు చేయబడుతాయి మరియు ప్రకృతిలో లభించవు.ఈ పాఠంలో పొందుపరచబడిన మూలకాలు ఇనుము (Fe), రాగి (Cu),వెండి (Ag), బంగారం (Au), అల్యూమినియం (Al), సోడియం (Na), కార్బన్ (C), గంధకం (S), ఆమ్లజని (O), నైట్రోజన్ (N), అయోడిన్ (I), భాస్వరం (P) మూలకాల గురించి మరింతగా మీరు ఉన్నత తరగతుల్లో అధ్యయనం చేస్తారు.

4.5 Are Non-metals Essential in Everyday Life ?

You often observe many metals in your day-to-day lives because of their distinct properties, such as their lustrous nature, heat and electrical conductivity, and high strength. However, this should not give an impression in your mind that non-metals are not important in our lives.

We breathe in oxygen, which is a non-metal, and without it, we would not be able to survive. Can you think of any other uses of oxygen?

Carbon is essential in everyday life because it is the building block of all life forms. It is a key component of proteins, fats, and carbohydrates, which are necessary for growth and energy.

Nitrogen is used in the manufacturing of fertilisers and other chemicals. It is an essential nutrient for the growth of plants. Chlorine is a non-metal commonly used in water purification. A solution of iodine, a non-metal, is applied on wounds as an antiseptic.

SCIENCE AND SOCIETY

Do you know that many metals and their alloys (mixtures of two or more metals or a metal and a non-metal) are important for daily use as utensils and tools. These are also important for modern technologies and essential in almost every industry. Some special metals are also used in atomic energy (such as zirconium), aerospace (titanium), etc. In India, many metals, especially iron and aluminium, are recycled to minimise waste and contribute to sustainability.

APSCERT

Key words

Malleability | Ductility | Lustrous | Sonority | Conduction | Rusting | Corrosion

In a Nutshell

- Metals and non-metals are differentiated based on their properties.
- Generally, metals are lustrous, whereas most non-metals are non-lustrous.
- Metals are generally malleable and ductile, while non-metals do not have these properties.

4.5 అలోహాలు నిత్యజీవితంలో తప్పనిసరా?

విభిన్న ధర్మాలైన మెరుపుదనం, ఉష్ణ, విద్యుత్ వాహకత మరియు ఎక్కువ బలం ఉండటం వలన మీరు దైనందిన జీవితంలో చాలా లోహాలను గమనించి ఉంటారు. అయితే, దీనివల్ల అలోహాలు మన జీవితాల్లో ముఖ్యం కాదనే భావన కలగకూడదు.

మనం ఆమ్లజని (ఆక్సిజన్) పీల్చుకుంటాం ఇది ఒక అలోహం. ఇది లేకుండా మనం బ్రతకలేము. ఆక్సిజన్ యొక్క ఇతర ఉపయోగాలను మీరు ఆలోచించారా?

కార్బన్ నిత్య జీవితంలో అతి ముఖ్యమైనది, ఎందుకంటే ఇది అన్ని జీవరాశుల నిర్మాణానికి పునాదిగా ఉంటుంది. ఇది ఎదుగుదల మరియు శక్తి కోసం అవసరమయ్యే ప్రోటీన్లు, కొవ్వులు, కార్బోహైడ్రేట్ల వంటి పదార్థాల ప్రధాన భాగం.

నైట్రజన్‌ను ఎరువులు మరియు ఇతర రసాయనాల తయారీలో ఉపయోగిస్తారు. మొక్కల ఎదుగుదలకు ఇది అవసరమైన పోషకం.క్లోరిన్ నీటి శుద్ధిలో సాధారణంగా ఉపయోగించే అలోహం. ఒక అయోడిన్ ద్రావణం (అలోహం) గాయాలపై యాంటీసెప్టిక్‌గా ఉపయోగించబడుతుంది.

విజ్ఞానశాస్త్రం మరియు సమాజం

అనేక లోహాలు మరియు వాటి మిశ్రమ లోహాలు (రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ లోహాలు లేదా ఒక లోహం మరియు ఒక అలోహం యొక్క మిశ్రమాలు) పాత్రలు మరియు పనిముట్లుగా రోజువారీ ఉపయోగం కోసం ముఖ్యమైనవని మీకు తెలుసా? ఇవి ఆధునిక సాంకేతికతలకు కూడా అత్యంత కీలకమైనవి మరియు దాదాపు ప్రతి పరిశ్రమలో అవసరమైనవి. కొన్ని ప్రత్యేక లోహాలు అణుశక్తి (ఉదా: జిర్కోనియం), అంతరిక్ష రంగం (ఉదా: టైటానియం) మొదలగు వాటిలో ఉపయోగిస్తారు. భారతదేశంలో అనేక లోహాలు ముఖ్యంగా ఇనుము మరియు అల్యూమినియంల వృధాను తగ్గించటానికి మరియు స్వావలంబన కోసం రీసైకిలింగ్ చేస్తారు.

APSCERT

కీలక పదాలు

స్థరణీయత | తాంతవత | మెరుపుదనం | శబ్దగుణం | వాహకత | తుప్పు పట్టటం | క్షయం

క్లుప్తంగా

- లోహాలు మరియు అలోహాలు వాటి ధర్మాల ఆధారంగా వేరు చేయబడ్డాయి.
- సాధారణంగా, లోహాలు మెరుపుదనం గలవిగా ఉంటే, అలోహాలు మెరుపుదనం లేనివి.
- లోహాలు సాధారణంగా స్థరనియత మరియు తాంతవత, కలిగిఉంటే అలోహ పదార్థాల ఈ ధర్మాలు ఉండవు.

- ❖ Metals are good conductors of heat and electricity, but non-metals are generally poor conductors.
- ❖ Metals react with oxygen to produce metal oxides which are basic in nature.
- ❖ Non-metals react with oxygen to produce oxides which are acidic in nature.
- ❖ Generally, non-metals do not react with water.
- ❖ Metal objects get damaged when exposed to moist air, and the process is known as corrosion.
- ❖ Metals and non-metals have wide applications in everyday life.

Let us Enhance our Learning

1. Define the following.
   A) malleability B) ductility
   C) sonority D) corrosion
   E) rusting
2. Write two properties each for metals and non-metals.
3. A substance can be drawn into long wires used for electrical purposes. What property/ properties does that substance show?
   A : only ductility
   B : only conductance of electricity
   C : both ductility and conductance of heat
   D : both ductility and conductance of electricity
4. Which of the following metal catches fire when it comes in contact with water?
   A) Copper B) Aluminium C) Zinc D) Sodium
5. Why are only a few metals suitable for making jewellery?
6. What happens when oxygen reacts with magnesium and sulphur? What are the main differences in the nature of products formed?
7. An ironsmith heats iron before making tools. Why is heating necessary in this process?
8. Students made statements about magnesium oxide solution:
   Amar: It is basic. Turns red litmus blue.
   Nandu: It is acidic. Turns blue litmus red.
   Whose statement/s is/are correct.
   A) Only Amar B) Only Nandu
   C) Both Amar and Nandu D) Neither Amar nor Nandu
9. Which metal is commonly used to make food packaging materials as it is cheaper, and its thin sheets can be folded easily into any shape ?
   A) Aluminium B) Copper C) Iron D) Gold

APSCERT

- ❖ లోహాలు ఉత్తమ ఉష్ణ మరియు విద్యుత్ వాహకాలు, అయితే అలోహాలు సాధారణంగా అధమ ఉష్ణ మరియు విద్యుత్ వాహకాలు.
- ❖ లోహాలు ఆమ్లజనితో చర్యజరిపి లోహ ఆక్సైడ్లు ఏర్పరుస్తాయి; ఇవి క్షార స్వభావం కలిగి ఉంటాయి.
- ❖ అలోహాలు ఆమ్లజనితో చర్యజరిపినపుడు ఏర్పడే ఆక్సైడ్లు ఆమ్ల స్వభావం కలిగి ఉంటాయి.
- ❖ సాధారణంగా, అలోహ పదార్థాలు నీటితో చర్య జరపవు.
- ❖ లోహ వస్తువులు తేమగల గాలి తాకిడికి గురైనప్పుడు పాడవుతాయి. ఈ ప్రక్రియను క్షయం (corrosion) అంటారు.
- ❖ లోహాలు మరియు అలోహాలకు నిత్యజీవితంలో చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి.

మన అభ్యసనాన్ని మెరుగుపరచుకుందాం

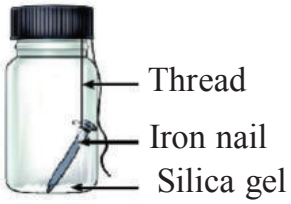
1. క్రింది పదాలను నిర్వచించండి:
   A) స్తరణీయత B) తాంతవత C) ధ్వనిగుణం D) క్షయము E) తుప్పు పట్టడం
2. లోహాలకు మరియు అలోహాలకు రెండేసి లక్షణాలు వ్రాయండి.
3. ఒక పదార్థాన్ని పొడవైన తీగలుగా లాగి విద్యుత్ అవసరాల కోసం ఉపయోగించవచ్చు. ఆ పదార్థం ఏ లక్షణం/లక్షణాలను చూపిస్తుంది?
   A : కేవలం తాంతవత గుణం
   B : కేవలం విద్యుత్ వాహకత
   C : తాంతవత గుణం మరియు ఉష్ణ వాహకత
   D : తాంతవత గుణం మరియు విద్యుత్ వాహకత
4. నీరు తగలగానే మండే లోహం ఏది?
   A) కాపర్ B) అల్యూమినియం C) జింక్ D) సోడియం
5. ఆభరణాల తయారీకి కొన్ని లోహాలనే ఎందుకు ఉపయోగిస్తారు?
6. మెగ్నీషియం మరియు సల్ఫర్‌తో ఆక్సిజన్ చర్య జరిపినప్పుడు ఏమి జరుగుతుంది? ఏర్పడిన పదార్థాల స్వభావంలో ప్రధాన తేడాలు ఏమిటి?
7. పనిముట్లు తయారుచేసే ముందు ఇనుప పనివాడు ఇనుమును వేడి చేస్తాడు? ఈ ప్రక్రియలో వేడి చేయడం ఎందుకు అవసరం?
8. మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ ద్రావణం గురించి ఇద్దరు విద్యార్థుల వ్యాఖ్యలు:
   అమర్: ఇది క్షార ధర్మం కలిగి ఉంటుంది. ఎర్ర లిట్మస్ నీలిరంగులోకి మార్చును.
   నందు: ఇది ఆమ్ల ధర్మం కలిగి ఉంటుంది. నీలి లిట్మస్ ఎరుపుగా మార్చును.
   ఎవరి వ్యాఖ్యలు సరైనవి?
   A) అమర్ మాత్రమే B) నందు మాత్రమే
   C) అమర్ మరియు నందు ఇద్దరూ D) అమర్ కాదు నందు కాదు
9. ఆహార ప్యాకింగ్ పదార్థాల తయారీలో సాధారణంగా ఉపయోగించే, చౌకగా లభించే మరియు పలుచని షీట్లుగా చేసి ఏ ఆకారంలోనైనా మడతపెట్టగల లోహం ఏది?
   A) అల్యూమినియం B) కాపర్ C) ఇనుము D) బంగారం

AP SCERT

10. Match the uses of metals and non-metals given in Column I with the jumbled names of metals and non-metals given in Column II.

Column I	Column II
(i) Used in electrical wiring	(a) E N X Y G O
(ii) Most malleable and ductile	(b) N E C O H I R L
(iii) Living organisms cannot survive without it.	(c) P E P O R C
(iv) Plants grow healthy when fertilisers containing it are added to the soil.	(d) T E N G O I N R
(v) Used in water purification	(e) O G D L

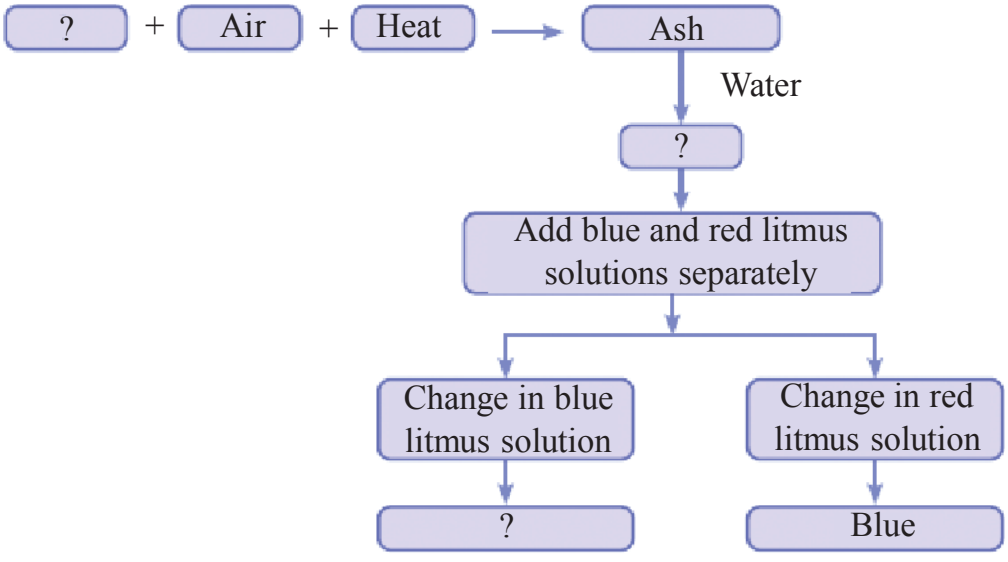
11. The apparatus shown contains an iron nail suspended inside a closed bottle. Silica gel is placed at the bottom of the bottle. The setup is kept undisturbed for 10 days. What will be observed after 10 days?



A) The iron nail rusts because air is present in the bottle
B) The iron nail rusts because silica gel absorbs moisture
C) The iron nail does not rust because moisture is absent
D) The iron nail does not rust because oxygen is absent

12. You are provided with three iron nails, each dipped in oil, water and vinegar. Which iron nail will not rust, and why?

13. Complete the following flow chart:

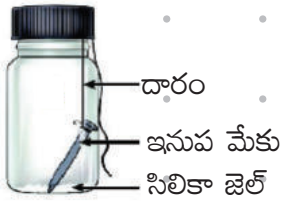


AP SCERT

10. I వ వరుస లో ఇచ్చిన లోహాలు మరియు అలోహాల వినియోగాలను, II వ వరుసలో ఉన్న గజిబిజిగా ఇచ్చిన లోహాలు మరియు అలోహాల పేర్లతో సరిపోల్చండి.

వరుస I	వరుస II
(i) విద్యుత్ వైరింగ్‌లో ఉపయోగిస్తారు	(a) E N X Y G O
(ii) అత్యంత స్తరనీయత మరియు తాంతవత కలది	(b) N E C O H I R L
(iii) ఇది లేకుండా జీవరాసులు బ్రతకలేవు	(c) P E P O R C
(iv) దానిని కలిగిన ఎరువులు నేలలో కలిపితే మొక్కలు ఆరోగ్యంగా పెరుగుతాయి	(d) T E N G O I N R
(v) నీటిని శుద్ధిచేయడం కొరకు ఉపయోగిస్తారు	(e) O G D L

11. చూపబడిన పరికరంలో ఒక ఇనుప మేకును మూసిన సీసాలో వేలాడదీసి ఉంచారు. సీసా అడుగున సిలికా జెల్ ఉంచారు. ఈ ఏర్పాటును 10 రోజుల పాటు కదలకుండా ఉంచారు.



A) సీసాలో గాలి ఉన్నందున ఇనుప మేకు తుప్పు పడుతుంది

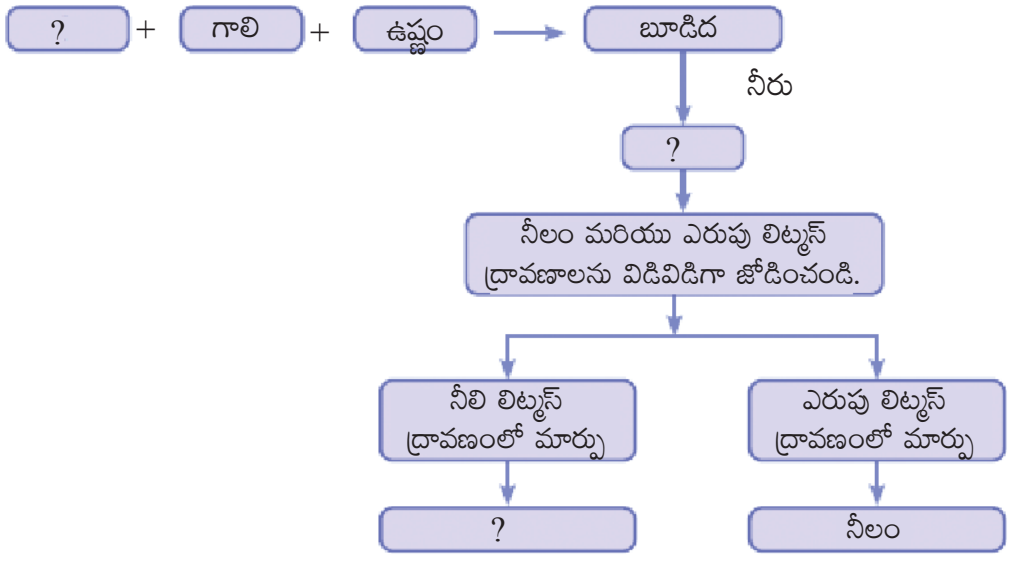
B) సిలికా జెల్ తేమను శోషించడంతో ఇనుప మేకు తుప్పు పడుతుంది

C) తేమ లేనందున ఇనుప మేకు తుప్పుపట్టదు

D) ఆక్సిజన్ లేనందున ఇనుప మేకు తుప్పుపట్టదు

12. మీకు మూడు ఇనుప మేకులు ఇచ్చారు. ఒకటి నూనెలో, ఒకటి నీటిలో, మరొకటి వెనిగర్‌లో ముంచారు. ఏ ఇనుప మేకు తుప్పు పట్టదు మరియు ఎందుకు?

13. క్రింది ఫ్లో చార్ట్‌ను పూర్తి చేయండి.



© NCERT

14. How do the different properties of metals and non-metals determine their uses in everyday life?

15. State with reason(s) whether the following statements are True [T] or False [F].

(i) Aluminium and copper are examples of non-metals used for making utensils and statues. [ ]

(ii) Metals form oxides when combined with oxygen, the solution of which turns blue litmus paper to red. [ ]

(iii) Oxygen is a non-metal essential for respiration. [ ]

(iv) Copper vessels are used for boiling water becausethey are good conductors of electricity. [ ]

16. You are provided with the following materials. Discuss which material would be your choice to make a pan that is most suitable for boiling water and why?

Iron	copper	sulphur	coal	plastic	wood	cardboard

17. One of the methods of protecting iron from rust is to put a thin coating of zinc metal over it. Since sulphur does not react with water, can it be used for this purpose? Justify

Your answer.

Exploratory Projects

- Dhokra, Bidriware, Pembarthi, and Kamrupi are some of India's famous metal art styles. Find out the states where these artworks are made. Also, make a collage of their photographs.
- On a map of India, mark the states where iron, gold, aluminium and other metals are found.
- Explore the metals and non-metals found in smartphones and find out how they help the phone work properly.
- Organise a classroom debate on whether the use of metals for comfort and luxury should be increased or decreased.

APSCERT

14. లోహాలు మరియు అలోహాల వివిధ లక్షణాలు వాటి దైనందిన జీవిత వినియోగాలను ఎలా నిర్ణయిస్తాయి?

15. క్రింది వాక్యాలు సత్యమా [T] లేదా అసత్యమా [F] కారణాలతో చెప్పండి:

(i) అల్యూమినియం మరియు కాపర్, పాత్రలు మరియు విగ్రహాల తయారీలో ఉపయోగించే అలోహాలు [ ]

(ii) లోహాలు ఆక్సిజన్‌తో కలిసినప్పుడు ఆక్సైడ్లు ఏర్పడతాయి. వాటి ద్రావణం నీలి లిట్మస్‌ను ఎరుపుగా మారుస్తుంది. [ ]

(iii) శ్వాసక్రియకు అత్యవసరమైన అలోహ పదార్థం ఆక్సిజన్. [ ]

(iv) కాపర్ పాత్రలను నీరు మరిగించడానికి ఉపయోగిస్తారు, ఎందుకంటే అవి విద్యుత్ ఉత్తమ వాహకాలు. [ ]

16. క్రింది పదార్థాలు మీకు ఇవ్వబడ్డాయి. నీరు మరిగించడానికి అత్యంత అనుకూలమైన పాత్ర తయారీకి మీరు ఏ పదార్థాన్ని ఎంచుకుంటారు మరియు ఎందుకు?

ఇనుము	కాపర్	సల్ఫర్	బొగ్గు	ప్లాస్టిక్	చెక్క	కార్డు బోర్డ్

17. ఇనుము తుప్పు పట్టకుండా కాపాడే పద్ధతుల్లో ఒకటి దానిపై జింక్ లోహపు పలుచని పొర పూత వేయడం. సల్ఫర్ నీటితో ప్రతిచర్య చేయదు కాబట్టి, అదే ఉద్దేశంతో దానిని ఉపయోగించవచ్చా? మీ సమాధానాన్ని సమర్థించుకోండి.

అన్వేషణాత్మక ప్రాజెక్టులు

- ధోక్రా, బిద్రీవేర్, పెంబర్తి, కామ్రుపి – ఇవి భారతదేశంలోని ప్రసిద్ధ లోహ కళాశైలులు. ఈ కళలు ఏ రాష్ట్రాల్లో తయారు అవుతాయో తెలుసుకోండి. వాటి ఫోటోలతో ఒక సమూహాన్ని కూడా తయారు చేయండి.
- భారతదేశ పటంలో ఇనుము, బంగారం, అల్యూమినియం మరియు ఇతర లోహాలు లభించే రాష్ట్రాలను గుర్తించండి.
- స్మార్ట్‌ఫోన్‌లలో కనిపించే లోహాలు మరియు అలోహాలను పరిశీలించి, అవి ఫోన్ సవ్యంగా పనిచేయడానికి ఎలా సహాయపడుతాయో అన్వేషించండి.
- సౌకర్యం మరియు విలాసం కోసం లోహాల వినియోగం పెరిగిందా తగ్గిందా? అనే అంశంపై తరగతిలో చర్చ నిర్వహించండి..

AP SCERT

5 Changes Around Us

K7D5M6

Learners will be able to:

- Identify physical changes. (CG-1)
- Distinguish between reversible and irreversible changes. (CG-1)
- Analysis different changes using observations like colour change, gas formations and precipitate formation. (CG-1)
- Apply the knowledge to identify changes in daily life. (CG-5)
- Conclude whether a change is physical, chemical based on observations. (CG-7)

© NCERT

I placed a cube of ice here half an hour ago. It has now become water!

A bud that I saw yesterday on this rose plant has become a flower today.

The bottle containing cold water is not cold anymore.

These students are describing some changes. What kinds of changes are they talking about?

Yesterday, I saw some brown spots on a banana, but today it has more brown spots and a strong smell.

5 మన చుట్టూ జరిగే మార్పులు

H9S8R3

అభ్యాసకులు....

- భౌతిక మరియు రసాయన మార్పులను గుర్తించగలరు. (CG-1)
- ద్విగత మరియు అద్విగత చర్యల మధ్య తేడాను తెలుసుకుంటారు. (CG-1)
- రంగుమార్పు, వాయువు ఏర్పడటం, అవక్షేపం ఏర్పడటం వంటి లక్షణాలను ఆధారంగా తీసుకుని మార్పులను విశ్లేషించగలరు. (CG-1)
- రోజువారీ జీవితంలో కనిపించే మార్పులను గుర్తించడానికి తమ జ్ఞానాన్ని అన్వయించుకొంటారు. (CG-5)
- గమనించిన లక్షణాల ఆధారంగా ఒక మార్పు భౌతికమార్పు లేదా రసాయన మార్పు అని నిర్ణయించగలరు. (CG-7)

AP SCERT

ఒక గంట క్రితం నేను మంచు ముక్కను ఉంచాను. అది ఇప్పుడునీరుగా మారినది

ఈ గులాబీ మొక్కలో మొగ్గ ను నిన్న నేను చూశాను. అది ఈరోజు పువ్వుగా మారింది

సీసాలోని చల్లని నీరు మరింత చల్లగా మారలేదు.

ఈ విద్యార్థులకు కొన్ని మార్పులను వర్ణిస్తున్నారు. వారు ఏ రకమైన మార్పులను గురించి మాట్లాడుతున్నారు.?

నిన్నటి రోజు అరటిపండుపై గోధుమ రంగు చుక్కలు చూసాను. ఈ రోజు అవి మరిన్ని ఎక్కువై వాసన వస్తుంది.

Activity 5.1: Let us think and reflect

You might have observed various changes happening around you. Some of them are listed in Table 5.1, you may notice that something is changing in each case. Take a moment to reflect on the changes in each case. Record your observations in Table 5.1.

Table 5.1: Some Changes observed around us

S.No.	Change	Observations
1.	Evaporation of water in lakes	
2.	Burning of paper	
3.	Change of seasons	
4.	Making designs using papers	
5.	Change of day and night	
6.	Earthquakes	
7.	Conversion of milk into curd	
8.	Rottening of fruits	
9.	Water from steam	
10.	Rusting of iron	
11.	Any other	

APSCERT

You might have noticed that these changes could be in the size, shape, smell, or other property of the substance or object. Can you think of some other changes that happen in your surroundings? Make a list of those changes too.

We observe the changes occurring around us with the help of our senses of sight, smell, touch, hearing, and taste.

Can we arrange these changes into categories?

Let us try to answer this question.

కృత్యం 5.1: ఆలోచిద్దాం మరియు స్పందిద్దాం

మన చుట్టూ అనేక మార్పులు జరగడం మీరు గమనిస్తూ ఉంటారు. అందులో కొన్ని పట్టిక 5.1లో పేర్కొనబడ్డాయి. ప్రతి సందర్భంలోని కొంత మార్పు మీరు గమనించగలరు. ప్రతి సందర్భంలో జరుగుతున్న మార్పులను గురించి క్షణం ఆలోచించండి. మీ పరిశీలనలను పట్టిక 5.1లో నమోదు చేయండి.

పట్టిక 5.1: మన చుట్టూ పరిశీలించబడిన కొన్ని మార్పులు

క్ర.సం.	మార్పు	పరిశీలనలు
1.	సరస్సుల్లోని నీరు భాష్పీభవనం చెందడం	
2.	కాగితం మండటం	
3.	ఋతువులు మారడం	
4.	కాగితాలతో ఆకారాలు తయారు చేయడం	
5.	రాత్రి మరియు పగలు మారటం	
6.	భూకంపాలు	
7.	పాలు పెరుగుగా మారడం	
8.	పండ్లు కుళ్ళిపోడం	
9.	నీటి ఆవిరి నుండి నీరు	
10.	ఇనుము తుప్పుపట్టడం	
11.	ఇంకా ఏవైనా	

APSCERT

ఈ మార్పులు పదార్థాల లేదా వస్తువుల పరిమాణం, ఆకారం, వాసన లేదా మరేదైనా ధర్మానికి సంబంధించినదై ఉండటాన్ని మీరు గమనించి ఉంటారు. మీ పరిసరాలలో జరిగే ఇతర మార్పులను గురించి ఆలోచించగలరా? ఆ మార్పుల జాబితా కూడా తయారు చేయండి.

మన చుట్టూ జరిగే మార్పులను చూడటం, వాసన, స్పర్శ, వినడం మరియు రుచి ద్వారా గమనించగలరు.

ఈ మార్పులను మనం కొన్ని వర్గాలుగా అమర్చగలమా?

ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం ఇచ్చే ప్రయత్నం చేద్దాం.

5.1 A Substance May Change in Appearance but Remain the Same!

Activity 5.2: Let us create and disucss

A. Creating some objects with paper

- Take a few sheets of paper and fold them to create new objects (Fig. 5.1). ? Do you get the same paper back when you unfold these objects?

Fig. 5.1: Objects made from paper

B. Playing with a balloon

- Take a balloon and inflate it. Now, loosen your grip and let the air escape out.
- Do you get the uninflated balloon back?
- Take another balloon; inflate it and grip the opening tightly. Now, prick it with a pin.

⚠ Caution — Be careful while using a pin.

- What happens? Will you be able to get the uninflated balloon back?

C. Crushing a piece of chalk

- Crush a small piece of chalk into powder.
- Can you get the chalk piece back from the powder?

Is there any similarity in the changes listed in A, B, and C?

During all these changes, materials, such as the paper, the rubber sheet of the balloon, and the chalk, remained the same, though their appearances (shape or size) may have changed. You may also recall from the class 6 General Science textbook that water can exist in different states (solid, liquid, and gas), and can change from one state to another.

In all these cases, although we observe a change in the appearance, no new substance is formed. Such changes in which only physical properties like shape, size, and state of substances change are called **physical changes**.

Let us **explore** a different type of change.

APSCERT

5.1 పదార్థం రూపంలో మార్పుకు గురైనట్లు కనిపిస్తుంది కానీ అది అలాగే ఉంటుంది!

కృత్యం 5.2: సృష్టిద్దాం మరియు చర్చిద్దాం

A. కాగితంతో కొన్ని వస్తువులను సృష్టిద్దాం.

- కొన్ని కాగితాలను తీసుకోండి మరియు వాటిని మడచడం ద్వారా కొన్ని వస్తువులను సృష్టించండి. (పటం 5.1) ఈ వస్తువుల మడతలను తొలగిస్తే మీరు అదే కాగితం పొందగలరా?

పటం 5.1: కాగితాలతో తయారుచేసిన వస్తువులు

B. బెలూన్‌తో ఆడటం

- ఒక బెలూన్‌ను తీసుకొని గాలిని నింపండి. ఇప్పుడు మీ పట్టును కొద్దిగా సడలండి. తద్వారా గాలిని బయటకు వెళ్ళనివ్వండి.
- గాలి లేని మునుపటి బెలూన్‌ను మీరు పొందగలిగారా?
- మరొక బెలూన్‌ను తీసుకోండి. గాలిని నింపండి మరియు దాని మూతిని గట్టిగా పట్టుకోండి. ఇప్పుడు పిన్ను సహాయంతో దానిని గుచ్చండి.

⚠ జాగ్రత్త: పిన్నును ఉపయోగించునప్పుడు జాగ్రత్త వహించండి.

- ఏం జరిగింది? గాలి ఊదని మునుపటి బెలూన్‌ను మీరు తిరిగి పొందగలిగారా?

C. సుద్ద ముక్కను పొడిచేయడం

- ఒక సుద్ద ముక్కను తీసుకొని మెత్తని పొడి చేయండి
- పొడి నుండి తిరిగి సుద్ద ముక్కను మీరు పొందగలిగారా?

A, B, Cలలో పేర్కొన్న మార్పుల్లో ఏమైనా సారూప్యత ఉందా?

ఈ మార్పులన్నింటిలో కాగితం, బెలూన్ యొక్క రబ్బరు పొర మరియు సుద్ద ముక్క వంటి పదార్థాల రూపురేఖల ఆకారం లేదా పరిమాణం మారినప్పటికీ అవి అలాగే ఉన్నాయి. 6వ తరగతి సామాన్యశాస్త్ర పాఠ్యపుస్తకం నుండి నీరు వివిధ స్థితుల్లో (ఘన, ద్రవ మరియు వాయు) ఉండగలదని మరియు ఒక స్థితి నుండి మరొక స్థితికి మారగలదని మీరు గుర్తు చేసుకోండి.

ఈ అన్ని సందర్భాల్లో మనం రూపంలో మార్పును గమనించినప్పటికీ కొత్త పదార్థం ఏర్పడదు. ఆకారం, పరిమాణం మరియు పదార్థాల స్థితి లాంటి భౌతిక లక్షణాలు మాత్రమే మారే మార్పులను **భౌతిక మార్పులు** అంటారు.

ఇప్పుడు వేరే రకమైన మార్పులను **అన్వేషిద్దాం**.

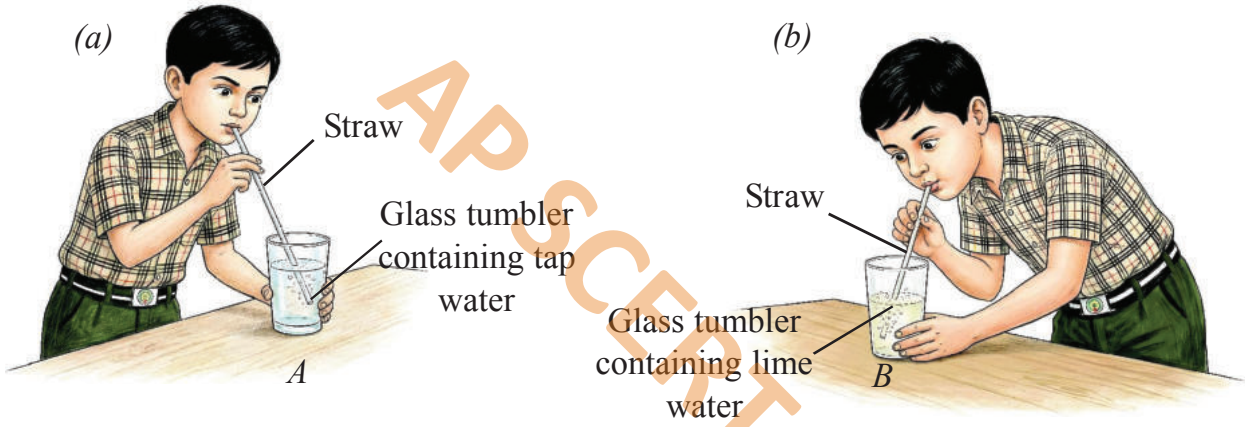
AP SCERT

5.2 A Substance May Change in Appearance and Not Remain the same!

Activity 5.3: Let us explore

- Take two glass tumblers or small transparent bottles. Mark them A and B.
- Fill one-fourth of glass tumbler A with tap water and one-fourth of glass tumbler B with lime water.
- Now, blow air (exhale) into each glass tumbler, one at a time, using separate straws (Fig. 5.2) and observe them.

⚠ Caution — Do not suck the water or lime water while doing this.



APSCERT

Fig. 5.2: Blowing air in (a) tap water; (b) lime water

Do you notice any changes?

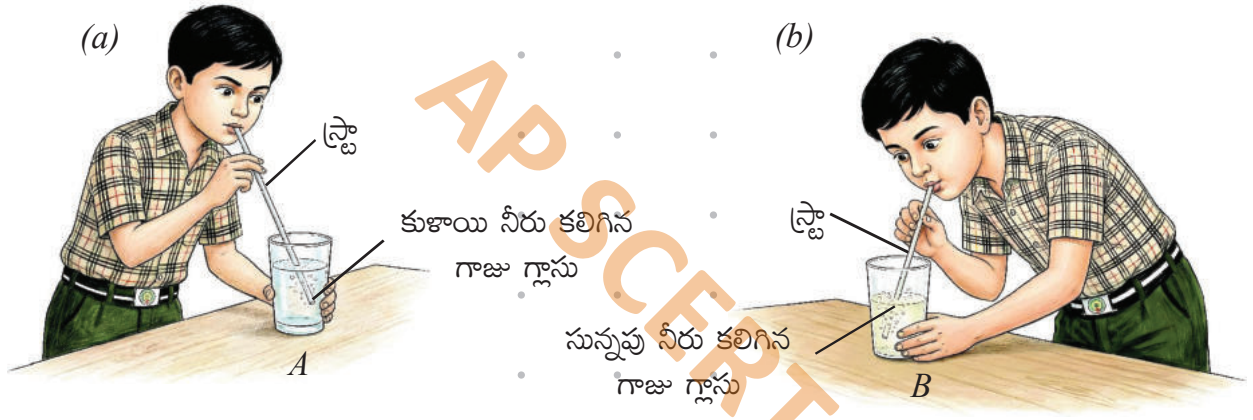
In glass tumbler A, blowing air into water creates bubbles only, and there is no change in the appearance of the water. In glass tumbler B, blowing air into lime water creates bubbles, and turns the lime water milky (or cloudy). If we leave it for some time, a white substance settles at the bottom of the glass tumbler, indicating something new has formed. Such changes, in which one or more new substances are formed, are called **chemical changes.** New substances are formed through a process called **chemical reaction**. In this case, carbon dioxide from the air you breathe out (exhale) reacts with lime water, and forms a new white-coloured substance (calcium carbonate) that is insoluble in water. Therefore, the liquid in the bottle appears milky. Along with this a small amount of water is also formed. This formation of a new substance indicates a chemical change. The chemical reaction involved in this change can be represented in short form as a chemical equation.

5.2 పదార్థం తన రూపును మార్చుకోవచ్చు మరియు అలాగే ఉండకపోవచ్చు!

కృత్యం 5.3: మనం అన్వేషిద్దాం

- రెండు గాజు గ్లాసులు లేదా చిన్న పారదర్శక సీసాలు తీసుకోండి. వాటిని A మరియు Bగా గుర్తించండి.
- గాజు గ్లాసు Aను నాల్గవ వంతు కుళాయి నీటితోనూ, గాజు గ్లాసు Bను నాల్గవ వంతు సున్నపు నీటితో నింపండి.
- ఇప్పుడు ఒక్కొక్క గ్లాసులోనికి వేర్వేరు స్ట్రాలు ఉంచి గాలిని ఊదండి (పటం 5.2) మరియు వాటిని గమనించండి.

⚠ జాగ్రత్త: ఇలా చేస్తున్నప్పుడు నీరు లేదా సున్నపునీరు లోనికి పీల్చరాదు



AP SCERT

పటం. 5.2: గాలి ఊదడం a)కుళాయి నీటిలో b) సున్నపునీటిలో

మీరేమైనా మార్పులు గమనించారా?

గాజు గ్లాసు Aలోకి గాలిని ఊదడం వల్ల బుడగలు మాత్రమే ఏర్పడతాయి. మరియు నీటి రూపంలో మార్పు ఉండదు. గాజు గ్లాసు Bలోని సున్నపు నీటిలోకి గాలిని ఊదడం వల్ల బుడగలు ఏర్పడతాయి. మరియు సున్నపు నీరు పాలవలె (లేదా మేఘావృతం) అవుతుంది. దీనిని కొంతసేపు అలాగే ఉంచితే గ్లాసు అడుగుభాగంలో తెల్లని పదార్థం స్థిరపడి కొత్త పదార్థం ఏర్పడుతుంది. ఇలా ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ పదార్థాలు ఏర్పడే మార్పులను **రసాయన మార్పులు** అని అంటారు. కొత్త పదార్థం ఏర్పడే ఈ విధానమును **రసాయన చర్య** అని అంటారు. ఈ సందర్భంలో మీరు విడిచే గాలి (నిశ్వాస) నుండి కార్బన్ డయాక్సైడ్ సున్నపు నీటితో చర్య జరిపి నీటిలో కరగని కొత్తదైన తెల్లని రంగుపదార్థం (కాల్షియం కార్బోనేట్)ను ఏర్పరుస్తుంది. అందువల్ల గ్లాసులోని ద్రవం పాలవలే కనిపిస్తుంది. దీనితో పాటు కొద్దిగా నీరు కూడా ఏర్పడుతుంది. ఈ కొత్త పదార్థం ఏర్పాటు రసాయన మార్పును సూచిస్తుంది. ఈ మార్పులు ఇమిడి ఉన్న రసాయన చర్యను సంక్షిప్తంగా రసాయన సమీకరణంగా సూచించవచ్చు.

Calcium hydroxide + Carbon dioxide → Calcium carbonate + Water
(Lime water) (Insoluble substance)

The turning of lime water milky is also used as a test for carbon dioxide. Let us explore this with another activity using some substances from our kitchen.

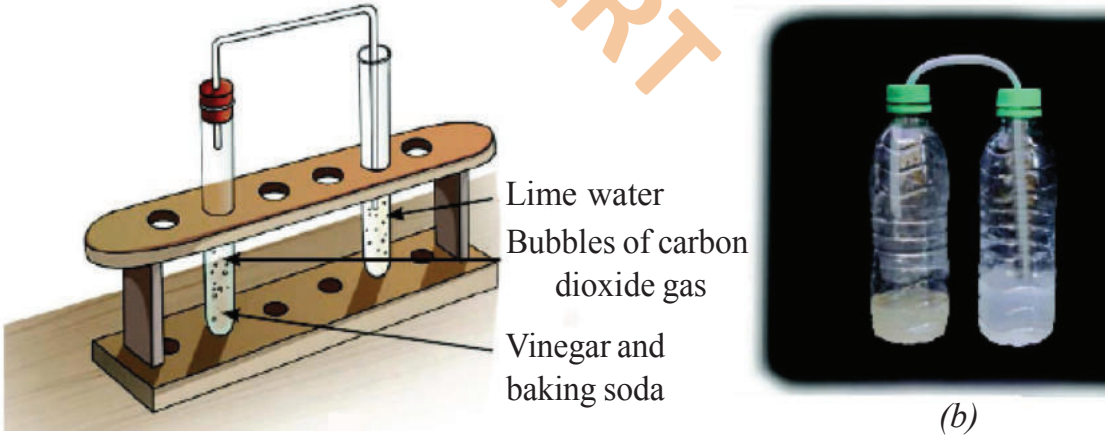
Activity 5.4: Let us experiment

- Take a teaspoonful of vinegar or lemon juice in a test tube.
- Add a pinch of baking soda (sodium hydrogen carbonate) to it.
- What do you observe?
- You would hear a fizzing bubbling sound and see the gas bubbles forming.
- Pass this gas through freshly prepared lime water kept in another test tube, as shown in Fig. 5.3a.
- What do you observe?
- The lime water turns milky. What do you infer about the gas formed by mixing vinegar and baking soda?

This indicates that the gas formed is carbon dioxide.

This activity can also be performed using two small used bottles instead of test tubes and a flexible straw, as shown in Fig. 5.3b.

AP SCERT



(a) (b)

Fig. 5.3: Reaction of vinegar and baking soda

Since a new substance, carbon dioxide, is formed in this reaction, we say that a chemical change has occurred here as well. It can be represented as—

Vinegar + Baking soda → Carbon dioxide + Other substances

Repeat the above activity using baking soda and water. Do you observe any bubble formation? Is this a physical or a chemical change?

కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ + కార్బన్ డయాక్సైడ్ → కాల్షియం కార్బోనేట్ + నీరు.
(సున్నపు నీరు) (నీటిలో కరగని పదార్థం)

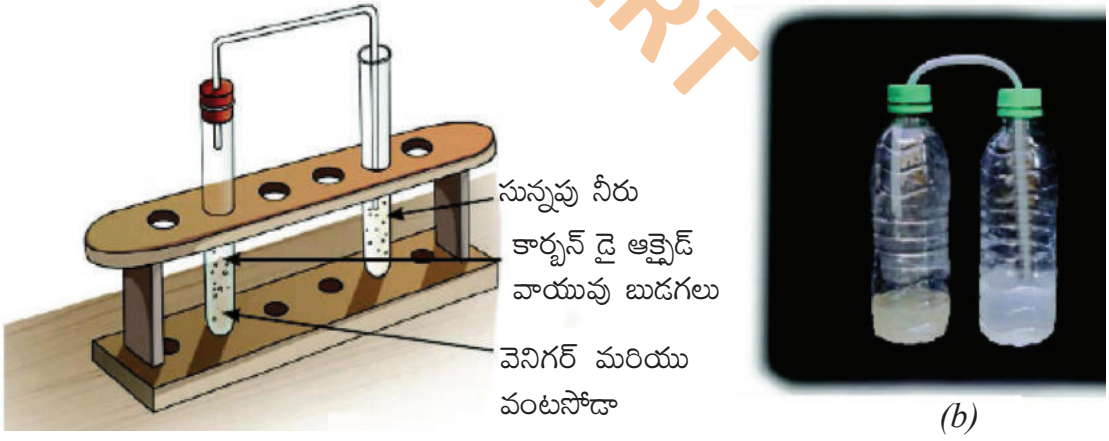
సున్నపు నీరు పాలవలె మారడం కార్బన్ డయాక్సైడ్‌ను గుర్తించే పరీక్ష. దీనిని మన వంట గదిలో దొరికే ఇతర పదార్థాలతో ఇంకొక కృత్యం ద్వారా కూడా అన్వేషిద్దాం.

కృత్యం 5.4: ప్రయోగం చేద్దాం

- ఒక పరీక్షనాళికలో ఒక టీ స్పూన్ వెనిగర్ లేదా నిమ్మరసం తీసుకోండి.
- దానికి చిటికెడు వంట సోడా (సోడియం హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్) కలపండి
- మీరు ఏమి గమనించారు?
- బుడగల శబ్దాన్ని మీరు వినగలరు మరియు గాలి బుడగలు ఏర్పడటాన్ని గమనించగలరు.
- 5.3a లో చూపిన విధంగా ఈ వాయువును మరో పరీక్ష నాళికలో తీసుకున్న తాజాగా తయారు చేసిన సున్నపు నీటిలోకి పంపండి.
- మీరేమీ గమనించగలరు?
- సున్నపు నీరు పాలవలె మారుతుంది. వెనిగర్ వంటసోడాల మిశ్రమం వల్ల ఏర్పడే వాయువు గురించి మీరు ఏమి నిర్ధారిస్తారు?

ఇది ఏర్పడిన వాయువును కార్బన్‌డయాక్సైడ్‌గా సూచిస్తుంది.

ఈ కృత్యాన్ని పరీక్షనాళికలకు బదులుగా ఉపయోగించిన రెండు ఖాళీ బాటిళ్ళను మరియు వంచడానికి వీలైన స్ట్రాను ఉపయోగించి పటం 5.3bలో చూపిన విధంగా కూడా చేయవచ్చు



పటం. 5.3: వెనిగర్ మరియు వంటసోడాల చర్య.

ఈ చర్యలో కొత్త పదార్థం కార్బన్ డై ఆక్సైడ్ ఏర్పడింది. కనుక రసాయన మార్పు జరిగిందని చెప్పవచ్చు. దీనిని ఇలా సూచించవచ్చు.

వెనిగర్ + వంట సోడా → కార్బన్ డై ఆక్సైడ్ + ఇతర పదార్థాలు.

పై కృత్యాన్ని వంటసోడా మరియు నీరు ఉపయోగించి పునరావృతం చేయండి. మీరు బుడగలు ఏర్పడటం గమనించారా? ఇది భౌతిక మార్పా లేదా రసాయనిక మార్పునా?

AP SCERT

5.3 Some Other Processess Involving Chemical Changes

Fig. 5.4: Rusted iron nails

5.3.1 Rusting

In the rusting of iron, which you studied in the chapter 'The World of Metals and Non-metals', a new brown-coloured substance called rust is formed. Thus, rusting is also a chemical change because it involves the formation of a new substance, iron oxide

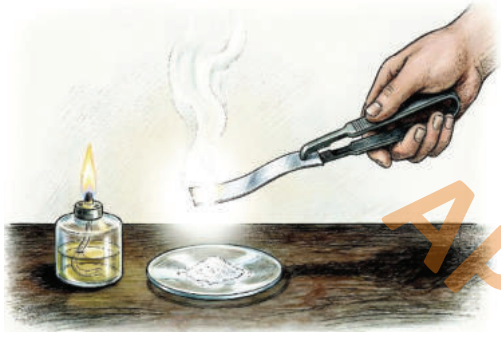


Fig. 5.5: Burning magnesium ribbon

5.3.2 Combustion

Let us recall the burning of a magnesium ribbon (Fig. 5.5) learnt in the chapter 'The World of Metals and Non-metals'. Can you **predict** if this is a physical or a chemical change?

When the magnesium ribbon is burnt, a new substance, magnesium oxide, is formed. So, the burning of magnesium ribbon also involves a chemical change. We observed that heat and light are also produced along with the formation of a new substance in this reaction.

The burning of magnesium ribbon can be represented as—

Magnesium + Oxygen → Magnesium oxide + Heat + Light

(Ribbon) (Air) (White powder)

A chemical reaction in which a substance reacts with oxygen and produces heat and light is called **combustion**. Substances that undergo combustion reactions are called **combustible substances**. For example, wood, paper, cotton, kerosene, etc., are combustible substances.

Let us find out whether the presence of oxygen is essential for combustion.

Activity 5.5: Let us investigate

- ❖ Place two identical candles on two separate petri dishes and light them.
- ❖ Cover one of these with a glass tumbler, as shown in Fig. 5.6.
- ❖ What happens to the candle flames in the two cases?

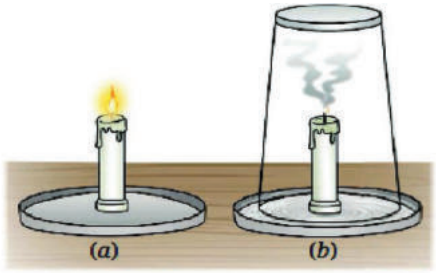


Fig. 5.6: Candle (a) burning (b) covered with a glass tumbler

© NCERT

5.3 రసాయన మార్పులతో కూడిన కొన్ని ఇతర ప్రక్రియలు

పటం. 5.4: తుప్పు పట్టిన ఇనుపమేకులు

5.3.1 తుప్పు పట్టడం

"లోహాలు మరియు అలోహాలు" అనే పాఠంలో మీరు చదివిన ఇనుము తుప్పు పట్టడంలో ఏర్పడిన కొత్త గోధుమరంగు పదార్థాన్నే తుప్పు అని పిలువవచ్చు. కనుక తుప్పు పట్టడం కూడా ఒక రసాయన మార్పు. ఎందుకంటే ఇందులో ఐరన్ ఆక్సైడ్ అనే కొత్త పదార్థం ఏర్పడింది.

పటం. 5.5: మెగ్నీషియం రిబ్బన్‌ను మండించుట

5.3.2 దహనం

"లోహాల మరియు అలోహాలు" అనే పాఠంలో మెగ్నీషియం తీగను మండించడం (పటం 5.5)ను జ్ఞప్తికి తెచ్చుకోండి. ఇది భౌతిక లేదా రసాయన మార్పు అని మీరు **ఊహించగలరా?**

మెగ్నీషియం తీగ మండినప్పుడు మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ అనే కొత్త పదార్థం ఏర్పడుతుంది. కనుక మెగ్నీషియం తీగమండటంలో రసాయన మార్పు ఉంటుంది. ఈ చర్యలో కొత్త పదార్థం ఏర్పడటంతో పాటు ఉష్ణం మరియు కాంతి కూడా వెలువడటం గమనించి ఉంటారు.

మెగ్నీషియం రిబ్బను మండటాన్ని క్రింది విధంగా చూపవచ్చు.

మెగ్నీషియం + ఆక్సిజన్ → మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ + ఉష్ణం + కాంతి.

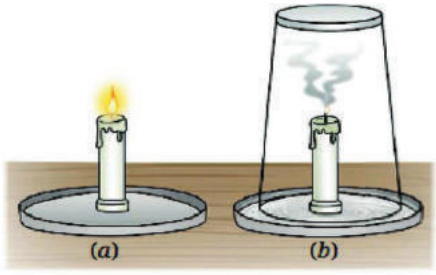
(రిబ్బన్) (గాలి) (తెల్లని పొడి)

ÿ ¿£| Ÿ‘sæe € ¿ÆÈHØÃ #šáÁÈ] | ¾y® eTj ãT ¿±+Ü“ –ÔÆÜï #ûl sÁÍj ãq #šáÁqT **దహనం** అంటారు. దహన చర్యకు గురయ్యే పదార్థాలను దహనశీలి పదార్థాలు అంటారు. ఉదాహరణకు కలప, కాగితం, పత్తి, కిరోసిన్ మొదలైనవి **దహనశీలి పదార్థాలు**.

దహన చర్యకు ఆక్సిజన్ అవసరమా అని మనం కనుక్కొందాం.

కృత్యం 5.5: మనం అన్వేషిద్దాం

- ❖ రెండు పెట్రి డిష్‌లపై ఒకేలా ఉండే రెండు కొవ్వొత్తులను ఉంచండి మరియు వాటిని వెలిగించండి.
- ❖ వాటిలో ఒకదానిని పటం5.6లో చూపిన విధంగా గాజు గ్లాస్‌తో మూయండి.
- ❖ రెండు సందర్భాలలో కొవ్వొత్తి జ్వాలకు ఏమవుతుంది?



పటం. 5.6: కొవ్వొతి (a) మండటం (b) గాజుగ్లాతో మూయబడినది

AP SCERT

We observe that the candle that was not covered (Fig. 5.6a) continues to burn, whereas the candle that was covered with a glass tumbler (Fig. 5.6b) stops burning after some time. Why does this happen?

Since the candle covered by the glass tumbler does not have a continuous supply of air, the flame gets extinguished soon. The component of air that supports combustion is oxygen. This can be confirmed by the presence of carbon dioxide in the glass tumbler inverted on the candle. How can you test the presence of carbon dioxide gas?

You can test the carbon dioxide gas by adding a small amount of lime water in the petri dish. You will notice that it turns milky. This carbon dioxide was formed by the carbon from the wax and the oxygen from the air. In other words, oxygen is required for combustion.

SCIENCE AND SOCIETY

If a person's clothes catch fire, what is the best way to extinguish the fire?

Wrap a blanket or cloth around the person. This cuts off the supply of air, and the fire gets extinguished.

Caution — Synthetic blanket or cloth should never be used to put out a fire, as these can melt and stick to the skin.

© NCERT

FASCINATING FACTS

Nature's wonders: You might have seen some insects emitting light in a garden or a fi eld in late evenings. These insects are called fire flies, and their light is produced by a chemical change. This type of light production (without heat) in living organisms is called bioluminescence.

Fire flies

Is the Presence of Air Enough for Combustion?

We learnt above that combustible substances and oxygen are necessary for combustion. We also know that paper is a combustible substance, but we can keep it in the air for any length of time without it catching fi re. What else is needed to start combustion?

Let us learn about this.

మూత వేయని కొవ్వొత్తి (పటం. 5.6a) మండుతూనే ఉంటే గాజు గ్లాస్ తో మూయబడిన కొవ్వొత్తి (పటం. 5.6b) కొంతసేపు తర్వాత ఆరిపోతుందని మీరు గమనించగలరు.

ఇలా ఎందుకు జరిగింది?

గాజు గ్లాసుచే మూయబడిన కొవ్వొత్తికి నిరంతరాయంగా గాలి సరఫరా లేనందున అది త్వరగా ఆరిపోతుంది. మండటానికి దోహదపడే గాలిలోని అంశీభూతం ఆక్సిజన్. కొవ్వొత్తిపై తలకిందులుగా మూయబడిన గాజు గ్లాసులో కార్బన్‌డయాక్సైడ్ ఉనికి ద్వారా దీనిని నిర్ధారించవచ్చు. కార్బన్‌డయాక్సైడ్ వాయువు ఉనికిని మీరు ఎలా పరీక్షించగలరు?

పెట్రి డిష్ కు కొంత సున్నపు నీరు కలపడం ద్వారా మీరు కార్బన్‌డయాక్సైడ్ వాయువును పరీక్షించవచ్చు. అది పాలవలె మారడం గమనించవచ్చు.మైనం నుండి కార్బన్ మరియు గాలిలోని ఆక్సిజన్ ల ద్వారా ఈ కార్బన్‌డయాక్సైడ్ ఏర్పడుతుంది. మరోలా చెప్పాలంటే దహన చర్యకు ఆక్సిజన్ అవసరం.

విజ్ఞాన శాస్త్రం మరియు సమాజం

ఎవరి దుస్తులకైనా మంటలు అంటుకుంటే ఆ మంటలను ఆర్పడానికి ఉత్తమమైన మార్గం ఏది? ఆ వ్యక్తి చుట్టూ దుప్పటి లేదా గుడ్డ చుట్టండి. దీనివల్ల గాలి సరఫరా ఆగిపోతుంది. ఫలితంగా మంటలు ఆరిపోతాయి.

⚠ జాగ్రత్త :మంటలను ఆర్పడానికి కృత్రిమ దారాల దుప్పటి లేదా వస్త్రాన్ని ఎప్పుడూ ఉపయోగించకూడదు. ఎందుకంటే అవి మంటకు కరిగి చర్మానికి అతుక్కుపోతాయి.

ఆసక్తికర అంశాలు

ప్రకృతి అద్భుతాలు: సాయం సంధ్యా సమయంలో తోటల్లో లేదా పొదల్లో కొన్ని కీటకాలు కాంతి వెలువర్చడాన్ని మీరు చూసి ఉంటారు. వీటిని మిణుగురు పురుగులు అంటారు మరియు వీటిలో కాంతి, రసాయన మార్పు ద్వారా ఉత్పత్తి అవుతుంది. ఇలా జీవుల్లో ఉత్పత్తి అయ్యే కాంతి (వేడి లేకుండా) జీవ సందీప్తి అంటారు.

మిణుగురు పురుగులు

దహనానికి గాలి ఉనికి మాత్రమే సరిపోతుందా?

దహనానికి దహనశీలి పదార్థాలు మరియు ఆక్సిజన్ అవసరమని పైన తెలుసుకున్నాము. కాగితం దహనశీలి పదార్థమని మనకు తెలుసు. కానీ అది అంటుకోకుండా దానిని మనం గాలిలో ఎంతసేపైనా ఉంచవచ్చు.దహనం ప్రారంభం అవ్వడానికి ఇంకా ఏమి అవసరం?

దీని గురించి మనం తెలుసుకుందాం.

AP SCERT

Activity 5.6: Let us investigate

⚠ Caution— Perform this activity under the supervision of your teacher or an adult.

Fig. 5.7(a): Focusing the sunrays using a magnifying glass

- ❖ Hold a piece of paper with a pair of tongs and bring a lighted matchstick to it. It quickly catches fire. Do we say that we need a fire to start the burning process?
- ❖ Take another piece of paper. Using a magnifying glass, focus the sunrays to make the smallest and brightest spot on the paper, as shown in the Fig. 5.7a. Hold it there for some time.

What do you observe?

We observe that the paper starts to emit smoke, and then catches fire (Fig. 5.7b). Thus, we find that a substance can burn even without fire. How do we explain this change?

Fig. 5.7(b): Paper catching fire

Focusing sunrays on the paper heats it. The temperature of the paper increases with time. After some time, the paper becomes so hot that it starts burning. This minimum temperature at which a substance catches fire is called its ignition temperature. Since the temperature of the lighted matchstick was already higher than the ignition temperature of the paper, it caught fire almost immediately.

APSCERT

So, we can conclude that for the combustion process to occur, there are three requirements (Fig. 5.8) —

Fig. 5.8: Fire triangle

i) A combustible substance, also called 'fuel'
ii) Oxygen
iii) Heat that allows the fuel to reach its ignition temperature.

From the above examples we can list the properties of chemical change

I) Chemical changes permanent
II) Change cannot be reversed by simple method
III) Heat or light or both are given out consumed
IV) New substances are formed with entirely different properties
V) The original substance cannot be obtained by simple physical methods

కృత్యం 5.6: మనం అన్వేషిద్దాం

⚠ జాగ్రత్త: ఈ కృత్యాన్ని మీ ఉపాధ్యాయుడు లేదా పెద్దల పర్యవేక్షణలో మాత్రమే నిర్వహించండి.

పటం. 5.7(a): భూతద్దంతో సూర్యకిరణాలు కేంద్రీకరించుట

పటం. 5.7(b): కాగితం మంటను అంటుకోవడం

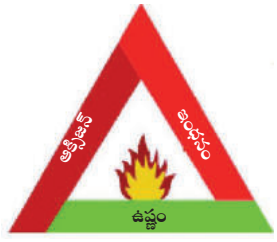
- ❖ పట్ట కారు సహాయంతో ఒక కాగితపు ముక్కను పట్టుకొని వెలుగుతున్న అగ్గిపులను దాని దగ్గరికి తీసుకురండి.అది వెంటనే మండుతుంది. దహన ప్రక్రియకు నిప్పు అవసరమని చెప్పవచ్చునా?
- ❖ మరొక కాగితం ముక్కని తీసుకోండి. భూతద్దం సహాయంతో సూర్యకాంతి దానిపై చిన్నదిగా మరియు ప్రకాశవంతమైన ఒక బిందువు లాగా పటం 5.7*a*లోచూపిన విధంగా పడేటట్లు చేయండి కొంతసేపు అలాగే ఉంచండి మీరేమీ గమనిస్తారు?

కాగితం నుండి సన్నగా పొగలు రావడం మరియు మంట అంటుకోవడం మనం గమనిస్తాం.(పటం. 5.7(*b*))లో మంట లేకపోయినా పదార్థం మండగలదు అని మనం తెలుసుకుంటాము. ఈ మార్పును మనం ఎలా వివరించగలము?

సూర్యకిరణాలు కాగితంపై కేంద్రీకరించినప్పుడు అది వేడెక్కుతుంది. కాలంతో పాటు కాగితం ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతుంది. కొంతసేపటికి కాగితం చాలా వేడెక్కిమండడం ప్రారంభమవుతుంది. పదార్థం మండటానికి కావలసిన ఈ కనీస ఉష్ణోగ్రతను దాన్ని జ్వలన ఉష్ణోగ్రత అంటారు. మండుతున్న అగ్గిపుల్ల యొక్క ఉష్ణోగ్రత కాగితపు జ్వలన ఉష్ణోగ్రత కంటే ఎక్కువైనందువల్ల కాగితం వెంటనే మండుకుంటుంది. కనుక దహన ప్రక్రియ సంభవించాలంటే మూడు అంశాలు అవసరమని మనం నిర్ధారించవచ్చు.

APSCERT

కాబట్టి, దహన ప్రక్రియ జరగాలంటే, మూడు అవసరాలు ఉన్నాయని మనం నిర్ధారించవచ్చు (పటం. 5.8)



పటం. 5.8: అగ్ని త్రిభుజం

i) దహనశీలి పదార్థం దీనిని ఇంధనం అంటారు
ii) ఆక్సిజన్
iii) ఇంధనం జ్వలన ఉష్ణోగ్రత పొందేందుకు అవసరమైన ఉష్ణం.

పై ఉదాహరణలనుండి రసాయన మార్పు ధర్మాలను క్రింది విధంగా పేర్కొనవచ్చు

I) రసాయన మార్పులు శాశ్వతమైనవి.
II) ఈ మార్పును సాధారణ పద్ధతుల ద్వారా తిరిగి వెనక్కి తీసుకురాలేము.
III) ఉష్ణం లేదా కాంతి లేదా రెండూ గ్రహించబడవచ్చు.
IV) పూర్తిగా విభిన్నమైన ధర్మాలు కలిగిన కొత్త పదార్థాలు ఏర్పడతాయి.
V) సాధారణ భౌతిక పద్ధతుల ద్వారా అసలు పదార్థాన్ని తిరిగి పొందలేము.

5.4 Can Physical and Chemical Changes Occur in the same Process ?

What changes take place when a candle is lit? Let us explore!

Activity 5.7: Think, pair and share

Look at the Fig. 5.9. Analyse what students are discussing about the burning candle. What do you think?

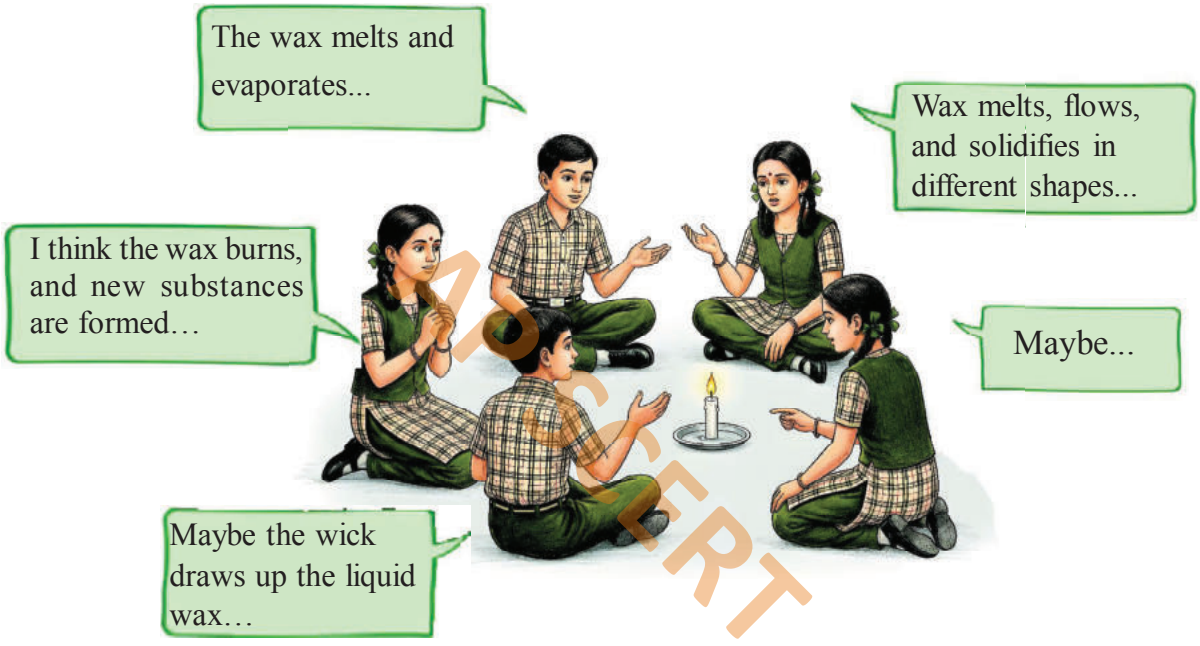
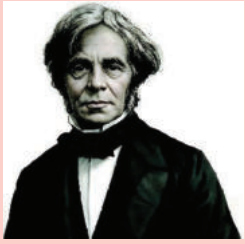


Fig. 5.9: What changes occur when a candle burns?

The wax of the candle melts, is carried up the wick, and evaporates due to the heat of the flame. The vapour of wax burns to produce a flame. The melting of wax, its solidification, and evaporation are physical changes. The burning of vapour on the other hand, is a chemical change. This shows that the burning of a candle involves both physical and chemical changes.

KNOW A SCIENTIST



The candle you just observed has long been an object of curiosity for several scientists including Michael Faraday, who made significant contributions to several areas of science. In the nineteenth century, Faraday delivered a series of lectures called Chemical History of a Candle. Faraday believed that the candle was the perfect object to introduce scientific study. Through it, he discussed differences between various physical and chemical processes like melting, vapourisation, and combustion.

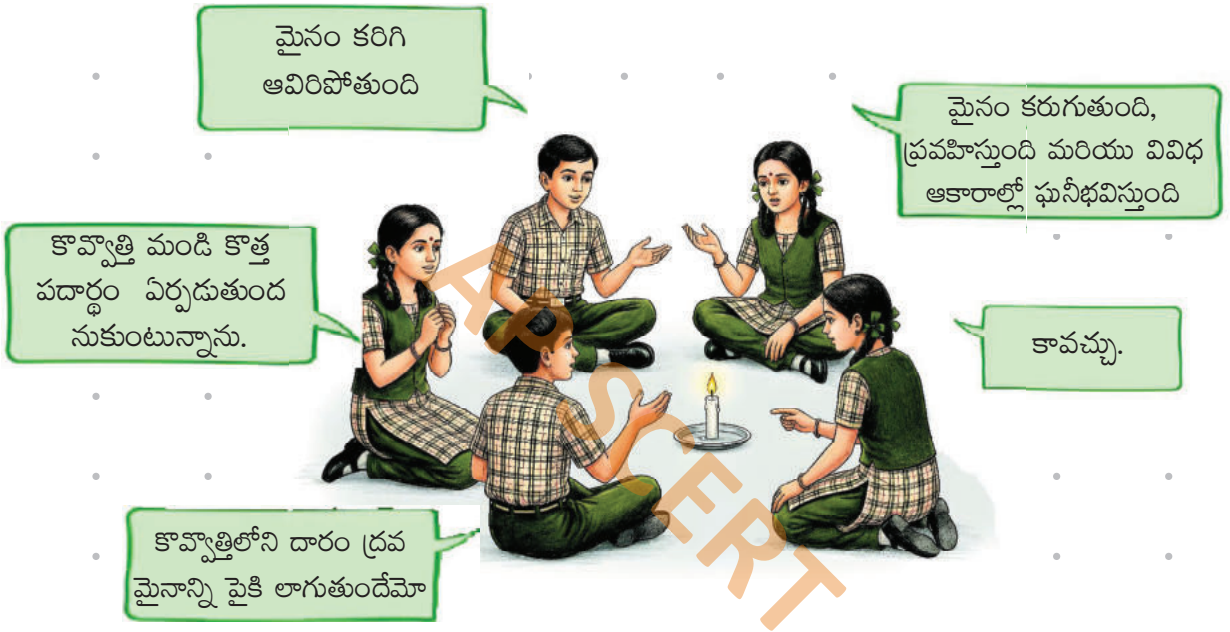
© NCERT

5.4 భౌతిక మరియు రసాయన మార్పులు ఒకే ప్రక్రియలో సంభవించవచ్చా?

కొవ్వొత్తి వెలిగించినప్పుడు ఎలాంటి మార్పులు జరుగుతాయి? మనం అన్వేషిద్దాం!

కృత్యం 5.7: ఆలోచించండి జత చేయండి మరియు పంచుకోండి

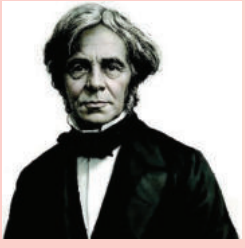
పటం 5.9ని పరిశీలించండి. మండుతున్న కొవ్వొత్తి గురించి విద్యార్థులు ఏమి చర్చిస్తున్నారో విశ్లేషించండి. మీరు ఏమి ఆలోచిస్తున్నారు?



పటం. 5.9: కొవ్వొత్తి మండినప్పుడు ఏం మార్పులు జరుగుతాయి?

కొవ్వొత్తిలోని మైనం కరిగి వత్తి ద్వారా పైకి వెళ్లి జ్వాల యొక్క వేడి కారణంగా భాష్పంగా మారుతుంది. మైనపు భాష్పం మండి మంటను ఏర్పరుస్తుంది. మైనం కరగడం, ఘనీభవనం చెందడం మరియు భాష్పంగా మారడం భౌతిక మార్పులు. మరోవైపు మైనం భాష్పం మండడం ఒక రసాయన మార్పు దీనిని బట్టి కొవ్వొత్తి మండటంలో భౌతిక మరియు రసాయన మార్పులు రెండూ చోటు చేసుకుంటాయని తెలుస్తుంది.

ఒక శాస్త్రవేత్త గురించి తెలుసుకుందాం



మీరిప్పుడు గమనించిన కొవ్వొత్తి చాలా కాలం పాటు అనేక మంది శాస్త్రవేత్తలకు చివరికి విజ్ఞాన శాస్త్రంలోని అనేక రంగాలలో కృషి చేసిన మైకేల్ ఫారడేకు సైతం ఆసక్తిని కలిగించింది. ఫారడే 19వ శతాబ్దంలో "కెమికల్ హిస్టరీ ఆఫ్ క్యాండిల్" అనే వ్యాస సంపుటిని వెలువర్చాడు. శాస్త్రీయ అధ్యయనాన్ని పరిచయం చేయడానికి క్రొవ్వత్తి సరైన సాధనమని ఫారడే నమ్మాడు. దీని ద్వారా ద్రవీభవనం, భాష్పీభవనం మరియు దహనం లాంటి భౌతిక మరియు రసాయన ప్రక్రియల మధ్య తేడాలను అతడు చర్చించాడు.

© NCERT

5.5 Are Changes Permannet ?

Once something has undergone a change, can we get it back in its original form?

Activity 5.8: Let us think

Think again about all the changes that we have discussed or talked about so far. In which of these can we get back the object or substance in the form we started with? Record your observations in Table 5.2.

Table 5.2: Can Changes be reversed ?

S.No.	Change	The Original state can be brought back (Yes/No)
1.	Melting ice cubes	Yes
2.	Chopping vegetables	No
3.	Boiling water	Yes
4.	Making popcorn from corn	No
5.		
.....		
12.		

AP SCERT

Returning to the original object or substance with which we started shows that the changes we brought can be reversed. For example, when ice melts, it can be refrozen into ice. Similarly, when water evaporates, it can be condensed back into liquid water. However, some changes cannot be reversed since we cannot get the original object or substance back after the change. For example, chopped vegetables cannot return to their original size and shape, and making popcorn cannot go back to its original form. Thus, changes around us could be grouped into those that can be reversed and those that cannot be reversed.

Thus we can summarize the properties of physical change

I. Physical change is temporary

II. Change can be reversed by simple methods

III. No new substance is formed

IV. There is change only in physical properties

V. Heat or light may or may not be given

VI. The original form of the substance obtained easily by simple physical methods

5.5 మార్పులు శాశ్వతమా?

ఏదైనా ఒకసారి మార్పుకు గురైతే మనం దానిని తిరిగి మునుపటి రూపంలో పొందగలమా?

కృత్యం 5.8: మనం ఆలోచిద్దాం

ఇప్పటివరకు మనం చర్చించిన లేదా ప్రస్తావించిన అన్ని మార్పులను గురించి ఆలోచించండి. వీటిలో ఏది మనం ప్రారంభించిన రూపంలోకి వస్తువు లేదా పదార్థాన్ని తిరిగి పొందగలం? మీ పరిశీలనలను పట్టిక 5.2 లో నమోదు చేయండి.

పట్టిక. 5.2. మార్పులు వెనక్కి మార్చగలమా?

క్ర.సం.	మార్పు	పూర్వపుస్థితిని పొందగలము (అవును/కాదు)
1.	మంచు ముక్కల ద్రవీభవనం	అవును
2.	కూరగాయలు తరగడం	కాదు
3.	నీటిని మరిగించడం	అవును
4.	మొక్కజొన్న నుండి పాప్ కార్న్ తయారు చేయడం	కాదు
5.		
.....		
12.		

AP SCERT

మనం ప్రారంభించిన అసలు వస్తువు లేదా పదార్థాన్ని తిరిగి పొందడం అనేది పునరావృతంను సూచిస్తుంది. ఉదాహరణకు మంచు ద్రవీభవనం చెందినప్పుడు దానిని ఘనీభవనం చెందించి మంచుగా మార్చవచ్చు.అదేవిధంగా నీరు భాష్పంగా మారినప్పుడు దానిని సాంద్రీకరణం ద్వారా ద్రవంగా మార్చవచ్చు. అయితే కొన్ని మార్పులను వెనుకకు పొందలేము.ఎందుకంటే మార్పుల తర్వాత అసలు వస్తువు లేదా పదార్థాన్ని తిరిగి పొందలేము. ఉదాహరణకి తరిగిన కూరగాయలు వాటి నిజ పరిమాణం లేదా ఆకారంలోకి రాలేవు. అలాగే పాప్‌కార్న్ నుండి అసలు రూపాన్ని పొందలేము. కనుక మన చుట్టూ జరిగే మార్పులను తిరిగి పొందగలిగేవి, తిరిగి పొందలేనివిగా కూడా వర్గీకరించవచ్చు

భౌతిక మార్పు యొక్క లక్షణాలు.ఈ విధంగా సంక్షిప్తంగా చెప్పవచ్చు.

I. భౌతిక మార్పు తాత్కాలికమైనది.

II. మార్పును సాధారణ పద్ధతుల ద్వారా తిరిగి పూర్వస్థితికి తీసుకురావచ్చు.

III. ఎటువంటి కొత్త పదార్థం ఏర్పడదు.

IV. కేవలం భౌతిక ధర్మాలలో మాత్రమే మార్పు ఉంటుంది.

V. ఉష్ణం లేదా కాంతి విడుదల కావచ్చు లేదా కాకపోవచ్చు.

VI. పదార్థం యొక్క అసలు రూపాన్ని సాధారణ భౌతిక పద్ధతుల ద్వారా సులభంగా పొందవచ్చు.

5.6 Are All Changes Desirable?

Many useful changes happen in our daily life. For example, the changing of milk into curd, ripening of fruits, cutting of fruits, and cooking of food. All these are **desirable** changes. Can you think of some other desirable changes happening around you? On the other hand, some changes may be undesirable, such as the rusting of iron or the decay of food during its storage. A change that is undesirable in some situations may be desirable in other situations. For example, decomposition of food can be very useful in converting food waste into compost.

Some changes occurring over the years due to human activity can have a long-term environmental impact. For example, the increased consumption of fuels in cars, trains, aeroplanes, etc., is increasing the amount of carbon dioxide in the atmosphere. Drying of paint on walls, doors, furniture, etc., releases many substances through evaporation, causing atmospheric pollution.

Few more examples

1. Cutting of trees
2. Burning of fuels
3. Timely arrival of rains

ARSCERT

5.7 Some Slow Natural Changes

5.7.1 Weathering of rocks

Have you seen heaps of sand, soil, and stones lying at the base of mountains as shown in Fig. 5.10a? These are called sediments. How have these formed? These are formed by physical changes that break up large rocks into smaller pieces. Temperature changes due to climatic conditions, growing roots of trees, and even freezing of water within cracks in the rocks can cause them to break.

Water or chemicals present in water, can also react with the rocks and cause chemical changes in their composition. An example of such a chemical change is shown in Fig. 5.10b. Here, an originally black-coloured rock called basalt, which contains iron, has chemically changed to produce a red-coloured layer. The red colour is a result of the iron oxide produced when the rock surface was exposed for a long time to water or air containing water vapour. These physical and chemical changes in rocks are collectively called **weathering**, which eventually leads to the formation of soil.

Fig. 5.10 (a)Sediments at the base of a cliff (b)Red sediment layer

5.6 అన్ని రకాల మార్పులు అవసరమేనా?

మన దైనందిన జీవితంలో అనేక ఉపయోగకరమైన మార్పులు జరుగుతూ ఉంటాయి. ఉదాహరణకి పాలు పెరుగుగా మారడం, పండ్లు పక్వం చెందడం, పండ్లను కోయడం మరియు ఆహారం వండడం ఇవన్నీ **అవసరమైన** మార్పులు. మన చుట్టూ జరిగే మార్పులలో ఇంకా వాంఛనీయ మార్పులు ఏమైనా ఆలోచించగలరా? మరోవైపు ఇనుము తుప్పు పట్టడం లేదా నిల్వ ఉంచిన ఆహారం క్షయం చెందడం, లాంటి అవాంఛనీయమైన మార్పులు కూడా ఉన్నాయి కొన్ని అవాంఛనీయ మార్పులు కొన్ని సందర్భాలలో వాంఛనీయం కూడా. ఉదాహరణకి ఆహారం విచ్ఛిన్నం చెందడం అది కంపోస్ట్ గా మారడానికి ఎంతో ఉపయోగకరం.

మానవ కార్యకలాపాల కారణంగా కొన్ని సంవత్సరాలుగా సంభవించే కొన్ని మార్పులు పర్యావరణంపై దీర్ఘకాలిక ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. ఉదాహరణకి కార్లు, రైళ్లు, విమానాలు మొదలైన వాటిలో ఇంధన వినియోగం పెరగడం వల్ల వాతావరణంలో కార్బన్‌డయాక్సైడ్ పరిమాణం పెరుగుతున్నది. గోడలు, తలుపులు, ఫర్నిచర్ మొదలగు వాటిపై వేసే రంగు పదార్థాలు కూడా భాష్పీభవనం చెంది వాతావరణ కాలుష్యానికి కారణం అవుతున్నాయి

మరికొన్ని ఉదాహరణలు

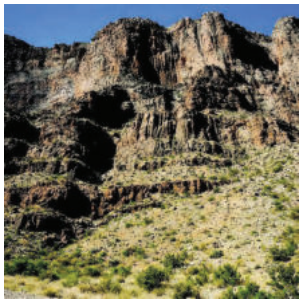
1. చెట్లను నరకడం 2. ఇంధనాలను మండించడం 3. సకాలంలో వర్షాలు కురవడం

5.7 నెమ్మదిగా జరిగే కొన్ని సహజమార్పులు

5.7.1 శిలల శైథిల్యం

పటం5.10a లో చూపినట్లు పర్వత పీఠాల దగ్గర ఇసుక, మట్టి మరియు రాళ్ల కుప్పలు పడిఉండటం మీరు ఎప్పుడైనా చూశారా? వీటిని అవక్షేపాలు అంటారు.ఇవి ఎలా ఏర్పడ్డాయి? ఇవి పెద్ద రాళ్లు చిన్న ముక్కలుగా మారే భౌతిక మార్పుల వల్ల ఏర్పడ్డాయి. వాతావరణ పరిస్థితులు వల్ల ఏర్పడే ఉష్ణోగ్రత మార్పులు, చెట్ల వేర్లు పెరగడం మరియు రాళ్ళలోని పగుళ్లలోకి నీరుచేరి గడ్డకట్టడం వల్ల ఇవి విరిగిపోతాయి.

నీరు లేదా నీటిలోని రసాయనాలు కూడా రాళ్లతో చర్యజరిపి వాటి రసాయన సంఘటనంలో మార్పులకు కారణం అవుతాయి.దీనికి ఉదాహరణ పటం. 5. 10bలో చూపబడింది. బసాల్ట్ అని పిలవబడే స్వతహాగా నల్లని రంగు గల శిల ఇనుప లోహాన్ని కలిగి ఉండి రసాయనికంగా మార్పు జరిగి ఎరుపు రంగు పొరను ఏర్పరుస్తుంది. ఈ శిల యొక్క ఉపరితలం చాలాకాలం పాటు నీరు లేదా గాలిలోని నీటి ఆవిరికి సోకడం వల్ల అది ఐరన్ ఆక్సైడ్ గా మారి ఎరుపు రంగును పొందుతుంది. ఈ భౌతిక మరియు రసాయన మార్పులు శిలల్లో సమిష్టిగా జరగడాన్ని **శైథిల్యం** అంటారు. ఇది చివరికి నేల ఏర్పడటానికి దారితీస్తుంది.



పటం. 5.10: (a) కొండ అడుగున గల అవక్షేపాలు (b)ఎర్రటి అవక్షేప పొరలు.

APSCERT

5.7.2 Erosion

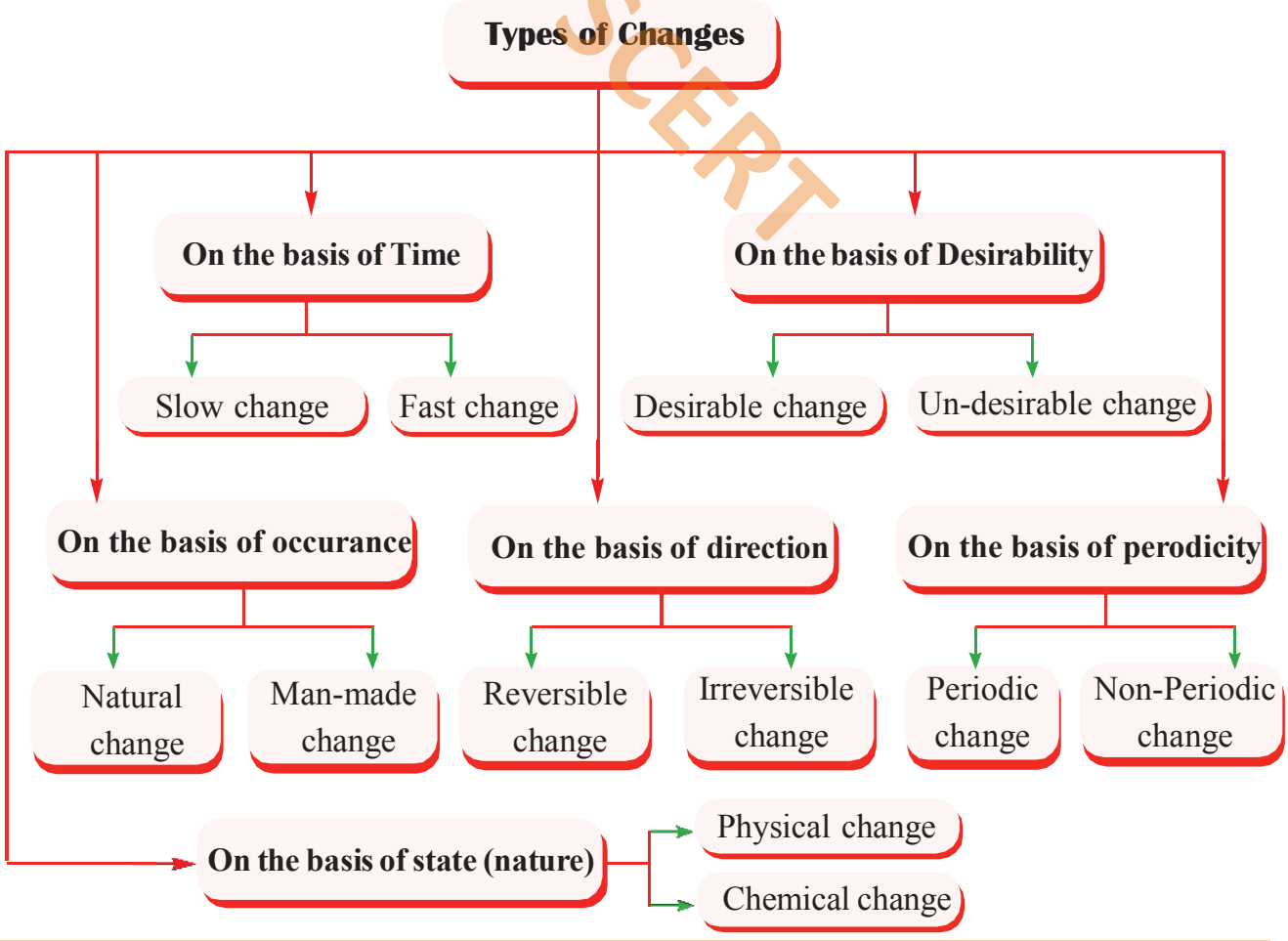
Have you noticed fine sand collecting on riverbeds or in lakes? This sand is formed when rock pebbles, soil, and sediments are broken down and moved from one location to another by natural forces like wind and flowing water. This process is called erosion.

Erosion during a landslide is an example of a physical change. River rocks and pebbles often appear smoother due to the constant erosion caused by the flowing water. When the speed of the water or wind decreases, such as in an ocean or a lake, the material transported during erosion settles down at the bottom. These sediments harden over time and become new rocks. Most of these changes take place over thousands of years and cannot be reversed.

Few more examples

I. Formation of coal
II. Formation of fossils
III. Eruption of volcanos
IV. Change of seasons

From the above activities and discussions we can summarize the changes of different kinds



APSCERT

5.7.2 క్షయం

నదీ గర్భాలలో లేదా సరస్సులలో ఇసుక చక్కగా పేరుకుపోవడం మీరెప్పుడైనా గమనించారా? గాలి మరియు నీటి ప్రవాహం లాంటి సహజ బలాలు చిన్న గులకరాళ్లు, నేల మరియు అవక్షేపాలను విచ్ఛిన్నం చేసి ఒక ప్రదేశం నుండి మరొక ప్రదేశానికి తరలించడం వల్ల ఇసుక ఏర్పడుతుంది. ఈ ప్రక్రియనే క్షయం అంటారు.

కొండ చరియలు విరిగిపడినప్పుడు కలిగే కోత భౌతికమార్పుకు ఉదాహరణ. నీటి ప్రవాహం వల్ల కలిగే స్థిరమైన కోత వల్ల నదుల్లోకి రాళ్లు మరియు గులకరాళ్లు నున్నగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. నీటి ప్రవాహం లేదా పవనవేగం తగ్గినప్పుడు సముద్రం లేదా సరస్సు అడుగు భాగంలో పదార్థం అడుగుకు చేరుతుంది. కాలక్రమేణా ఈ అవక్షేపాలు కొత్త శిలలుగా మారుతాయి. చాలావరకు ఈ మార్పు వేల సంవత్సరాలు జరుగుతుంది మరియు వాటిని తిరిగి పొందలేము.

మరికొన్ని ఉదాహరణలు

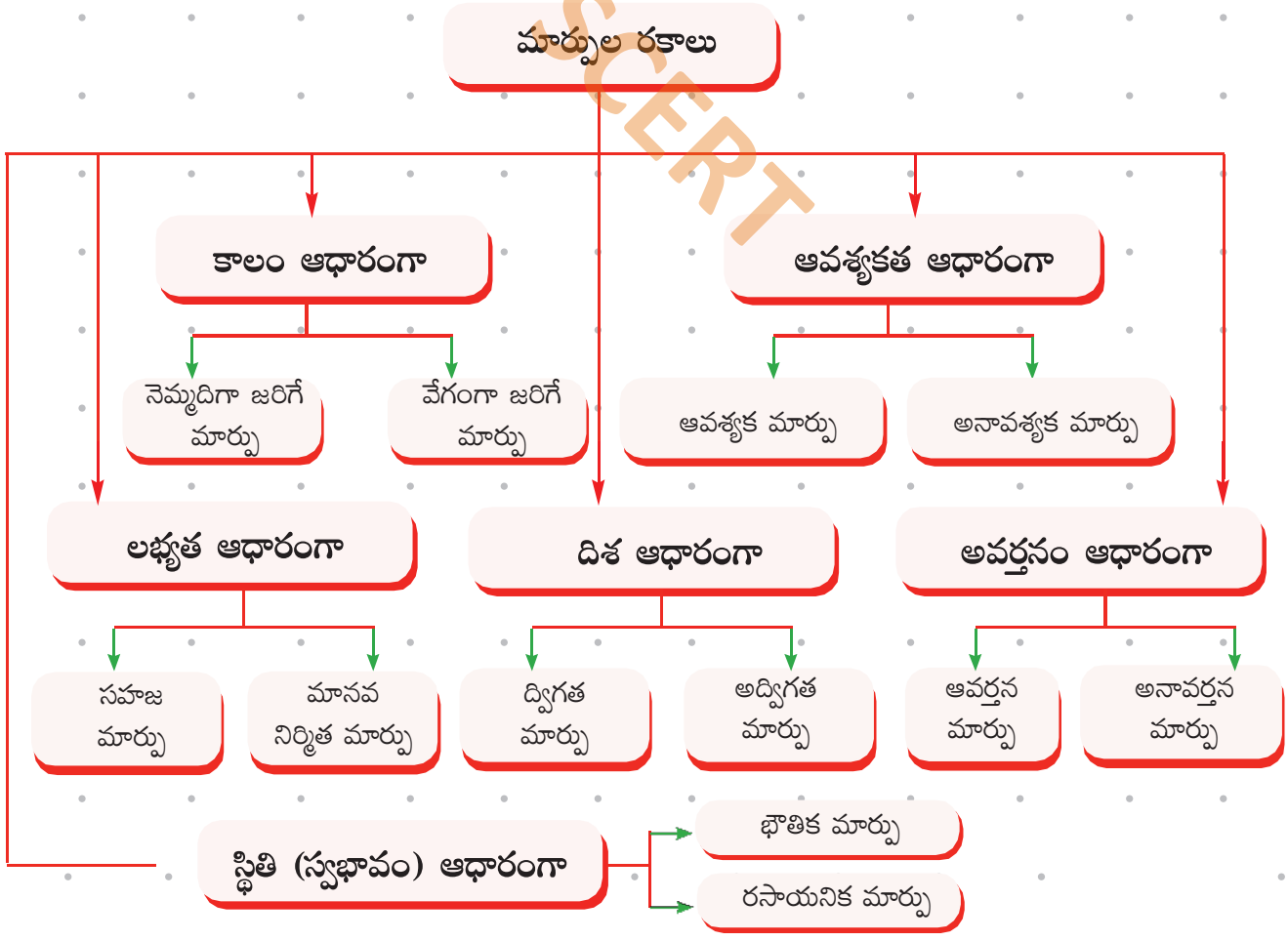
I. బొగ్గు ఏర్పడటం

II. శిలాజాలు ఏర్పడటం

III. అగ్నిపర్వతం పేలడం

IV. ఋతువుల మార్పు

పై కృత్యాలు మరియు చర్చల నుండి మనం ఈ మార్పులను క్రింది విధంగా వివిధ రకాలుగా సంక్షిప్తం చేయవచ్చు.



AP SCERT

Key words

Physical Change | Chemical Change | Reversible Change

Irreversible change | Chemical reaction | Chemical equation

Rusting | Combustion | Ignition

Evaporation | Sublimation | Erosion

In a Nutshell

- A physical change is one in which a substance or object undergoes a change in its physical properties and no new substance is formed.
- A chemical change is one in which one or more new substances are formed. It involves a chemical reaction and can be represented by a chemical equation.
- Combustion, cooking, and rusting are examples of chemical changes.
- Substances that undergo combustion are combustible substances. Heat and light are given out during combustion.
- The lowest temperature at which a substance can catch fire is called its ignition temperature.
- Some changes can be reversed and some cannot.
- Some changes are desirable and some are not.
- Rocks undergo physical and chemical changes due to weathering to form soil.
- Erosion caused by flowing water and wind is a physical change.

APSCERT

Let us Enhance our Learning

1. Assertion (A): The flame a burning candle covered with a glass tumbler goes out after some time.
   Reason (R): Oxygen inside the glass tumbler gets gradually used up.
   Options:
   A) Both A and R are true, and R is the correct explanation of A.
   B) Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A.
   C) A is true, but R is false.
   D) A is false, but R is true.

కీలక పదాలు

భౌతిక మార్పు | రసాయన మార్పు | ద్విగత మార్పు

అద్విగత మార్పు | రసాయన చర్య | రసాయన సమీకరణం

తుప్పు పట్టడం | దహనం | జ్వలనం

భాష్పీభవనం | ఉత్ప్లవనం | క్షయం

క్లుప్తంగా

- ఒక పదార్థం లేదా వస్తువు దాని భౌతిక ధర్మాల్లో మార్పులకు లోనై మరియు కొత్త పదార్థం ఏర్పడకపోతే అది భౌతిక మార్పు.
- రసాయన మార్పు అంటే ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ కొత్త పదార్థాలు ఏర్పడటం.ఇందులో– రసాయన చర్య ఇమిడి ఉంటుంది మరియు దీనిని రసాయన సమీకరణం ద్వారా సూచించవచ్చు.
- దహనం, వండడం మరియు త్రుప్పు పట్టడం మొదలగునవి రసాయన మార్పులకు ఉదాహరణలు.
- దహన చర్యకు లోనయ్యే పదార్థాలను దహనశీల పదార్థాలు అంటారు ఉష్ణము మరియు కాంతి దహన చర్యలో విడుదలవుతాయి.
- పదార్థాలు మండటానికి అవసరమైన కనీస ఉష్ణోగ్రతను జ్వలన ఉష్ణోగ్రత అంటారు.
- కొన్ని మార్పులను తిరిగి పొందగలం మరికొన్నింటిని తిరిగి పొందలేము.
- కొన్ని మార్పులు వాంఛనీయం మరికొన్ని కాదు.
- శిధిలం కారణంగా శిలలు భౌతిక మరియు రసాయన మార్పులకు లోనవడం వల్ల మృత్తిక ఏర్పడుతుంది.
- ప్రవహించే నీరు మరియు గాలి వల్ల క్షయం జరుగుతుంది ఇది భౌతిక మార్పు.

APSCERT

మన అభ్యసనాన్ని మెరుగుపరచుకుందాం

1. ప్రతిపాదన (A): గాజు గ్లాసుతో కప్పబడిన వెలుగుతున్న కొవ్వొత్తి కాసేపటి తర్వాత ఆరిపోతుంది.
   కారణం (R): గాజు గ్లాసు లోపల ఉన్న ఆక్సిజన్ క్రమంగా వినియోగించబడుతుంది.
   ఎంపికలు :
   A) A మరియు R రెండూ నిజం, మరియు A కి R సరైన వివరణ.
   B) A మరియు R రెండూ నిజం, కానీ A కి R సరైన వివరణ కాదు.
   C) A నిజం, కానీ R తప్పు.
   D) A తప్పు, కానీ R నిజం.

2. Abdul focuses sunlight on a piece of paper using a magnifying glass, and the paper starts burning. The same paper does not burn when kept in sunlight without the magnifying glass.
What is the most appropriate explanation?
A) Paper melts before burning.
B) The magnifying glass increases oxygen supply.
C) Paper burns only when sunlight falls on a small area.
D) Focusing sunlight raises the paper to its ignition temperature.

3. Which of the following correctly represents the sequence of changes involved in the burning of a candle, along with their nature?
A) Wax melts (chemical change) → wax vapour burns (physical change)
B) Wax burns directly (physical change) → flame is produced (chemical change)
C) Wax evaporates (chemical change) → wax melts (physical change) → wax solidifies (physical change)
D) Wax melts (physical change) → wax evaporates at wick (physical change) → wax vapour burns (chemical change)

4. Which of the following is an example of a physical change?
A : digestion of food B : respiration in human
C : combustion of wood D : evaporation of water

5. Which of the following statements are the characteristics of a physical change?
(i) The state of the substance may or may not change.
(ii) A substance with different properties is formed.
(iii) No new substance is formed.
(iv) The substance undergoes a chemical reaction.
(a) (i) and (ii) (b) (ii) and (iii)
(c) (i) and (iii) (d) (iii) and (iv)

6.. Define the following.
a) Physical change b) Chemical change c) Rusting
d) Combustion e) weathering, f) erosion
g) ignition temperature

7. Write any two characteristics each of physical and chemical changes.

8. What are the three essential requirements for a combustion process to occur?

APSCERT

2. అబ్దుల్ భూతద్దం ఉపయోగించి సూర్యరశ్మిని ఒక కాగితంపై కేంద్రీకరించాడు, మరియు ఆ కాగితం మండటం ప్రారంభించింది. అదే కాగితాన్ని భూతద్దం లేకుండా కేవలం సూర్యరశ్మిలో ఉంచినప్పుడు అది మండదు.

దీనికి అత్యంత సముచితమైన వివరణ ఏమిటి?

A) కాగితం మండే ముందు కరుగుతుంది.

B) భూతద్దం ఆక్సిజన్ సరఫరాను పెంచుతుంది.

C) సూర్యరశ్మి ఒక చిన్న ప్రాంతంపై పడినప్పుడు మాత్రమే కాగితం మండుతుంది.

D) సూర్యరశ్మిని కేంద్రీకరించడం వల్ల కాగితం దాని జ్వలన ఉష్ణోగ్రతకు చేరుకుంటుంది.

3. కొవ్వొత్తి వెలిగించినప్పుడు జరిగే మార్పుల క్రమాన్ని మరియు వాటి స్వభావాన్ని ఈ క్రింది వాటిలో ఏది సరిగ్గా సూచిస్తుంది?

ఎంపికలు :

A) మైనం కరుగుతుంది (రసాయన మార్పు) → మైనపు ఆవిరి కాలుతుంది (భౌతిక మార్పు)

B) మైనం నేరుగా కాలుతుంది (భౌతిక మార్పు) → మంట ఏర్పడుతుంది (రసాయన మార్పు)

C) మైనం ఆవిరవుతుంది (రసాయన మార్పు) → మైనం కరుగుతుంది (భౌతిక మార్పు) → మైనం ఘనీభవిస్తుంది (భౌతిక మార్పు)

D) మైనం కరుగుతుంది (భౌతిక మార్పు) → వత్తి వద్ద మైనం ఆవిరవుతుంది (భౌతిక మార్పు) → మైనపు ఆవిరి కాలుతుంది (రసాయన మార్పు)

4. ఈ క్రింది వాటిలో భౌతిక మార్పుకు ఉదాహరణ ఏది?

A: ఆహారం జీర్ణం కావడం B: మానవులలో శ్వాసక్రియ

C: కట్టెలు మండటం D: నీరు ఆవిరి కావడం

5. ఈ క్రింది వాటిలో భౌతిక మార్పు యొక్క లక్షణాలు ఏవి?

(i) పదార్థం యొక్క స్థితి మారవచ్చు లేదా మారకపోవచ్చు.

(ii) విభిన్న ధర్మాలు కలిగిన ఒక కొత్త పదార్థం ఏర్పడుతుంది.

(iii) ఎటువంటి కొత్త పదార్థం ఏర్పడదు.

(iv) పదార్థం రసాయనిక చర్యకు లోనవుతుంది.

a) (i) మరియు (ii) b) (ii) మరియు (iii)

c) (i) మరియు (iii) d) (iii) మరియు (iv)

6. ఈ క్రింది వాటిని నిర్వచించండి:

ఎ) భౌతిక మార్పు బి) రసాయనిక మార్పు సి) తుప్పు పట్టడం డి) దహనం

ఇ) శైథిల్యం ఎఫ్) క్రమక్షయం జి) జ్వలన ఉష్ణోగ్రత

7. భౌతిక మరియు రసాయనిక మార్పులకు సంబంధించి ఏవైనా రెండు లక్షణాలను వ్రాయండి.

8. దహన ప్రక్రియ జరగడానికి అవసరమైన మూడు ముఖ్యమైన పదార్థాలు ఏమిటి?

AP SCERT

9. Fill in the blanks in the following statements:

(i) Nalini observed that the handle of her cycle has got brown deposits. The brown deposits are due to _____ and this is a_____ change.

(ii) Folding a handkerchief is a _____ change and can be_____.

(iii) A chemical process in which a substance reacts with oxygen with evolution of heat is called _____, and this is a _____ change.

(iv) Magnesium, when burnt in air, produces a substance called _____. The substance formed is _____ in nature. Burning of magnesium is a _____ change.

10. Predict which of the following changes can be reversed and which cannot be reversed. If you are not sure, you may write that down. Why are you not sure about these?

(i) Stitching cloth to a shirt (ii) Twisting of straight string

(iii) Making idlis from a batter (iv) Dissolving sugar in water

(v) Drawing water from a well (vi) Ripening of fruits

(vii) Boiling water in an open pan (viii) Rolling up a mat

(ix) Grinding wheat grains to flour (x) Forming of soil from rocks

11. State whether the following statements are True or False. In case a statement is False, write the correct statement.

(i) Melting of wax is necessary for burning a candle. (True/False)

(ii) Collecting water vapour by condensing involves a chemical change. (True/False)

(iii) The process of converting leaves into compost is a chemical change. (True/False)

(iv) Mixing baking soda with lemon juice is a chemical change. (True/False)

12. Are the changes of water to ice and water to steam, physical or chemical? Explain.

13. Natural factors, such as wind, rain, etc., help in the formation of soil from rocks. Is this change physical or chemical and why?

AP SCERT

9. క్రింది ఖాళీలను పూరించండి:

(i) నళిని తన సైకిల్ హ్యాండిల్ మీద గోధుమ రంగు నిక్షేపాలను గమనించింది. ఆ గోధుమ రంగు నిక్షేపాలు _____ వల్ల ఏర్పడ్డాయి మరియు ఇది ఒక _____ మార్పు.

(ii) చేతిరుమాలును మడతపెట్టడం అనేది ఒక _____ మార్పు మరియు దీనిని _____ చేయవచ్చు.

(iii) ఒక పదార్థం ఆక్సిజన్‌తో చర్య పొంది ఉష్ణాన్ని విడుదల చేసే రసాయనిక ప్రక్రియను _____ అంటారు మరియు ఇది ఒక _____ మార్పు.

(iv) మెగ్నీషియంను గాలిలో మండించినప్పుడు _____ అనే పదార్థం ఏర్పడుతుంది. ఈ ఏర్పడిన పదార్థం స్వభావరీత్యా _____. మెగ్నీషియం మండటం _____ మార్పు.

10. ఈ క్రింది మార్పులలో వేటిని తిరిగిపొందవచ్చు మరియు వేటిని తిరిగిపొందలేమో అంచనా వేయండి. ఒకవేళ మీకు ఖచ్చితంగా తెలియకపోతే, అది కూడా వ్రాయవచ్చు. వాటి గురించి మీకు ఎందుకు ఖచ్చితంగా తెలియదు?

(i) గుడ్డును చొక్కాగా కుట్టడం
(ii) తిన్నని తాడును మెలితిప్పడం
(iii) పిండి నుండి ఇడ్లీలు చేయడం
(iv) చక్కెరను నీటిలో కరిగించడం
(v) బావి నుండి నీటిని తోడటం
(vi) పండ్లు పక్వం చెందడం
(vii) ఒక తెరిచిన పాత్రలో నీటిని మరిగించడం
(viii) చాపను చుట్టడం
(ix) గోధుమ గింజలను పిండిగా విసరడం
(x) రాళ్ల నుండి నేల ఏర్పడటం

11. ఈ క్రింది వాక్యాలు నిజమో కాదో తెలపండి. ఒకవేళ తప్పు అయితే, సరైన వాక్యాన్ని రాయండి.

(i) క్యాండిల్ వెలగడానికి కొవ్వొత్తి కరగడం అవసరం. (నిజం / తప్పు)

(ii) నీటి ఆవిరిని సాంద్రీకరణం ద్వారా సేకరించడం ఒక రసాయన మార్పు. (నిజం / తప్పు)

(iii) ఆకులను సేంద్రీయ ఎరువుగా మార్చే ప్రక్రియ ఒక రసాయన మార్పు. (నిజం / తప్పు)

(iv) బేకింగ్ సోడాను నిమ్మరసంతో కలపడం ఒక రసాయన మార్పు. (నిజం / తప్పు)

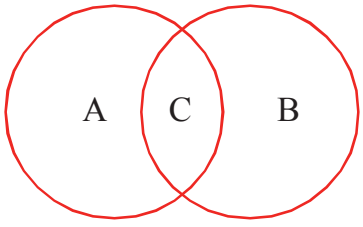
12. నీరు మంచుగడ్డగా మారడం మరియు నీరు ఆవిరిగా మారడం అనేవి భౌతిక మార్పులా లేదా రసాయన మార్పులా? వివరించండి.

13. గాలి, వర్షం వంటి సహజ బలాలు రాళ్ల నుండి మట్టి ఏర్పడటానికి సహాయపడతాయి. ఈ మార్పు భౌతికమైనదా లేదా రసాయనమైనదా? ఎందుకు?

AP SCERT

14. Read the following story titled 'Eco-friendly Prithvi', and tick the most appropriate option(s) given in the brackets. Provide a suitable title of your choice for the story.
Prithvi is preparing a meal in the kitchen. He chops vegetables, peels potatoes, and cuts fruits (physical changes/chemical changes). He collects the seeds, fruits, and vegetable peels into a clay pot (physical change/chemical change). The fruits, vegetable peels, and other materials begin to decompose due to the action of bacteria and fungi, forming compost (physical change/chemical change). He decides to plant seeds in the compost and water them regularly. After a few days, he notices that the seeds begin to germinate and small plants start to grow, eventually blooming into colourful flowers (physical change/chemical change). His eff orts are appreciated by all his family members.

15. Some changes are given here. Write physical changes in the area marked 'A' and chemical changes in the area marked 'B'. Enter the changes which are both physical and chemical in the area marked 'C'.



Process of burning a candle; Tearing of paper; Rusting; Curdling of milk; Ripening of fruits; Melting of ice; Folding of clothes; Burning of magnesium and Mixing baking soda with vinegar.

16. The experiments shown in Fig. 5.11a, b, c, and d were performed. Find out in which case(s) did lime water turn milky and why?

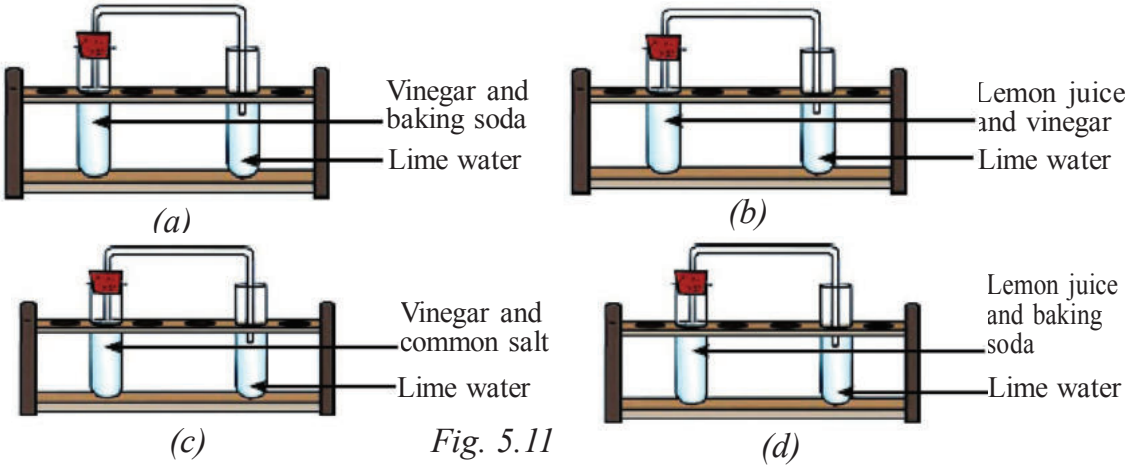


Fig. 5.11

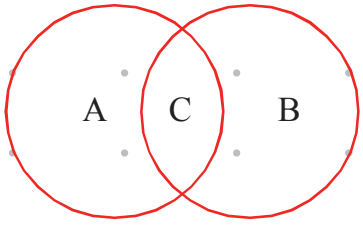
17. Is curdling of milk a physical or chemical change? Justify your statement.

APSCERT

14. 'ఎకో ఫ్రెండ్లీ పృథ్వి' అనే కథను చదవండి మరియు బ్రాకెట్లలో ఇవ్వబడిన సరైన ఎంపికలకు టిక్ మార్క్ ఉంచండి. కథకు సరిపోయే శీర్షికను మీరు సూచించండి.

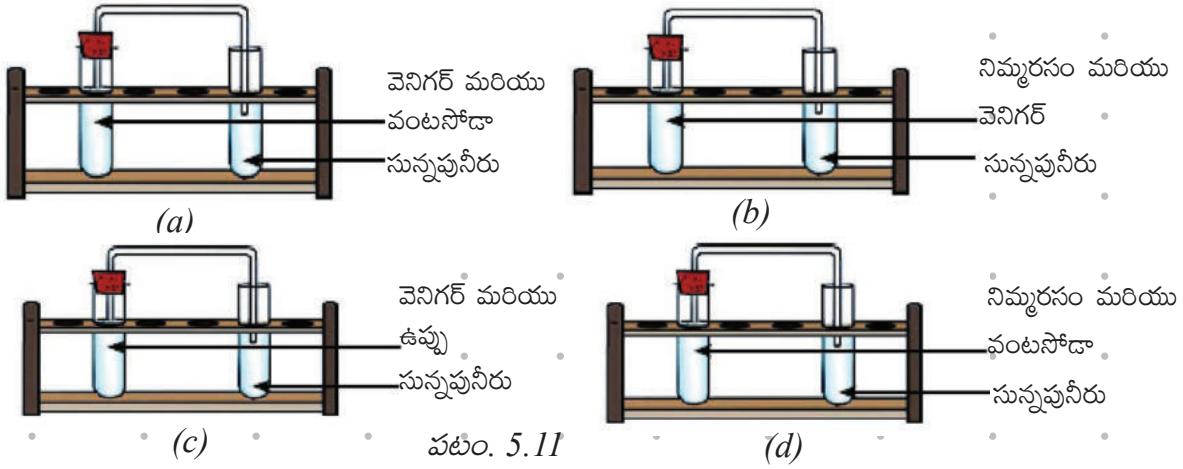
పృథ్వి వంటగదిలో భోజనం సిద్ధం చేస్తున్నాడు. అతడు కూరగాయలు తరగడం బంగాళాదుంపల పొట్టు తొలగించడం మరియు పళ్ళను కోయడం చేస్తున్నాడు (భౌతిక మార్పు/ రసాయన మార్పు). అతను విత్తనాలు, పండ్లు మరియు కూరగాయల తొక్కలను మట్టి కుండలోనే సేకరిస్తాడు (భౌతిక మార్పు /రసాయన మార్పు). బ్యాక్టీరియా మరియు శిలీంద్రాల చర్యల వల్ల పండ్లు కూరగాయల తొక్కలు మరియు ఇతర పదార్థాలు కుళ్ళి పోయి సేంద్రీయ ఎరువు ఏర్పడుతుంది (భౌతిక మార్పు/ రసాయన మార్పు). అతడు విత్తనాలను సేంద్రీయ ఎరువులలో నాటాలని మరియు వాటికి క్రమం తప్పకుండా నీరు పెట్టాలని నిర్ణయించుకుంటాడు. కొద్ది రోజుల తర్వాత విత్తనాలు మొలకెత్తడం ప్రారంభమై అవి చిన్న మొక్కలుగా పెరిగి చివరకు రంగు రంగు పూలుగా వికసించడం (భౌతిక మార్పు/ రసాయన మార్పు) అతడు గమనించాడు. అతని ప్రయత్నాలకు అతని కుటుంబ సభ్యులందరూ అభినందించారు.

15. ఇక్కడ కొన్ని మార్పులు ఇవ్వబడ్డాయి భౌతిక మార్పులను A ప్రాంతంలోనూ రసాయన మార్పులను B ప్రాంతంలోనూ రాయండి. భౌతిక మరియు రసాయన మార్పులు రెండూ అయిన వాటిని C ప్రాంతంలో నమోదు చేయండి.



కొవ్వొత్తిని మండించే విధానం, కాగితాన్ని చింపడం, తుప్పు పట్టడం, పాలు పెరుగుగా మారడం, పండ్లు పక్వం చెందడం, మంచు కరగడం, బట్టలను మడత పెట్టడం,మెగ్నీషియం తీగను మండించడం మరియు వంటసోడాను వినెగర్‌కు కలపడం.

16. పటం 5.11 a, b, c మరియు d లలో చూపిన విధంగా ప్రయోగాలు నిర్వహించబడ్డాయి ఏ సందర్భం / సందర్భాలలో సున్నపు నీరు పాలవలే మారుతుంది? ఎందుకు?



పటం. 5.11

17. పాలు పెరుగుగా మారడం అనేది భౌతిక మార్పా లేదా రసాయన మార్పా? మీ సమాధానాన్ని సమర్థించండి.

AP SCERT

Exploratory Projects

- ❖ Write a message on a piece of paper using lemon juice as ink and let it dry. The message will become invisible. Now use a warm iron over the paper (or hold the paper over the flame of a candle, taking care that it does not catch fire). The invisible letters turn dark brown as the paper gets warm. Can any of these changes be reversed?

⚠ Caution — Perform this activity under the supervision of an adult.

- ❖ Observe the activities going on in the kitchen and note any changes that can be reversed. Are these physical or chemical changes?
- ❖ Yeast is added while baking bread to make it fluff y and soft. How does yeast work? Try and find out!
  - Take a small bottle, some sugar, fresh yeast, water, and a balloon. Make a sugar solution in the bottle by mixing two teaspoons of sugar and a small amount of water. Now add a spoonful of yeast and cover the mouth of the bottle with a balloon. Leave it undisturbed for about an hour.
  - What do you observe?
  - Carefully take off the balloon, holding its mouth tightly closed and attach it to another small bottle containing freshly prepared lime water. Shake the bottle so that the contents of the balloon get mixed with lime water.
  - What do you observe?
  - What can you conclude from this experiment?
  - Identify all the changes occurring in the experiment and state which of them are physical and chemical changes.
- ❖ Chameleons change colour to blend in with their surroundings and also when they are angry or sense danger (Fig. 5.12). Is this a change that can be reversed? Explore from the internet or from your school library.

Fig. 5.12: Chameleons

© NCERT

అన్వేషణాత్మక ప్రాజెక్టులు

- ❖ నిమ్మరసాన్ని సిరాలా ఉపయోగించి కాగితంపై సందేశాన్ని వ్రాసి ఆరబెట్టండి. ఆ సందేశం కనిపించదు. ఇప్పుడు వెచ్చని ఐరన్ బాక్స్‌ను పేపర్ పై తిప్పండి (లేదా కాగితాన్ని కొవ్వొత్తి మంటపై పట్టుకోండి. కాగితానికి మంట అంటకుండా జాగ్రత్త వహించండి). కాగితం వేడెక్కే కొద్దీ ఇంతకు ముందు కనిపించిన అక్షరాలు ఇప్పుడు. గోధుమ రంగులో కనిపిస్తాయి ఈ మార్పులలో దేనినైనా నీవు తిరిగి పొందగలవా?

⚠ జాగ్రత్త : ఈ కృత్యాన్ని పెద్దల పర్యవేక్షణలో నిర్వహించండి.

- ❖ వంటగదిలోజరిగే కృత్యాలను గమనించండి. వాటిలో తిరిగి పొందగలిగే మార్పులను నమోదు చేయండి ఇవి భౌతిక మార్పులా లేక రసాయన మార్పులా?
- ❖ రొట్టెలు (బ్రెడ్) కాల్చేటప్పుడు అవి మెత్తగా మరియు మృదువుగా ఉండటానికి పిండికి ఈస్టును కలుపుతారు. ఈస్ట్ ఎలా పనిచేస్తుంది? ప్రయత్నించండి మరియు తెలుసుకోండి.
  - ● ఒక చిన్న సీసా, కొంచెం చక్కెర, తాజాగా ఉన్న ఈస్ట్, నీరు మరియు ఒక బెలూన్ తీసుకోండి. కొద్దిగా నీటికి రెండు టీ స్పూన్ల చక్కెరను కలిపి ద్రావణం తయారు చేయండి.దీనికి ఒక చెంచా ఈస్ట్‌ని కలిపి సీసాకు మూత లాగా రబ్బర్ బెలూన్‌ను కట్టండి.దీనిని కదల్చకుండా ఒక గంటపాటు ఉంచండి.
  - ● మీరేమీ గమనించారు?
  - ● జాగ్రత్తగా బెలూన్ మూతిని పట్టుకొని దానిని అప్పుడే తయారు చేసిన. కొంత సున్నపు నీరు గల. మరొక సీసా మూతికి జోడించండి. బెలూన్‌లోని పదార్థాలు సున్నపు నీటితో కలిసేటట్టు బాగా కదిలించండి.
  - ● మీరేమీ గమనించారు?
  - ● ఈ ప్రయోగం నుండి మీరేమీ నిర్ధారిస్తారు?
  - ● ప్రయోగంలో ఏర్పడిన అన్ని మార్పులను గుర్తించండి. మరియు వాటిలో ఏవి భౌతిక మార్పులో రసాయన మార్పులో గుర్తించండి.
- ❖ ఊసరవెల్లులు తమ పరిసరాలతో కలిసి పోవడానికి మరియు కోపంగా ఉన్నప్పుడు లేదా ప్రమాదాన్ని గ్రహించినప్పుడు అవి రంగులను మారుస్తాయి. (పటం 5.12) ఇది తిరిగి పొందగలిగే మార్పు అవుతుందా?ఇంటర్నెట్ లేదా మీ పాఠశాల గ్రంథాలయంలో దీనిని అన్వేషించండి.

పటం. 5.12: ఊసరవెల్లి

APSCERT

6 Adolescence

F4M7G6

Learners will be able to...

- Understands physical changes before and after attaining teenage.(CG-4)
- Analyze mood swings with reference to hormonal shift.(CG-4)
- Recall components of food that helps for keeping them healthy.(CG-5)
- Create awareness about substance abuse.(CG-5)
- Explain importance of personal hygiene.(CG-5)
- Apply Life skills such as problem solving and decision making.(CG-4)

AP SCERT

Latha stood in front of the mirror and felt worried. She had noticed a small red spot on her cheek and some changes in her face. "Why am I looking so different these days?" she murmured sadly.

Her mother noticed her concern and smiled softly. "Latha, don't worry," her mother said kindly. These changes are a normal part of growing up. It happens to everyone at your age. Why don't you ask your teacher about them? Then Latha decided to ask her biology teacher about her changes.

Do any of you have similar doubts? Let us learn about this.

It is quite unlikely that a seedling will develop the ability to produce its own seeds immediately after germination. It needs to grow and reach maturity before it becomes capable of producing seeds. Similarly, animals also need to grow and reach maturity before they can reproduce. Some animals lay eggs that hatch into young ones, while others, like humans, give birth directly to young ones. In both cases, the young ones gradually grow in size and develop over time.

6 కౌమారదశ

అభ్యాసకులు....

- కౌమారదశను చేరుకునే ముందు మరియు తర్వాత జరిగే శారీరక మార్పులను అవగాహన చేసుకుంటారు. (CG-4)
- హార్మోన్ల మార్పుల నేపథ్యంలో మానసిక మార్పులను విశ్లేషిస్తారు. (CG-4)
- ఆరోగ్యంగా ఉండేందుకు సహాయపడే ఆహార అంశాలను గుర్తుకు తెచ్చుకుంటారు. (CG-5)
- మత్తుపదార్థాల దుర్వినియోగం గురించి అవగాహన కల్పిస్తారు. (CG-5)
- వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత యొక్క ప్రాముఖ్యతను వివరిస్తారు. (CG-5)
- సమస్య పరిష్కారం, నిర్ణయాలు తీసుకోవడం వంటి జీవన నైపుణ్యాలను అన్వయించుకుంటారు. (CG-4)

D3X6Z9

APSCERT

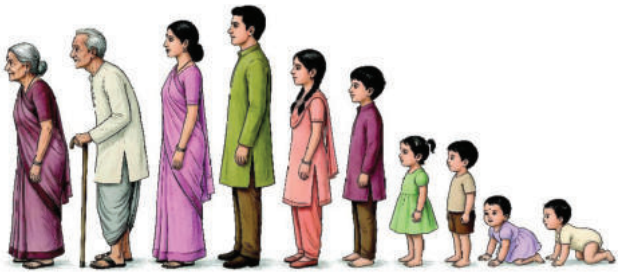
లత అద్దం ముందు ఆందోళనగా నిలబడింది. ఆమె తన బుగ్గపై చిన్న ఎర్రటి మచ్చను మరియు తన ముఖంలో కొన్ని మార్పులను గమనించింది. "ఈ మధ్య నేను ఎందుకు భిన్నంగా కనిపిస్తున్నాను?" ఆమె బాధగా గొణిగింది.

ఆమె తల్లి ఆమె ఆందోళనను గమనించి మెల్లగా నవ్వింది. "లతా, చింతించవద్దు," ఆమె తల్లి ప్రేమగా అంది. ఈ మార్పులు ఎదుగుదలలో సాధారణంగా జరిగేవే. నీ వయస్సులో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి ఇవి జరుగుతాయి. వాటి గురించి నువ్వు మీ టీచర్‌ని ఎందుకు అడగకూడదు? అప్పుడు లత తన మార్పుల గురించి తన జీవశాస్త్ర టీచర్‌ని అడగాలని నిర్ణయించుకుంది.

మీలో ఎవరికైనా ఇలాంటి సందేహాలు ఉన్నాయా? మనం దీనిని గురించి తెలుసుకుందాం.

ఒక విత్తనం అంకురోత్పత్తి తర్వాత వెంటనే దాని స్వంత విత్తనాలను ఉత్పత్తి చేసే సామర్థ్యాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోవడం చాలా అసంభవం. అది విత్తనాలను ఉత్పత్తి చేసే సామర్థ్యం పొందే ముందు అది పెరిగి పరిపక్వతకు చేరుకోవాలి. అదేవిధంగా, జంతువులు కూడా ప్రత్యుత్పత్తి చేసే ముందు ఫెరిగి పరిపక్వతకు చేరుకోవాలి. కొన్ని జంతువులు గుడ్లు పెడతాయి అవి పగిలి పిల్లలుగా మారతాయి, మరికొన్ని, మానవుల మాదిరిగానే, నేరుగా పిల్లలకు జన్మనిస్తాయి. రెండు సందర్భాల్లోనూ, పిల్లలు క్రమంగా పరిమాణంలో పెరుగుతాయి మరియు కాలక్రమేణా అభివృద్ధి చెందుతాయి.

The journey of life of a human can be divided into different stages—infancy, childhood, adolescence, adulthood, and old age. Each person experiences these stages at their own pace, and the duration of each stage may vary from one individual to another. From infancy to adulthood, our bodies undergo various changes. Until around 10–12 years of age, most changes are related to height and weight. After this, other noticeable changes begin to occur, marking the onset of Adolescence. This is a period of rapid growth and development, typically occurring between the ages of 10–19. During adolescence, the body prepares for adulthood.



Humans, like most other living beings, can not reproduce immediately after their birth. Their bodies need to grow and reach a stage of maturity to be able to reproduce.

As humans grow and develop, they experience significant physical, emotional, and behavioural changes, along with the ability to reproduce. Some of these changes may be quite clearly observable, while others occur internally and may go unnoticed. In this chapter, you will explore adolescence, understand its importance, and learn how to handle it with a sense of responsibility.

6.1 Growing With Age: The Teenage

During the summer vacation, Vivek visited his grandparents. As he entered the house, his 12-year-old cousin, Yamini came running to greet him.

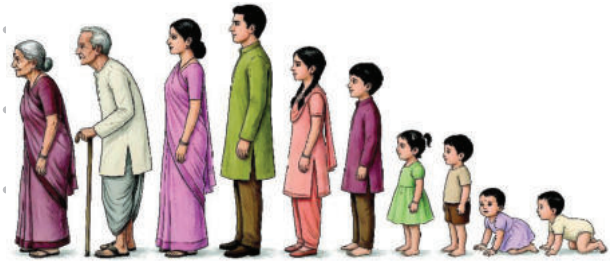
Let us try to understand this interesting conversation between Vivek and Yamini.

Activity 6.1: Let us discuss

- Take a jar and some paper slips.
- Write down the changes you can notice among students as they go from Grades 5 to 8. These could be related to height, strength, behaviour, or any other aspect. Please avoid writing names on the slips.

APSCERT

మానవ జీవిత ప్రయాణమును వివిధ దశలుగా విభజించవచ్చు. అవి శైశవం, బాల్యం, కౌమార దశ, ప్రౌఢ మరియు వృద్ధాప్యం. ప్రతి వ్యక్తి ఈ దశలను తమదైన రీతిలో అనుభవిస్తారు మరియు ఈ దశల వ్యవధి, ఒక వ్యక్తి నుండి మరొకరికి వేరుగా ఉంటుంది. శైశవం నుండి, ప్రౌఢదశ వరకు మన శరీరం వివిధ మార్పులకు లోనవుతుంది. సుమారు 10–12 సంవత్సరాల వయస్సు వరకు ఎక్కువ మార్పులు, ఎత్తు మరియు బరువుకు సంబంధించినవిగా ఉంటాయి. తరువాత ఇతర గమనించదగిన మార్పులు కౌమార దశ ప్రారంభాన్ని సూచిస్తాయి. కౌమార దశ అనేది వేగంగా పెరిగే మరియు అభివృద్ధి చెందే దశ, సాధారణంగా 10–19 సంవత్సరాల మధ్య జరుగుతుంది. ఈ దశలో శరీరం ప్రౌఢదశకు సిద్ధమవుతుంది.



చాలా ఇతర జీవులవలె మానవులు కూడా పుట్టిన వెంటనే ప్రత్యుత్పత్తి చేయలేరు. ప్రత్యుత్పత్తి చేయగలగటానికి వారి శరీరం పెరిగి పరిపక్వదశకు చేరుకోవాలి.

మానవులు పెరిగి అభివృద్ధి చెందే క్రమంలో, వారు శారీరక, భావోద్వేగ, ప్రవర్తనా పరమైనటువంటి గణనీయ మార్పులతో పాటు ప్రత్యుత్పత్తి చేయగల సామర్థ్యాన్ని కూడా పొందుతారు. ఈ మార్పుల్లో కొన్ని స్పష్టంగా గమనించదగినవిగా ఉండవచ్చు. మరి కొన్ని అంతర్గతంగా జరిగి మన దృష్టికి రాకపోవచ్చు. ఈ అధ్యాయంలో మీరు కౌమారదశ గురించి తెలుసుకుంటారు. దాని ప్రాధాన్యతను అర్థం చేసుకుంటారు, దీనిని బాధ్యతాయుతంగా ఎలా నిర్వహించాలో నేర్చుకుంటారు.

6.1 వయస్సుతో పాటు పెరగటం : కౌమారదశ

వేసవి సెలవుల్లో వివేక్ తన తాతయ్య అమ్మమ్మలను చూడటానికి వెళ్లాడు. అతడు ఇంట్లోకి అడుగుపెట్టగానే, అతని 12 ఏళ్ల సోదరి యామిని అతన్ని పలకరించటానికి పరుగెత్తుకుంటూ వచ్చింది.

వివేక్ మరియు యామిని మధ్య జరిగిన ఈ ఆసక్తికరమైన సంభాషణను మనం అర్థం చేసుకునేందుకు ప్రయత్నిద్దాం

కృత్యం 6.1: చర్చిద్దాం రండి

- ఒక జాడి మరియు కొన్ని కాగితపు ముక్కలు తీసుకోండి.
- విద్యార్థులు 5వ తరగతి నుండి 8వ తరగతికి వచ్చేవరకు వారిలో మీరు గమనించే మార్పులను కాగితపు చీటీలపై వ్రాయండి. ఇవి ఎత్తు, బలం, ప్రవర్తన లేదా ఏవైనా ఇతర విషయాలకు సంబంధించినవిగా ఉండవచ్చు. దయచేసి కాగితపు చీటీలపై పేర్లు వ్రాయవద్దు.

© NCERT

- ❖ Fold the slips and place them in the jar.
- ❖ Mix all the slips received from the students in the class and unfold the collected slips one by one. Based on the information on the slips, discuss the changes with the students in the class.

What were the most commonly observable changes among students, as mentioned on the slips? List these in Table 6.1.

Table 6.1: Most common changes during growing up

S.No.	Change	Your observations
1.	Height	
2.	Weight and strength	
3.	Appearance	
4.	.....	

APSCERT

Have you also experienced some of these changes? If yes, then it is because you are also reaching this stage gradually. This stage starts around 10 years of age and can continue up to the age of 19. It is usually a stage of development between childhood and adulthood, and is called **adolescence**.

While analysing Table 6.1, you might have noticed the following:

Increase in height

From birth, our body undergoes continuous growth and development including an increase in height. However, the increase in height becomes more prominent during adolescence.

Changes in body structure, weight gain, and strength

As boys grow, it might be seen that along with growing taller, they gain weight, their shoulders might become a bit broader, and their chests may get wider.

Girls also undergo changes in height and weight, and other body changes like development of breasts.

- ❖ చీటీలను మడిచి జాడిలో వేయండి.
- ❖ తరగతి విద్యార్థులందరి నుంచి అందుకున్న చీటీలను బాగా కలపండి, తర్వాత సేకరించిన చీటీలను ఒక్కొక్కటిగా తెరచి చదవండి. చీటీల్లో ఉన్న సమాచారం ఆధారంగా మార్పుల గురించి, తరగతిలో ఉన్న విద్యార్థులతో చర్చించండి.

ఆ చీటీలలో పేర్కొన్న ప్రకారం విద్యార్థులందరిలో సర్వసాధారణంగా గమనించిన మార్పులు ఏమిటి? వాటిని పట్టిక 6.1లో నమోదు చేయండి.

పట్టిక 6.1. పెరుగుతున్నప్పుడు జరిగే అత్యంత సాధారణ మార్పులు

క్ర.సం.	మార్పు	మీ పరిశీలనలు
1.	ఎత్తు	
2.	బరువు మరియు బలం	
3.	రూపం	
4.	.....	

AP SCERT

ఈ మార్పులలో కొన్నింటిని మీరు కూడా అనుభవించారా? అవును అయితే, దానికి కారణం మీరు కూడా క్రమంగా ఈ దశకు చేరుకోవటమే. ఈ దశ 10 సంవత్సరాల వయస్సు నుండి ప్రారంభమై, 19 సంవత్సరాల వయస్సు వరకు కొనసాగవచ్చు. ఇది సాధారణంగా బాల్య మరియు ప్రౌఢదశల మధ్య ఉండే ఒక అభివృద్ధి దశ. దీనిని **కౌమారదశ** అని పిలుస్తారు.

పట్టిక 6.1ని విశ్లేషించేటప్పుడు, మీరు కింది అంశాలను గమనించి ఉంటారు.

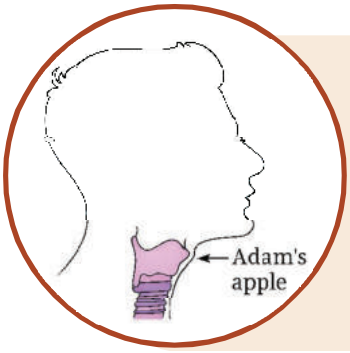
ఎత్తు పెరుగుదల:

పుట్టినప్పటి నుండి మన శరీరం ఎత్తు పెరగడంతో పాటు, నిరంతర పెరుగుదల మరియు అభివృద్ధికి లోనవుతుంది. అయితే ఎత్తులో పెరుగుదల, కౌమారదశలో మరింత స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.

శరీర నిర్మాణం, బరువు పెరుగుదల మరియు బలంలో మార్పులు

అబ్బాయిలు పెరిగే కొద్ది, వారు పొడవు పెరగడంతో పాటు బరువు పెరగడం, వారి భుజాలు కొద్దిగా వెడల్పుగా మారడం మరియు వారి ఛాతీ విశాలంగా మారడం గమనించవచ్చు.

అమ్మాయిలు కూడా ఎత్తు మరియు బరువులో మార్పులు, స్తనాల/రొమ్ముల అభివృద్ధి వంటి ఇతర శారీరక మార్పులకు లోనౌతారు.



Changes in voice

In adolescent boys, the growth of the voice box leads to a voice that sounds hoarse. The voice box is a structure in our throat that helps us to speak. The growth may be seen as a bump in the throat region and is called the Adam's apple. However, it is not noticeable in every individual. The voice box also grows in adolescent girls but it is not as big as in the boys, leading to only slight changes in voice.

Appearance of hair in different parts of body

Both boys and girls experience the growth of hair in different parts of their bodies, such as the armpits and pubic region.

Boys often develop facial hair, which later grows into a moustache and a beard as they move towards adulthood. Some boys may also develop chest hair and back hair, though few boys may have no significant hair growth. Variations in and timing of appearance of hair growth is completely normal.

APSCERT

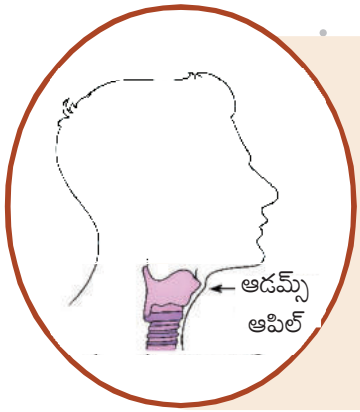
Changes in facial skin: emergence of pimples

Another common occurrence during the adolescent years is a skin condition called acne, in which small, reddish pimples appear. These are commonly visible on the face. Acne occurs due to an increase in oily secretions from the skin during adolescence that can clog the skin pores and lead to infections. While acne is a condition, pimples are a manifestation of it.

A key point to remember

Whether it is a change in height, voice, or facial hair, it is important to recognise that the timing, nature, and extent of these changes vary among individuals. These variations are completely normal.

Each person experiences adolescence at his or her own pace, and its duration also varies from one person to another.



కంఠస్వరంలో మార్పులు:

కౌమారదశలో ఉన్న అబ్బాయిలలో, స్వరపేటిక పెరగడం వల్ల కంఠస్వరం బొంగురుగా ధ్వనిస్తుంది. మనం మాట్లాడటానికి సహాయపడే, మన గొంతులో ఉండే ఒక నిర్మాణమే స్వరపేటిక. దీని పెరుగుదల కంఠభాగంలో కొంచెం ఉబ్బెత్తుగా కనిపించవచ్చు. దీనినే ఆడమ్స్ ఆపిల్ అంటారు. అయితే ఇది ప్రతి ఒక్కరిలోనూ కనిపించదు. కౌమారదశలో ఉన్న బాలికలలో కూడా ఈ స్వరపేటిక పెరుగుతుంది. కానీ అది అబ్బాయిల్లో పెరిగినంత పెద్దదిగా పెరగనందు వలన వారి స్వరంలో స్వల్ప మార్పులు మాత్రమే వస్తాయి

శరీరంలోని వివిధ భాగాలలో రోమాల పెరుగుదల

అబ్బాయిలు మరియు అమ్మాయిలు ఇద్దరిలోనూ చంకలు మరియు జననాంగ ప్రాంతం వంటి వివిధ శరీర భాగాల్లో రోమాల పెరుగుదల జరుగుతుంది.

అబ్బాయిల్లో ముఖంపై రోమాలు పెరుగుతాయి, అవి తరువాత వారు ప్రౌఢదశకు చేరుతున్నప్పుడు మీసం మరియు గడ్డంగా అభివృద్ధి చెందుతాయి. కొంతమంది అబ్బాయిల్లో ఛాతీపై లేదా వీపు పైన కూడా రోమాలు పెరగవచ్చు. అయితే, కొంతమంది అబ్బాయిల్లో ఈ రోమాల పెరుగుదల అంతగా కనిపించకపోవచ్చు. రోమాల పెరుగుదలలో అవి కనిపించే సమయంలో భేదాలు ఉండటం పూర్తిగా సాధారణం.

ముఖచర్మంలో మార్పులు: మొటిమలు రావడం

కౌమారదశలో సాధారణంగా కనిపించే చర్మ సంబంధిత స్థితినే యాక్నే అంటారు. దీని వలన చిన్న ఎర్రటి మొటిమలు వస్తాయి. ఇవి సాధారణంగా ముఖం మీద కనిపిస్తాయి. కౌమారదశలో చర్మం నుండి జిడ్డుగల స్రావాలు ఎక్కువగా విడుదలవ్వడం వలన మొటిమలు వస్తాయి. ఇవి చర్మ రంధ్రాలను మూసివేసి ఇన్ఫెక్షన్‌లకు దారి తీస్తాయి. యాక్నే అనే పరిస్థితి యొక్క పర్యవసానమే మొటిమలు.

గుర్తుంచుకోవలసిన ఒక ముఖ్య విషయం

ఎత్తులో మార్పు అయినా, స్వరంలో మార్పు అయినా లేదా ముఖంపై వెంట్రుకలు రావటం అయినా సరే, ఈ మార్పులు వచ్చే సమయం, స్వభావం మరియు పరిధి వ్యక్తులను బట్టి మారతాయని గుర్తించటం ముఖ్యం. ఈ వైవిధ్యాలు పూర్తిగా సాధారణమైనవి.

ప్రతి వ్యక్తి తనదైన రీతిలో కౌమారదశను అనుభవిస్తారు మరియు దాని వ్యవధి ఒక వ్యక్తి నుండి మరొక వ్యక్తికి మారుతుంది.

AP SCERT

Now, we have understood some of the changes that take place during adolescence, particularly those that are easily observable. Some of these characteristic changes, like change in voice, the growth of facial and chest hair in boys, and the development of breasts in girls are not directly involved in the process of reproduction. However, these characteristic changes help distinguish males from females. For this reason, they are called **secondary sexual characteristics.**

Secondary sexual characteristics are natural signs that the body is preparing for adulthood. They mark the onset of **puberty**. Puberty is the stage in which the body of an adolescent undergoes external and internal changes to develop into an adult capable of reproduction.

6.2 Changes that Indicate Reproductive Capability

Adolescence is marked not only by observable changes but also by internal changes that are not visible from the outside. One such change is the maturation of various parts involved in the process of reproduction.

Both boys and girls experience such changes gradually, and these changes are a natural part of the process of growing up. An important internal change associated with adolescent girls is the onset of the **menstrual cycle**. It recurs generally every 28–30 days and is more commonly known as 'the period'. Many healthy girls may have longer or shorter menstrual cycles ranging from 21–35 days. The menstrual cycle is an important natural process and is one of the signs of good reproductive health. The phase of the cycle when blood discharge occurs from the body is referred to as **menstruation**. It may last for three to seven days. Some girls may feel pain or discomfort in the lower abdomen during these days. Usually, by the age of 45–55, menstruation stops naturally, marking the end of the reproductive capability in a woman's life. This stage is called menopause.

APSCERT

Breaking myths about menstruation

There are many wrong beliefs about menstruation that often lead to unnecessary fear, shame, or even guilt. These beliefs have given rise to certain myths and taboos. Among such myths and taboos, physical isolation of menstruating girls is unfortunately still quite prevalent. Menstruation is a natural process, and such myths have no scientific basis. By encouraging a scientific outlook towards menstruation, we can help society appreciate the need to promote good reproductive health of women and contribute positively towards a healthier lifestyle for women.

ఇప్పుడు కౌమార దశలో జరిగే కొన్ని మార్పులను, ముఖ్యంగా సులభంగా గమనించదగిన వాటి గురించి మనం అర్థం చేసుకొన్నాము. స్వరంలోమార్పు, అబ్బాయిల్లో ముఖం మరియు ఛాతిపై రోమాల పెరుగుదల, మరియు అమ్మాయిల్లో రొమ్ముల అభివృద్ధి వంటి కొన్ని మార్పులు ప్రత్యుత్పత్తి ప్రక్రియలో నేరుగా పాల్గొనవు. అయితే ఈ మార్పులు పురుషుల నుండి స్త్రీలను వేరుచేయడంలో సహాయపడతాయి. ఈ కారణంగా వీటిని **ద్వితీయ లైంగిక లక్షణాలు** అని పిలుస్తారు.

ద్వితీయ లైంగిక లక్షణాలు అనేవి శరీరం ప్రౌఢదశకు సిద్ధమౌతుందని సూచించే సహజ సంకేతాలు. ఇవి **యుక్తవయస్సు** ఆరంభాన్ని సూచిస్తాయి. యుక్తవయస్సు అనేది కౌమారదశలో ఉన్న వ్యక్తి, బాహ్యంగా మరియు అంతర్గతంగా మార్పులకు లోనై ప్రత్యుత్పత్తి సామర్థ్యంగల వయోజనుడిగా అభివృద్ధి చెందే దశ.

6.2 ప్రత్యుత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని సూచించే మార్పులు

కౌమారదశ అనేది కేవలం బయటకు కనిపించే మార్పుల ద్వారానే కాకుండా, బయటికి కనిపించని అంతర్గత మార్పులు ద్వారా కూడా గుర్తించబడుతుంది. అటువంటి మార్పులలో ఒకటి, ప్రత్యుత్పత్తి పక్రియలో పాల్గొనే వివిధ భాగాల పరిపక్వత.

అబ్బాయిలు మరియు అమ్మాయిలు ఇద్దరూ ఈ మార్పులను అనుభవిస్తారు. మరియు ఈ మార్పులు పెరుగుతున్న ప్రక్రియలో సహజమైన భాగము. కౌమారదశలో ఉన్న బాలికలకు సంబంధం కలిగిన ఒక ముఖ్యమైన అంతర్గత మార్పు **ఋతుచక్ర ప్రారంభం**. ఇది సాధారణంగా ప్రతి 28-30 రోజులకు ఒకసారి పునరావృతమౌతుంది. దీనిని 'ఋతుస్రావం' అని పిలుస్తారు. ఆరోగ్యవంతమైన చాలా మంది అమ్మాయిలకు 21 నుండి 35 రోజుల మధ్య పునరావృతమయ్యే తక్కువ లేదా ఎక్కువ రోజుల వ్యవధి గల ఋతుచక్రం ఉండవచ్చు. ఋతుచక్రం ఒక ముఖ్యమైన సహజ ప్రక్రియ. ఇది మంచి లైంగిక ఆరోగ్యానికి ఒక సంకేతం. శరీరం నుండి రక్తస్రావం జరిగే ఋతుచక్ర దశను **ఋతుస్రావం** అంటారు. ఇది సాధారణంగా మూడురోజుల నుండి ఏడు రోజుల వరకు కొనసాగవచ్చు. ఈ రోజుల్లో కొంతమంది అమ్మాయిలకు కడుపు క్రింది భాగంలో నొప్పి లేదా అసౌకర్యం ఉండవచ్చు. సాధారణంగా 45-55 సంవత్సరాల వయస్సులో, ఋతుస్రావం సహజంగానే ఆగిపోతుంది. దీనిని మెనోపాజ్ అంటారు. ఇది మహిళల జీవితంలో ప్రత్యుత్పత్తి సామర్థ్యం ముగింపును సూచిస్తుంది.

ఋతుస్రావం గురించి అపోహలను చెరిపివేద్దాం

ఋతుస్రావం గురించి అనేక మూఢనమ్మకాలు, అపోహలు ఉన్నాయి. ఇవి తరచుగా అనవసరమైన భయం, సిగ్గు, లేదా అపరాధ భావనకు దారితీస్తాయి. ఇలాంటి నమ్మకాల వల్ల అపోహలు మరియు నిషిద్ధాలు ఏర్పడ్డాయి. అటువంటి అపోహలలో ఒకటి ఋతుస్రావం ఉన్న అమ్మాయిలను వేరుగా, ఒంటరిగా ఉంచటం, దురదృష్టవశాత్తూ ఇప్పటికీ చాలా చోట్ల కనిపిస్తుంది. ఋతుస్రావం పూర్తిగా సహజమైన ప్రక్రియ. ఈ అపోహలకు ఎలాంటి శాస్త్రీయ ఆధారం లేదు. ఋతుస్రావం పట్ల శాస్త్రీయ దృక్పథాన్ని ప్రోత్సహించటం ద్వారా, మహిళల లైంగిక ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచాల్సిన అవసరాన్ని సమాజం గ్రహించటంలో మరియు మహిళల ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలికి, సానుకూలంగా దోహదపడేలా మనం సహాయపడగలం.

AP SCERT

Adolescence is not just about physical changes or changes associated with reproductive capability but also about emotional and behavioural changes. Let us discuss them!

6.3 Emotional and Behavioural Changes in Adolescents

Activity 6.2: Let us list

Take a moment to think if there are any changes in your emotions or behaviour or that of your classmates and friends in the past one or two years. These changes may be exciting, confusing, or both.

Let us list some emotional changes in Table 6.2 along with their probable effects on behaviour and ways for positive growth and development.

Table 6.2: Emotional changes, their probable effects on behaviour, and ways for positive growth and development

Key emotional changes	Probable effect on behaviour	Ways for positive growth and development
Mood swings	Engage in varied activities like music, dance, or sports	Self-exploration and involvement in activities that may lead to creativity and innovation
Strong emotions	Increased sensitivity	Compassion, involvement in social work.
Any other		

APSCERT

While discussing Table 6.2, you may have explored the diverse behavioural changes in adolescents. This is because adolescence is often marked by stronger emotions than childhood. These emotions might affect adolescents' behaviour like taking up/joining social initiatives to support the needy and the disadvantaged, or developing deeper interest in new areas. Understanding how our emotions influence our behaviour and actions, can help us make better choices and respond to situations thoughtfully.

కౌమారదశ అంటే కేవలం శారీరక మార్పులు లేదా, ప్రత్యుత్పత్తి సామర్థ్యానికి సంబంధించిన మార్పులు మాత్రమే కాదు. భావోద్వేగ మరియు ప్రవర్తనా మార్పులు కూడా. ఈ మార్పుల గురించి చర్చిద్దాం.

6.3 కౌమారదశలో భావోద్వేగ మరియు ప్రవర్తనా మార్పులు

కృత్యం 6.2: జాబితా రూపొందిద్దాం

గత ఒకటి, రెండు సంవత్సరాలలో మీ భావోద్వేగాలలో లేదా ప్రవర్తనలో, లేక మీ సహవిద్యార్థులు మరియు స్నేహితుల ప్రవర్తనలో ఏమైనా మార్పులు వచ్చాయేమో ఒక్క క్షణం ఆలోచించండి. ఈ మార్పులు ఉత్సాహకరంగా కూడా ఉండొచ్చు, గందరగోళంగా కూడా ఉండొచ్చు లేదా రెండూ కావొచ్చు.

ఇప్పుడు పట్టిక 6.2లో కొన్ని భావోద్వేగ మార్పులను, వాటి వల్ల కలిగే ప్రవర్తనా ప్రభావాలను, వాటి సానుకూల అభివృద్ధి కోసం తీసుకోవలసిన చర్యలను జాబితా చేద్దాం.

పట్టిక 6.2 భావోద్వేగ మార్పులు, ప్రవర్తనపై వాటి ప్రభావాలు, సానుకూల ఎదుగుదల మరియు అభివృద్ధికి మార్గాలు

ముఖ్యమైన భావోద్వేగమార్పులు	ప్రవర్తనపై వాటి ప్రభావాలు	సానుకూల ఎదుగుదల మరియు అభివృద్ధికి మార్గాలు
మానసిక ఊగిసలాట	సంగీతం, నృత్యం, లేదా క్రీడలు వంటి విభిన్న కార్యకలాపాల్లో పాల్గొనండి	స్వీయాన్వేషణ మరియు సృజనాత్మకత, ఆవిష్కరణకు దారితీసే కార్యకలాపాల్లో పాల్గొనడం
బలమైన భావోద్వేగాలు	సున్నితత్వం పెంచుకోవటం	సామాజిక సేవలో కరుణతో కూడిన భాగస్వామ్యం
ఇతరములు		

పట్టిక 6.2ను చర్చించినప్పుడు, కౌమారదశలో కనిపించే విభిన్న ప్రవర్తనా మార్పులను మీరు గమనించి ఉంటారు. దీనికి కారణం, కౌమారదశలో బాల్యంలో కంటే మరింత బలమైన భావోద్వేగాలు ఉంటాయి. ఈ భావోద్వేగాలు కౌమారదశలో ఉన్న వారి ప్రవర్తనను ప్రభావితం చేస్తాయి. అవి అవసరంలో ఉన్నవారిని మరియు వెనుకబడిన వారిని ఆదుకోవటానికి, సామాజిక కార్యక్రమాలలో పాల్గొనడం/చేరడం, లేదా కొత్త రంగాలపై లోతైన ఆసక్తిని పెంచుకోవడం వంటివి. మన భావోద్వేగాలు, మన ప్రవర్తన మరియు చర్యలను ఎలా ప్రభావితం చేస్తాయో అర్థం చేసుకోవడం వల్ల మనం మెరుగైన నిర్ణయాలు తీసుకోవటానికి మరియు పరిస్థితులకు ఆలోచనాత్మకంగా స్పందించటానికి సహాయపడుతుంది.

© NCERT not to be republished

6.4 Making Adolescence a Joyful Experience

The journey of adolescence is a unique experience. Heightened curiosity and excitement during this stage of life give adolescents a new viewpoint towards almost everything around them. Good habits, thoughtful decisions, and small actions can have a powerful positive impact on the overall well-being of adolescents.

Let us know about them!

6.4.1 Meeting nutritional needs

In Grade 6 chapter 'Mindful Eating' you learnt about the need for a healthy diet. Since adolescence is a period of growth and development marked by several changes in the body, a nutritious diet is of utmost importance.

For proper growth, and to perform well on the playground, we need proteins and carbohydrates!

Not only that, we also need an adequate amount of fats, vitamins, and minerals as well!

© NCERT

Activity 6.3: Let us list

Based on the locally available foods, fill Table 6.3 with the healthy food sources, nutrients present in them and how these nutrients can help our growth and development.

Table 6.3: Food sources, nutrients present in them, and functions of these nutrients

Food Sources	Nutrients we get from them	Functions of these Nutrients
Milk, millets, curd, chesse, and paneer	Calcium, proteisn, fats _____	To help optimal bone growth _____
_____	Proteins _____	To help proper growth, gain strength and improve levels of energy _____
Spinach, Kidney beans and dried fruits like raisins, and flgs	iron _____	To help in the formation of blood

6.4 కౌమారదశను ఆనందదాయకమైన అనుభవంగా మార్చడం:

కౌమారదశ ప్రయాణం ఒక ప్రత్యేకమైన అనుభవం. జీవితంలోని పెరిగే ఉత్సుకత మరియు ఉత్సాహం కౌమారదశలో ఉన్న వారికి, వారి చుట్టూ ఉన్న దాదాపు ప్రతిదాని పట్ల ఒక కొత్త దృక్కోణాన్ని అందిస్తాయి. మంచి అలవాట్లు, ఆలోచనాత్మకమైన నిర్ణయాలు మరియు చిన్న చిన్న పనులు కౌమారదశలోని వారి సమగ్ర శ్రేయస్సుపై శక్తివంతమైన సానుకూల ప్రభావాన్ని చూపగలవు. వాటి గురించి తెలుసుకుందాం!

6.4.1 పోషణ అవసరాలను తీర్చడం:

6వ తరగతి 'విచక్షణతో తిందాం' అనే అధ్యాయంలో మీరు, ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం యొక్క ఆవశ్యకత గురించి తెలుసుకున్నారు. కౌమారదశ అనేది శరీరంలో అనేక మార్పులతో కూడిన పెరుగుదల మరియు అభివృద్ధిదశ. కాబట్టి పోషకాహారం అత్యంత ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉంటుంది.

సరైన పెరుగుదల కోసం, మరియు క్రీడా మైదానంలో బాగా రాణించటానికి మనకు మాంసకృతులు మరియు పిండిపదార్థాలు అవసరం!

అంతే కాకుండా, మనకు తగినంత పరిమాణంలో కొవ్వులు, విటమిన్లు మరియు ఖనిజ లవణాలు కూడా అవసరం!

© SCERT

కృత్యం 6.3: జాబితా తయారు చేద్దాం

స్థానికంగా లభించే ఆహారపదార్థాల ఆధారంగా, పట్టిక 6.3ను ఆరోగ్యకరమైన ఆహార వనరులు, వాటిలో ఉండే పోషకాలు మరియు అవి మన పెరుగుదల మరియు అభివృద్ధికి ఎలా సహాయపడతాయో తెలియజేస్తూ పూరించండి

పట్టిక 6.3: ఆహార వనరులు, వాటిలో ఉన్న పోషకాలు మరియు పోషకాల విధులు

ఆహార వనరులు	వాటిలో ఉన్న పోషకాలు	పోషకాల విధులు
పాలు, చిరుధాన్యాలు,పెరుగు, చీజ్ మరియు పనీర్	కాల్షియం, మాంసకృతులు, క్రొవ్వులు	ఎముకల సరైన పెరుగుదలకు సహాయపడటానికి _____
_____	ప్రోటీన్స్ _____	సరైన పెరుగుదలకు సహాయపడటానికి, బలాన్ని పొందటానికి, మరియు శక్తి సామర్థ్యాలను మెరుగుపరచటానికి
పాలకూర, రాజ్మా, మరియు ఎండుద్రాక్ష, అత్తి పండ్లు వంటి ఎండిన పండ్లు	ఐరన్ _____	రక్తం ఏర్పడేందుకు సహాయపడటానికి _____

Science and Society

Adolescents, especially girls, may sometimes suffer from blood-related health problem(s) because of a deficiency of micro(protective) nutrients iron or vitamin B12 in the body.

- ❖ Find out about such health problem(s).
- ❖ How can we manage iron deficiency in our body?
- ❖ Find out about government schemes aimed to prevent such deficiencies.

Know a Scientist

Dorothy Hodgkin (3rd women noble laureate) was a brilliant scientist discovered the 3D structure of vitamin B12 in 1956,and won the Nobel Prize 1964 in the field of chemistry. Did you know that vitamin B12 is required for the proper functioning of the human body? Like most vitamins, it cannot be made in the human body and has to be obtained from the food we eat. Discuss the sources of vitamin B12 with your teacher.

© NCERT

6.4.2 Personal hygiene

Fig. 6.1: Sanitary pad

Besides nutrition, personal hygiene is also crucially important during adolescence. Maintaining body hygiene, particularly in the armpits and the pubic region, may protect us from potential infections.

For girls, maintaining proper hygiene during menstruation is essential for both comfort and health. **Menstrual hygiene** can be maintained using items such as sanitary pads (Fig. 6.1) and reusable cloth pads designed for this purpose.

The government also attempts to provide these products free of charge or at a low price to improve the menstrual hygiene of girls and women. As a society, we should all make efforts to ensure the availability of necessary facilities in schools and public places to promote menstrual hygiene. Collectively, we should move forward, reducing any stigma around sanitary pads and helping in menstrual hygiene.

It is important to dispose of used sanitary pads properly by wrapping them in newspaper and disposing inside a dustbin. This is to ensure community health and environmental cleanliness. These days, biodegradable sanitary pads are also available that are environment-friendly. What are other safety disposal methods for sanitary pads ?

విజ్ఞానశాస్త్రం మరియు సమాజం:

కౌమారదశలో ఉన్నవారు ముఖ్యంగా బాలికలు, శరీరంలో సూక్ష్మ(రక్షక) పోషకాలైన ఇనుము లేదా విటమిన్ B12 లోపం కారణంగా కొన్నిసార్లు రక్త సంబంధిత ఆరోగ్య సమస్యలతో బాధపడవచ్చు.

- ❖ అటువంటి ఆరోగ్యసమస్యల గురించి తెలుసుకోండి.
- ❖ మన శరీరంలో ఐరన్ లోపాన్ని ఎలా అధిగమించవచ్చు?
- ❖ అటువంటి లోపాలను నివారించడానికి ఉద్దేశించిన ప్రభుత్వ పథకాల గురించి తెలుసుకోండి.

శాస్త్రవేత్తను తెలుసుకోండి:

డొరోతి హాడ్జ్‌కిన్ 1956లో విటమిన్ B12 యొక్క 3D నిర్మాణాన్ని కనుగొన్న ఒక ప్రజ్ఞావంతురాలైన శాస్త్రవేత్త. 1964లో ఆమె రసాయన శాస్త్రంలో నోబెల్ బహుమతిని గెలుచుకొన్న మూడవ మహిళగా

నిలిచింది. మానవ శరీరం సరిగ్గా పనిచేయటానికి విటమిన్ B12 అవసరమని మీకు తెలుసా? చాలా విటమిన్‌ల మాదిరిగానే దీనిని కూడా మానవ శరీరం తయారు చేసుకోలేదు మరియు మనం తినే ఆహారం నుండి పొందవలసి ఉంటుంది. విటమిన్ B12 యొక్క వనరుల గురించి మీ ఉపాధ్యాయునితో చర్చించండి.

© NCERT

6.4.2 వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత

పటం, 6.1: శానిటరీ ప్యాడ్

కౌమారదశలో పోషకాహారంతో పాటు, శారీరక పరిశుభ్రత కూడా అత్యంత ముఖ్యమైనది. ముఖ్యంగా చంకలు మరియు జననేంద్రియ ప్రాంతాలలో పరిశుభ్రత పాటించటం వలన సంభావ్య ఇన్ఫెక్షన్‌ల నుండి మనం రక్షింపబడవచ్చు.

బాలికలు ఋతుస్రావ సమయంలో సరైన పరిశుభ్రత పాటించడం ఆరోగ్యము మరియు సౌకర్యము రెండింటికీ చాలా అవసరం. **ఋతుస్రావ పరిశుభ్రత**ను పాటించటానికి, శానిటరీ ప్యాడ్లు (పటం 6.1) మరియు ఈ ప్రయోజనం కోసం రూపొందించిన పునర్వినియోగ క్లాత్ ప్యాడ్‌ల వంటి వాటిని ఉపయోగించవచ్చు.

ప్రభుత్వం కూడా బాలికలు మరియు మహిళల ఋతుస్రావ పరిశుభ్రతను ప్రోత్సహించే ఉద్దేశంతో, ఈ ఉత్పత్తులను ఉచితంగా లేదా తక్కువ ధరకు అందించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. ఒక మంచి సమాజంగా, మనమందరం ఋతుస్రావ పరిశభ్రతను ప్రోత్సహించడానికి పాఠశాలలు మరియు బహిరంగ ప్రదేశాల్లో అవసరమైన సౌకర్యాలు ఖచ్చితంగా అందుబాటులో ఉండేలా కృషి చేయాలి. శానిటరీ ప్యాడ్లపై ఉన్న అపోహ లేదా సంశయాలు తగ్గించి, ఋతుస్రావ పరిశుభ్రతకు సహాయపడటానికి మనం సమిష్టిగా ముందుకు సాగాలి.

ఉపయోగించిన శానిటరీ ప్యాడ్‌లను వార్తా పత్రికలో చుట్టి చెత్తబుట్టలో వేయడం ద్వారా వాటిని సరిగ్గా పారవేయటం చాలా ముఖ్యం. ఇది సమాజ ఆరోగ్యం మరియు పర్యావరణ పరిశుభ్రతను కాపాడేందుకు అవసరం. ఈరోజుల్లో పర్యావరణ అనుకూలమైన జీవవిచ్ఛిన్నం చెందే శానిటరీ ప్యాడ్‌లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. శానిటరీ ప్యాడ్‌లు సురక్షితంగా పారవేయడానికి ఇతర పద్ధతులు ఏమిటి? ఆలోచించండి.

Science and Society

Shyam Sunder Bedekar is an Indian social innovator and entrepreneur known for his work on menstrual hygiene in rural India. He developed 'Sakhi', a branded, low-cost sanitary pads (priced around Rs 2.50 per piece) and also 'Ashuddhinashak', an eco-friendly and low cost terracotta incinerator to help women in rural areas for the safe and hygienic disposal of the used pads.

Science and Society

To support menstrual hygiene, the government has introduced several initiatives—

- **Menstrual Hygiene Scheme (MHS):** Under this scheme by the Government of India, sanitary pads are provided free of charge or at a reduced price to adolescent girls in rural areas. Awareness programmes are also conducted to educate girls about menstrual hygiene and health.
- **Rashtriya Kishor Swasthya Karyakram (RKSK):** It aims to improve the overall health of adolescents, including menstrual health and hygiene. It encourages peer education, where older students help younger ones learn about these topics.
- **Suvidha Sanitary Napkin Initiative:** Under this initiative, biodegradable sanitary pads are provided at affordable prices through Jan Aushadhi Kendras. The initiative aims to improve access to menstrual hygiene products for women and adolescent girls.
- **Weekly Iron and Folic Acid Supplementation (WIFS):** program, a government initiative in India (in 2012) that provides free weekly iron and folic acid tablets to adolescent boys and girls (aged 10-19) to combat anemia. It targets students in classes 6-12 in government, government-aided, and municipal schools, as well as out-of-school adolescent girls who receive tablets through Anganwadi centers
- **State-Level Initiatives:** Various state governments have their own programmes, such as the 'Shuchi Scheme' in Karnataka and free sanitary napkin schemes in states like Tamil Nadu and Odisha. These programmes aim to distribute free sanitary pads in government schools.
- **Swechha:** Andhra Pradesh launched The Swechha scheme in October 2021, is the state's program that provides free sanitary napkins to adolescent girls in government schools. The Swechha scheme in Andhra Pradesh aims to improve menstrual hygiene, reduce school absenteeism among adolescent girls, and promote their overall health and empowerment.

APSCERT

విజ్ఞానశాస్త్రం మరియు సమాజం

శ్యామ్ సుందర్ బేడేకర్ ఒక భారతీయ సామాజిక ఆవిష్కర్త మరియు పారిశ్రామికవేత్త. గ్రామీణ భారతదేశంలో ఋతుస్రావ పరిశుభ్రత రంగంలో చేసిన కృషికి ప్రసిద్ధి చెందారు. అతను 'సఖీ' అనే పేరుతో తక్కువ ధరలో లభించే (ఒక్కో ప్యాడ్ సుమారు రూ. 2.50) శానిటరీ ప్యాడ్‌లను మరియు గ్రామీణ ప్రాంతాలలోని మహిళలు ఉపయోగించిన ప్యాడ్‌లను సురక్షితంగా, పరిశుభ్రంగా పారవేయటంలో సహాయపడటానికి 'అశుద్ధినాశక్' అని పిలవబడే పర్యావరణ అనుకూలమైన, తక్కువ ధర ఉండే ఎర్రటి మట్టితో చేసిన దహనయంత్రాన్ని అభివృద్ధి చేశారు.

విజ్ఞానశాస్త్రం మరియు సమాజం

ఋతుస్రావ పరిశుభ్రతకు మద్దతుగా ప్రభుత్వం అనేక కార్యక్రమాలను ప్రవేశపెట్టింది—

- **Menstrual Hygiene Scheme (MHS):** భారత ప్రభుత్వం యొక్క ఈ పథకం ప్రకారం, గ్రామీణ ప్రాంతాలలోని కౌమార బాలికలకు శానిటరీ ప్యాడ్‌లు ఉచితంగా లేదా తక్కువ ధరకు అందించబడతాయి. ఋతుస్రావ పరిశుభ్రత మరియు ఆరోగ్యం గురించిన విద్యను బాలికలకు అందించేందుకు అవగాహన కార్యక్రమాలు కూడా నిర్వహిస్తారు.
- **Rashtriya Kishor Swasthya Karyakram (RKSK):** ఈ పథకం ఋతు ఆరోగ్యము మరియు పరిశుభ్రతతో సహా కౌమారదశలో ఉన్నవారి సమగ్ర ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఇది సహాధ్యయనాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది. దీనిలో పై తరగతి విద్యార్థులు క్రింది వారికి ఈ విషయాల గురించి తెలుసుకోవటానికి సహాయంచేస్తారు.
- **Suvidha Sanitary Napkin Initiative:** ఈ కార్యక్రమం క్రింద జన్ ఔషధి కేంద్రాల ద్వారా జీవవిచ్ఛిన్నం చెందే శానిటరీ ప్యాడ్‌లను సరసమైన ధరలకు అందిస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమం మహిళలు మరియు కౌమార బాలికలకు ఋతుస్రావ పరిశుభ్రత ఉత్పత్తుల లభ్యతను మెరుగుపరచటం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
- **Weekly Iron and Folic Acid Supplementation (WIFS):** 2012లో భారత ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన ఈ కార్యక్రమంలో, 10–19 సంవత్సరాల కౌమార బాలురు మరియు బాలికలకు వారానికి ఒకసారి ఉచిత ఐరన్ మరియు ఫోలిక్ యాసిడ్ మాత్రలు అందిస్తారు. దీని లక్ష్యం రక్తహీనతను అధిగమించటం. ఈ కార్యక్రమం ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలోని మరియు మునిసిపల్ పాఠశాలలోని 6వ తరగతి నుండి 12వ తరగతి వరకు చదివే విద్యార్థుల లక్ష్యంగా పని చేస్తుంది. పాఠశాలకు రాని కౌమార బాలికలకు కూడా అంగన్‌వాడీ కేంద్రాల ద్వారా ఈ మాత్రలు అందించబడతాయి.
- **రాష్ట్ర స్థాయి చర్యలు :** అనేక రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు తమ స్వంత పథకాలను కలిగి ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు, కర్ణాటకలో 'శుచీ పథకం', తమిళనాడు మరియు ఒడిశా వంటి రాష్ట్రాలలో ఉచిత శానిటరీ న్యాప్‌కిన్ పథకము. ఈ పథకాల యొక్క లక్ష్యం ప్రభుత్వ పాఠశాలలలో ఉచితంగా శానిటరీ ప్యాడ్లను పంపిణీ చేయడం.
- **స్వేచ్ఛ :** ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన 'స్వేచ్ఛ పథకం' ద్వారా, ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదువుతున్న కౌమార బాలికలకు ఉచిత శానిటరీ న్యాప్‌కిన్లను అందచేయటం జరుగుతుంది. ఈ పథకం ఋతుస్రావ పరిశుభ్రతను మెరుగుపరచడం, కౌమార బాలికల పాఠశాల గైర్హాజరును తగ్గించడం, మరియు వారి సమగ్ర ఆరోగ్యం మరియు సాధికారతను పెంపొందించడం లక్ష్యంగా కొనసాగుతోంది.

© SCERT

6.4.3 Physical activities

Regular exercise and physical activities are also very important during adolescence. Do you exercise regularly or participate in games and sports? What kinds of exercises do you do? These activities will keep your body and mind fit and healthy, build up your stamina and boost your mood (Fig. 6.2).

Fig. 6.2: Physical activities for fitness

AP SCERT

6.4.4 Balanced social life

We all live in a society and interact with each other in our day-to-day life. We should all be polite and respectful towards each other (Fig. 6.3). This helps create a favourable and safe environment.

Since adolescence is a stage of life marked by new experiences and emotions, we must be thoughtful and responsible while interacting with others — whether in person or through social media. This is the time adolescents may feel attracted to their peers, and mimic their behaviour. Today, they often interact with each other online.

Fig. 6.3: Collaborative learning in action

6.4.3 శారీరక కార్యకలాపాలు

కౌమారదశలో క్రమం తప్పని వ్యాయామం మరియు శారీరక కార్యకలాపాలు కూడా చాలా ముఖ్యమైనవి. మీరు ప్రతి రోజూ వ్యాయామం చేస్తారా? ఆటలు లేదా క్రీడల్లో పాల్గొంటారా? ఈ కార్యకలాపాలు మీ శరీరాన్ని మరియు మనసును దృఢంగా మరియు ఆరోగ్యంగా ఉంచుతాయి మీ ఓర్పును పెంచుతాయి మరియు మీ మానసిక స్థితిని మెరుగుపర్చుతాయి. (పటం 6.2).

పటం. 6.2: దృఢత్వం కోసం శారీరక కార్యకలాపాలు

AP SCERT

6.4.4 సమతుల్య సామాజిక జీవితం

మనమందరం సమాజంలో నివసిస్తాము మరియు మన దైనందిన జీవితంలో ఒకరితో ఒకరు సంబంధం కలిగి ఉంటాం. మనందరం ఒకరి పట్ల ఒకరు మర్యాదగా మరియు గౌరవంగా ప్రవర్తించాలి (పటం 6.3). ఇది సానుకూలమైన మరియు సురక్షితమైన వాతావరణాన్ని సృష్టించటంలో సహాయపడుతుంది.

కౌమారదశ అనేది కొత్త అనుభవాలు, మరియు భావోద్వేగాలతో నిండిన జీవిత దశ. కాబట్టి, ఇతరులతో వ్యవహరించేటప్పుడు మనం ఆలోచనాత్మకంగా మరియు బాధ్యతాయుతంగా ఉండాలి – అది ప్రత్యక్షంగా అయినా లేదా సోషల్ మీడియా ద్వారా. ఈ దశలో కౌమారదశ వారు తమ తోటివారి పట్ల ఆకర్షణలోపడవచ్చు, వారి ప్రవర్తనను అనుకరించవచ్చు. ఈ రోజుల్లో వారు తరచుగా ఆన్‌లైన్‌లో పరస్పరం సంభాషిస్తున్నారు.

నమ్మకం పరస్పర గౌరవం గౌరవప్రదమైన కమ్యూనికేషన్ బుద్ధిపూర్వకమైన

పటం. 6.3: ఆచరణలో సహకార అధ్యయనం

Fig. 6.4: Cyberbullying

Modern technologies have made online platforms available for all to obtain information, make connections, interact, and share information with each other. We should use these platforms responsibly for the collective well-being of all. Sometimes, we, knowingly or unknowingly, use social media platforms carelessly. Seeking guidance from elders and teachers can help use these platforms positively.

Science and Society

Cyberbullying involves the use of digital devices such as phones, computers, or online platforms to harass others by sending misleading messages, spreading false rumours, or sharing personal information without consent (Fig. 6.4). However, if someone tries to bully you, it is important not to feel scared or helpless. Rather, handle it wisely and seek help from parents and teachers.

Additionally, you should be cautious when uploading any picture online or sharing personal information with strangers.

© NCERT

Activity 6.4: Let us spread awareness

Work in groups to design posters and pamphlets about various aspects of responsible social media behaviour and paste them at designated places in the school. Also, fill in Table 6.4 based on your collective observations.

Table 6.4: Dos and dont's to be followed on social media

Do's	Dont's
Be respectful and kind.	Do not share personal photos with strangers/ virtual friends.
Think before posting.	_____
Protect privacy	_____

పటం 6.4 : సైబర్ బెదిరింపు

ఆధునిక సాంకేతికత, పరిజ్ఞానం అందరికీ సమాచారం పొందడానికి, సంబంధాలను ఏర్పరుచుకోవడానికి, ఒకరితో ఒకరు సంభాషించటానికి, సమాచారాన్ని పంచుకోవడానికి, ఆన్‌లైన్ వేదికలను అందుబాటులోకి తెచ్చినది. మనం ఈ వేదికలను అందరి సమష్టి శ్రేయస్సు కోసం బాధ్యతాయుతంగా ఉపయోగించాలి. కొన్నిసార్లు మనము తెలిసి తెలియక, సామాజిక మాధ్యమాన్ని నిర్లక్ష్యంగా ఉపయోగిస్తాము. పెద్దలు మరియు ఉపాధ్యాయుల నుండి మార్గదర్శకత్వం పొందటం ఈ వేదికలను సానుకూలంగా,ఉపయోగించుకోవటానికి సహాయపడుతుంది.

విజ్ఞానశాస్త్రం మరియు సమాజం

సైబర్ బెదిరింపులో భాగంగా ఫోన్‌లు, కంప్యూటర్లు లేదా ఇతర ఆన్‌లైన్ వేదికలు వంటి డిజిటల్ పరికరాలను ఉపయోగించి, తప్పుదోవ పట్టించే సందేశాలు పంపడం, పుకార్లు వ్యాప్తి చేయటం, అనుమతి లేకుండా వ్యక్తిగత సమాచారాన్ని పంచుకోవటం జరుగుతుంది. (పటం 6.4) అయితే ఎవరైనా మిమ్మల్ని బెదిరించటానికి ప్రయత్నిస్తే భయపడి నిస్సహాయంగా భావించకుండా ఉండటం ముఖ్యం. బదులుగా దీనిని తెలివిగా ఎదుర్కోండి. అలాగే తల్లిదండ్రుల మరియు ఉపాధ్యాయుల సహాయం తీసుకోండి.

అదనంగా మీరు ఏదైనా చిత్రాన్ని ఆన్‌లైన్‌లో అప్‌లోడ్ చేసేటప్పుడు లేదా అపరిచితులతో వ్యక్తిగత సమాచారాన్ని పంచుకొనేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి.

© NCERT

కృత్యం 6.4: మనం అవగాహన కల్పిద్దాం

బాధ్యతాయుతమైన సామాజిక మాధ్యమ ప్రవర్తనకు సంబంధించిన వివిధ అంశాల గురించి పోస్టర్లు మరియు కరపత్రాలను రూపొందించటానికి సమూహాలుగా పని చేయండి. వాటిని పాఠశాలలో నిర్దేశించిన ప్రదేశాలలో అతికించండి. అలాగే, మీ సమిష్టి పరిశీలనల ఆధారంగా పట్టిక 6.4ని పూరించండి.

పట్టిక 6.4 సామాజిక మాధ్యమాల్లో చేయదగినవి మరియు చేయకూడనివి

చేయదగినవి	చేయకూడనివి
గౌరవంగా మరియు దయగా ఉండటం	అపరచితులు మరియు అంతర్జాల స్నేహితులతో వ్యక్తిగత ఫోటోలు పంచుకోవద్దు
అలోచించి పోస్టింగ్ పెట్టటం	_____
గోప్యతను కాపాడటం	_____

6.4.5 Avoiding harmful substances - learn to say NO

Some people, including your peers, may tempt, persuade, force or, create pressure on you to consume harmful substances such as tobacco, gutka, cigarettes, beedi, alcohol, or even life-threatening illegal drugs. Since adolescence is marked by curiosity and excitement, adolescents might get influenced by such people and try these substances.

These substances are not just harmful to physical and mental health but are also addictive. This means that once people start consuming them, they develop a strong urge to take them again and again. Over time, they start using them regularly. This is called **substance abuse.**

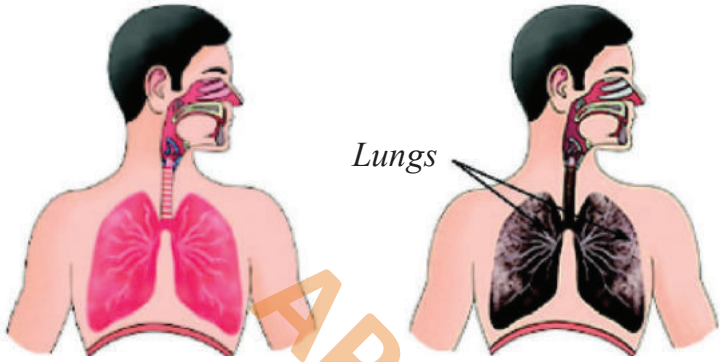


Fig. 6.5: Condition of the lungs before and after prolonged exposer to bidi / cigarette smoke

Someone who is addicted today, might have started once with 'just one time'!

Say 'NO; to addictive substances the first time and every time!

Using these substances can cause serious health problems, such as breathing difficulties, memory loss, and damage to the lungs (Fig. 6.5), depending on the substance. To stay healthy, it is important to completely avoid these substances and make healthy choices instead. It is important to remain firm and confident in your decision to say 'NO'.

The first step to overcoming addiction is seeking help and support from family and friends, and talking to trusted people, such as parents or teachers. Counselling and medical advice can also be helpful in handling such situations. Remember, your health and your future are in your hands — choose wisely!

Science and Society

Prahari Clubs are school-based student clubs formed to prevent abuse drug and substance among children and to make the school, safe environments.
Some key points:

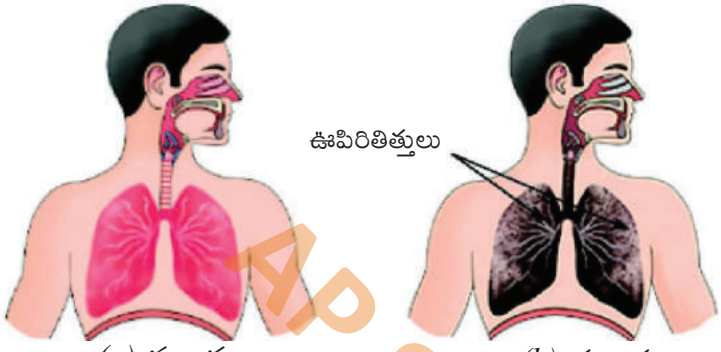
- The clubs are part of a framework laid out by the National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) and the Narcotics Control Bureau (NCB) for tackling drug/substance abuse
- Department of Education, Andhra Pradesh had issued orders to set up Prahari Clubs in schools (both government and private) for classes from 6 to 12.

AP SCERT

6.4.5 హానికరమైన పదార్థాలను నివారించడం – వద్దు అని చెప్పటం నేర్చుకోండి.

మీ తోటివారితో సహా కొంతమంది వ్యక్తులు అందులో మీ సహచరులు కూడా పొగాకు, గుట్కా, సిగరెట్లు, బీడీలు, మద్యం, ఇంకా ప్రాణాంతకమైన లేదా చట్టవిరుద్ధమైన మాదకద్రవ్యాలు వంటి హానికర పదార్థాలను తీసుకోమని ప్రలోభపెడతారు, వెంబడిస్తారు, బలవంతం చేస్తారు లేదా ఒత్తిడి పెడతారు. కౌమారదశ అనేది ఉత్సుకత మరియు ఉత్సాహంతో కూడుకున్నది. కాబట్టి, కౌమారదశలో ఉన్నవారు అలాంటి వ్యక్తులచే ప్రభావితమై ఈ పదార్థాలను ప్రయత్నించే అవకాశముంది.

ఈ పదార్థాలు శారీరక మరియు మానసిక ఆరోగ్యానికి హానికరం మాత్రమే కాదు, వ్యసనపరిచేవి కూడా. దీని అర్థం ప్రజలు వీటిని తినటం ప్రారంభించిన తర్వాత మళ్లీ మళ్లీ వాటిని తీసుకోవాలనే బలమైన కోరిక ఏర్పడుతుంది. కాలక్రమేణా వారు వాటిని క్రమం తప్పకుండా ఉపయోగించటం ప్రారంభిస్తారు. దీనినే **మత్తుపదార్థాల దుర్వినియోగం** అంటారు.



(a) ముందు *(b) తర్వాత*

పటం. 6.5: బీడీ/సిగరెట్ పొగకు లోనవ్వక ముందు, దీర్ఘకాలికంగా లోనైన తర్వాత ఊపిరితిత్తుల స్థితి

నేడు వ్యసనపరులుగా ఉన్న వారు, ఒకప్పుడు 'ఒక్కసారి మాత్రమే' అంటూ ప్రారంభించిన వారే

వ్యసనపర్చే పదార్థాలకు మొదటిసారి మరియు ప్రతి సారి 'వద్దు' అని చెప్పండి!

ఈ పదార్థాలను ఉపయోగించడం వలన,ఆయా పదార్థాన్ని బట్టి శ్వాస తీసుకోవటంలో ఇబ్బందులు, జ్ఞాపకశక్తి కోల్పోవటం మరియు ఊపిరితిత్తులకు నష్టం (పటం 6.5) వంటి తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయి. ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి, మరియు ఈ పదార్థాలను పూర్తిగా నివారించటం, మరియు దాని బదులుగా ఆరోగ్యకరమైన వాటిని అలవాటు చేసుకోవటం చాలా ముఖ్యం. 'వద్దు' అని చెప్పే మీ నిర్ణయంపట్ల దృఢంగా, ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉండాలి.

వ్యసనాన్ని అధిగమించటానికి మొదటి అడుగు కుటుంబం మరియు స్నేహితుల సహాయం, మరియు మద్దతు పొందటం మరియు తల్లిదండ్రులు లేదా ఉపాధ్యాయులు వంటి విశ్వసనీయమైన వ్యక్తులతో మాట్లాడటం. కౌన్సిలింగ్ మరియు ఆరోగ్య సలహాలు కూడా ఇలాంటి పరిస్థితులను ఎదుర్కోవడంలో సహాపడతాయి. మీ ఆరోగ్యం, మీ భవిష్యత్తు మీ చేతుల్లోనే ఉన్నాయని గుర్తుంచుకోండి— తెలివిగా ఎంచుకోండి.

విజ్ఞానశాస్త్రం మరియు సమాజం

ప్రహరి క్లబ్బులు అనేవి పిల్లల్లో మాదకద్రవ్యాలు మరియు మత్తు పదార్థాల వినియోగాన్ని నివారించడానికి మరియు పాఠశాలను సురక్షిత వాతావరణంగా మార్చడానికి పాఠశాల స్థాయిలో ఏర్పాటు చేయబడిన విద్యార్థుల క్లబ్బులు.

ముఖ్యాంశాలు:

- ఈ క్లబ్బులు నేషనల్ కమీషన్ ఫర్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ చైల్డ్ రైట్స్ (NCPCR) మరియు నార్కోటిక్స్ కంట్రోల్ బ్యూరో (NCB) రూపొందించిన చట్రంలో భాగంగా ఉన్నాయి. ఇవి పిల్లల్లో మాదకద్రవ్య/మత్తుపదార్థ దుర్వినియోగాన్ని ఎదుర్కోవడాన్ని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాయి.
- ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యాశాఖ 6వ తరగతి నుండి 12వ తరగతి వరకు ఉన్న ప్రభుత్వ మరియు ప్రైవేట్ పాఠశాలల్లో ప్రహరి క్లబ్బులను ఏర్పాటు చేయాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది.

AP SCERT

SCIENCE AND SOCIETY

Nasha Mukt Bharat Abhiyaan

The Nasha Mukt Bharat Abhiyaan was launched by the Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India. It intends to reach out to the masses and spread awareness on the issue of avoiding substance abuse through active participation of the youth, women, and the community. The special focus is on the prevention of substance abuse among early-age children.

The Government has launched a National De-addiction Helpline— 14446, to deal with drug addiction and to help drug addicts.

6.4.6 Practicing Life Skills :

Life skills are practical abilities that help individuals manage their daily life and succeed in various aspects of life. The following life skills are needed in adolescence age to maintain their life smoothly. Try to practice these.

APSCERT

S.No	Life Skill	Description	Example
1	**Effective Communication**	Expressing ideas clearly and confidently through words and actions.	Speaking politely to teachers and peers, and listening actively.
2	**Interpersonal Relationships**	Building healthy, respectful, and supportive relationships.	Working cooperatively in group projects and resolving disagreements calmly.
3	**Decision-Making**	Choosing the best option after weighing possible outcomes.	Deciding to spend time studying instead of getting distracted by social media.
4	**Problem-Solving**	Identifying problems and finding practical, positive solutions.	Figuring out how to balance homework, sports, and rest effectively.
5	**Coping with Emotions**	Recognizing and managing strong feelings like anger or sadness.	Taking deep breaths or journaling instead of shouting during anger.
6	**Coping with Stress**	Managing pressure and challenges positively.	Practicing yoga or listening to music to relax before exams.

Think about these skills. Which of these skills do you have? On which one do you want to put more focus?

విజ్ఞానశాస్త్రం మరియు సమాజం

నషా ముక్త్ భారత్ అభియాన్

నషా ముక్త్ భారత్ అభియాన్‌ను భారత ప్రభుత్వం యొక్క సామాజిక న్యాయం మరియు సాధికారత మంత్రిత్వ శాఖ ప్రారంభించింది. ఈ కార్యక్రమ లక్ష్యం యువత, మహిళలు, మరియు సమాజము చురుకుగా పాల్గొనటం ద్వారా మత్తుపదార్థాల దుర్వినియోగాన్ని నివారించటం, అనే అంశంపై ప్రజలకు చేరువ కావటం మరియు అవగాహన కల్పించటం దీని ఉద్దేశం. చిన్న వయసు పిల్లలలో మత్తుపదార్థాల దుర్వినియోగాన్ని నివారించడంపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించబడింది.

మాదక ద్రవ్యాల వ్యసనమును ఎదుర్కోవటానికి మరియు దాని బానిసలకు సహాయం చేయటానికి భారత ప్రభుత్వం నేషనల్ డీ అడిక్షన్ హెల్ప్‌లైన్ 14446ను ప్రారంభించింది.

6.4.6 జీవన నైపుణ్యాలను అలవర్చుకోవడం :

జీవన నైపుణ్యాలు అనేవి వ్యక్తులు తమ దైనందిన జీవితాన్ని నిర్వహించడానికి మరియు జీవితంలోని వివిధ అంశాలలో విజయం సాధించడానికి సహాయపడే ఆచరణాత్మక సామర్థ్యాలు. వారి జీవితాన్ని సజావుగా నిర్వహించడానికి కౌమారదశలో ఈ క్రింది జీవన నైపుణ్యాలు అవసరం. వీటిని ఆచరించడానికి ప్రయత్నించండి.

AP SCERT

క్ర.సం.	జీవన నైపుణ్యం	వివరణ	ఉదాహరణ
1	సంభాషణా నైపుణ్యం	మాటలు మరియు చేతల ద్వారా ఆలోచనలను స్పష్టంగా మరియు నమ్మకంగా వ్యక్తపరచటం	ఉపాధ్యాయులతో మరియు సహచరులతో మర్యాదగా మాట్లాడటం మరియు చురుగ్గా వినటం.
2	వ్యక్తుల మధ్య సంబంధాలు	ఆరోగ్యకరమైన గౌరవప్రదమైన, పరస్పర సహాయక సంబంధాలను నిర్మించటం.	బృందాలుగా చేసే ప్రాజెక్టులలో సహకారంతో పని చేయడం మరియు విభేదాలను ప్రశాంతంగా పరిష్కరించుకోవడం.
3	నిర్ణయాలు తీసుకునే నైపుణ్యం	సాధ్యమైన ఫలితాలను పరిశీలించిన తర్వాత ఉత్తమమైన దాన్ని ఎంచుకోవటం.	సామాజిక మాధ్యమాల వల్ల పాడైపోకుండా, చదువుకోవడానికి సమయం కేటాయించాలని నిర్ణయించటం.
4	సమస్య పరిష్కార నైపుణ్యం	సమస్యలను గుర్తించడం మరియు ఆచరణీయమైన సానుకూల పరిష్కారాలను కనుగొనటం	ఇంటి పనులు , క్రీడలు, విశ్రాంతి — ఇవన్నిసమర్థవంతంగా ఎలా సమతుల్యం చేసుకోవాలో తెలుసుకోవటం.
5	భావో ద్వేగాలను ఎదుర్కోవటం	కోపం లేదా విచారం వంటి బలమైన భావాలను గుర్తించటం మరియు వాటిని నియంత్రించుకోవటం.	కోపం వచ్చినప్పుడు అరిచే బదులు దీర్ఘ శ్వాస తీసుకోవడం లేదా డైరీలో వ్రాసుకోవటం.
6	ఒత్తిడిని ఎదుర్కోవటం	ఒత్తిడి మరియు సవాళ్లను సానుకూలంగా నిర్వహించటం.	పరీక్షల ముందు ప్రశాంతత కోసం యోగా సాధన చేయటం లేదా సంగీతం వినటం.

ఈ నైపుణ్యాల గురించి ఆలోచించండి. ఈ నైపుణ్యాలలో మీరు ఏ నైపుణ్యాలను కలిగి ఉన్నారు? మీరు దేనిపై ఎక్కువ దృష్టి పెట్టాలని అనుకుంటున్నారు?

6.5 The 'Why' Question for Adolescence

We now understand the different changes in adolescence and also know some ways to handle it with a sense of responsibility.

But I wonder why these changes occur at this stage of life!

Many changes in adolescence, including menstruation and other signs of puberty, are mainly due to hormones — certain chemicals produced in our bodies. **Hormones** play a crucial role in regulating various aspects of growth and development, contributing to the proper functioning of the body. They are produced in different parts of the body and are released at an appropriate time in response to signals from the brain.

Testosterone and estrogens are the hormones that cause physical changes in boys and girls during the adolescence. These hormones influence the mood and the behavior.

By staying informed, seeking support and guidance when needed, and making healthy decisions, you can build a strong foundation for your life ahead.

APSCERT

Key words

Adolescence | Adam's apple | Puberty

Menstruation | Menstural Cycle | Menstrual hygiene

Secondary sexual Characterisitcs | Substance abuse | Hormones

6.5 కౌమారదశలో "ఎందుకు" అనే ప్రశ్న

ఇప్పుడు కౌమార దశలో వచ్చే వివిధ మార్పులను అర్థం చేసుకున్నాం మరియు దాన్ని బాధ్యతాయుతంగా ఎలా నిర్వహించాలో కూడా కొన్ని మార్గాలు తెలుసుకున్నాము.

కాని, జీవితంలో ఈ దశలో ఈ మార్పులు ఎందుకు సంభవిస్తాయో అని నేను ఆశ్చర్యపోతున్నాను!

కౌమారదశలో ఋతుస్రావం మరియు ఇతర కౌమారదశ లక్షణాలతో సహా అనేక మార్పులు ప్రధానంగా హార్మోన్ల వల్లే సంభవిస్తాయి. ఇవి మన శరీరంలో ఉత్పత్తి అయ్యే కొన్ని రసాయన పదార్థాలు, శరీరము యొక్క సరైన పనితీరుకు దోహదపడే, పెరుగుదల మరియు అభివృద్ధి యొక్క వివిధ అంశాలను నియంత్రించటంలో **హార్మోన్‌లు** కీలకపాత్ర పోషిస్తాయి. ఇవి శరీరంలో వివిధ భాగాలలో ఉత్పత్తి అవుతాయి మరియు మెదడు నుండి వచ్చే సంకేతాలకు ప్రతి స్పందనగా తగిన సమయంలో విడుదలవుతాయి.

టెస్టోస్టిరాన్ మరియు ఈస్ట్రోజెన్ అనే **హార్మోన్లు** బాలబాలికలలో కౌమారదశలో శారీరక మార్పులను కలుగజేస్తాయి. కొన్ని హార్మోన్‌లు మానసికస్థితిని ప్రవర్తనను ప్రభావితం చేస్తాయి.

అవసరమైనప్పుడు మద్దతు మరియు మార్గదర్శకత్వం కోరుతూ స్థిరంగా ఉంటూ ఆరోగ్యకరమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవటం ద్వారా మీరు మీ జీవితానికి బలమైన పునాదిని నిర్మించుకోవచ్చు.

కీలక పదాలు

కౌమార దశ | ఆడమ్స్ ఆపిల్ | యుక్తవయస్సు

ఋతుస్రావం | ఋతుచక్రం | ఋతుస్రావ పరిశుభ్రత

ద్వితీయ లైంగిక లక్షణాలు | మత్తు పదార్థాల దుర్వినియోగం | హార్మోన్లు

AP SCERT

In a Nutshell

- ❖ Adolescence is the period of change from childhood to adulthood. It generally begins around the age of 10 years and usually lasts until 19 years.
- ❖ Adolescence is marked by significant and characteristic physical, biological, and emotional changes.
- ❖ Features that help to distinguish the male from the female but are not directly involved in reproduction are called secondary sexual characteristics.
- ❖ Puberty is the stage in which the body of a child undergoes observable and internal changes to develop into an adult capable of reproduction.
- ❖ Adolescence in girls is also marked by start of the menstrual cycle, during which there is a discharge of blood generally after every 28–30 days, a process called menstruation.
- ❖ Menstruation begins at puberty and generally ends by the age of 45–55 years.
- ❖ Adolescents face several emotional and behavioural changes.
- ❖ Eating a balanced and healthy diet, maintaining good personal hygiene, and participating in physical activities help adolescents to stay healthy.
- ❖ Addictive substances, such as tobacco, alcohol, and drugs, have adverse effects on the body and mind. It is wise to say 'NO' to these substances and stay away from them.
- ❖ Changes that take place in the body during adolescence are primarily controlled by certain chemicals produced in the body. These chemicals are called hormones.
- ❖ Life skills are practical abilities that help individuals manage their daily life and succeed in various aspects of life. Life skills are needed in adolescence to maintain their life smooth
- ❖ Proper guidance and awareness help adolescents manage physical, emotional, and behavioural changes effectively.

APSCERT

Let Us Enhance Our Learining

1. Ramesh, an 11-year-old boy, developed a few pimples on his face. His mother told him that this is because of ongoing biological changes in his body.
   (i) What could be the possible reasons for the development of these pimples on his face?
   (ii) What can he do to get some relief from these pimples?

క్లుప్తంగా

- కౌమారదశ అనేది బాల్యం నుండి యుక్తవయస్సుకు మారే కాలం. ఇది సాధారణంగా10 సంవత్సరాల వయస్సులో ప్రారంభమై 19 సంవత్సరాల వరకు ఉంటుంది.
- కౌమారదశ అనేది ముఖ్యమైన మరియు లక్షణమైన శారీరక, జీవ మరియు భావోద్వేగ మార్పులతో గుర్తించబడుతుంది.
- ప్రత్యుత్పత్తి ప్రక్రియలో ప్రత్యక్ష పాత్ర పోషించకపోయినా, పురుషుడుని , స్త్రీని వేరుగా గుర్తించటంలో సహాయపడే లక్షణాలను ద్వితీయ లైంగిక లక్షణాలు అంటారు.
- యుక్తవయస్సు అనేది, ఒక పిల్లవాడి శరీరం ప్రత్యుత్పత్తి సామర్థ్యం కలిగిన వయోజనుడిగా రూపుదిద్దుకోవడానికి వీలుగా, బాహ్యంగానూ మరియు అంతర్గతంగానూ స్పష్టమైన మార్పులకు లోనయ్యే దశ.
- బాలికలలో కౌమారదశ ఋతుచక్రం ప్రారంభంతో కూడా గుర్తించబడుతుంది. ఈ సమయంలో సాధారణంగా ప్రతి 28-30 రోజుల తర్వాత రక్తం స్రావం అవుతుంది. ఈ ప్రక్రియను ఋతుస్రావం అంటారు.
- ఋతుస్రావం యుక్తవయస్సులో ప్రారంభమై సాధారణంగా 45-55 సంవత్సరాల వయస్సులో ముగుస్తుంది.
- కౌమారదశలో ఉన్నవారు అనేక భావోద్వేగ మరియు ప్రవర్తనా మార్పులను ఎదుర్కొంటారు.
- సమతుల్య మరియు ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం తీసుకోవడం, మంచి వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత పాటించడం మరియు శారీరక కార్యకలాపాల్లో పాల్గొనడం, కౌమారదశ వారు ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి సహాయపడతాయి.
- పొగాకు, మద్యం మరియు మాదకద్రవ్యాలు వంటి వ్యసన పదార్థాలు శరీరం మరియు మనస్సుపై ప్రతికూల ప్రభావాలను చూపుతాయి. ఈ పదార్థాలకు 'వద్దు' అని చెప్పి వాటికి దూరంగా ఉండటం తెలివైన పని.
- కౌమారదశలో శరీరంలో జరిగే మార్పులు ప్రధానంగా శరీరంలో ఉత్పత్తి అయ్యే కొన్ని రసాయనాల ద్వారా నియంత్రించబడతాయి. ఈ రసాయనాలను హార్మోన్లు అంటారు
- జీవన నైపుణ్యాలు అనేవి రోజువారీ జీవితాన్ని సమర్థవంతంగా నిర్వహించడానికి, వివిధ రంగాల్లో విజయాన్ని సాధించడానికి సహాయపడే దైనందిన నైపుణ్యాలు. కౌమారదశలో జీవితం సాఫీగా సాగేందుకు ఈ నైపుణ్యాలు అవసరం.
- సరైన మార్గదర్శకత్వం మరియు అవగాహన కౌమారదశలోని వారికి శారీరక, భావోద్వేగ మరియు ప్రవర్తనా మార్పులను సమర్థవంతంగా నిర్వహించడానికి సహాయపడతాయి.

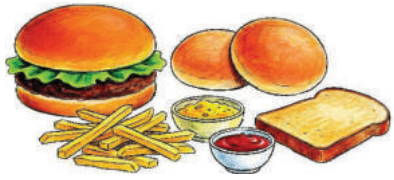
మన అభ్యసనాన్ని మెరుగుపరచుకుందాం

1. రమేష్ అనే 11 ఏళ్ల బాలుడి ముఖం మీద కొన్ని మొటిమలు వచ్చాయి. అతని శరీరంలో జరుగుతున్న జీవసంబంధమైన మార్పుల వల్ల ఇలా జరుగుతుందని అతని తల్లి చెప్పింది.
   (i) అతని ముఖం మీద ఈ మొటిమలు రావడానికి గల కారణాలు ఏమిటి?
   (ii) ఈ మొటిమల నుండి కొంత ఉపశమనం పొందడానికి అతను ఏమి చేయవచ్చు?

APSCERT

2. Which of the following food groups would be a better option for adolescents and why?

(i)



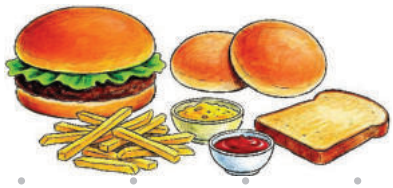
(ii)

3. Unscramble the underlined word in the following sentences:
   (i) The discharge of blood in adolescent girls which generally occurs every 28–30 days is nstmnoiaretu.
   (ii) The hoarseness in the voice of adolescent boys is due to enlarged iceov xob.
   (iii) Secondary sexual characteristics are natural signs that the body is preparing for adulthood and mark the onset of urtypeb.
   (iv) We should say NO to lahoclo and srugd as they are addictive.
4. Sailu told her friend, "Adolescence brings only physical changes, like growing taller or developing body hair." Is she correct? What would you change in this description of adolescence?
5. During a discussion in the class, some of the students raised the following points. What questions would you ask them to check the correctness of these points?
   (i) Adolescents do not need to worry about behavioural changes.
   (ii) If someone tries a harmful substance once, they can stop anytime they want.
6. Adolescents sometimes experience mood swings. On some days, they feel very energetic and happy, while on other days, they may feel low. What other behavioural changes are associated with this age?
7. While using a toilet, Vani noticed that used sanitary pads were scattered near the bin. She got upset and shared her feelings with her friends. They discussed the importance of menstrual hygiene and healthy sanitary habits. What menstrual hygiene and sanitary habits would you suggest to your friends?
8. Likitha and Vijay were classmates and good friends. On turning 11, Likitha developed a little bulge on the front of her neck. She visited the doctor who gave her medication and asked to take iodine-rich diet. Similarly, a bump was developed on the front of Vijay's neck when he turned 12. However, the doctor told him that it was a part of growing up. According to you, what could be the possible reason for advising Likitha and Vijay differently?

© NCERT

2. క్రింది ఆహార సమూహాలలో ఏది యుక్తవయస్సు వారికి మంచి ఎంపిక అవుతుంది మరియు ఎందుకు??

(i)



(ii)

3. క్రింది వాక్యాలలో గీత గీచిన పదాలను సరిచేసి రాయండి:
   (i) కౌమార దశలో బాలికల్లో 28–30 రోజులకు ఒకసారి జరిగే రక్తస్రావాన్ని తుప్రాఁబువం అంటారు.
   (ii) బాలురలో కౌమార దశలో స్వరం మారటం పేకస్వరటి పెరగడం వలన జరుగుతుంది.
   (iii) ద్వితీయ లైంగిక లక్షణాలు అనేవి శరీరం ప్రౌఢదశకు సిద్ధమవుతున్నట్టు చూపించే సహజ సంకేతాలు. ఇవి క్తవయుస్సుయ సూచిస్తాయి.
   (iv) ద్యంమ మరియు వ్యాలమాదకద్ర కు దూరంగా ఉండాలి, ఎందుకంటే ఇవి వ్యసనపరులను చేస్తాయి.
4. శైలు తన స్నేహితురాలితో, "కౌమారదశలో శరీరము ఎత్తు పెరగడం, రోమాలు రావడం వంటి శారీరక మార్పులు మాత్రమే ఉంటాయి" అన్నది. ఆమె చెప్పింది సరైనదా? కౌమారదశ గురించి ఆమె చెప్పిన వివరణలో ఏమీ మార్చాలి?
5. తరగతిలో చర్చ సందర్భంగా, కొంతమంది విద్యార్థులు ఈ క్రింది అంశాలను లేవనెత్తారు. ఈ అంశాల ఖచ్చితత్వాన్ని తనిఖీ చేయడానికి మీరు వారిని ఏ ప్రశ్నలు అడుగుతారు?
   (i) కౌమారదశలో ఉన్నవారు ప్రవర్తనా మార్పుల గురించి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు.
   (ii) ఎవరైనా హానికరమైన పదార్థాన్ని ఒకసారి ప్రయత్నిస్తే, వారు ఎప్పుడైనా ఆపవచ్చు.
6. కౌమారదశలో ఉన్నవారు కొన్నిసార్లు మానసిక స్థితిలో హెచ్చుతగ్గులకు గురవుతారు. కొన్నిరోజుల్లో, వారు చాలా శక్తివంతంగా మరియు సంతోషంగా ఉంటారు, మరికొన్నిరోజుల్లో, వారు నిరుత్సాహంగా అనిపించవచ్చు. ఈ వయస్సుతో సంబంధం ఉన్న ఇతర ప్రవర్తనా మార్పులు ఏమిటి?
7. టాయిలెట్ ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు వాణి, ఉపయోగించిన శానిటరీ ప్యాడ్లు చెత్తబుట్ట దగ్గర చెల్లాచెదురుగా పడి ఉండటాన్ని గమనించింది. ఆమె కలత చెంది తన భావాలను తన స్నేహితులతో పంచుకుంది. వారు ఋతు పరిశుభ్రత మరియు ఆరోగ్యకరమైన పరిశుభ్రత అలవాట్ల ప్రాముఖ్యత గురించి చర్చించారు. మీరు మీ స్నేహితులకు ఎటువంటి ఋతు పరిశుభ్రత మరియు ఆరోగ్యకరమైన పరిశుభ్రత అలవాట్లను సూచిస్తారు?
8. లిఖిత మరియు విజయ్ సహవిద్యార్థులు మరియు మంచి స్నేహితులు. 11 ఏళ్ల వయసులో, లిఖిత మెడ ముందు భాగం కొద్దిగా ఉబ్బింది. ఆమె సందర్శించిన వైద్యుడు, ఆమెకు మందులు ఇచ్చి అయోడిన్ అధికంగా ఉండే ఆహారం తీసుకోవాలని చెప్పారు. అదేవిధంగా, విజయ్‌కు 12 ఏళ్ల వయసులో ఉన్నప్పుడు అతని మెడ ముందు భాగంలో ఒక బొడిపి(గడ్డ) ఏర్పడింది. అయితే, అది ఎదుగుదలలో ఒక భాగం అని డాక్టర్ అతనికి చెప్పారు. మీ అభిప్రాయం ప్రకారం, లిఖిత మరియు విజయ్‌లకు భిన్నంగా సలహా ఇవ్వడానికి గల కారణం ఏమిటి?

© NCERT

9. During adolescence, the boys and girls undergo certain physical changes, a few of which are given below.
   (i) Change in voice
   (ii) Development of breasts
   (iii) Growth of moustache
   (iv) Growth of facial hair
   (v) Pimples on the face
   (vi) Growth of hair in the pubic region
   (vii) Growth of hair in armpits
   Categorise these changes in the table given below:

Physical changes during adolescence		
Observed only in boys	**Observed only girls**	**Common in boys and girls**

AP SCERT

10. Prepare a poster mentioning the tips for adolescents to live a healthy lifestyle.
11. Ramu struggles to adjust in the hostel with his peer group. What life skills should he acquire?

Exploratory Projects

- Find out about some personalities and organisations working in your locality to improve mental health of youth. Interview them. List at least five questions that you will ask in the interviews.
- Perform a role play on the theme 'Child marriage: A social evil', highlighting how it negatively impacts the overall well-being of children, particularly the health of young girls.
- 21 June is celebrated as International Yoga Day. Organise a small camp with the help of your teachers and practise some asanas.

9. యుక్తవయస్సులో, బాలురు మరియు బాలికలు కొన్నిశారీరక మార్పులకు లోనవుతారు, వాటిలో కొన్ని క్రింద ఇవ్వబడ్డాయి.

(i) స్వరంలో మార్పు
(ii) రొమ్ముల అభివృద్ధి
(iii) మీసాల పెరుగుదల
(iv) ముఖంపై వెంట్రుకలు పెరగడం
(v) ముఖంపై మొటిమలు
(vi) జననాంగ ప్రాంతంలో వెంట్రుకలు పెరగడం
(vii) చంకలలో వెంట్రుకలు పెరగడం

ఈ మార్పులను క్రింద ఇవ్వబడిన పట్టికలో వర్గీకరించండి:

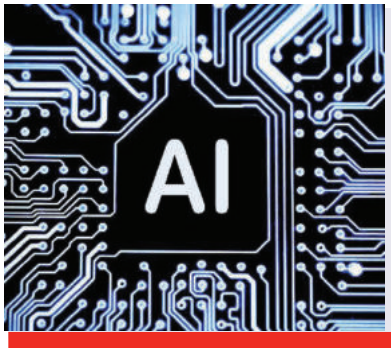
యుక్తవయస్సులో శారీరక మార్పులు		
కేవలం బాలురలో కనిపించేవి	**కేవలం బాలికలలో కనిపించేవి**	**ఇద్దరిలో సాధారణంగా కనిపించేవి**

AP SCERT

10. కౌమారదశలో ఉన్నవారు ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలిని గడపడానికి చిట్కాలను పేర్కొంటూ ఒక పోస్టర్‌ను సిద్ధం చేయండి.
11. రాము తన స్నేహితులతో వసతిగృహంలో కలిసిమెలసి ఉండటంలో ఇబ్బంది పడుతున్నాడు. అతను ఏ జీవన నైపుణ్యాలను అలవర్చుకోవాలి ?

అన్వేషణాత్మక ప్రాజెక్టులు

- మీ ప్రాంతంలో యువత మానసిక ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడానికి పనిచేస్తున్న కొందరు వ్యక్తులు మరియు కొన్ని సంస్థల గురించి తెలుసుకోండి. వారిని ఇంటర్వ్యూ చేయండి. మీరు ఇంటర్వ్యూలలో కనీసం ఐదు ప్రశ్నలను అడిగేందుకు జాబితా తయారుచేయండి.
- 'బాల్య వివాహం: ఒక సామాజిక దుష్ప్రభావం', అనే ఇతివృత్తంపై ఒక రోల్ ప్లే ప్రదర్శించండి. ఇది పిల్లల సమగ్ర శ్రేయస్సును, ముఖ్యంగా యువతుల ఆరోగ్యాన్ని ఎలా ప్రతికూలంగా ప్రభావితం చేస్తుందో హైలైట్ చేయండి.
- జూన్ 21ని అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవంగా జరుపుకుంటారు. మీ ఉపాధ్యాయుల సహాయంతో ఒక చిన్న శిబిరాన్ని నిర్వహించి, కొన్ని ఆసనాలను సాధన చేయండి.



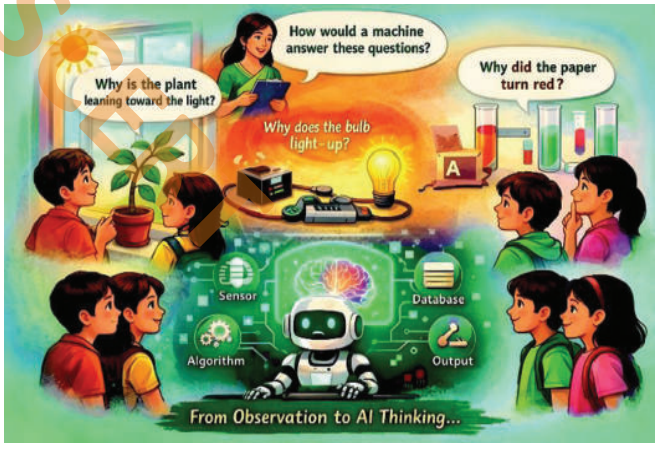
Integrating Artificial Intelligence(AI)

N3D9M1

Learners will be able to...

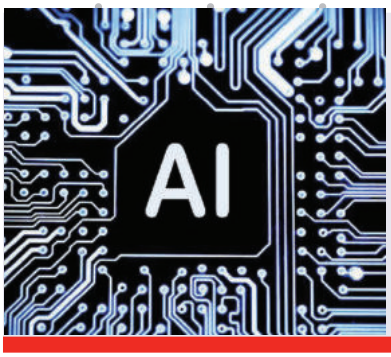
1. Understand and correctly use AI-related terms such as Artificial Intelligence, sensor, input, output, digital data, algorithm, dataset, pattern recognition, and machine learning while explaining scientific concepts.
2. Explain how observation, experimentation, and data recording in science relate to data collection in AI systems.
3. Describe how classification of acids, bases, metals, non-metals, and types of changes connected to rule-based and data-based AI systems.
4. Differentiate between human observation in experiments and digital detection through sensors.

AP SCERT



One day, the Science teacher showed the class three simple situations a plant growing towards sunlight, a bulb glowing only when a circuit was closed, and litmus paper changing colour in a solution. She asked the students why each of these changes happened. The students explained that the plant responded to light, the bulb glowed because the circuit was complete, and the litmus paper changed colour because of the nature of the substance. In each case, they had observed carefully, identified patterns, and explained the cause based on evidence.

The teacher then asked, "If a machine had to answer these questions, how would it do so?" This made the students think differently. Just like humans, intelligent systems also collect input, process information, recognise patterns, and produce output. The scientific thinking used in experiments—observation, classification, and understanding cause and effect—forms the foundation for understanding Artificial Intelligence. This chapter explores how the skills you develop in Science connect with the way intelligent systems work.



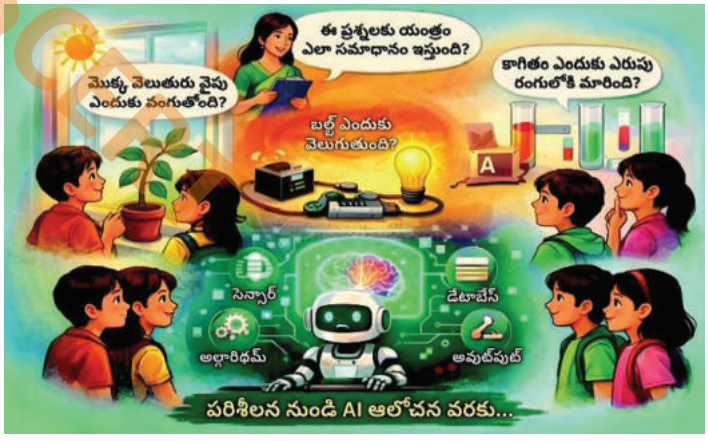
కృత్రిమ మేధతో అనుసంధానం

I4K2S3

అభ్యాసకులు...

1. శాస్త్రీయ భావాలను వివరించేటప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, సెన్సార్, ఇన్పుట్, అవుట్పుట్, డిజిటల్ డేటా, అల్గోరిథమ్, డేటాసెట్, ప్యాటర్న్ రికగ్నిషన్, మెషిన్ లెర్నింగ్ వంటి AI పదాలను అర్థం చేసుకొని సరిగ్గా ఉపయోగించగలరు.
2. సైన్స్‌లోని పరిశీలన, ప్రయోగం, డేటా నమోదు ప్రక్రియలు, AI వ్యవస్థలలోని డేటా సేకరణతో ఎలా సంబంధం కలిగి ఉంటాయో వివరించగలరు.
3. ఆమ్లాలు, క్షారాలు, లోహాలు, అలోహాలు మరియు మార్పుల రకాలను రూల్-బేస్డ్ మరియు డేటా-బేస్డ్ AI వ్యవస్థలతో అనుసంధానించి వివరించగలరు.
4. ప్రయోగాలలో మానవుల పరిశీలన మరియు సెన్సర్ల ద్వారా జరిగే డిజిటల్ గుర్తింపుల మధ్య తేడాను గుర్తించగలరు.

APSCERT



ఒక రోజు సైన్స్ టీచర్ తరగతిగదిలో మూడు సాధారణ పరిస్థితులను చూపించారు. సూర్యకాంతి వైపు వంగి పెరుగుతున్న మొక్క, వలయం పూర్తయినప్పుడు మాత్రమే వెలిగే బల్బు, మరియు ద్రావణంలో రంగు మారే లిట్మస్ కాగితం. ఈ మార్పులు ఎందుకు జరిగాయని విద్యార్థులను అడిగారు. విద్యార్థులు మొక్క కాంతికి ప్రతిస్పందిస్తుందని, వలయం పూర్తిగా ఉన్నప్పుడు బల్బు వెలుగుతుందని, మరియు పదార్థ స్వభావం కారణంగా లిట్మస్ కాగితం రంగు మారుతుందని వివరించారు. ప్రతి సందర్భంలో వారు జాగ్రత్తగా పరిశీలించారు, పాటర్న్ లను గుర్తించారు, ఆధారాల ఆధారంగా కారణాన్ని వివరించారు.

టీచర్ అడిగారు: "ఈ ప్రశ్నలకు ఒక మెషిన్ సమాధానాలు చెప్పాల్సి వస్తే అది ఎలా చెప్తుంది?". ఈ ప్రశ్న విద్యార్థులను కొత్తగా ఆలోచించేటట్లు చేసింది. మానవులలాగే, ఇంటెలిజెంట్ సిస్టమ్స్‌కూడా ఇన్పుట్ ను సేకరిస్తాయి, సమాచారాన్ని ప్రాసెస్ చేస్తాయి, నమూనాలను గుర్తిస్తాయి మరియు అవుట్పుట్ ను ఉత్పత్తి చేస్తాయి. ప్రయోగాల్లో ఉపయోగించే శాస్త్రీయ ఆలోచన---పరిశీలన, వర్గీకరణ, కారణ-ఫలితాన్ని అర్థం చేసుకోవడం---కృత్రిమ మేధస్సును (AI) అర్థం చేసుకోవడానికి పునాది అవుతుంది. ఈ అధ్యాయం మీరు సైన్స్ సబ్జెక్టులో నేర్చుకునే నైపుణ్యాలు,ఇంటెలిజెంట్ సిస్టమ్స్ పని తీరు తో ఎలా అనుసంధానమవుతాయో వివరిస్తుంది.

Foundations of AI in Science Learning

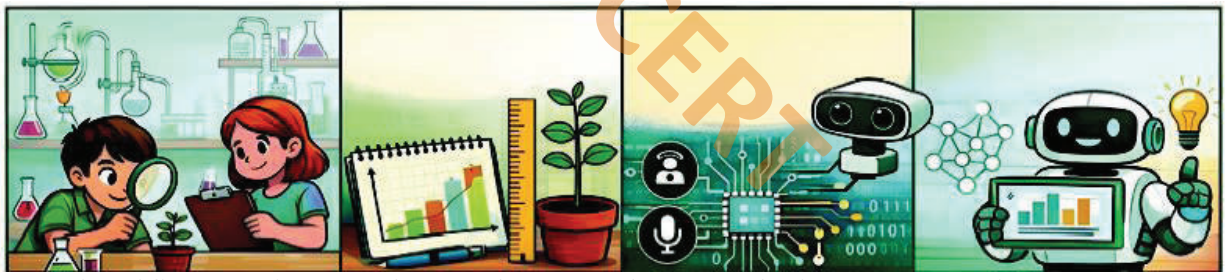
Science involves asking questions, forming hypotheses, onducting experiments, recording observations, analysing results, and drawing conclusions based on evidence. Similarly, **Artificial Intelligence (AI)** follows a structured process: **Input '! Data Processing '! Pattern Recognition '! Output**. AI systems collect **Input** through **Sensors**, convert it into **Digital Data**, process the data using **Algorithms**, recognise patterns using **Datasets**, and generate **Output** in the form of predictions or classifications. In many scientific situations, outcomes depend on specific conditions—for example, a bulb glows only if the circuit is complete, and litmus turns red only if a substance is acidic. Such condition-based functioning resembles **Rule-Based Systems** in AI, where fixed instructions determine the result using **Conditional Logic**. This resembles **Data-Based Systems** or **Machine Learning**, where systems learn from **Datasets** to improve **Prediction** through pattern analysis.

Guidance:

1. Begin with scientific concepts before linking to AI.
2. Encourage discussion based on classroom experiments.
3. Ensure students verify AI responses with textbook content.

APSCERT

Example 1: The Wonderful World of Science.



In scientific enquiry, students observe changes during an experiment, measure quantities accurately, record results, and draw conclusions based on evidence. For example, while conducting an experiment to study the effect of sunlight on plant growth, learners collect data by measuring the height of the plant regularly. Similarly, AI systems collect input through sensors, process the data using programmed algorithms, and generate output. Thus, scientific experimentation helps in understanding the process of data collection and analysis in intelligent systems.

Thinking with AI	If a plant's growth is recorded daily, how does this collected data help in identifying a pattern?
Key Words:	**Sensor** – A device that detects changes. **Algorithm** – Step-by-step instructions used to process **data**.

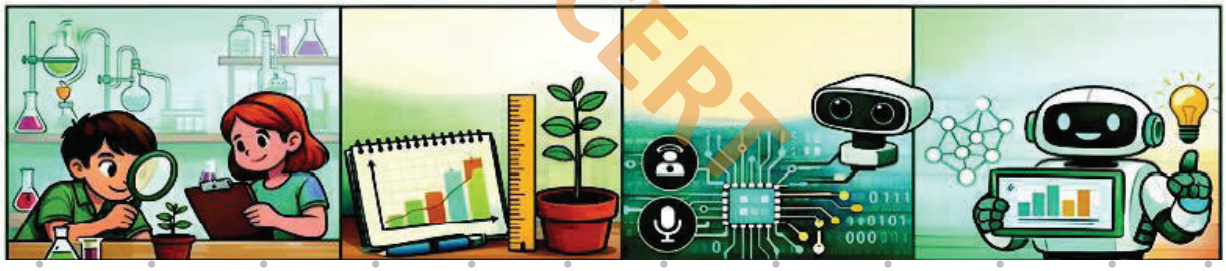
సైన్స్ అభ్యసనంలో AI యొక్క పునాది

విజ్ఞానశాస్త్రంలో ప్రశ్నలు అడగడం, ఇమాజినేషన్, ప్రయోగాలు నిర్వహించడం, పరిశీలనలు నమోదు చేయడం, ఫలితాలను విశ్లేషించడం, ఆధారాల ఆధారంగా నిర్ణయాలు తీసుకోవడం వంటి ప్రక్రియలు ఉంటాయి.అలాగే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) కూడా ఒక క్రమబద్ధమైన ప్రక్రియను అనుసరిస్తుంది. ఇన్పుట్?డేటా ప్రాసెసింగ్? ప్యాటర్న్ రికగ్నిషన్ ?అవుట్పుట్. AI వ్యవస్థలు:సెన్సార్స్ ద్వారాఇన్పుట్ సేకరిస్తాయి, దాన్ని డిజిటల్ డేటా గా మారుస్తాయి. అల్గారిథమ్ ఉ పయోగించి ప్రాసెస్ చేస్తాయి.డేటాసెట్ ద్వారా నమూనాలను గుర్తిస్తాయి. చివరకు ప్రెడిక్షన్స్ లేదా క్లాసిఫికేషన్స్ రూపంలో అవుట్పుట్ ఇస్తాయి. కొన్ని శాస్త్రీయ ఫరిస్థితులలో ఫలితాలు కొన్ని ప్రత్యేక పరిస్థితులపై ఆధారపడతాయి. ఉదాహరణకు: సర్యూట్ పూర్తిగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే బల్బు వెలుగుతుంది, పదార్థం ఆమ్లం అయితే మాత్రమే లిట్మస్ ఎరుపు రంగులోకి మారుతోంది.ఇలాంటి పరిస్థితి ఆధారిత పని విధానం రూల్-బేస్డ్ సిస్టమ్స్ ను పోలి ఉంటుంది.ఇతర సందర్భాల్లో పెద్ద మొత్తంలో సమాచారాన్ని విశ్లేషించి అంచనాలు వేస్తారు. ఉదాహరణకు: యవ్వన దశలో పెరుగుదల నమూనాలు ప్రతి వ్యక్తిలో వేరుగా ఉంటాయి. ఈ ధోరణులను గుర్తించడానికి అనేక రికార్డులను అధ్యయనం చేయాలి. ఇది డేటా-బేస్డ్ సిస్టమ్నేదా మెషిన్ లెర్నింగ్ ను పోలి ఉంటుంది.

మార్గదర్శకాలు:

1. ముందుగా శాస్త్రీయ భావాలను బోధించాలి, తరువాత వాటిని AI తో అనుసంధానించాలి.
2. తరగతి గదిలో చేసిన ప్రయోగాల ఆధారంగా చర్చలను ప్రోత్సహించాలి.
3. విద్యార్థులు AI సమాధానాలను పాఠ్యపుస్తకంతో నిర్ధారించు కోవాలి..

ఉదాహరణ 1: అద్భుతమైన విజ్ఞానశాస్త్ర ప్రపంచం.

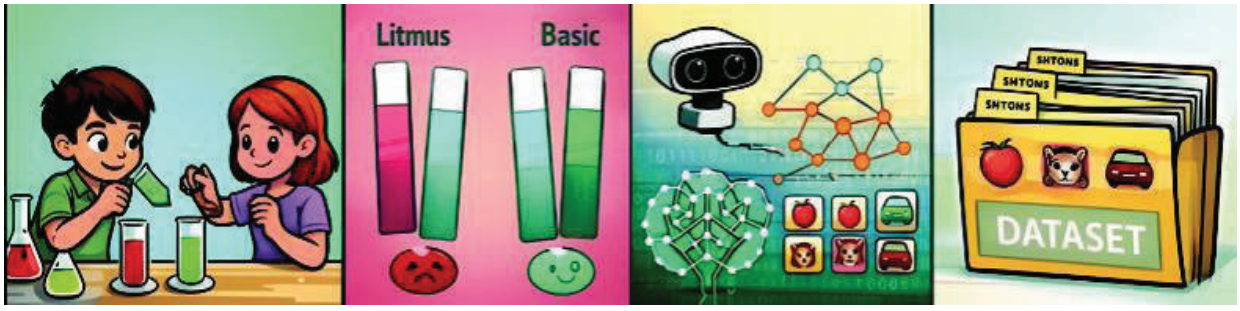


శాస్త్రీయ అన్వేషణలో విద్యార్థులు ప్రయోగ సమయంలో మార్పులను పరిశీలిస్తారు, పరిమాణాలను ఖచ్చితంగా కొలుస్తారు, ఫలితాలను నమోదు చేస్తారు, మరియు ఆధారాల ఆధారంగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఉదాహరణకు: సూర్యకాంతి మొక్కల పెరుగుదలపై ప్రభావాన్ని అధ్యయనం చేసే ప్రయోగంలో విద్యార్థులు మొక్క ఎత్తును తరచుగా కొలిచి డేటాను సేకరిస్తారు. అలాగే AI వ్యవస్థలు కూడా సెన్సర్ల ద్వారా ఇన్పుట్ సేకరిస్తాయి. అల్గోరిథమ్లతోడేటాను ప్రాసెస్ చేస్తాయి అవుట్పుట్ ఉత్పత్తి చేస్తాయి.అందువల్ల శాస్త్రీయ ప్రయోగాలు, డేటా సేకరణ మరియు విశ్లేషణ ప్రక్రియను అర్థం చేసుకోవడంలో సహాయపడతాయి.

AI సహాయంతో ఆలోచించడం	ఒక మొక్క యొక్క ఎదుగుదలను ప్రతిరోజూ రికార్డ్ చేస్తే, ఆ సమాచారం ఒక పద్ధతిని లేదా క్రమాన్ని గుర్తించడానికి ఎలా సహాయపడుతుంది? AI వ్యవస్థలు ఈ సమాచారాన్ని దశలవారీగా ఎలా విశ్లేషిస్తాయో చూద్దాం.
కీలక పదాలు	**సెన్సార్** : మార్పులను గుర్తించే పరికరం **అల్గారిథమ్** : గణన క్రమం / దశలవారీ సూచనలు.

APSCERT

Example 2: Acids, Bases and Salts.

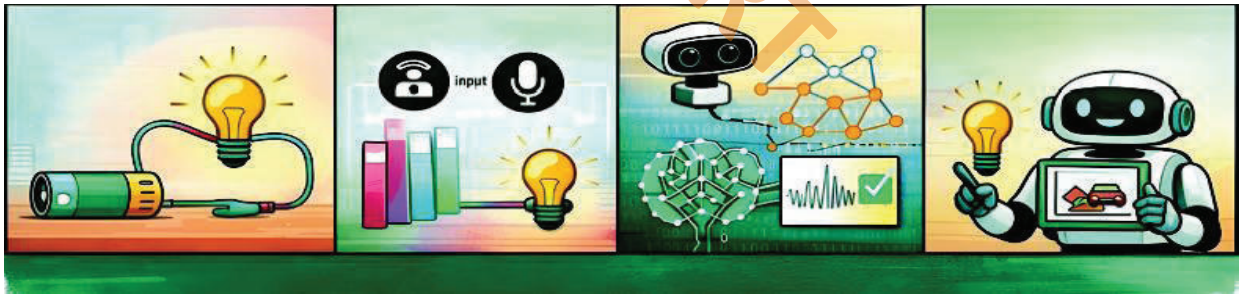


Indicators such as litmus paper are used to identify whether a substance is acidic or basic based on colour change. This method of identifying substances is an example of **classification** based on observable properties. In **AI systems**, classification is performed by analysing **features** and comparing them with stored **data patterns**. The collection of such labelled **data** used for comparison is known as a **dataset**. This helps learners understand how intelligent systems classify information through pattern recognition and machine learning.

Thinking with AI	When litmus changes colour humansobserve and conclude the type of substance. How would a machine classify substances if it is given labelled examples of colour changes.
Key Words:	**Data set** : A collection of labelled data used for training. **Pattern recognition:** Identifying similarities in data.

© SCERT

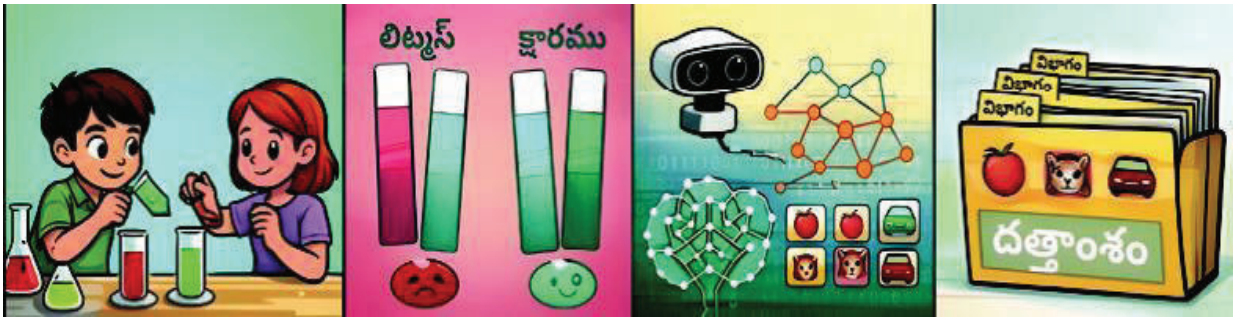
Example 3: Electric Circuits and their Components.



In an electric circuit, the electric cell acts as a source of energy, wires provide a path for the flow of current, and the bulb glows when the circuit is complete. This demonstrates the relationship between **input** and **output**. Similarly, in **AI systems**, **input** is collected through **sensors**, processed using **algorithms**, and converted into **output** such as signals or actions.

Thinking with AI	In a closed circuit, the bulb glows. How is this similar to the **input–processing–output system** used in **AI**?
Key Words:	**Input** – Information received. **Processing** – Analysing the input **data**.**Output** – Result produced after processing.

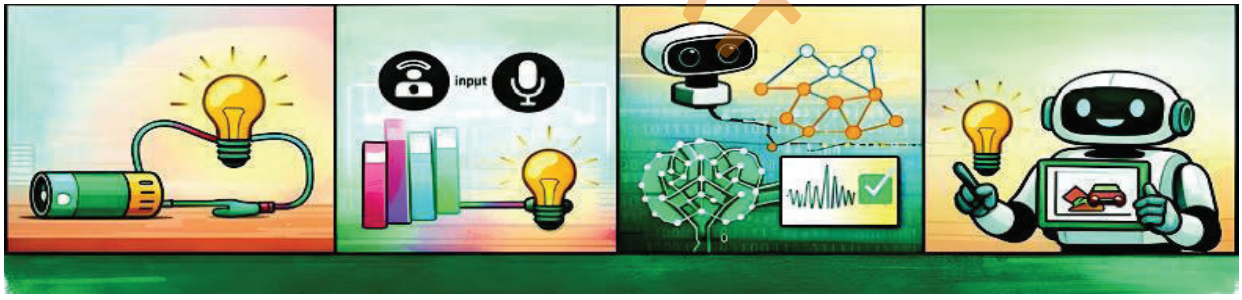
ఉదాహరణ 2: ఆమ్లాలు, క్షారాలు మరియు లవణాలు.



లిట్మస్ కాగితం వంటి సూచికలు పదార్థం ఆమ్లమా లేదా క్షారమా అనే విషయాన్ని రంగు మార్పు నకు ఒక ఆధారంగా గుర్తించడానికి ఉపయోగిస్తారు. ఇది పరిశీలించగల లక్షణాల ఆధారంగా వర్గీకరణ చేయడానికి ఉదాహరణ. AI వ్యవస్థల్లో కూడా లక్షణాలను విశ్లేషించడం నిల్వ చేసిన డేటా నమూనాలతో పోల్చడంద్వారా వర్గీకరణ జరుగుతుంది. ఈ పోలిక కోసం ఉపయోగించే లేబుల్ చేసిన డేటా సమాహారాన్నిడేటాసెట్ అంటారు. ప్యాటర్న్ రికగ్నిషన్ మరియు మెషిన్ లెర్నింగ్ ద్వారా తెలివైన వ్యవస్థలు సమాచారాన్ని ఎలా వర్గీకరిస్తాయో అర్థం చేసుకోవడానికి ఇది అభ్యాసకులకు సహాయపడుతుంది.

AI సహాయంతో ఆలోచించడం	లిట్మస్ కాగితం రంగు మారినప్పుడు, మనుషులమైన మనం దానిని గమనించి ఆ పదార్థం ఆమ్లమా లేదా క్షారమా అని నిర్ధారిస్తాము. మరి రంగుల మార్పులకు సంబంధించిన ఉదాహరణలను ముందే ఇస్తే, ఒక మెషిన్ ఆ పదార్థాలను ఎలా వర్గీకరిస్తుంది?
కీలక పదాలు	**డేటాసెట్** : శిక్షణ కోసం ఉపయోగించే లేబుల్ చేయబడిన సమాచార సముదాయం. **ప్యాటర్న్ రికగ్నిషన్** : సమాచారంలోని సారూప్యతలను (పోలికలను) గుర్తించడం.

ఉదాహరణ 3: విద్యుత్ సర్క్యూట్లు మరియు వాటి భాగాలు.



ఒక విద్యుత్ సర్క్యూట్లో విద్యుత్ ఘటం ఒక శక్తి వనరుగా పనిచేస్తుంది. తీగలు విద్యుత్ ప్రవాహానికి మార్గాన్నిఏర్పరుస్తాయి.సర్క్యూట్ పూర్తిగా ఉన్నప్పుడు బల్బు వెలుగుతుంది.ఇది ఇన్పుట్ మరియు అవుట్పుట్ మధ్య సంబంధాన్ని చూపిస్తుంది. అలాగే AI వ్యవస్థల్లో కూడా: ఇన్పుట్--ప్రాసెసింగ్--అవుట్పుట్.

AI సహాయంతో ఆలోచించడం	ఒక మూసి ఉన్న సర్క్యూట్ లో విద్యుత్ ప్రవహించినప్పుడు బల్బ్ వెలుగుతుంది. ఈ ప్రక్రియ AI లో ఉపయోగించే ఇన్పుట్--ప్రాసెసింగ్--అవుట్పుట్ (IPO) వ్యవస్థకు ఎలా సమానమో చూద్దాం.
కీలక పదాలు	**ఇన్పుట్** : స్వీకరించిన సమాచారం. **ప్రాసెసింగ్** : అందిన సమాచారాన్ని విశ్లేషించడం. **అవుట్పుట్** : విశ్లేషణ తర్వాత వచ్చే ఫలితం

APSCERT

Example 4: Metals and Non-metals

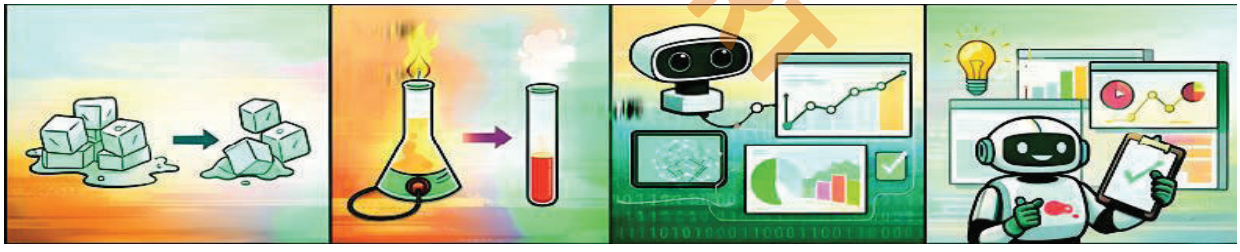
Metals and non-metals are classified based on properties such as malleability, ductility, conductivity, and hardness. These properties help in identifying different materials.

In **AI systems**, objects are recognised using specific **features** such as shape, size, or texture. **Automated systems** use **sensors** to detect these properties and classify materials accordingly. Thus, scientific classification of materials supports the understanding of **feature-based identification**, **data processing**, and **machine learning** in intelligent systems.

Thinking with AI	When materials are grouped based on properties, how might an automated system detect and classify them?
Key Words:	**Feature Detection** – Identifying specific haracteristics. **Machine Learning** – Learning from **data** to improve performance.

APSCERT

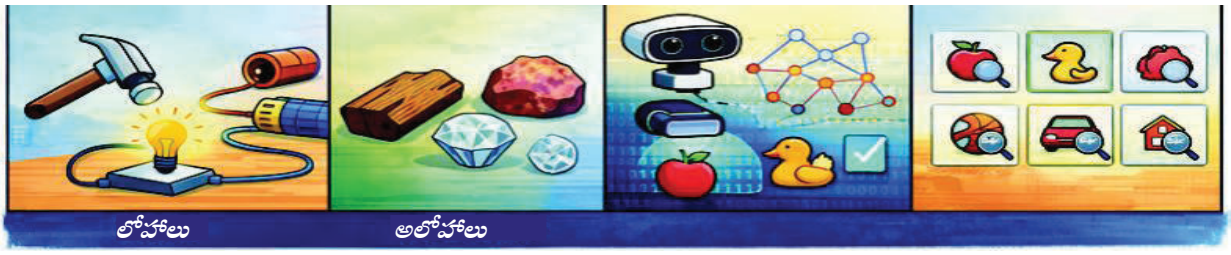
Example 5: Changes Around Us



Physical and chemical changes are identified by observing whether a new substance is formed or not. Chemical reactions often involve a cause-and-effect relationship. AI systems analyse similar relationships in data to predict outcomes. Simulation models, predictive analysis, and data transformation are used to represent such changes digitally. Hence, the study of physical and chemical changes helps in understanding predictive modelling in intelligent systems.

Thinking with AI	When a chemical reaction produces a new substance, it shows cause and effect. How does AI use stored data patterns to predict outcomes?
Key Words:	**Predictive Analytics** - Predicting outcomes based on patterns. **Data Transformation** - Converting data into usable form.

ఉదాహరణ 4: లోహాలు మరియు అలోహాలు

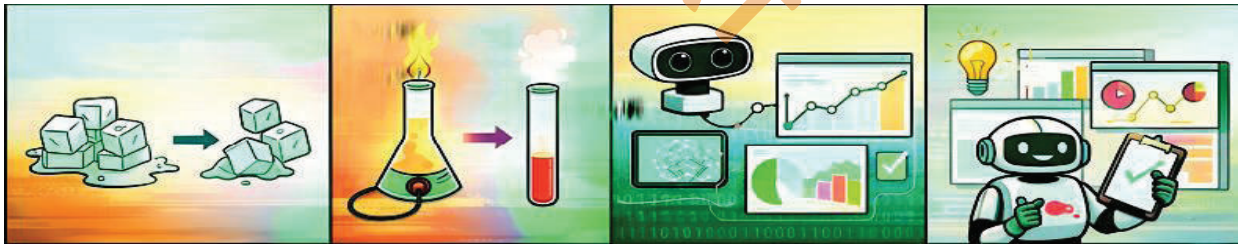


లోహాలు మరియు అలోహాలు మలచగలగడం,తీగలుగా లాగగలగడం ,విద్యుత్ వాహకత్వం, కాఠిన్యం లక్షణాల ఆధారంగా వర్గీకరించబడతాయి. AI వ్యవస్థలు కూడా ఆకారం, పరిమాణం, వాసన, ఉపరితల నిర్మాణం వంటి లక్షణాలను గుర్తించి వస్తువులను వర్గీకరిస్తాయి.

AI వ్యవస్థలలో, ఆకారం, పరిమాణం లేదా ఆకృతి వంటి నిర్దిష్ట లక్షణాలను ఉపయోగించి వస్తువులను గుర్తిస్తారు. స్వయంచాలిత వ్యవస్థలు ఈ లక్షణాలను గుర్తించడానికి మరియు తదనుగుణంగా పదార్థాలను వర్గీకరించడానికి సెన్సార్లను ఉపయోగిస్తాయి. ఈ విధంగా, పదార్థాల శాస్త్రీయ వర్గీకరణ అనేది తెలివైన వ్యవస్థలలో లక్షణ–ఆధారిత గుర్తింపు, డేటా ప్రాసెసింగ్ మరియు మెషిన్ లెర్నింగ్‌లను అర్థం చేసుకోవడానికి తోడ్పడుతుంది.

AI సహాయంతో ఆలోచించడం	వస్తువులను వాటి ధర్మాల ఆధారంగా సమూహాలుగా విడదీసినప్పుడు, ఒక స్వయంచాలక వ్యవస్థ వాటిని ఎలా గుర్తించి వర్గీకరిస్తుంది?
కీలక పదాలు	**ఫీచర్ డిటెక్షన్** : వస్తువుల యొక్క నిర్దిష్ట లక్షణాలను గుర్తించడం. **మెషీన్ లెర్నింగ్** : ఒక యంత్రం పనితీరును మెరుగుపరుచుకోవడానికి సమాచారం నుండి నేర్చుకోవడం.

ఉదాహరణ 5: మన చుట్టూ జరిగే మార్పులు

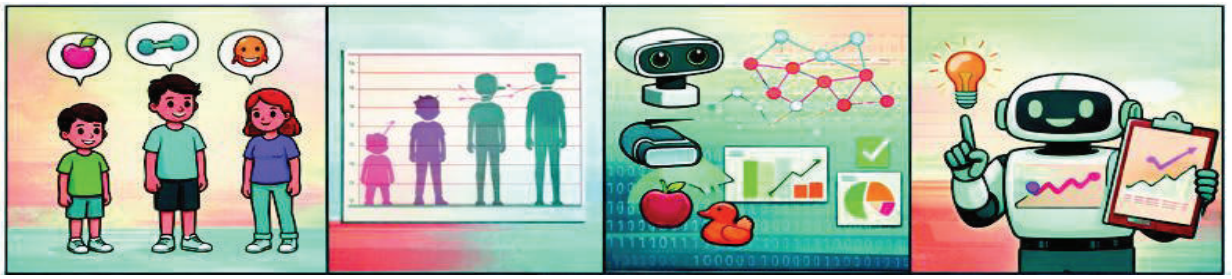


కొత్త పదార్థం ఏర్పడినదా లేదా అనే పరిశీలన ద్వారా భౌతిక మరియు రసాయన మార్పులను గుర్తిస్తారు. రసాయన ప్రతిచర్యలు సాధారణంగా కారణ–ఫలిత సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటాయి. AI వ్యవస్థలు కూడా డేటాలో ఇలాంటి సంబంధాలను విశ్లేషించి ఫలితాలను అంచనా వేస్తాయి. అటువంటి మార్పులను డిజిటల్‌గా సూచించడానికి అనుకరణ నమూనాలు, అంచనా విశ్లేషణ మరియు డేటా పరివర్తన ఉపయోగించబడతాయి. అందువల్ల, భౌతిక మరియు రసాయన మార్పుల అధ్యయనం తెలివైన వ్యవస్థలలో అంచనా నమూనాను అర్థం చేసుకోవడానికి సహాయపడుతుంది.

AI సహాయంతో ఆలోచించడం	ఒక రసాయన చర్య జరిగినప్పుడు కొత్త పదార్థం ఏర్పడటం అనేది 'కారణం మరియు ఫలితం'ను సూచిస్తుంది . మరి గతంలో సేకరించిన సమాచార క్రమాల ఆధారంగా భవిష్యత్తు ఫలితాలను AI ఎలా అంచనా వేస్తుంది?
కీలక పదాలు	**ప్రిడిక్టివ్ అనలిటిక్స్** : సమాచార క్రమాల ఆధారంగా ఫలితాలను ముందే అంచనా వేయడం. **డేటా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్** : సమాచారాన్ని ఉపయోగకరమైన రూపంలోకి మార్చడం.

AP SCERT

Example 6: Adolescence



Adolescence is a stage of growth and development that involves physical, emotional, and behavioural changes. Growth patterns may vary among individuals.
Thus, studying growth patterns during adolescence supports the understanding of **pattern analysis**, **machine learning**, and **predictive modelling** in intelligent systems.

Thinking with AI	Growth patterns differ among individuals. How might AI analyse data from many individuals to identify common patterns?
Key Words:	**Dataset** – Collection of growth records. **Pattern Analysis** – Studying repeated trends. **Predictive Model** – A system that forecasts future outcomes.

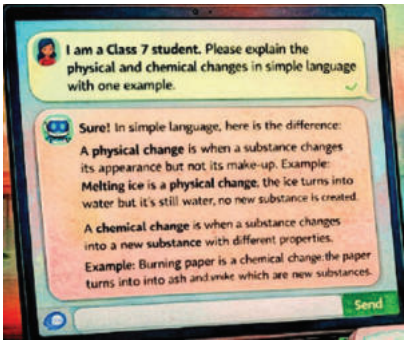
APSCERT

Guidance: Before allowing any AI-based activity, instruct learners to read the relevant textbook section thoroughly.Demonstrate how to frame clear, subject-specific prompts including class level, chapter name, and concept.

Responsible use of AI

Strengthens discipline, honesty, and scientific thinking.The tasks given below are designed to strengthen scientific thinking through guided use of Artificial Intelligence tools. These tasks must be performed only under the supervision of a teacher in school or with the guidance of parents at home.

Writing Effective Prompts in Science



A prompt is the instruction or question given to an AI tool.
A good Science prompt should include:
Class level
Chapter name
Clear concept
Request for step-by-step explanation if needed

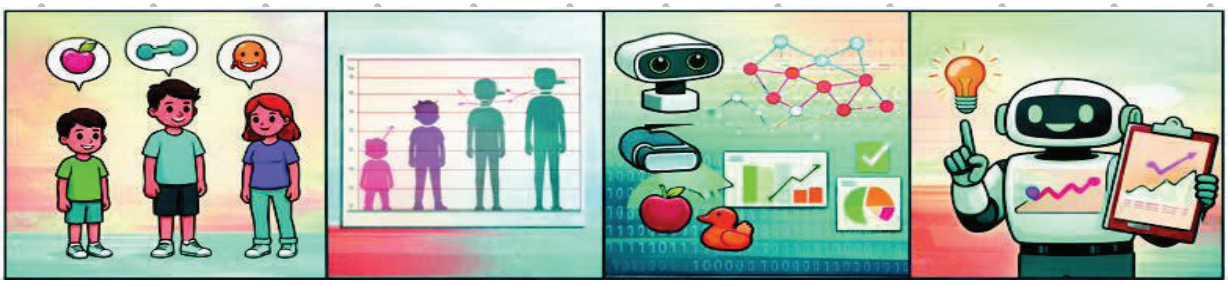
Example Prompt:

Note:- Clear prompts lead to clear scientific explanations
"I am a Class 7 student. Please explain the physical and chemical changes in simple language with one example.

Do AI Make Mistakes?

AI systems depend on the quality of **data** provided. If the **dataset** is incomplete or incorrect, the **output** may be inaccurate. **AI-generated responses** must always be verified with the textbook. **AI** supports learning but does not replace experiments, observation, or teacher guidance.

ఉదాహరణ 6: కౌమారదశ



కౌమారదశ (యవ్వనం) అనేది శారీరక, భావోద్వేగ, ప్రవర్తనా మార్పులు జరిగే అభివృద్ధి దశ. ప్రతి వ్యక్తిలో పెరుగుదల నమూనాలు వేర్వేరుగా ఉంటాయి. ఈ విధంగా, కౌమారదశలో పెరుగుదల సరళిని అధ్యయనం చేయడం తెలివైన వ్యవస్థలలో నమూనా విశ్లేషణ, మెషిన్ లెర్నింగ్ మరియు ప్రిడిక్టివ్ మోడలింగ్‌లను అర్థం చేసుకోవడానికి తోడ్పడుతుంది.

AI సహాయంతో ఆలోచించడం	ప్రతి వ్యక్తి యొక్క ఎదుగుదల క్రమం ఒకరితో ఒకరికి భిన్నంగా ఉంటుంది. మరి అనేకమంది వ్యక్తుల నుండి సేకరించిన సమాచారాన్ని విశ్లేషించి, వారిలో ఉన్న ఉమ్మడి పోకడలను AI ఎలా గుర్తిస్తుంది?
కీలక పదాలు	**డేటాసెట్** : వృద్ధి నమోదుల సమాహారం. **ప్యాటర్న్ అనాలిసిస్** : పదే పదే పునరావృతమయ్యే ధోరణులను అధ్యయనం చేయడం. **ప్రిడిక్టివ్ మోడల్** : భవిష్యత్తు ఫలితాలను ముందే అంచనా వేసే వ్యవస్థ.

మార్గదర్శకాలు :

విద్యార్థులు AI ఆధారిత కృత్యాలను ప్రారంభించే ముందు, సంబంధిత పాఠ్యపుస్తకంలోని అంశాలను క్షుణ్ణంగా చదవాలి. AI సాధనాలను ఉపయోగించేటప్పుడు తరగతి, పాఠం పేరు మరియు అంశాన్ని స్పష్టంగా పేర్కొంటూ సరైన ప్రశ్నలను (Prompts) అడగడం నేర్చుకోవాలి.

AI ను బాధ్యతగా ఉపయోగించడం:

క్రమశిక్షణను పెంపొందిస్తుంది, నిజాయితీని బలపరుస్తుంది, శాస్త్రీయ ఆలోచనను అభివృద్ధి చేస్తుంది కింద ఇచ్చిన కృత్యాలు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్స్ మార్గదర్శిత ఉపయోగం ద్వారా శాస్త్రీయ ఆలోచనను అభివృద్ధి చేయడానికి రూపొందించబడ్డాయి. ఈ కృత్యాలు పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయుల పర్యవేక్షణలో, ఇంట్లో తల్లిదండ్రుల మార్గదర్శకత్వంలో మాత్రమే చేయాలి.

సైన్స్‌లో సమర్థవంతమైన ప్రాంప్ట్‌ను రాయడం

ప్రాంప్ట్ అనేది AI కి ఇచ్చే సూచన లేదా ప్రశ్న.

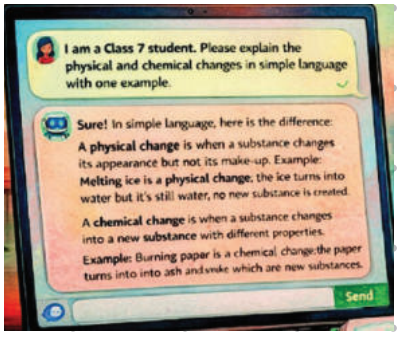
ఒక మంచి సైన్స్ ప్రాంప్ట్‌లో ఉండాల్సినవి:

తరగతి స్థాయి,

అధ్యాయం పేరు,

స్పష్టమైన భావం,

అవసరమైతే దశల వారీ వివరణ కోసం అభ్యర్థన.



ప్రాంప్ట్ ఉదాహరణ:

"నేను 7వ తరగతి విద్యార్థిని. భౌతిక మరియు రసాయన మార్పులను సులభమైన భాషలో ఒక ఉదాహరణతో వివరించండి."

AI తప్పులు చేస్తుందా?

AI వ్యవస్థలు అందించిన డేటా నాణ్యతపై ఆధారపడి పనిచేస్తాయి. డేటా అసంపూర్ణంగా లేదా తప్పుగా ఉంటే ఫలితాలు కూడా తప్పుగా ఉండవచ్చు. AI సమాధానాలను ఎల్లప్పుడూ పాఠ్యపుస్తకంతో పరిశీలించాలి. AI అభ్యాసానికి సహాయపడుతుంది కానీ ప్రయోగాలను పరిశీలనను, ఉపాధ్యాయుల మార్గదర్శకత్వాన్ని భర్తీ చేయదు.

AP SCERT

Chapter-wise AI-Supported Exploration:

Chapter	Foundational Level	Analytical Level	Creative Level
The Wonderful World of Science	1. Define observation and experimentation. 2. Identify independent and dependent variables.	1. Differentiate observation and inference. 2. Analyse control and experimental groups.	1. Design an experiment to test plant growth. 2. Compare scientific data collection with AI sensor-based data collection.
Acids, Bases and Salts	1. Identify common acids and bases (lemon juice, soap). 2. Define pH (basic understanding).	1. Compare strong and weak acids (conceptual level). 2. Analyse colour changes using indicator data.	1. Design a natural indicator using flowers. 2. Create a pH comparison chart using collected data
Electric Circuits and their components	1. Draw a simple circuit diagram. 2. Identify circuit components	1. Explain why a bulb glows only in a closed circuit (conditional logic). 2. Compare series and parallel circuits.	1. Build a working circuit model. 2. Compare circuit flow with AI Input-Processing-Output systems.
Metals & Non-metals	1. List properties of metals. 2. List properties of non-metals.	1. Compare physical and chemical properties. 2. Analyse reactivity differences.	1. Prepare a feature-detection classification chart. 2. Design a Venn diagram comparison.
Changes Around Us	1. Define physical change. 2. Define chemical change.	1. Identify signs of chemical reactions (gas, colour change, temperature change). 2. Compare reversible and irreversible changes.	1. Create a concept map of types of changes. 2. Compare chemical reactions with AI pattern-based prediction models.
Adolescence	1. List physical changes during adolescence. 2. Define puberty.	1. Analyse growth patterns using height/weight data tables. 2. Compare male and female developmental changes.	1. Prepare a growth tracking chart. 2. Explain how AI uses datasets to predict growth trends.

APSCERT

Students can carry out small, community-based interdisciplinary projects with guidance to apply scientific concepts in real-life situations. By observing plants or weather, classifying household substances, studying simple circuits, sorting materials by properties, identifying physical and chemical changes, and analysing growth and diet patterns, learners connect classroom knowledge with everyday experiences.

Guidance: During the concluding discussion, guide learners to reflect on how the first six chapters collectively develop core scientific abilities. Help them articulate how observation, measurement, classification, and comparison are essential both in science learning and in intelligent systems. Encourage small, supervised community-based activities that apply textbook knowledge in real-life situations.

Conclusion: The selected chapters develop core scientific skills such as observation, experimentation, classification, and analysis of growth and change. These same skills form the foundation of **Artificial Intelligence systems**. Scientific thinking prepares learners to understand how machines use **sensors**, process **digital data** through **algorithms**, perform **pattern recognition**, and generate **output** in real-world applications.

అధ్యాయం వారీగా AI ఆధారిత అన్వేషణ

అధ్యాయం	ప్రాథమిక స్థాయి	విశ్లేషణాత్మక స్థాయి	సృజనాత్మక స్థాయి
అద్భుతమైన విజ్ఞానశాస్త్ర ప్రపంచం	1. పరిశీలన మరియు ప్రయోగం ను నిర్వచించండి. 2. స్వతంత్ర చరాలు,ఆధారిత చరాలను గుర్తించండి.	1. పరిశీలన మరియు ఊహ మధ్య తేడాను వివరించండి. 2. నియంత్రణ సమూహం, ప్రయోగ సమూహంలను విశ్లేషించండి.	1. మొక్కల పెరుగుదలనుపరీక్షించడానికి ఒక ప్రయోగాన్ని రూపకల్పన చేయండి. 2. శాస్త్రీయ డేటా సేకరణను AI సెన్సార్ ఆధారిత డేటా సేకరణతో పోల్చండి.
ఆమ్లాలు, క్షారాలు మరియు లవణాలు	1. సాధారణ ఆమ్లాలు మరియు క్షారాలను గుర్తించండి (నిమ్మరసం, సబ్బు). 2. pH ను నిర్వచించండి.	1. బలమైన మరియు బలహీన ఆమ్లాలను పోల్చండి. 2. సూచికల డేటా ఆధారంగా రంగు మార్పులను విశ్లేషించండి.	1. పూలను ఉపయోగించి సహజ సూచిక తయారు చేయండి. 2. సేకరించిన డేటాను ఉపయోగించి pH పోలిక పట్టిక తయారు చేయండి.
విద్యుత్ వలయాలు మరియు వాటి భాగాలు	1. సరళ విద్యుత్ వలయ చిత్రాన్ని గీయండి. 2. వలయ భాగాలను గుర్తించండి (సెల్, బల్బ్, స్విచ్, తీగలు).	1. బల్బ్ కేవలం క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్లోనే ఎందుకు వెలుగుతుందో వివరించండి. 2. సిరీస్ మరియు పారలల్ సర్క్యూట్లను పోల్చండి.	1. పనిచేసే విద్యుత్ వలయ నమూనా తయారు చేయండి. 2. సర్క్యూట్ ప్రవాహాన్ని AI ఇన్పుట్ ప్రాసెసింగ్ అవుట్పుట్ వ్యవస్థలతో పోల్చండి.
లోహాలు మరియు అలోహాలు	1. లోహాల లక్షణాలను జాబితా చేయండి. 2. అలోహాల లక్షణాలను జాబితా చేయండి.	1. భౌతిక మరియు రసాయన లక్షణాలను పోల్చండి. 2. ప్రతిచర్య సామర్థ్యంలో తేడాలను విశ్లేషించండి.	1. లక్షణాల గుర్తింపు వర్గీకరణ పట్టిక తయారు చేయండి. 2. వెన్ డయాగ్రామ్ పోలిక రూపొందించండి.
మన చుట్టూ జరిగే మార్పులు	1. భౌతిక మార్పును నిర్వచించండి. 2. రసాయన మార్పును నిర్వచించండి.	1. రసాయన ప్రతిచర్యల లక్షణాలను గుర్తించండి (వాయువు, రంగు మార్పు, ఉష్ణోగ్రత మార్పు). 2. తిరిగి జరిగే మరియు తిరిగి జరగని మార్పులను పోల్చండి.	1. మార్పుల రకాలపై కాన్సెప్ట్ మ్యాప్ రూపొందించండి. 2. రసాయన ప్రతిచర్యలను AI నమూనా అంచనా మోడళ్లతో పోల్చండి.
కౌమారదశ	1. యౌవన దశలో జరిగే శారీరక మార్పులను జాబితా చేయండి. 2. యవ్వన దశను నిర్వచించండి.	1. ఎత్తు/బరువు డేటా ఆధారంగా పెరుగుదల నమూనాలను విశ్లేషించండి. 2. అబ్బాయిలు మరియు అమ్మాయిల అభివృద్ధి మార్పులను పోల్చండి.	1. పెరుగుదల ట్రాకింగ్ చార్ట్‌ను తయారు చేయండి. 2. AI డేటాసెట్లతో పెరుగుదల అంచనాలను వివరించండి.

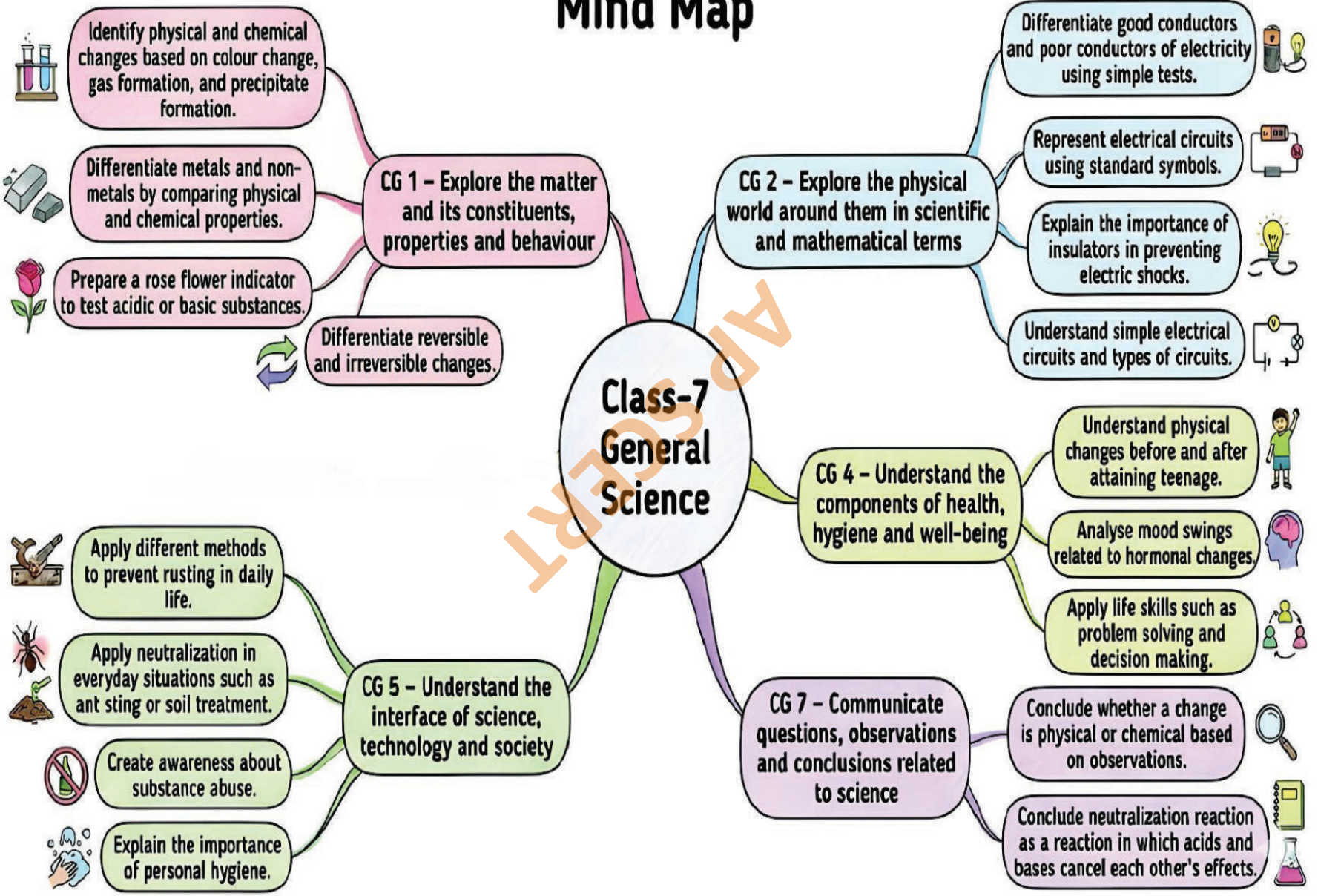
© SCERT

విద్యార్థులు సమాజ ఆధారిత ప్రాజెక్టులను చేయవచ్చు ఉదాహరణలు:మొక్కల పెరుగుదల పరిశీలించడం, వాతావరణ మార్పులను గమనించడం, గృహ పదార్థాలను వర్గీకరించడం, సులభ విద్యుత్ సర్క్యూట్లు అధ్యయనం చేయడం, పదార్థాలను లక్షణాల ఆధారంగా వర్గీకరించడం, భౌతిక మరియు రసాయన మార్పులను గుర్తించడం, వృద్ధి మరియు ఆహారపు నమూనాలను విశ్లేషించడం, ఈ కృత్యాలు అవగాహనను పెంచుతాయి.విమర్శనాత్మక ఆలోచనను అభివృద్ధి చేస్తాయి.బాధ్యతను పెంచుతాయి. సైన్స్ మరియు ఆధునిక సాంకేతికతల మధ్య సంబంధాన్ని చూపిస్తాయి.

మార్గదర్శకాలు : ఉపాధ్యాయులు విద్యార్థులను క్రింది విషయాలపై ఆలోచించేందుకు ప్రోత్సహించాలి: పరిశీలన, కొలత, వర్గీకరణ, పోలిక. ఇవి సైన్స్ అభ్యాసంలోనే కాకుండా ఇంటెలిజెంట్ సిస్టమ్స్ లలో కూడా ముఖ్యమైనవని అర్థం చేసుకోవాలి. విద్యార్థులు పాఠ్యపుస్తక జ్ఞానాన్ని నిజ జీవిత పరిస్థితులలో ఉపయోగించే చిన్న కృత్యాలు చేయాలని ప్రోత్సహించాలి.

ముగింపు: ఎంపిక చేసిన అధ్యాయాలు క్రింది శాస్త్రీయ నైపుణ్యాలను అభివృద్ధి చేస్తాయి: పరిశీలన, ప్రయోగం, వర్గీకరణ, వృద్ధి మరియు మార్పుల విశ్లేషణ ఈ నైపుణ్యాలే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వ్యవస్థలకు పునాది. శాస్త్రీయ ఆలోచన విద్యార్థులకు మెషిన్స్ ఎలా పనిచేస్తాయో అర్థం చేసుకోవడానికి సహాయపడుతుంది. సెన్సర్ల ద్వారా డేటా సేకరణ అల్గోరిథమ్ల ద్వారా డేటా ప్రాసెసింగ్, నమూనా గుర్తింపు,వాస్తవ అవుట్పుట్ ఉత్పత్తి –శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాలలో మనం నేర్చుకునే అంశాలు నిజ జీవితంలో ఉపయోగపడతాయి.

Mind Map



AP SCERT